

سائنسی تعلیم میں جائزہ

(بی ایڈ 1.5 سالہ پروگرام)

کورس کوڈ: 697 یونٹس: 1 تا 9

کورس کوڈ: 8628 یونٹس: 1 تا 9

شعبہ سائنسی تعلیم
فیکلٹی آف ایجوکیشن

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

(جملہ حقوق ناشر کے پاس محفوظ ہیں)

اشاعت کے کوائف

2017	پہلی اشاعت:
1000	تعداد:
Muhammad Hameed Zahid	مرتب:
پرنٹنگ پریس آپریشنز کمیٹی	پرنٹنگ کوآرڈینیٹر:
AIOU پرنٹنگ پریس، سیکٹر H-8، اسلام آباد	پرنٹر:
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، H-8، اسلام آباد	ناشر:

کورس ٹیم

Prof. Dr. Nasir Mehmood	چیرمین:
Prof. Khadim Ali Hashmi – 1 Dr. Farkhunda Rasheed Choudhary – 2 Zahoor Ahmad – 3	یونٹ کی تحریر و تالیف:
	نظر ثانی کنندگان:

Dr. Qudsia Rifat – 1	
Dr. Shaista Majid – 2	
Dr. Farkhunda Rasheed Choudhary	کورس ڈویلپمنٹ کوآرڈینیٹر:
Dr. Farkhunda Rasheed Choudhary	کورس کوآرڈینیٹر:
Fazal Karim	ایڈیٹر:
M. Hameed Zahid	مرتب:

فہرست مندرجات

صفحہ نمبر	یونٹ
1	یونٹ – 1: جائزے کا تعارف
29	یونٹ – 2: کیا جائزہ لیا جائے؟
65	یونٹ – 3: علم کا جائزہ
77	یونٹ – 4: فہم اور اطلاق کی صلاحیتوں کا جائزہ
91	یونٹ – 5: اعلیٰ صلاحیتوں کا جائزہ
111	یونٹ – 6: عملی مہارتوں کا جائزہ
121	یونٹ – 7: جذباتی مقاصد کا جائزہ
147	یونٹ – 8: جائزے کی معلومات کا استعمال
157	یونٹ – 9: جائزے کے مسائل اور ان کا حل (حکمت عملیاں)

پیش لفظ

جائزے (Assessment) کا تعلم (learning) سے گہرا تعلق ہے۔ اس کا سائنسی نصاب کی تشکیل و نفاذ، کلاس روم کی تدریس و تعلم اور تحقیق پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ سائنسی جائزے کا کردار طلبہ کو ان کی سائنسی تعلم اور سوچنے کی مہارتوں کی بہتری کے لیے سہولت فراہم کرنا ہے۔ سائنسی تعلیم کا مقصد سائنس کے طلبہ کو مؤثر مسئلہ حل کرنے والا بنانا ہے جو سائنس کے عمل کی سمجھ کے ساتھ دنیا کا تنقیدی مشاہدہ کر سکیں۔

حقیقی دنیا کے مسائل حقیقی دنیا کے حل مانگتے ہیں۔ یہ صرف ان مواقع اور تجربات کے ذریعے حاصل کیے جاسکتے ہیں جن میں سائنس کو ایک سائنسدان کی طرح انجام دیا جائے۔ محض رٹے ہوئے یادداشت کے کاموں کے ذریعے سائنس کے طالب علم کے علم کا جائزہ لینے سے طالب علم کی سائنسی تعلیم کی صلاحیت نہیں بڑھتی۔ سائنس کی نوعیت کی سمجھ، رویوں، طالب علم کی مہارتوں اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتوں کی پیمائش کے لیے سائنسی جائزے اساتذہ کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں تاکہ وہ سائنسی مطالعات اور سائنسی تجربات کی طرف مثبت جذبات اور دلچسپی پیدا کریں۔ سائنسی جائزے سائنسی استفسار کی مہارتوں کے جائزے کے لیے بھی مددگار ہو سکتے ہیں۔

سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ جائزے کی تکنیکیں بدل گئی ہیں۔ سائنسی تعلیم کے مؤثر جائزے کے لیے کئی نئی تکنیکیں، حکمت عملیاں اور طریقے تیار کیے گئے ہیں۔ انصاف اور یکسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے جائزے کی تمام اقسام کے واضح مقاصد اور اسکورنگ کا ایک روبرک ہونا چاہیے جو طلبہ اور اساتذہ دونوں کی رہنمائی کرے۔ متنوع جائزہ حکمت عملیوں کا استعمال طالب علم کی سائنسی فہم کی زیادہ تفصیلی تصویر فراہم کر سکتا ہے۔ جائزوں کے ذریعے حاصل کردہ معلومات سائنسی اساتذہ کے غور و فکر کے لیے مددگار ہوتی ہیں تاکہ وہ طالب علم کی سائنسی تعلیم کی بہتری کے لیے اپنے تدریسی طریقوں اور بعد کے جائزے کی تکنیکوں میں مؤثر تبدیلی کر سکیں۔

یہ کورس پری سروس کے ساتھ ساتھ ان سروس سائنسی اساتذہ کے لیے بھی مددگار ہوگا۔ اس کورس میں سائنسی اساتذہ قابل اعتماد اور معتبر جائزہ آلات بنانا سیکھیں گے۔ یہ کورس احتیاط سے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ سائنسی اساتذہ کو اپنی تدریس کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے مناسب جائزہ حکمت عملیاں ڈیزائن کرنے میں فعال طور پر شامل ہونے کے مواقع فراہم کرے۔ امید ہے کہ سائنسی اساتذہ یہ کورس اپنی پیشہ ورانہ ترقی کے لیے بہت مفید پائیں گے۔

Prof. Dr. Shahid Siddiqui

وائس چانسلر

اظہارِ شکر

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور مصنفین ان علماء اور ناشرین کے شکر گزار ہیں جن کی کتب، ویب مواد اور رپورٹس کو سائنسی تعلیم میں جائزے کے کورس کی تیاری کے لیے حوالہ جاتی مواد کے طور پر استعمال / اپنایا گیا۔

ان سب کی عمومی معلومات کے لیے جن کے کام کا اس کورس میں حوالہ دیا گیا ہے، یہ واضح کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان کی ایک غیر تجارتی تعلیمی تنظیم ہے جو فاصلاتی تعلیم کے ذریعے پسماندہ دور دراز دیہی علاقوں کو تعلیمی سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔

اس کورس کو سائنسی تعلیم میں جائزے کے لیے خوشحال، ان سروس اور پری سروس اساتذہ کی سہولت کے لیے بنانے میں بہت زور دیا گیا ہے۔ طلبہ کی بہتر سمجھ اور شمولیت کے لیے کورس میں کئی سرگرمیاں شامل ہیں۔ یونیورسٹی اور شعبہ ان مختلف ماہرین کی مہارت کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے خاکن اور کورس مواد کی تیاری اور بہتری میں مہارت فراہم کی۔

علامہ اقبال یونیورسٹی اس کورس کی تیاری کے لیے مصنفین اور ناشر کے تعاون کو تسلیم کرتی ہے۔

میں اس کورس کی تیاری کے لیے Dr. Farkhunda Rasheed اور Prof. Khadim Ali Hashmi کا بھی شکر گزار ہوں۔ میرا شکریہ نظر ثانی کنندگان، ایڈیٹنگ سیل کے ایڈیٹر اور پرنٹ پروڈکشن یونٹ (PPU) کے لیے بھی ہے جنہوں نے اس کورس کی کمپوزنگ اور ڈیزائننگ کے عمل کو مؤثر طریقے سے حتمی شکل دی۔

آخر میں، میں شعبہ سائنسی تعلیم کے تمام عملے کا مقروض ہوں جنہوں نے کورس مواد کی اشاعت کے لیے خط و کتابت اور حتمی شکل دینے میں مدد کی۔

ڈین
فیکلٹی آف ایجوکیشن

تعارف

ہر قومی ریاست کے اپنے شہریوں کی ترقی کے لیے کچھ اہداف اور مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ اہداف اور مقاصد بنیادی طور پر ایک مؤثر تعلیمی نظام کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں۔ لیکن ان مقاصد کی حصول کی حد جاننے کے لیے ایک مناسب جائزہ نظام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ استاد پورے تعلیمی نظام میں بنیادی ذمہ دار شخصیت ہے جو حصول کا جائزہ لے سکتا ہے۔ سائنسی اساتذہ کو جائزے کے طریقوں اور تکنیکوں سے ایس کرنے کے لیے سائنسی تعلیم میں جائزے کا یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے۔

بامعنی سائنسی جائزہ صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب متعلقہ فریق - طلبہ، والدین، اساتذہ، اسکول منتظمین، کمیونٹی کے ارکان، کاروباری افراد، پالیسی ساز اور سرکاری اہلکار - سائنسی تعلیم اور اس سے وابستہ تکوینی اور اختتامی جائزوں کی ذمہ داری بانٹیں۔ ان متعلقہ فریقوں کو سائنسی تعلیم کے لیے مناسب وسائل، مساوی رسائی، قیادت، ماحول، رہنمائی،

جوش، مراعات اور تحریک فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ طلبہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے سائنسی جائزوں کے معیار کو برقرار رکھنا چاہیے:

- سائنسی مندرجات اور عملی علم اور مہارتوں کی سمجھ
- تنقیدی سوچنے اور سادہ سے پیچیدہ مسائل حل کرنے کی صلاحیتیں
- سائنسی تجربات ڈیزائن کرنے، ڈیٹا کا تجزیہ کرنے اور نتائج اخذ کرنے کی استعداد
- سائنسی موضوعات اور حقیقی دنیا کے مسائل اور خدشات کے درمیان تعلقات دیکھنے اور بیان کرنے کی صلاحیتیں
- سائنسی تعلیم کے لیے ریاضی کو ایک آلے کے طور پر استعمال کرنے کی مہارتیں

جائزے کی آراء تعلیم کے ماحول کی عکاسی کرتی ہیں اور انہیں کورس کے مندرجات، تدریسی تکنیکوں یا تعلیم کی حکمت عملیوں کو طالب علم کی سائنسی تعلیم کی بہتری کے لیے ایڈجسٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ مزید برآں، جائزے کے ڈیٹا کو اساتذہ کی پیشہ ورانہ ترقی کے مناسب تجربات تیار کرنے، ان طلبہ کی نشاندہی کرنے جنہیں اضافی مدد اور/یا تعلیم کی سہولتوں کی ضرورت ہے، اور تعلیم کے اہداف اور تدریسی ماحول کی بہتر عکاسی کے لیے جائزہ آلات پر نظر ثانی اور از سر نو ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔

یہ کورس ان سروس اور پری سروس اساتذہ کے لیے مددگار ہوگا۔ اس کورس میں جذباتی جائزے کے لیے کئی سرگرمیاں ڈیزائن کی گئی ہیں۔ اس کورس میں پروجیکٹو تکنیک، انٹرویو اور مشاہدہ جیسی کئی تکنیکیں بھی شامل کی گئی ہیں۔ مزید برآں، جائزے سے متعلق اخلاقی مسائل بھی اس کورس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کورس کے مندرجات کی بہتری کے لیے تجاویز کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔

Dr. Farkhunda Rasheed Choudhary

کورس ڈویلپمنٹ کوآرڈینیٹر

کورس کے مقاصد

اس کورس کی تکمیل کے بعد زیر تربیت اساتذہ قابل ہوں گے:

1. جائزے کی نوعیت کی تعریف کرنے کے
2. جائزے کے مختلف طریقوں میں فرق کرنے کے

3. جائزے کے لیے تخصیصات کے جدول بنانے کے
4. بہتری کے لیے جائزے کی معلومات کو استعمال کرنے کے
5. مختلف مہارتوں جیسے تجزیاتی، جائزہ وغیرہ کی پیمائش کے لیے مؤثر جائزہ ٹیسٹ بنانے کے

یونٹ - 1

جائزے کا تعارف

فہرست مندرجات

صفحہ نمبر	عنوان
3	تعارف
3	سیکھنے کے نتائج
3	1.1 سائنسی تعلیم میں جائزے کا کردار
6	1.2 جائزے کی اقسام
6	1.2.1 نارم کے حوالے سے
7	1.2.2 معیار کے حوالے سے
9	1.3 جائزے کے طریقے
9	1.3.1 تکوینی بمقابلہ اختتامی
11	1.3.2 مسلسل بمقابلہ اختتامی (یا حتمی) جائزہ
11	1.3.3 کورس ورک بمقابلہ امتحان
11	1.3.4 عمل بمقابلہ پیداوار کا جائزہ
16	1.3.5 داخلی بمقابلہ خارجی جائزہ
17	1.4 جائزے کا عمل
19	1.5 اچھے جائزے کی خصوصیات

24	1.6 جائزے کی حدود
27	حوالہ جات

تعارف

جائزے کا عمل سائنسی تعلیمی نظام کی توقعات کو سائنسی تعلیم سے متعلق تمام افراد تک پہنچانے کا ایک موثر آلہ ہے۔ جائزے کے طریقے اور پالیسیاں اس بات کی عملی تعریفیں فراہم کرتی ہیں کہ کیا اہم ہے۔ مثال کے طور پر، جائزے کے کام کے لیے ایک توسیعی استفسار کا استعمال یہ اشارہ دیتا ہے کہ طلبہ کو کیا سیکھنا ہے، اساتذہ کو کیسے پڑھانا ہے، اور وسائل کہاں مختص کیے جائیں؟

جائزہ ایک منظم، کثیر مرحلہ عمل ہے جس میں قابل اعتماد جائزہ آلات / اوزاروں کے ذریعے ڈیٹا کا مجموعہ اور تشریح شامل ہے۔

معتبر اور قابل اعتماد جائزہ آلات تیار کرنا بہترین حالات میں بھی پیچیدہ ہے۔ گزرے ہوئے زمانوں میں، ایسے مسابقتی کردار صرف تعلیمی دلچسپی کے حامل ہو سکتے تھے۔ تاہم، موجودہ وقت میں، جائزہ - خواہ بین الاقوامی، قومی یا مقامی ہو - تعلیمی اور سیاسی دونوں لحاظ سے اتنی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ جائزے کے کردار اور مقاصد کو واضح کرنا ایک ترجیح بن گیا ہے۔

سیکھنے کے نتائج

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ قابل ہوں گے:

1. سائنسی تعلیم میں جائزے کے کردار کی وضاحت کرنے کے
2. جائزے کے عمل کا تجزیہ کرنے کے
3. مختلف جائزہ آلات کی حدود کا جائزہ لینے کے
4. اچھے جائزہ آلات بنانے کے

1.1 سائنسی تعلیم میں جائزے کا کردار

جائزہ اس بات کا ثبوت جمع کرنے کا عمل ہے کہ طلبہ کیا جانتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ طلبہ کا جائزہ لینے کے لیے سبق کے آخر میں کاغذ اور پینسل کا ٹیسٹ دینا، طالب علم کی حصول کی ایک پیمائش فراہم کرتا ہے۔ تاہم، یہ طریقہ وہ مکمل صلاحیت

حاصل نہیں کرتا جو ایک جامع جائزہ عمل اساتذہ اور طلبہ کو فراہم کر سکتا ہے۔ ایک جامع جائزہ عمل اساتذہ کے ذریعے نئے مندرجات کے لیے طالب علم کی تیاری کا جائزہ لینے، سبق کے دوران طالب علم کی پیش رفت کی پیمائش کرنے، طالب علم کی تعلیم کا جائزہ لینے اور طلبہ کو خود جائزاتی حکمت عملیاں فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

سائنسی تعلیم کا مقصد قابل مسئلہ حل کرنے والوں کو تیار کرنا ہے جو سائنس کے عمل کی سمجھ کے ساتھ دنیا کو تنقیدی طور پر دیکھ سکیں۔ محض یادداشت کے کاموں کے ذریعے طالب علم کے علم کا جائزہ لینے سے طالب علم کی تعلیم بہتر نہیں ہوتی۔ وہ طلبہ جو حقائق یاد کرنے میں اچھے ہیں لیکن تصورات کی واضح سمجھ نہیں رکھتے، پھر بھی یادداشت کے امتحانات میں اعلیٰ نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ حقیقی دنیا کے تجربات اور سائنس کو ایک سائنسدان کی طرح انجام دینے کے موقع سائنس میں طالب علم کی تعلیم کو بڑھاتے ہیں۔ طالب علم کی مہارتوں، رویوں، مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتوں اور سائنس کی نوعیت کی سمجھ کی پیمائش کے لیے اساتذہ کا کارکردگی پر مبنی جائزے کا استعمال سائنس کے مطالعے اور لیبارٹری کی طرف طلبہ کے مثبت جذبات اور دلچسپی کو فروغ دے سکتا ہے۔ وہ جائزے جن میں طلبہ سے معلومات کی بنیاد پر پیش گوئیاں کرنے کو کہا جاتا ہے، سائنسی استفسار کی مہارتوں کے جائزے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایک بار جب طالب علم پیش گوئی کر لے تو نئی معلومات پیش کی جا سکتی ہیں، جس سے طلبہ اپنی پیش گوئیوں پر نظر ثانی اور ترمیم کرتے ہیں۔ جائزہ تدریس میں ترمیم کے لیے مفید معلومات دیتا ہے۔ بڑھی ہوئی آراء کے نتیجے میں، اساتذہ اپنے اسباق کے مقاصد پر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں، اپنے طلبہ کی مہارتوں اور دلچسپیوں کے بارے میں زیادہ جان سکتے ہیں اور لیبارٹری سرگرمیوں کی تعداد بڑھا سکتے ہیں جو وہ طلبہ کو پیش کرتے ہیں۔

جائزے کی منصوبہ بندی سے پہلے استاد کو درج ذیل سوالات کے جوابات تلاش کرنے چاہئیں۔

1. جائزے کا مقصد کیا ہے؟
2. اس مقصد کے لیے کیا معلومات درکار ہیں؟
3. یہ معلومات کون سے طریقے فراہم کریں گے؟
4. نتائج کی تشریح اور استعمال کیسے کیا جائے گا؟

شکل - 1: جائزے کا کیوں، کیا اور کیسے

سوال 1 "کیا جائزہ لیا جاتا ہے اور کیسے جائزہ لیا جاتا ہے؟" سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر، اگر جائزے کا مقصد ان مشکلات کو دریافت کرنا ہے جو شاگردوں کو ہو رہی ہیں، یا ایسے چیلنجز فراہم کرنا ہے جو ان کی بڑھتی ہوئی مہارتوں اور نظریات سے میل کھائیں، تو ہر شاگرد جو کچھ کر سکتا ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات درکار ہوتی ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں کہاں کھڑا ہے۔ دوسری طرف، اگر مقصد یہ خلاصہ کرنا ہے کہ کیا حاصل کیا گیا

ہے اور طلبہ یا طلبہ کے گروہوں کے درمیان موازنہ کرنا ہے، تو استعمال کی جانے والی معلومات کی حد محدود ہوتی ہے اور اسے ایسے طریقوں سے جمع کرنا ضروری ہے جو منصفانہ موازنہ ممکن بنائیں۔ پھر بھی، شاگردوں کا جائزہ کبھی کبھی ایسے مقاصد کے لیے لیا جاتا ہے جو انہیں بطور فرد متاثر نہیں کرتے۔ جیسے مقامی یا قومی سروے میں یا تحقیق کے تناظر میں۔ اور پھر معلومات کی حد اور قسم کچھلے معاملے سے مختلف ہوگی۔

"کیوں" کی مختلف وجوہات

جائزے کے مقاصد کی فہرستیں کافی طویل ہو سکتی ہیں؛ وہ جائزے پر مختلف عمومی کتب میں ملتی ہیں۔ تاہم، مختلف مقاصد کے بارے میں اہم نکات اس وقت سامنے آتے ہیں جب انہیں بڑی اقسام میں گروہ بند کیا جائے۔ تمام صورتوں میں معلومات کا تعلق سائنسی ترقی کی نوعیت سے ہونا چاہیے، یا تجربے کے جو بھی شعبے جائزے کا مرکز ہیں، لیکن یہ وسعت اور تفصیل میں مختلف ہوں گی۔

یہ تغیرات، بدلے میں، ان جائزہ طریقوں کو متاثر کرتے ہیں جو استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

عام طور پر جائزے میں درج ذیل اقسام کے مقاصد استعمال کیے جاتے ہیں۔

1. تشخیص: مسائل کی نشاندہی، سرگرمیوں کو نشوونما سے ہم آہنگ کرنا، استاد کی منصوبہ بندی، ریکارڈ رکھنا
2. موازنہ کرنا: پیش رفت ظاہر کرنے کے لیے پہلی کارکردگی سے، گروہوں کا موازنہ کرنے کے لیے، گروہ یا کلاس کے مقابلے میں افراد کے بارے میں معلومات دینے کے لیے
3. حصول کی رپورٹنگ: والدین، شاگردوں، دوسرے اساتذہ کو جو انفرادی شاگرد کے عمل میں دلچسپی رکھتے ہیں
4. تحقیق اور نصاب کا جائزہ: تدریسی طریقوں کا موازنہ، مواد، شاگردوں میں فرق کی تحقیق
5. قومی سطح پر نگرانی: اسکول کے متغیرات سے متعلق فرق تلاش کرنا، وقت کے ساتھ رجحانات کے لیے

واضح طور پر ان اقسام میں سے پہلی تین وہ ہیں جو اساتذہ کے کام میں سب سے زیادہ داخل ہوتی ہیں۔ پہلی دوسری اور تیسری سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ یہ روزمرہ کے کام کا حصہ ہے، جس کا مقصد روزمرہ کے عمل کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ کسی مدت کے دوران حصول کا خلاصہ کرنے کی کوشش۔

سرگرمی

مختلف سائنسی مضامین میں جائزے کے کچھ مخصوص کردار لکھیں۔

مشق 1.1

سوال 1: خالی جگہیں پر کریں

1. جائزہ ایک عمل ہے جس کے ذریعے _____ فراہم کی جاتی ہے کہ بچے کے رویے کا کوئی حصہ کسی سطح، توقع یا معیار سے کیسے موازنہ کرتا ہے۔
2. قربت کا مطلب وہ _____ ہے جس حد تک نتائج بچوں کو براہ راست اور فوری طور پر متاثر کرتے ہیں۔
3. ٹیسٹ ایک مخصوص (صورتِ حال) _____ کو کہتے ہیں جو جائزہ لینے کے مقصد کے لیے قائم کی گئی ہو۔
4. امتحان ایک _____ پیمانے کے ٹیسٹ کو کہتے ہیں، یا زیادہ عام طور پر، کئی ٹیسٹوں کا مجموعہ، اور شاید جائزے کے دیگر طریقہ کار، خواہ اسکول کے اندر ہو یا کسی خارجی _____ (امتحانی) بورڈ کے ذریعے طے شدہ ہو۔
5. ایک معیاری _____ سپیکٹرم کے سب سے _____ سرے کی نمائندگی کرتا ہے، جس میں انتظامیہ وغیرہ کی شرائط ہوتی ہیں۔

1.2 جائزے کی اقسام

ایک جامع جائزہ عمل میں جائزوں کی تین اقسام شامل ہیں۔ وہ سبق کے مختلف نکات پر نافذ کی جاتی ہیں۔ پری جائزہ (Pre-assessment) سبق یا یونٹ کے آغاز میں طالب علم کی ضروریات اور/یا علم کی بنیادی سطحوں کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تکوینی جائزہ (Formative assessment) سبق کے دوران طالب علم کی پیش رفت کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ اساتذہ تدریس کو ایڈجسٹ کر سکیں اور طلبہ اپنی تعلیم پر غور کر سکیں۔ اختتامی جائزہ (Summative assessment) سبق کے آخر میں طالب علم کی تعلیم کا جائزہ لینے اور نصاب اور تدریس کی موثریت پر استاد کے غور کو فروغ دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔

روایتی جائزہ اختتامی جائزے کی ایک شکل ہے جس میں عام طور پر کثیر الانتخابی، صحیح/غلط، مختصر جواب یا مضمون کے سوالات شامل ہوتے ہیں۔ غیر روایتی جائزے اضافی طریقے استعمال کرتے ہیں جیسے پورٹ فولیوز، کارکردگی پر مبنی جائزے، ٹائم سیریز ڈیزائن جائزے، پیش گوئی اور وضاحت کی اسائنمنٹس اور تصوراتی نقشہ سازی۔ یہ طریقے طلبہ کی علمی صلاحیتوں کی زیادہ جامع پیمائش فراہم کرتے ہیں (Wright, 2001) اور اکثر تصورات کو یکجا کرنے اور مخصوص مہارتیں انجام دینے کی طالب علم کی صلاحیت کی پیمائش میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔

کارکردگی کے ٹیسٹوں کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی نارم کے حوالے سے ٹیسٹ اور معیار کے حوالے سے ٹیسٹ۔ وہ تعلیم میں مختلف مقاصد پورے کرتے ہیں۔ درج ذیل صفحات ان دونوں اقسام کے ٹیسٹوں کے بارے میں تفصیل دیتے ہیں۔

1.2.1 نارم کے حوالے سے (Norm Referenced)

نارم کے حوالے سے جائزہ ٹیسٹ ایک فرد کی کارکردگی کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں جو ایک معروف گروہ کے مقابلے میں ہوتی ہے جسے نارمنگ گروہ کہا جاتا ہے، اسی لیے اسے نارم کے حوالے سے ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ ان ٹیسٹوں میں حاصل کردہ اسکور ہمیں بتاتا ہے کہ آیا طالب علم نے نارمنگ گروہ سے بہتر یا بدتر کارکردگی دکھائی ہے۔ ایک ایسے گروہ کے انتخاب کے لیے خصوصی شماریاتی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جو کسی مخصوص عمر یا جماعت کی سطح کی نمائندگی کرتا ہو۔ ٹیسٹ دیا جاتا ہے اور نارمنگ گروہ کی کارکردگی کو اسی عمر اور/یا جماعت کی سطح کے افراد کی اوسط کارکردگی کے طور پر لیا جاتا ہے۔

نارم کے حوالے سے ٹیسٹ افراد کی کارکردگی کا نارمنگ گروہ سے موازنہ کرتے ہیں۔ نارم کے حوالے سے ٹیسٹوں کے ٹیسٹ اسکور اکثر فیصد یا پرسنٹائل کے لحاظ سے رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ پرسنٹائل گروہ میں فرد کی حیثیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر 70 ویں پرسنٹائل کا اسکور کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ دینے والے نے 70 فیصد ٹیسٹ دینے والوں سے بہتر کارکردگی دکھائی ہے جبکہ 30 فیصد نے اس سے بہتر کارکردگی دکھائی۔

نارم کے حوالے سے ٹیسٹ کثیر الانتخابی، مختصر جواب اور کبھی کبھی کھلے سوالات استعمال کرتے ہیں۔ نارم کے حوالے سے ٹیسٹوں کی کچھ مثالوں میں گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ (GAT)، آئی کیو ٹیسٹ اور اسکولاسٹک ایپیٹیوڈ ٹیسٹ (SAT) شامل ہیں۔ نارم کے حوالے سے ٹیسٹ کسی پروگرام کے لیے امیدواروں کے انتخاب کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں جیسے GAT پی ایچ ڈی پروگراموں کے لیے امیدواروں کے انتخاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، انہیں تشخیص اور تکوینی جائزے کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

نارم کے حوالے سے ٹیسٹ پیمائشی آلے کو ڈیزائن کرنے میں ہونے والی کسی بھی غلطی کی تلافی کا ایک اچھا طریقہ ہیں۔

1.2.2 معیار کے حوالے سے (Criterion Referenced)

معیار پر مبنی جائزہ طالب علم کے کام کے معیار کو طلبہ کا موازنہ کرنے کی ضرورت کے بغیر، طالب علم کے لیے مناسب کسی مخصوص اہلیت یا علمی شعبے کے سلسلے میں متوقع کارکردگی کے معیارات کے خلاف پرکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یعنی، انفرادی طالب علم کے پاس یا تو وہ مہارتیں، علم اور فہم ہے جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے یا نہیں۔

معیار کے حوالے کا ایک مقصد سطحوں کی ایک حد میں کارکردگی کی وضاحتوں پر مبنی انفرادی جائزے پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ جبکہ نارم کے حوالے سے کسی فرد کی کارکردگی کے بارے میں دوسروں کے مقابلے میں معلومات فراہم ہوتی ہیں، معیار کے حوالے سے علم اور مہارتوں کی وضاحت کر کے معیارات کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو حصول کی کسی دی گئی سطح کی خصوصیت ہیں۔

Brown نے معیار کے حوالے سے جائزے کی تعریف یوں کی ہے، "ان خصوصیات کی جائزاتی وضاحت جن کا جائزہ لیا جانا ہے (مثلاً اس بات کا بیان کہ شاگرد کیا جانتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں) دوسروں کی کارکردگی کے حوالے کے بغیر" (Brown, 1988, p.4)۔

درج ذیل ماخوذ ہے: Popham, (1975). Educational evaluation. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc

پہلو	معیار کے حوالے سے ٹیسٹ	نارم کے حوالے سے ٹیسٹ
مقصد	یہ تعین کرنا کہ آیا ہر طالب علم نے مخصوص مہارتیں یا تصورات حاصل کیے ہیں۔ یہ معلوم کرنا کہ طلبہ تدریس شروع ہونے سے پہلے اور اس کے ختم ہونے کے بعد کتنا جانتے ہیں۔	ہر طالب علم کو علم کے وسیع شعبوں میں دوسروں کے حصول کے حوالے سے درجہ دینا۔ اعلیٰ اور ادنیٰ حصول کرنے والوں میں امتیاز کرنا۔
مندرجات	مخصوص مہارتوں کی پیمائش کرتا ہے جو ایک مقررہ نصاب بناتی ہیں۔ ان مہارتوں کی نشاندہی اساتذہ اور نصاب کے ماہرین کرتے ہیں۔ ہر مہارت کو ایک تدریسی مقصد کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔	وسیع مہارت کے شعبوں کی پیمائش کرتا ہے جو مختلف نصابی کتب، سلیبس اور نصاب کے ماہرین کے فیصلوں سے نمونہ لیے گئے ہیں۔
آئٹم کی خصوصیات	ہر مہارت کو کم از کم چار آئٹموں سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ طالب علم کی کارکردگی کا مناسب نمونہ حاصل ہو اور اندازے کے اثر کو کم کیا جاسکے۔ کسی بھی دی گئی مہارت کو ٹیسٹ کرنے والے آئٹم مشکل میں متوازی ہوتے ہیں۔	ہر مہارت کو عام طور پر چار سے کم آئٹموں سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ آئٹم مشکل میں مختلف ہوتے ہیں۔ ایسے آئٹم منتخب کیے جاتے ہیں جو اعلیٰ اور ادنیٰ حصول کرنے والوں میں امتیاز کریں۔
اسکور کی تشریح	ہر فرد کا موازنہ قابل قبول حصول کے پہلے سے طے شدہ معیار سے کیا جاتا ہے۔ دوسرے امتحان دینے والوں کی کارکردگی غیر متعلقہ ہے۔ طالب علم کا اسکور عام طور پر فیصد کے طور پر	ہر فرد کا موازنہ دوسرے امتحان دینے والوں سے کیا جاتا ہے اور اسے اسکور دیا جاتا ہے۔ عام طور پر پرنسٹنل، گریڈ کے مساوی اسکور یا سٹینائن (stanine) کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ طالب علم کا حصول وسیع مہارت کے شعبوں کے لیے رپورٹ کیا جاتا

بیان کیا جاتا ہے۔ طالب علم کا حصول انفرادی مہارتوں کے لیے رپورٹ کیا جاتا ہے۔	ہے، اگرچہ کچھ نارم کے حوالے سے ٹیسٹ انفرادی مہارتوں کے لیے طالب علم کا حصول رپورٹ کرتے ہیں۔
--	---

کارکردگی کی سطحوں کی وضاحتوں پر مبنی جائزے آراء فراہم کرنے اور مستقبل کی تدریس اور تعلیم کی ضروریات سے آگاہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ ایسے نظام کے مؤثر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تدریسی پروگرام متوقع نتائج سے ہم آہنگ ہوں جو واضح طور پر بیان کیے گئے ہوں۔

سرگرمی

ہمارے اسکولوں میں جائزے کے کردار پر بحث کریں۔ کیا ہمارے اسکولوں کے اساتذہ تکوینی اور مسلسل جائزے سے جمع کردہ معلومات کو تدریس اور تعلیم کے عمل کی بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ساتھیوں اور اساتذہ سے بحث کریں اور ایک مختصر رپورٹ لکھیں۔

مشق 1.2

سوال 1: خالی جگہیں پر کریں

1. _____ کے حوالے سے جائزے کا مقصد یہ تعین کرنا ہے کہ آیا ہر طالب علم نے مخصوص مہارتیں یا تصورات حاصل کیے ہیں؟
2. _____ کے حوالے سے جائزے کا مقصد ہر طالب علم کو علم کے وسیع شعبوں میں دوسروں کے حصول کے حوالے سے درجہ دینا ہے۔
3. نارم کے حوالے سے جائزہ اعلیٰ اور ادنیٰ حصول کرنے والوں کے درمیان _____ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
4. نارم کے حوالے سے جائزہ _____ مہارتوں کی پیمائش کرتا ہے جو ایک مقررہ نصاب بناتی ہیں۔ ان مہارتوں کی نشاندہی اساتذہ اور نصاب کے ماہرین کرتے ہیں۔
5. نارم کے حوالے سے جائزہ _____ مہارت کے شعبوں کی پیمائش کرتا ہے جو مختلف نصابی کتب، سلیبس اور نصاب کے ماہرین کے فیصلے سے نمونہ لیے گئے ہیں۔

1.3 جائزے کے طریقے

جائزے کے درج ذیل طریقے ہیں۔

1.3.1 تکوینی بمقابلہ اختتامی (Formative vs Summative)

تکوینی جائزہ (Formative Assessment) مختصر مدت میں ہوتا ہے، جبکہ سیکھنے والے نئے مندرجات کا مطلب بنا رہے ہوتے ہیں اور اسے اس میں ضم کر رہے ہوتے ہیں جو وہ پہلے سے جانتے ہیں۔ سیکھنے والے کو آراء فوری (یا تقریباً فوری) ملتی ہیں، تاکہ سیکھنے والا فوراً اپنا رویہ اور فہم بدل سکے۔ تکوینی جائزہ استاد کو بھی "فوراُرخ موڑنے" اور طالب علم کی سمجھ اور کارکردگی کی بنیاد پر تدریسی حکمت عملیوں، سرگرمیوں اور مندرجات پر نظر ثانی کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہاں اس کا کردار کوچ جیسا ہے۔ تکوینی جائزہ اتنا ہی غیر رسمی ہو سکتا ہے جتنا سیکھنے والے کے کام کا مشاہدہ کرنا یا اتنا ہی رسمی جتنا تحریری ٹیسٹ۔ تکوینی جائزہ طالب علم کی سمجھ اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے جائزے کی سب سے طاقتور قسم ہے۔

مثالیں: ایک بہت انٹر ایکٹو کلاس بحث؛ وارم اپ، اختتام یا ایگزٹ سلب؛ موقع پر کارکردگی؛ ایک کونز۔

تکوینی ٹیسٹ کی تعمیر

یونٹ کو مندرجات اور رویے میں تجزیہ کرنے کے بعد، تکوینی جائزہ آلے کے بنانے والے کو یہ تعین کرنا چاہیے کہ یونٹ میں کون سے عناصر اہم یا ضروری ہیں اور کون سے غیر اہم یا صرف ضروری مواد کے پس منظر کے طور پر مفید ہیں۔ تکوینی ٹیسٹ کی تعمیر میں اہم نکتہ یہ ہے کہ تخصیصات میں شامل ہر چیز یکساں اہمیت کی حامل نہیں ہے، اور نصاب ساز، استاد یا تکوینی جائزہ کار کو کچھ فیصلہ کرنا چاہیے اور تجربے سے کام لے کر یہ تعین کرنا چاہیے کہ یونٹ میں کیا ضروری ہے اور کیا معمولی ہے۔ یعنی طالب علم کی یونٹ پر عبور کو متاثر کیے بغیر کیا چھوڑا جا سکتا ہے۔

تکوینی جائزہ ٹیسٹ کی تعمیر کے عمومی اصول

1. تکوینی جائزے میں یونٹ کے تمام اہم عناصر شامل ہونے چاہئیں جیسا کہ تخصیصات کے جدول میں تفصیل دی گئی ہے۔

2. تکوینی جائزے میں مخصوص رویے کی سطحوں میں سے ہر ایک پر آئٹم شامل ہونے چاہئیں۔ تکوینی جائزے میں مخصوص رویے کی سطحوں میں سے ہر ایک پر آئٹم شامل ہونے چاہئیں۔

3. اگر تعلم کی مشکل میں کوئی درجہ بندی ہے، تو ٹیسٹ کے لیے طلبہ کے جوابات کو اس درجہ بندی کو ظاہر کرنا چاہیے۔

4. ٹیسٹ میں آئٹم بھی ایک درجہ بندی بنا سکتے ہیں کہ نچلی سطح کے آئٹم میں کامیابی اعلیٰ سطح کے آئٹم پر عبور کے لیے ضروری ہے۔

5. تکوینی جائزہ ٹیسٹ کا ایک تجزیہ عبور یا عدم عبور کے لحاظ سے کیا جانا چاہیے، مثلاً آپ ہر تکوینی ٹیسٹ پر 80 سے 85 فیصد کی درستگی کی سطح کو عبور کی نشاندہی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔

6. تکوینی جائزہ ٹیسٹوں کے تجزیے سے طلبہ کو ان کی گئی غلطیاں ظاہر ہونی چاہئیں۔
7. جہاں ممکن ہو، غلطیوں کے ریکارڈ کے ساتھ تدریسی مواد کی تفصیلی تجویز ہونی چاہیے جس سے وہ غلطیوں کو درست کرنے اور زیر غور یونٹ پر اپنے عبور کو مضبوط کرنے کے لیے مشورہ کرے۔

طلبہ کی طرف سے تکوینی جائزے کا استعمال

- یہ تعلیم کے ہر یونٹ کے لیے طلبہ کے لیے موضوع اور رویوں کی تعلیم میں فائدہ مند ہو سکتا ہے۔
- تکوینی جائزہ تدریس کو انفرادی بنانے میں ایک قدم ہو سکتا ہے جس کے ساتھ طالب علم کے لیے مخصوص یونٹ کی تعلیم میں مخصوص خامیوں کو دور کرنے میں استعمال کے لیے مختلف مواد اور تدریسی طریقہ کار ہوں۔

طلبہ کی رفتار طے کرنا

تکوینی جائزہ طلبہ کی تعلیم کی رفتار طے کرنے میں مؤثر ہے۔

- تکوینی جائزہ ترتیب وار موضوع میں مددگار ہے، یعنی جب یونٹ 1 اور 2 کی تعلیم بعد کے یونٹوں کے لیے پیشگی شرط ہو، تو یہ ضروری ہے کہ طالب علم 3 اور 4 سے پہلے یونٹ 1 اور 2 پر عبور حاصل کرے، 5 اور 6 سے پہلے 3 اور 4 پر وغیرہ۔ ابتدائی یونٹوں کی خراب تعلیم کا امکان ہے کہ اس کے نتیجے میں آنے والے تمام یونٹوں کی خراب تعلیم ہو۔
- تکوینی جائزہ طالب علم کی تعلیم کے لیے اہداف کے ساتھ ساتھ ترتیب وار مضامین میں ہر یونٹ کے لیے وقت کا شیڈول طے کر سکتا ہے۔

- تکوینی جائزہ طلبہ کو مسلسل اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ وہ ٹیسٹ سے پہلے مناسب تیاری کر سکتے ہیں۔

- تکوینی جائزہ طالب علم کی مدد کرتا ہے پوری تعلیم کی ترتیب کو چھوٹے یونٹوں میں توڑ کر اور اسے مناسب تیاری کرنے پر مجبور کر کے جبکہ وہ اور دوسرے ایک مخصوص یونٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔

عبور کی تقویت

- تکوینی جائزہ ان طلبہ کے لیے ایک مؤثر انعام یا تقویت ہو سکتا ہے جنہوں نے تعلیم کے یونٹ پر عبور یا قریب قریب عبور حاصل کر لیا ہے، تکوینی جائزے کے نتائج۔
- تکوینی جائزہ خاص طور پر طالب علم کو تعلیم کے چھوٹے یونٹوں پر مثبت تقویت فراہم کرنے کے لیے مفید ہے۔

• عبور کے بار بار ثبوت ایک طاقتور تقویت ہے جو یہ یقینی بنانے میں مدد کرے گی کہ طالب علم موضوع میں مناسب کوشش اور دلچسپی لگاتا رہے گا۔

• تکوینی جائزہ ان طلبہ کے لیے بھی مددگار ہے جو کونزوں پر بار بار C یا کم گریڈ حاصل کرتے ہیں اور موضوع میں اپنی سرمایہ کاری کو ایڈجسٹ کریں گے تاکہ جب انہیں آخر کار کورس کے لیے C ملے تو اپنے انا کا تحفظ کر سکیں۔

• تکوینی جائزے کو صرف طالب علم کو یہ بتانا چاہیے کہ آیا اس نے یونٹ پر عبور حاصل نہیں کیا ہے، اور اگر اس نے نہیں کیا ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ یونٹ چھوڑنے سے پہلے اسے کچھ اقدامات کرنے چاہئیں۔

• تکوینی جائزہ طلبہ کی پیش رفت کے لیے مفید ہے۔

• تکوینی جائزہ ٹیسٹ کی بار بار انتظامیہ ان لوگوں کو مزید تقویت دے سکتی ہے جنہوں نے دوسری انتظامیہ پر عبور حاصل کیا۔

یہاں حیاتیات، طبیعیات، ریاضی، عمومی سائنس اور کیمسٹری کے تخصیصات کے جدول کی مثالیں ہیں۔

اختتامی جائزہ (Summative Assessment) تعلیم کے ایک بڑے حصے کے آخر میں ہوتا ہے، جس کے نتائج بنیادی طور پر استاد یا اسکول کے استعمال کے لیے ہوتے ہیں۔ نتائج کو طالب علم / والدین تک پہنچنے میں وقت لگ سکتا ہے، طالب علم کو آراء عام طور پر بہت محدود ہوتی ہیں، اور طالب علم کو عام طور پر دوبارہ جائزے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ اس طرح، اختتامی جائزے کا انفرادی طالب علم کی سمجھ یا کارکردگی کو بہتر بنانے پر سب سے کم اثر پڑتا ہے۔ طلبہ / والدین اختتامی جائزوں کے نتائج کو یہ دیکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ طالب علم کی کارکردگی کسی معیار (بورڈ کے امتحانات) یا طلبہ کے گروہ (عام طور پر جماعت کی سطح کا گروہ، جیسے قومی سطح پر تمام چھٹی جماعت کے طلبہ) کے مقابلے میں کہاں ہے۔ اساتذہ / اسکول ان جائزوں کو نصاب اور تدریس کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جس سے بہتری اگلے سال / مدت کے طلبہ کو متاثر کرے گی۔

مثالیں: معیاری ٹیسٹنگ (SAT, GAT, GRE وغیرہ)؛ حتمی امتحانات؛ تحقیقی منصوبے اور کارکردگیاں۔

1.3.2 مسلسل بمقابلہ اختتامی (یا حتمی) جائزہ

یہ اتنا کوئی طریقہ نہیں ہے جتنا یہ اشارہ ہے کہ جائزہ کب اور کتنی بار کیا جاتا ہے؟ مسلسل جائزہ جزوی طور پر اس لیے متعارف کرایا گیا کیونکہ شکایات تھیں کہ سیکھنے والوں کے لیے یہ جاننا غیر منصفانہ اور غیر ضروری دباؤ والا تھا کہ ان کا امتحان صرف ایک موقع پر یا مختصر مدت میں لیا جا رہا ہے جہاں سوالات کے ساتھ قسمت ان کی کامیابی کے امکانات میں خاصا اہم کردار ادا کرتی تھی۔

1.3.3 کورس ورک بمقابلہ امتحان

اگرچہ مسلسل جائزے کا کورس ورک ہونے کا زیادہ امکان ہے، اس میں ٹیسٹوں اور یہاں تک کہ امتحانات کے نتائج بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح، حتمی جائزہ کورس ورک گریڈوں کے مجموعے پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ امتحانی گریڈ عوام کی نظروں میں کورس ورک گریڈوں سے زیادہ عزت پاتے ہیں۔

1.3.4 عمل بمقابلہ پیداوار کا جائزہ

اساتذہ مصنوعات کے جائزوں کے سب سے زیادہ عادی ہیں، اکثر وہ جو بچے کاغذ پر پنسل یا قلم سے یا ان کے مساوی سے بناتے ہیں۔ اس قسم کا نتیجہ بہت اہمیت کا حامل ہے جیسے مضمون، تکنیکی ڈرائنگ وغیرہ۔ ان مضامین میں، جہاں مصنوعات مقصد نہیں ہیں، جائزے سے گریز کیا جاتا ہے جیسے معاصر مذہبی تعلیم جہاں بحث کرنے اور دوسروں کے نقطہ نظر کی قدر کرنے کی صلاحیت کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ عمل اور پیداوار کا گہرا تعلق ہے: عمل کے بغیر کوئی پیداوار نہ ہوتی سپیدوار کا جائزہ عمل کے جائزے سے آسان ہے۔

عمل کا جائزہ لینے کے لیے کئی طریقے اور آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر استعمال ہونے والے آلات میں شامل ہیں:

1. درجہ بندی پیمانے

2. مشاہدہ/تعالل شیڈول

3. واقعاتی ریکارڈ

4. تمثیلی طریقے

تفصیل درج ذیل ہے:

i۔ درجہ بندی پیمانہ

درجہ بندی پیمانہ کاموں کی کارکردگی، مہارت کی سطحوں، طریقہ کار، عمل، حتمی مصنوعات جیسے رپورٹس، ڈرائنگز اور کمپیوٹر پروگراموں اور رویوں اور رجحانات کا جائزہ لینے کے لیے استعمال ہونے والا آلہ ہے۔ درجہ بندی پیمانے صرف جائزہ لی گئی خصوصیت کی موجودگی یا عدم موجودگی کے بجائے حصول کی ڈگری بتاتے ہیں۔

درجہ بندی پیمانہ بنانے کے لیے ایک کالم میں کارکردگی کے بیانات دیے جاتے ہیں اور دوسرے کالموں میں پیمانہ دیا جاتا ہے جو حصول کی حد یا سطح بتاتا ہے۔

طالب علم کی کارکردگی کی درجہ بندی کے لیے، طریقہ کار اور عمل کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور فہرست میں آٹموں کو چیک کیا جاتا ہے۔

درجہ بندی پیمانوں کی خصوصیات

ایک اچھا درجہ بندی پیمانہ:

- متوقع نتائج پر مبنی کامیابی کے معیار رکھتا ہے
- واضح طور پر بیان کردہ، تفصیلی بیانات استعمال کرتا ہے
- ایسے بیانات پر مشتمل ہوتا ہے جو منطقی حصوں میں گروہ بند ہوں یا ترتیب وار ترتیب دیے گئے ہوں
- پیمانے کا بیان نمبروں کے ساتھ واضح الفاظ میں لکھا ہوتا ہے
- مخصوص، واضح طور پر ممتاز اصطلاحات میں پیمانے کی وضاحت فراہم کرتا ہے
- عملی ہونے کے لیے کافی مختصر ہوتا ہے
- اہم کاموں یا مہارتوں کو نمایاں کرتا ہے
- اگر قابل اطلاق ہو تو آگے بڑھنے سے پہلے درکار کامیابی کی سطحوں کی نشاندہی کرتا ہے
- کبھی کبھی اضافی آراء فراہم کرنے کے لیے ایک کالم یا جگہ رکھتا ہے
- طالب علم کا نام، تاریخ، کورس، ممتحن اور مجموعی نتیجہ شامل کرتا ہے

درجہ بندی پیمانوں کی مثالیں

درجہ بندی پیمانے ایک تسلسل کے ساتھ کارکردگی بیان کرتے ہیں۔ ایک مثال درج ذیل ہے:

گروہی بحث میں طالب علم کی شرکت کا جائزہ لینے کے لیے استاد درج ذیل پیمانہ استعمال کر سکتا ہے:

پریکٹیکم میں طلبہ کی کارکردگی

تاریخ:	
نام:	
گریڈ:	
کورس:	

5	4	3	2	1	
شانداز	اچھا	اوسط	اوسط سے کم	غیر تسلی بخش	
					وقت کی پابندی
					آلات سنبھالنے کی صلاحیت
					مواد کا استعمال
					حفاظتی اقدامات

مثال 2: سائنسی منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے درجہ بندی پیمانہ

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
										واضح مقاصد رکھتا ہے
										اچھی طرح منصوبہ بند
										مقامی مواد استعمال کرتا ہے
										دیے گئے مسئلے سے متعلقہ
										تعاونی کام ظاہر کرتا ہے
										مقررہ وقت میں مکمل

درجہ بندی پیمانے عددی، تصویری یا چیک لسٹ کی قسم کے ہو سکتے ہیں۔

چیک لسٹ

چیک لسٹ تصوراتی علم، مہارتوں یا رویوں کی موجودگی یا عدم موجودگی کے بارے میں ڈیٹا جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ چیک لسٹیں یہ نشاندہی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں کہ آیا کسی طریقہ کار، عمل یا سرگرمی کے اہم مراحل کی پیروی کی گئی ہے۔ چیک لسٹ میں ایسے آئٹم شامل ہوتے ہیں جو کسی کام کو کامیابی سے مکمل کرنے میں شامل مراحل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ چیک لسٹیں طلبہ کی کارکردگی کے براہ راست مشاہدات کی اجازت دیتی ہیں اس لیے یہ کم استنباطی آلات ہیں۔

چیک لسٹ طلبہ کو بھی دی جاسکتی ہے تاکہ وہ کسی طریقہ کار کو مکمل کرنے میں اس کی پیروی کریں (مثلاً لیب کے تجربے میں)۔

چیک لسٹ ایک کالم میں کام کی وضاحتوں کو آئٹمز کرتی ہے اور ہر آئٹم کے ساتھ دوسرے کالم میں کام کی تکمیل کو چیک کرنے کے لیے جگہ فراہم کرتی ہے۔

چیک لسٹوں کی خصوصیات

- کارکردگی کی چیک لسٹ تیار کرنے میں درج ذیل نکات کو ذہن میں رکھنا چاہیے:
- کامیابی کے معیار متوقع نتائج پر مبنی ہونے چاہئیں
- چیک لسٹ زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے اور عملی ہونی چاہیے
- کاموں کو منطقی حصوں میں گروہ بند ہونا چاہیے یا شروع سے آخر تک ترتیب سے چلنا چاہیے
- اہم کاموں کو نمایاں کرنا چاہیے
- غلط تشریح کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اسے ضروری تفصیلات واضح طور پر دیتے ہوئے لکھنا چاہیے
- اس میں طالب علم کا نام، تاریخ، کورس، ممتحن اور مجموعی نتیجہ جیسی معلومات شامل ہونی چاہئیں

چیک لسٹ تیار کرنا

چیک لسٹ تیار کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جانے چاہئیں:

- چیک لسٹ کی تیاری میں تعلم کے نتائج اور کامیابی کے متعلقہ معیار کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔
- کامیابی کی سطح پہلے سے طے شدہ ہونی چاہیے۔ اکثر صورتوں میں، تمام آئٹمز چیک ہونے چاہئیں۔
- وہ آئٹمز شامل کریں جو اچھی کارکردگی کے لیے اشارہ کرتے ہیں اور اہم ہیں۔
- ملتے جلتے آئٹمز کو گروہ بند کرنا چاہیے یا ترتیب وار ترتیب دینا چاہیے۔
- فہرست جتنی ممکن ہو مختصر ہونی چاہیے۔
- اہم مراحل، چیک پوائنٹس یا کامیابی کے اشاروں کو نمایاں کریں۔
- مبصر کے لیے واضح ہدایات دی جانی چاہئیں۔
- ایک بار فہرست مکمل ہو جائے تو تفصیلات اور وضاحت کے لیے اسے چیک کریں۔
- طلبہ پر اسے نافذ کرنے سے پہلے ساتھیوں سے آراء حاصل کریں۔

ii- تعاملی شیڈول

کلاس روم میں کیا ہوتا ہے، طلبہ ایک دوسرے اور استاد کے ساتھ کیسے تعامل کرتے ہیں، یہ طویل عرصے سے کلاس روم

کے مطالعات کا مرکز رہا ہے۔ کلاس روم کے تعامل کے مطالعات طریقوں، عمل اور حالات پر مرکوز ہیں تاکہ تعلیم اور طالب علم کی حصول کے ساتھ ان کے تعلق کو سمجھا جاسکے۔ تعامل کے مطالعات کے بڑے مقاصد یہ ہیں:

• یہ معلوم کرنا کہ مختلف تعلیم کے سیاق و سباق طلبہ کے درمیان اور اساتذہ کے ساتھ تعامل کے معیار کو کیسے متاثر کرتے ہیں؟

• یہ دریافت کرنا کہ کلاس روم کے تعامل کے دوران عام طور پر کیا ہوتا ہے؟

• سب سے سازگار تدریس و تعلیم کے حالات کی نشاندہی کرنا۔

• سماجی طور پر مشترکہ تعلیم کے طریقوں کی تحقیق کی پیچیدگی کی سمجھ حاصل کرنا؛

کلاس روم کے تعامل کے بارے میں ڈیٹا جمع کرنے کے لیے معیاری اور مقداری دونوں طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مشاہداتی شیڈول مختصر مدتی تعامل کے مطالعے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مشاہداتی شیڈول کلاس روم کے تعامل پر مقداری ڈیٹا منظم طریقے سے جمع کرنے کا ذریعہ فراہم کرتے ہیں۔

مشاہداتی شیڈول تیار کرنے کے لیے طالب علم اور استاد کے رویے (زبانی اور / غیر زبانی) کی قسم کی نشاندہی کی جاتی ہے جس میں مطالعے کے مقصد اور تدریس و تعلیم کی صورت حال کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ہر قسم کے تحت مخصوص رویے کی ذیلی اقسام درج کی جاتی ہیں۔ کلاس کا وقت مساوی وقفے کے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مشاہداتی شیڈول میں، جماعت، مضمون اور تاریخ کے بارے میں معلومات کے علاوہ، ایک کالم میں رویے کے بیانات دیے جاتے ہیں، وقت کے وقفے بھی کالموں میں دیے جاتے ہیں۔ مبصر متعلقہ خانے پر نشان لگا کر یا ذیلی قسم میں بیان کردہ رویے کو تفویض کردہ کوڈ لکھ کر ہر رویے کے وقوع کو ریکارڈ کرتا ہے۔

پہلے مشاہداتی شیڈولوں میں سے ایک 70 کی دہائی میں Flanders نے تیار کیا تھا۔ Flanders کا تعاملی شیڈول دو بڑی اقسام پر مشتمل ہے، استاد کی گفتگو اور طالب علم کی گفتگو۔ ایک تیسری قسم خاموشی یا الجھن بھی مبصر کے لیے نشان لگانے کے لیے شامل کی جاتی ہے جب طلبہ کسی چیز پر کام کر رہے ہوں اور خاموشی ہو یا جب مبصر نشان لگانے کے لیے قسم کا فیصلہ نہ کر سکے۔ استاد کی گفتگو کو مزید سات اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے (نیچے شیڈول دیکھیں) جبکہ طالب علم کی گفتگو کو تین اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر قسم کو ایک کوڈ تفویض کیا جاتا ہے۔ مبصر ہر تین سیکنڈ میں رویے کا کوڈ لکھ کر تعامل ریکارڈ کرتا ہے جیسے ہی وہ ہوتا ہے۔

اقسام	
استاد کی گفتگو - بالواسطہ اثر	احساس کو قبول کرنا

تعریف یا حوصلہ افزائی	
نظریات کو قبول کرنا	
سوالات پوچھنا	
لیکچر دینا	استاد کی گفتگو - براہ راست اثر
ہدایات دینا	
تنقید کرنا	
شاگرد کا جواب	طالب علم کی گفتگو
طالب علم کی گفتگو کا آغاز	
10 - خاموشی یا الجھن	خاموشی

بہت سے مشاہداتی شیڈول تیار کیے گئے ہیں جن میں وہ بھی شامل ہیں جو خاص طور پر سائنسی تعلیم کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ سائنس ٹیچنگ آبزرویشن شیڈول (STOS) جو Galton اور Eggleston نے 1979 میں تیار کیا تھا، مثال کے طور پر، استاد کی گفتگو کے لیے تین بڑی اقسام اور طالب علم کی گفتگو اور طالب علم کی طرف سے شروع یا برقرار رکھی گئی سرگرمی کے لیے دو بڑی اقسام پر مشتمل ہے۔ طالب علم اور استاد کی گفتگو کی ہر بڑی قسم کو ذیلی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کلاس کا وقت مساوی وقفے کے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مبصر باقاعدہ وقفوں پر مشاہدات ریکارڈ کرتا ہے۔ ڈیٹا کا تجزیہ اور تشریح کی جاتی ہے تاکہ کلاس روم کے تعامل کی تصویر حاصل ہو۔

iii - خود رپورٹنگ آلات، واقعاتی ریکارڈ وغیرہ

درجہ بندی پیمانے اساتذہ کے بجائے طلبہ بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ اساتذہ واقعات کے واقعاتی ریکارڈ تیار کر سکتے ہیں اور اپنے تبصرے ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں تکنیکیں کسی بھی طالب علم کی طویل مدتی نشوونما کا ریکارڈ فراہم کر سکتی ہیں۔

iv - تمثیلی طریقے جیسے ان باسکٹ مشق، تمثیلی ٹیسٹ، مسئلہ حل کرنے کے کھیل وغیرہ

جہاں کسی کام میں کارکردگی کا جائزہ لیا جانا ہے اور بشرطیکہ استاد اس کام کی حقیقت پسندانہ طریقے سے تمثیل کر سکے،

شاگردوں کی مشق کے دوران کارکردگی پر مشاہداتی شیڈول لاگو کیے جاسکتے ہیں۔ یہ بڑے شاگردوں کے لیے زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں اور تین اقسام میں آتے ہیں:

1. ان باسکٹ مشق: ان میں شاگرد کو ڈیٹا پیش کیا جاتا ہے، جیسے خطوط، رپورٹس، یادداشتیں وغیرہ اور اسے کسی مخصوص مسئلے کے فیصلوں تک پہنچنے کو کہا جاتا ہے، مثلاً شاگرد کو یوتھ کلب کے رکن کے طرز عمل سے متعلق دستاویزات پیش کی جاتی ہیں اور اسے عمل کے راستے کا فیصلہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔
2. صورت حال کے ٹیسٹ: طلبہ زندگی جیسے سیاق میں کردار ادا کرتے ہیں، مثلاً اسکول میں نیا آنے والا ایک تارک وطن طالب علم ہم جماعتوں اور اساتذہ سے ملتا ہے۔
3. مسئلہ حل کرنے کے کھیل: گروہوں کو کسی معیار کے خلاف کام انجام دینے کے لیے دیے جاتے ہیں، مثلاً وقت کی حد یا "ندی" کے پار وزن سہارنے والی ساخت بنانا۔
4. عمل اور پیداوار کے جائزے کے درمیان انتخاب میں، اساتذہ ظاہر ہے اس بات سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ ذہن میں موجود مقصد کے لیے کون سا زیادہ مناسب ہے۔ یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد، کوئی کافی محفوظ طریقے سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ پیداوار کا جائزہ ہی واحد قابل عمل انتخاب ہے اگر عمل ناقابل مشاہدہ رہیں (استاد کی ذہانت کے باوجود)، اگر مصنوعات کی وضاحت اور عیمائش کے طریقے پہلے سے دستیاب ہوں اور جہاں پیداوار خود دلچسپی کے عمل کا ثبوت فراہم کرے۔

1.3.5 داخلی بمقابلہ خارجی جائزہ

اساتذہ طلبہ کو کسی باہر والے سے "بہتر" جانتے ہیں۔ تاہم، کسی قسم کی خارجی "جانچ" کے بغیر، جانب داری اور دشمنی کے الزامات کی تردید مشکل ہے۔ دوسری طرف، خارجی جائزہ یہ ہے کہ یہ مقامی اور قومی معیارات کا موازنہ مجبور کرتا ہے اور اس خود اطمینانی پر جانچ فراہم کرتا ہے جو اس صورت میں پیدا ہو سکتی ہے اگر اساتذہ دوسری جگہوں پر ملتے جلتے بچوں کے حصول کی سطحوں سے ناواقف رہیں۔

سرگرمی

جائزے کے ہر طریقے کے فوائد اور نقصانات کا چارٹ بنائیں۔

مشق 1.3

سوال 1: خالی جگہیں پر کریں

1. اختتامی جائزے کا تعلق نصاب یا پروگرام کی _____ موثریت کا جائزہ لینے سے ہے جب وہ مکمل ہو چکا ہو اور خاص طور پر کہ آیا اہداف اور مقاصد حاصل کیے گئے ہیں۔
2. تکوینی جائزہ اس _____ پر توجہ مرکوز کرتا ہے جبکہ وہ عمل میں ہو۔
3. _____ ٹیسٹوں میں، طلبہ زندگی جیسے سیاق میں کردار ادا کرتے ہیں۔
4. حتمی جائزہ کورس ورک گریڈوں کے _____ پر مشتمل ہو سکتا ہے۔
5. عمل کے بغیر کوئی _____ نہ ہوتا۔

1.4 جائزے کا عمل

ٹیسٹ واقعی جائزے کے طریقوں کا ایک بڑا مجموعہ بناتے ہیں لیکن اور بھی کئی طریقے ہیں۔ ٹیسٹوں کو کبھی کبھی مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے رسمی، غیر رسمی، معیاری، معیار کے حوالے سے، تشخیصی وغیرہ۔ یہ لیبل مددگار نہیں ہیں کیونکہ وہ طریقوں کی صرف ایک خصوصیت کا حوالہ دیتے ہیں اور کسی مخصوص معاملے میں جائزے کے بہترین طریقے کے انتخاب میں مناسب رہنمائی نہیں ہیں۔ تمام جائزہ طریقوں کے درج ذیل چار عام اجزاء ہیں۔

i۔ مسئلے یا کام کی پیشکش

سوال پوچھنے یا کام انجام دینے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جیسے کاغذ پر، مظاہرہ، عملی آلات یا معمول کا کام۔

1. مسئلہ یا کام تحریری شکل میں، عملی سرگرمی کے طور پر، خاکوں، نمبروں، تصویروں وغیرہ کی شکل میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس شکل میں کام آسانی سے شاگردوں کو انفرادی طور پر پیش کیے جاسکتے ہیں۔
2. کاغذ کے علاوہ کوئی ذریعہ استعمال کرنا۔ کچھ دکھانا یا مظاہرہ کرنا، اصل مواد یا فلمیں یا ٹیپ ریکارڈنگ استعمال کرنا۔ عام طور پر انفرادی شاگردوں کے لیے ایسا کرنا ناقابل عمل ہوگا، اور اس لیے پیشکش زیادہ تر گروہ یا کلاس کو ہوگی۔
3. عملی آلات فراہم کرنا جیسے پینٹس، لکڑی، سائنسی یا ریاضی کا سامان تاکہ شاگرد انہیں استعمال کریں۔
4. معمول کا کام۔ اس میں مذکورہ بالا میں سے کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے۔

ii۔ وہ طریقے جن سے شاگرد جواب دے سکتے ہیں

شاگرد کا جائزہ مختلف صورتوں میں لیا جاسکتا ہے جیسے تبدلات میں سے انتخاب، تحریری جوابات دینا، ڈرائنگ، تقریر وغیرہ۔

1. فراہم کردہ تبدلات میں سے صحیح جواب کو چیک کر کے انتخاب کرنا۔ یہ زیادہ تر کاغذ پر پیش کردہ کام کا جواب ہونے کا امکان ہے۔

2. تحریری جوابات دینا۔ خواہ طویل یا مختصر۔ یہ کام پیش کرنے کے کسی بھی طریقے کا جواب ہو سکتا ہے۔

3. کاغذ پر ڈرائنگ، پینٹنگ۔

4. آلات اور مواد کی تعمیر یا استعمال۔

5. تقریر، اشارے یا عمل۔

iii۔ جواب کو پرکھنے میں استعمال ہونے والے معیارات یا پیمانے

جب جواب دیا جاتا ہے، تو جائزے کے عمل میں اس کا ان معیارات یا پیمانوں سے موازنہ کرنا شامل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی درجہ بندی کی جاسکے گی۔

iv۔ جائزے کے نتائج پیش کرنے کے طریقے

عام طور پر جائزہ صحیح یا غلط کی نشاندہی کے لیے ٹک یا کراس لگا کر کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کے کسی معیار کا سب سے سادہ اطلاق ہے کہ شاگردوں کے لیے کیا صحیح یا غلط، یا قابل قبول یا ناقابل قبول ہے۔ نتائج کو کسی پیمانے کے لحاظ سے بیان کیا جاسکتا ہے جیسے 10 میں سے یا A سے K تک۔ اسی طرح، جائزے کے نتائج پیش کرنے کے لیے معیاری زمرے بھی استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

مذکورہ بالا طریقوں کو درج ذیل شکل میں ظاہر کیا جاسکتا ہے:

کام کی پیشکش	شاگرد کا جواب	نتائج کی بنیاد	نمائندگی
1A۔ کاغذ پر	2A۔ انتخاب	3A۔ دوسروں کے معیار سے موازنہ	4A۔ ٹک یا کراس
B۔ مظاہرہ، فلم، ٹیپ وغیرہ	B۔ تحریر	B۔ کارکردگی کے معیار سے موازنہ	B۔ نمبر یا گریڈ
C۔ عملی صورت حال	C۔ ڈرائنگ وغیرہ	C۔ شاگرد کی پچھلی کارکردگی سے موازنہ	C۔ تبصرہ یا معیاری درجہ بندی
E۔ معمول کا کام	D۔ تعمیر کرنا		
	E۔ بولنا، عمل		

استاد مذکورہ بالا خصوصیات کو مد نظر رکھ کر یا بنا کر جائزے کے مختلف طریقے استعمال کر سکتا ہے۔

مثال 1:

معیاری کثیر الانتخابی معروضی ٹیسٹ کی درج ذیل خصوصیات ہیں:

$$1A+2A+3A+4B$$

مثال 2:

سائنس میں استاد کے بنائے ہوئے عملی ٹیسٹ کی درج ذیل خصوصیات ہو سکتی ہیں:

$$1C+2D+3C+4C$$

سرگرمی

ایک صورتِ حال بنائیں اور ابتدائی جماعت کے سائنسی طلبہ کا جائزہ لینے کے لیے کچھ متبادل دیں۔

مشق 1.4

سوال 1: خالی جگہیں پر کریں

1. ٹیسٹ کبھی کبھی مختلف اقسام میں _____ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
2. آلات _____ کرنے یا پیمائشی آلات استعمال کرنے میں مہارت کی صلاحیت کے لیے واضح طور پر عملی جواب درکار ہوتا ہے۔
3. اگر کام کا جائزہ لینے کا مقصد شاگرد کو _____ کے لیے ہو اور یہ ظاہر کرنا ہو کہ آیا پیش رفت ہو رہی ہے، تو شاگرد کے حوالے سے ایک قابلِ قبول آپشن ہے۔
4. تحریری جوابات دینا کام _____ کے طریقے کا جواب ہو سکتا ہے۔
5. تخلیقی تحریر کا جائزہ ایسے طریقے سے نہیں لیا جاسکتا جس میں _____ میں سے انتخاب شامل ہو اور اسے صحیح یا غلط نہیں کہا جاسکتا۔

1.5 اچھے جائزے کی خصوصیات

اچھے جائزے کی درج ذیل کچھ خصوصیات ہیں۔

1.5.1 کب جائزہ لیا جائے اور کیا جائزہ لیا جائے؟

جائزے کی منصوبہ بندی کرتے وقت دو اہم باتوں پر غور کرنا ہے: کب جائزہ لیا جائے اور کیا جائزہ لیا جائے۔ جائزے کی دیگر ہدایات کی طرح، انصاف اور شفافیت وہ اصول ہیں جنہیں ہمیشہ آپ کے عمل کی رہنمائی کرنی چاہیے۔

جائزوں کے وقت میں ایک توازن قائم کیا جانا چاہیے، اس کے درمیان کہ طالب علم نے اتنا سیکھ لیا ہو کہ اس کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جاسکے اور کورس میں اتنی جلدی کہ طالب علم اور استاد کو اچھا اندازہ ہو کہ وہ کیسی پیش رفت کر رہے ہیں۔

جائزے کے بعد فوری طور پر آراء بھی دی جانی چاہئیں تاکہ طالب علم کے پاس استاد کی آراء پر غور کرنے اور دی گئی نصیحت پر عمل کرنے کے لیے کافی وقت ہو۔

اساتذہ کو طالب علم کے کام کے بوجھ سے بھی آگاہ ہونا چاہیے، تاکہ جائزہ ایک مدت میں تقسیم ہو۔ جائزے کے ماحول کو احتیاط سے منتخب کیا جائے تاکہ کیا جانے والے جائزے کی مناسب قسم ہو۔ مثال کے طور پر، اگر امتحانات پیش کیے جائیں تو انہیں ایسی جگہ پر منعقد کیا جانا چاہیے جہاں طلبہ ملی بھگت یا نقل سے بچیں۔

1.5.2 بچوں کا انتخاب

جائزے کی منصوبہ بندی کا سب سے بڑا فائدہ شاید یہ ہے کہ یہ یقینی بناتا ہے کہ تمام بچوں کے بارے میں معلومات منصفانہ طور پر جمع کی جائیں، نہ صرف ان کے بارے میں جنہیں مدد کی ضرورت ہے یا جو سب سے زیادہ توجہ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ریکارڈ رکھنے اور جائزے کو منظم طریقے سے کرنے پر منحصر ہے۔ بچوں کا جائزہ اسی مہارت کے سلسلے میں لیا جانا چاہیے۔

1.5.3 بچوں کو مدد کے لیے استعمال کرنا

بچوں کے خود جائزے کا ان کی پیش رفت میں مدد کے لیے استعمال پر انٹری اسکولوں میں اچھی طرح تیار نہیں ہے، زبان کے شعبے کے علاوہ جہاں کچھ مواد میں بچوں کے اپنی حصول کو کسی سطح تک ٹیسٹ کرنے اور ریکارڈ کرنے کے بلٹ ان ذرائع ہیں۔

1.5.5 معلومات کی نوعیت اور استعمال

باقاعدہ تدریس کے حصے کے طور پر اسے جمع کرنے سے کس قسم کی معلومات نکلتی ہیں؟ انفرادی بچوں کی مدد کے مقصد کے لیے معلومات کا استعمال اس سوال کے جواب کا حصہ ہے کہ آیا یہ اہمیت رکھتا ہے کہ بچوں کی مہارتوں اور

نظریات کا جائزہ انہی سرگرمیوں پر نہیں لیا جاتا۔ بچوں کے درمیان کوئی موازنہ نہیں کیا جا رہا ہے اور اس لیے موضوع کو کنٹرول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بشرطیکہ ہر سرگرمی مہارتوں اور/یا نظریات کا جائزہ لینے کا موقع دے۔

1.5.6 صداقت (Validity)

صداقت سے مراد ہے کہ ٹیسٹ اس کی کتنی اچھی پیمائش کرتا ہے جس کی پیمائش کا وہ دعویٰ کرتا ہے؟

تحقیق میں صداقت سے مراد ہے کہ مطالعہ مطالعے کے سوال کا کتنی درستگی سے جواب دیتا ہے یا مطالعے کے نتائج کی مضبوطی۔ نتائج کی پیمائش جیسے سروے یا ٹیسٹوں کے لیے، صداقت سے مراد پیمائش کی درستگی ہے۔ یہاں صداقت سے مراد ہے کہ جائزہ آلہ درحقیقت دلچسپی کے بنیادی نتیجے کی کتنی اچھی پیمائش کرتا ہے۔ صداقت آلے کی اپنی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ مخصوص ترتیبات اور سیکھنے والوں کے ساتھ جائزہ آلے کی تشریح یا مخصوص مقصد کی ہے۔

مطالعے کے نتائج کے معتبر ہونے کے لیے جائزہ آلات کو قابل اعتماد اور معتبر دونوں ہونا چاہیے۔ اس طرح، مطالعے کے نتائج کی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والے ہر جائزہ آلے کے لیے اعتمادیت اور صداقت کا جائزہ لیا جانا اور رپورٹ کیا جانا چاہیے، یا حوالے دیے جانے چاہئیں۔ جائزوں کی مثالوں میں رہائشی آراء کا سروے، کورس کا جائزہ، تحریری ٹیسٹ، کلینیکل سمولیشن مبصر کی درجہ بندیاں، ضروریات کے جائزے کا سروے اور استاد کا جائزہ شامل ہیں۔ اعلیٰ اعتمادیت والے آلے کا استعمال کافی نہیں ہے؛ آپ کے مطالعے کی ساکھ قائم کرنے کے لیے صداقت کے دیگر پیمانے درکار ہیں۔

صداقت کی اقسام

1- ظاہری صداقت (Face Validity) یہ یقینی بناتی ہے کہ پیمانہ زیر مطالعہ مطلوبہ تعمیر کی پیمائش کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ متعلقہ فریق آسانی سے ظاہری صداقت کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ صداقت کی بہت "سائنسی" قسم نہیں ہے، یہ متعلقہ فریقوں کی تحریک کو شامل کرنے میں ایک ضروری جزو ہو سکتی ہے۔ اگر متعلقہ فریق یہ نہیں مانتے کہ پیمانہ صلاحیت کا درست جائزہ ہے، تو وہ کام سے لاتعلق ہو سکتے ہیں۔

مثال: اگر فن کی قدر شناسی کی پیمائش بنائی جائے تو تمام آئٹم فن کے مختلف اجزاء اور اقسام سے متعلق ہونے چاہئیں۔ اگر سوالات تاریخی ادوار کے بارے میں ہوں، جن میں کسی فنی تحریک کا کوئی حوالہ نہ ہو، تو متعلقہ فریق اپنی بہترین کوشش کرنے یا اس پیمانے میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے متحرک نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ نہیں مانتے کہ یہ فن کی قدر شناسی کا حقیقی جائزہ ہے۔

2- تعمیری صداقت (Construct Validity) یہ یقینی بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ پیمانہ درحقیقت اس کی پیمائش کر رہا ہے جس کی پیمائش کا ارادہ ہے (یعنی تعمیر)، اور کوئی دیگر متغیر نہیں۔ تعمیر سے واقف "ماہرین" کا پینل استعمال کرنا ایک طریقہ ہے جس سے اس قسم کی صداقت کا جائزہ لیا جاسکتا ہے۔ ماہرین آئٹموں کا جائزہ لے سکتے ہیں

اور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ مخصوص آئٹم کس کی پیمائش کے لیے ہے۔ طلبہ کو ان کی آراء حاصل کرنے کے لیے اس عمل میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

مثال: ایک سائنسی مطالعات کا پروگرام میجر کے دوران تعلیم کا مجموعی جائزہ ڈیزائن کر سکتا ہے۔ سوالات پیچیدہ الفاظ اور فقرے کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ یہ ٹیسٹ کو نادانستہ طور پر پڑھنے کی فہم کا ٹیسٹ بنا سکتا ہے، نہ کہ خواتین کے مطالعات کا ٹیسٹ۔ یہ ضروری ہے کہ پیمانہ درحقیقت مطلوبہ تعمیر کا جائزہ لے رہا ہو، نہ کہ کسی خارجی عنصر کا۔

3۔ معیار سے متعلقہ صداقت (Criterion-Related Validity) مستقبل یا موجودہ کارکردگی کی پیش گوئی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ٹیسٹ کے نتائج کو دلچسپی کے کسی دوسرے معیار سے مربوط کرتی ہے۔
مثال: اگر طبیعیات کے پروگرام نے میجر کے دوران طالب علم کی مجموعی تعلیم کا جائزہ لینے کے لیے ایک پیمانہ ڈیزائن کیا۔ نئے پیمانے کو اس شعبے میں صلاحیت کی معیاری پیمائش سے مربوط کیا جاسکتا ہے، جیسے ETS فیلڈ ٹیسٹ یا GRE سبجیکٹ ٹیسٹ۔ قائم شدہ پیمانے اور نئے پیمانے کے درمیان ارتباط جتنا زیادہ ہوگا، متعلقہ فریق نئے جائزہ آلے میں اتنا ہی زیادہ اعتماد کر سکتے ہیں۔

4۔ تکوینی صداقت (Formative Validity) جب نتائج کے جائزے پر لاگو کی جائے تو یہ جائزہ لینے کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ پیمانہ زیر مطالعہ پروگرام کو بہتر بنانے میں مدد کے لیے معلومات فراہم کرنے میں کتنا اچھا ہے۔
مثال: جب شعبے میں سائنسی طالب علم کے علم کے لیے روبرک ڈیزائن کیا جائے۔ اگر پیمانہ یہ معلومات فراہم کر سکتا ہے کہ طلبہ کسی مخصوص شعبے میں علم کی کمی رکھتے ہیں، مثلاً Newton کے قوانین کا اطلاق، تو وہ جائزہ آلہ بامعنی معلومات فراہم کر رہا ہے جو کورس یا پروگرام کی ضروریات کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کی جاسکتی ہیں۔

5۔ نمونہ جاتی صداقت (Sampling Validity) (مندرجات کی صداقت سے ملتی جلتی) یہ یقینی بناتی ہے کہ پیمانہ زیر مطالعہ تصور کے اندر شعبوں کی وسیع حد کا احاطہ کرتا ہے۔ ہر چیز کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، اس لیے تمام شعبوں سے آئٹموں کا نمونہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ "ماہرین" کے پینل کا استعمال کر کے مکمل کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ مندرجات کے شعبے کا مناسب نمونہ لیا گیا ہے۔ مزید برآں، ایک پینل "ماہر" تعصب کو محدود کرنے میں مدد کر سکتا ہے (یعنی ایک ٹیسٹ جو اس کی عکاسی کرتا ہے جو کوئی فرد ذاتی طور پر سب سے اہم یا متعلقہ شعبے محسوس کرتا ہے)۔

مثال: جب حیاتیات کے شعبے میں تعلیم کا جائزہ ڈیزائن کیا جائے تو صرف حیوانیات سے متعلق مسائل کا احاطہ کرنا کافی نہ ہوگا۔ حیاتیات کے دیگر شعبے جیسے حیوانیات وغیرہ سب شامل ہونے چاہئیں۔ جائزے کو مندرجات کے شعبے کی مکمل عکاسی کرنی چاہیے۔

صداقت کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے کیا ہیں؟

1. یقینی بنائیں کہ آپ کے اہداف اور مقاصد واضح طور پر بیان اور عملی شکل میں ہیں۔ طلبہ سے توقعات تحریری ہونی چاہئیں۔
2. اپنے جائزے کے پیمانے کو اپنے اہداف اور مقاصد سے ملائیں۔ مزید برآں، ٹیسٹ کا دوسرے اسکولوں کے فیکلٹی سے جائزہ کروائیں تاکہ کسی بیرونی فریق سے آراء حاصل ہوں جو آلے میں کم ملوث ہو۔
3. طلبہ کو شامل کریں؛ طلبہ سے جائزے کو پریشان کن الفاظ یا دیگر مشکلات کے لیے دیکھنے کو کہیں۔
4. اگر ممکن ہو تو اپنے پیمانے کا دوسرے پیمانوں یا دستیاب ڈیٹا سے موازنہ کریں۔

1.5.6 اعتمادیت (Reliability)

اعتمادیت سے مراد ہے کہ آیا جائزہ آلہ ہر بار اسی ترتیب میں اسی قسم کے مضامین کے ساتھ استعمال ہونے پر وہی نتائج دیتا ہے۔ اعتمادیت بنیادی طور پر مستقل یا قابلِ انحصار نتائج کا مطلب ہے۔ اعتمادیت صداقت کے جائزے کا ایک حصہ ہے۔

اعتمادیت کی اقسام

- 1- ٹیسٹ۔ ری ٹیسٹ اعتمادیت اعتمادیت کی پیمائش ہے جو افراد کے ایک گروہ کو ایک مدت میں دوبارہ ٹیسٹ دے کر حاصل کی جاتی ہے۔ وقت 1 اور وقت 2 کے اسکوروں کو پھر وقت کے ساتھ استحکام کے لیے ٹیسٹ کا جائزہ لینے کے لیے مربوط کیا جاسکتا ہے۔
- مثال: حیاتیات میں طالب علم کی تعلیم کا جائزہ لینے کے لیے ڈیزائن کردہ ٹیسٹ طلبہ کے ایک گروہ کو دوبارہ دیا جاسکتا ہے، دوسری انتظامیہ شاید پہلی کے ایک مہفتے بعد آئے۔ حاصل کردہ ارتباطی گٹانک اسکوروں کے استحکام کی نشاندہی کرے گا۔

- 2- متوازی اشکال کی اعتمادیت اعتمادیت کی پیمائش ہے جو جائزہ آلے کے مختلف ورژن دے کر حاصل کی جاتی ہے (دونوں ورژنوں میں ایسے آئٹم ہونے چاہئیں جو ایک ہی تعمیر، مہارت، علمی بنیاد وغیرہ کی جانچ کریں) افراد کے ایک ہی گروہ کو۔ دونوں ورژنوں کے اسکوروں کو پھر متبادل ورژنوں میں نتائج کی مستقل مزاجی کا جائزہ لینے کے لیے مربوط کیا جاسکتا ہے۔

مثال: اگر آپ تنقیدی سوچ کے جائزے کی اعتمادیت کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ آئٹموں کا ایک بڑا مجموعہ بنا سکتے ہیں

جو سب تنقیدی سوچ سے متعلق ہوں اور پھر سوالات کو بے ترتیب طور پر دو سیٹوں میں تقسیم کر دیں، جو متوازی اشکال کی نمائندگی کریں گے۔

3۔ بین الممتحن اعتمادیت اعتمادیت کی پیمائش ہے جو اس ڈگری کا جائزہ لینے کے لیے استعمال ہوتی ہے جس حد تک مختلف جج یا ممتحن اپنے جائزے کے فیصلوں میں متفق ہیں۔ بین الممتحن اعتمادیت مفید ہے کیونکہ انسانی مبصر ضروری نہیں کہ جوابات کی ایک ہی طرح تشریح کریں؛ ممتحن اس بات پر متفق نہ ہوں کہ کچھ جوابات یا مواد جائزہ لی جا رہی تعمیر یا مہارت کے علم کو کتنی اچھی طرح ظاہر کرتے ہیں۔

مثال: بین الممتحن اعتمادیت اس وقت استعمال کی جا سکتی ہے جب مختلف جج اس ڈگری کا جائزہ لے رہے ہوں جس حد تک فنی پورٹ فولیوز کچھ معیارات پر پورا اترتے ہیں۔ بین الممتحن اعتمادیت خاص طور پر مفید ہے جب فیصلوں کو نسبتاً ذاتی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس طرح، اس قسم کی اعتمادیت کا استعمال شاید فن پاروں کے جائزے میں ریاضی کے مسائل کے مقابلے میں زیادہ ممکن ہوگا۔

4۔ داخلی ہم آہنگی کی اعتمادیت اعتمادیت کی پیمائش ہے جو اس ڈگری کا جائزہ لینے کے لیے استعمال ہوتی ہے جس حد تک ایک ہی تعمیر کی جانچ کرنے والے مختلف ٹیسٹ آئٹم ملتے جلتے نتائج دیتے ہیں۔

5۔ اوسط بین آئٹم ارتباط داخلی ہم آہنگی کی اعتمادیت کی ایک ذیلی قسم ہے۔ یہ ٹیسٹ پر ان تمام آئٹموں کو لے کر حاصل کی جاتی ہے جو ایک ہی تعمیر کی جانچ کرتے ہیں (مثلاً پڑھنے کی فہم)، آئٹموں کے ہر جوڑے کے لیے ارتباطی گٹانک کا تعین کر کے، اور آخر میں ان تمام ارتباطی گٹانکوں کا اوسط لے کر۔ یہ آخری مرحلہ اوسط بین آئٹم ارتباط دیتا ہے۔

6۔ نصف تقسیمی اعتمادیت داخلی ہم آہنگی کی اعتمادیت کی ایک اور ذیلی قسم ہے۔ نصف تقسیمی اعتمادیت حاصل کرنے کا عمل ٹیسٹ کے ان تمام آئٹموں کو "آدھے میں تقسیم" کر کے شروع ہوتا ہے جو علم کے ایک ہی شعبے کی جانچ کے لیے ہیں (مثلاً دوسری جنگ عظیم) تاکہ آئٹموں کے دو "سیٹ" بنائے جا سکیں۔ پورا ٹیسٹ افراد کے ایک گروہ کو دیا جاتا ہے، ہر "سیٹ" کے لیے کل اسکور شمار کیا جاتا ہے، اور آخر میں نصف تقسیمی اعتمادیت دونوں کل "سیٹ" اسکوروں کے درمیان ارتباط کا تعین کر کے حاصل کی جاتی ہے۔

یہ کیوں ضروری ہے؟

جبکہ اعتمادیت ضروری ہے، یہ اکیلی کافی نہیں ہے۔ ٹیسٹ کے قابل اعتماد ہونے کے لیے اسے معتبر بھی ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کا ترازو 5 پاؤنڈ سے غلط ہے، تو یہ ہر روز آپ کا وزن 5 پاؤنڈ زیادہ پڑھتا ہے۔ ترازو قابل اعتماد ہے کیونکہ یہ ہر روز مستقل طور پر وہی وزن رپورٹ کرتا ہے، لیکن یہ معتبر نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے حقیقی وزن میں 5 پاؤنڈ کا اضافہ کرتا ہے۔ یہ آپ کے وزن کی معتبر پیمائش نہیں ہے۔

1.5.8 امتیاز (Discrimination)

نمبروں کو اچھی طرح پھیلانا امتیاز کا مطلب ہے۔ اس کا اعتمادیت سے تعلق ہے اور یہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ، عام طور پر، نمبروں کا پھیلاؤ جتنا بہتر ہوگا، امتحان کی اعتمادیت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔

1.5.9 بیک واش (Backwash)

اس کی تعریف نصاب اور تدریسی عمل پر امتحانات کے اثر کے طور پر کی جاتی ہے۔ طالب علم کی تعلیم کو بدلنے کا ایک مؤثر طریقہ جائزے کی شکل بدلنا ہے۔ یہ جائزے کے بیک واش اثر کے طور پر جانا گیا ہے۔ تاہم، طالب علم کی تعلیم میں جائزے کے کردار کے بارے میں تعلیمی اساتذہ کے سمجھنے کے طریقے بھی اہم ہیں۔

1.5.10 تقابلیت (Comparability)

امتحانات میں معیارات کی تقابلیت عام طور پر صرف عوامی امتحانات کے تناظر میں اہم مسئلہ بنتی ہے؛ لیکن یہاں ایک معاملہ ہے جہاں یہ اسکول کے اندر اہم ہے۔ عوامی امتحانات میں تقابلیت اکثر مختلف امتحانی بورڈوں کے معیارات سے وابستہ ہوتی ہے۔ امتحانات کے علاقائی یا قومی نظام میں تقابلیت کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا جہاں سرٹیفکیٹ کسی فرد کے مستقبل کے تعین میں اتنا بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔

سرگرمی

"بیک واش" سائنسی جائزے میں کیسے مددگار ہو سکتا ہے؟

مشق 1.5

سوال 1: خالی جگہیں پر کریں

1. وہ ڈگری جس حد تک دو ٹیسٹ طالب علم کو اس کی صلاحیت پر ایک ہی اسکور دیتے ہیں ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیسٹ کتنا _____ ہے۔

2. صداقت کی پیمائش کی وہ قسم جو یہ یقینی بناتی ہے کہ ٹیسٹ زیر مطالعہ موضوع کے اندر علم کی وسیع حد کا احاطہ کرتا ہے _____ صداقت کہلاتی ہے۔

3. نشان لگانے کے نقطہ نظر سے، _____ ٹیسٹ بالکل قابل اعتماد ہوتے ہیں۔

4. ظاہری صداقت _____ کا معاملہ نہیں بلکہ فیصلے کا معاملہ ہے۔

5. ایک قابلِ اعتماد امتحان _____ نہ ہو سکتا ہے؛ لیکن امتحان _____ ہونا چاہیے اگر اسے معتبر ہونا ہے۔

6. نمبروں کو اچھی طرح _____ پھیلانا امتیاز کا مطلب ہے۔

7. یک و اش اکثر _____ معنی میں استعمال ہوتا ہے جب "امتحانات" نصاب پر مضر اثر ڈالتے ہیں۔

8. تقابلیت کو _____ صداقت پر فوقیت لینی چاہیے اور یہ صداقت کے موضوع کی طرف ہے کہ ہم اب لوٹے ہیں۔

1.6 جائزے کی حدود

جائزے کی درج ذیل حدود ہیں۔

1.6.2 جائزہ: ایک سیاسی سرگرمی

جائزہ ایک سیاسی سرگرمی بن جاتا ہے جب وہ معاشرے میں سماجی نظام کو برقرار رکھتا ہے۔

1.6.3 جائزہ اور طبقہ

جائزہ کبھی کبھی متوسط طبقے کے بچوں کے حق میں ہوتا ہے، دوسرے گروہ کے نقصان کے لیے، اور اکثر اس کی تشریح فطری صلاحیت میں فرق کے نتیجے کے طور پر کی جاتی ہے۔

1.6.4 جائزہ: معمولی کی پیمائش

ناقدین نے اکثر جائزے کو معمولی کی پیمائش کی نسبتاً میکانیکی سرگرمی کے طور پر دیکھا ہے اور نشاندہی کی ہے کہ اسکولوں اور شاگردوں کی وہ حصول جو جذباتی شعبے میں آتی ہیں اکثر نظر انداز کی جاتی ہیں کیونکہ ان کا جائزہ لینا خاص طور پر مشکل ہے۔ اگر ناممکن نہیں۔

1.6.5 جائزہ اور توقع

جائزے کے نتائج میں خود کو پورا کرنے کی عجیب صلاحیت ہوتی ہے۔ جائزے کا دو اہم توقعات پر اثر پڑتا ہے: شاگردوں سے استاد کی توقع اور ان کی مستقبل کی کارکردگی سے شاگردوں کی توقعات۔

1.6.6 جائزہ اور اسکول کے نصاب

جائزے کی شائع شدہ شکلیں - جیسے معیاری ٹیسٹ - اسکول کے نصاب کو ڈھالتی ہیں اور نئی پیش رفتوں کو روکتی ہیں۔

1.6.7 جائزہ اور ٹیسٹ دینے کی مہارت

جائزہ شاگرد کو سوچ کے اس انداز یا ذہنی چال کو تیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے جو ٹیسٹوں کے لیے درکار ہوتی ہے اور اس لیے دیگر مہارتوں کی نشوونما کو روکتا ہے۔

1.6.8 جائزہ اور کردار کا تعلق

جائزہ لامحالہ ایک کردار کے تعلق میں ہوتا ہے۔ یہ حقیقی تعلیمی ماحول کے منافی ہے جہاں اساتذہ اور شاگردوں کے درمیان ملاقاتیں باہمی ہوتی ہیں۔

1.6.9 جائزہ: رازداری پر حملہ

جائزے کی کئی اقسام فرد کی رازداری پر حملہ ہیں۔ تعلیمی جائزے اور ٹیسٹوں کے نتائج کے غلط استعمال ہوتے ہیں۔

1.6.10 جائزہ ناقابلِ اعتماد ہے

ناقابلِ اعتماد ٹیسٹ ناقابلِ اعتماد اور نامکمل نتائج دیتے ہیں۔

مشق 1.6

سوال 1: درج ذیل سوالات کے جواب دیں

1. جائزہ توقعات کو کن طریقوں سے متاثر کرتا ہے؟

2. جائزہ ناقابلِ اعتماد کیسے ہے؟

اہم نکات

1. جائزہ اس بات کا ثبوت جمع کرنے کا عمل ہے کہ طلبہ کیا جانتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔

2. وہ جائزے جن میں طلبہ سے معلومات کی بنیاد پر پیش گوئیاں کرنے کو کہا جاتا ہے، سائنسی استفسار کی مہارتوں کے جائزے کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

3. نارم کے حوالے سے ٹیسٹ پیمائشی آلے کو ڈیزائن کرنے میں ہونے والی کسی بھی غلطی کی تلافی کا ایک اچھا طریقہ ہیں۔

4. معیار پر مبنی جائزہ طالب علم کے کام کے معیار کو طالب علم کے لیے مناسب کسی مخصوص اہلیت یا علمی شعبے کے سلسلے میں متوقع کارکردگی کے معیارات کے خلاف پرکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، طلبہ کا موازنہ کرنے کی ضرورت کے بغیر۔

5. تکوینی جائزہ مختصر مدت میں ہوتا ہے، جبکہ سیکھنے والے نئے مندرجات کا مطلب بنا رہے ہوتے ہیں اور اسے اس میں ضم کر رہے ہوتے ہیں جو وہ پہلے سے جانتے ہیں۔

6. اختتامی جائزہ تعلم کے ایک بڑے حصے کے آخر میں ہوتا ہے، جس کے نتائج بنیادی طور پر استاد یا اسکول کے استعمال کے لیے ہوتے ہیں۔

7. مسلسل جائزہ جزوی طور پر اس لیے متعارف کرایا گیا کیونکہ شکایات تھیں کہ سیکھنے والوں کے لیے یہ جاننا غیر منصفانہ اور غیر ضروری دباؤ والا تھا کہ ان کا امتحان صرف ایک موقع پر یا مختصر مدت میں لیا جا رہا ہے جہاں سوالات کے ساتھ قسمت ان کی کامیابی کے امکانات میں خاصا اہم کردار ادا کرتی تھی۔

8. مسلسل جائزے کا کورس ورک ہونے کا زیادہ امکان ہے، اس میں ٹیسٹوں اور یہاں تک کہ امتحانات کے نتائج بھی شامل ہو سکتے ہیں۔

9. عمل اور پیداوار کا گہرا تعلق ہے: عمل کے بغیر کوئی پیداوار نہ ہوتی۔

10. تاہم، کسی قسم کی خارجی "جانچ" کے بغیر، جانب داری اور دشمنی کے الزامات کی تردید مشکل ہے۔

11. خارجی جائزہ یہ ہے کہ یہ مقامی اور قومی معیارات کا موازنہ مجبور کرتا ہے اور اس خود اطمینانی پر جانچ فراہم کرتا ہے جو اس صورت میں پیدا ہو سکتی ہے اگر اساتذہ دوسری جگہوں پر ملتے جلتے بچوں کے حصول کی سطحوں سے ناواقف رہیں۔

12. ٹیسٹوں کو کبھی کبھی مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے رسمی، غیر رسمی، معیاری، معیار کے حوالے سے، تشخیصی وغیرہ۔

13. اچھے جائزے کی خصوصیات یہ ہیں: کب جائزہ لیا جائے اور کیا جائزہ لیا جائے۔

14. تحقیق میں صداقت سے مراد ہے کہ مطالعہ مطالعے کے سوال کا کتنی درستگی سے جواب دیتا ہے یا مطالعے کے نتائج کی مضبوطی۔

15. اعتمادیت سے مراد ہے کہ آیا جائزہ آلہ ہر بار اسی ترتیب میں اسی قسم کے مضامین کے ساتھ استعمال ہونے پر وہی نتائج دیتا ہے۔

16. نمبروں کو اچھی طرح پھیلانا امتیاز کا مطلب ہے۔

17. ایک واش کی تعریف نصاب اور تدریسی عمل پر امتحانات کے اثر کے طور پر کی جاتی ہے۔

مشقوں کے جوابات

مشق 1.1 کے جوابات

1. معلومات

2. ڈگری (حد)

3. ٹیسٹ

4. بڑے، امتحانی

5. ٹیسٹ، رسمی

مشق 1.2 کے جوابات

1. معیار کے حوالے سے جائزہ

2. نارم کے حوالے سے جائزہ

3. پہلے، بعد میں

4. امتیاز کرنا

5. مخصوص

6. وسیع

مشق 1.3 کے جوابات

1. مجموعی

2. پروگرام

3. صورتِ حال

4. مجموعہ

5. پیداوار

مشق 1.4 کے جوابات

1. ذیلی تقسیم

2. جوڑ توڑ والی

3. آراء

4. پیش کرنا

5. متبادل

مشق 1.5 کے جوابات

1. اعتمادیت

2. نمونہ جاتی

3. شماریات

4. معتبر، قابل اعتماد

5. نمبرات

6. منفی

7. کبھی نہیں

مشق 1.6 کے جوابات

1. متعلقہ حصہ 1.6 پڑھیں

2. متعلقہ حصہ 1.6 پڑھیں

حوالہ جات

- & ,American Educational Research Association, American Psychological Association
National Council on Measurement in Education. (1985). Standards for educational and
.psychological testing. Washington, DC: Authors
- ,Bond, L. (1996). Norm- and criterion-referenced testing. Practical Assessment
/Research & Evaluation, 5(2). Retrieved September 2002, from [http://ericae.net/pare
.getvn.asp?v=5&n=2](http://ericae.net/pare.getvn.asp?v=5&n=2)
- .Cozby, P.C. (2001). Measurement Concepts. Methods in Behavioral Research (7th ed.)
.California: Mayfield Publishing Company
- Cronbach, L. J. (1971). Test validation. In R. L. Thorndike (Ed.). Educational
.Measurement (2nd ed.). Washington, D. C.: American Council on Education
- .Downing SM. Reliability: on the reproducibility of assessment data. Med Educ
.1012–1006:(9)38;2004
- .Downing SM. Validity: on the meaningful interpretation of assessment data. Med Educ
.837–830:(9)37;2003

- Linn, R. (2000). Assessments and accountability. ER Online, 29(2), 4-14. Retrieved September, 2002, from <http://www.aera.net/pubs/er/arts/29-02/linn01.htm>
- Moskal, B. M., & Leydens, J. A. (2000). Scoring rubric development: Validity and reliability. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(10). [Available online <http://pareonline.net/getvn.asp?v=7&n=10>
- Sanders, W., & Horn, S. (1995). Educational assessment reassessed: The usefulness of standardized and alternative measures of student achievement as indicators for the assessment of educational outcomes. Education Policy Analysis Archives, 3(6). Retrieved September 2002, from <http://olam.ed.asu.edu/epaa/v3n6.html>
- The Center for the Enhancement of Teaching. How to improve test reliability and validity: Implications for grading. [Available online: http://oct.sfsu.edu/assessment/evaluating/htmls/improve_rel_val.html

یونٹ 2 – کیا جائزہ لیا جائے؟

فہرست مضامین

- تعارف
- سیکھنے کے نتائج
- 2.1 مقاصد، اہداف اور مقاصدِ معین: نوجوانوں کی سائنس کی منصوبہ بندی میں مدد
 - 2.1.1 مقاصد: سائنس پڑھانے کی بلند امیدیں
 - 2.1.2 اہداف: کیا آپ کے طلبہ اس سال انہیں حاصل کر سکتے ہیں؟
 - 2.1.2.1 سائنس تدریس کے اہداف
 - 2.1.2.2 سائنسی تعلیم کے بنیادی اہداف
 - 2.1.2.3 سائنسی تعلیم کا عمومی جائزہ

■ 2.1.2.4 سائنسی تعلیم کا ہدف: ایک نئی اصلاح

2.2.0 تعلیمی مقاصدِ معین کے تین شعبے

2.3.0 تدریسی مقاصدِ معین کی تحریر

2.4.0 رویے یا کارکردگی کے مقاصدِ معین کی تحریر

2.5.0 جائزے کے لیے گریڈ آف اسپیفیکیشن کی تیاری یا اختیار

2.5.1 حیاتیات کے لیے ٹیبل آف اسپیفیکیشن

2.5.2 طبیعیات کے لیے ٹیبل آف اسپیفیکیشن

2.5.3 کیمیا کے لیے ٹیبل آف اسپیفیکیشن

2.5.4 جنرل سائنس کے لیے ٹیبل آف اسپیفیکیشن

2.5.5 ریاضی کے لیے ٹیبل آف اسپیفیکیشن

• حوالہ جات

تعارف

جائزہ تدریس و تعلم کے عمل کا سب سے اہم حصہ ہے۔ جائزے کے بغیر تدریس و تعلم کا عمل نامکمل ہے۔ یہ آراء (فیڈ بیک) فراہم کرتا ہے، جسے بدلے میں تدریس اور تعلم دونوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جائزہ لیا جائے؟ کیونکہ یہ جائزے کی حکمت عملیوں اور نصاب کو آپس میں جوڑتا ہے۔ تدریس و تعلم کے عمل کے بہت سے پہلو ہیں، خاص طور پر سائنسی تعلیم میں۔ جائزہ یہ جاننے میں مدد دیتا ہے کہ آپ کے طلبہ کیسے سیکھ رہے ہیں۔ اساتذہ طلبہ کے سیکھنے کے ”کیا“ اور ”کیسے“ کے بارے میں جتنا زیادہ جانیں گے، اتنا ہی بہتر وہ سیکھنے کی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کر کے اپنی تدریس کو منظم کر سکیں گے۔ جائزہ آپ کے طلبہ کے سیکھنے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور اس طرح آپ کی تدریس کو بہتر بناتا ہے۔

جائزے کا عمل سائنسی تعلیم سے وابستہ تمام افراد تک سائنسی تعلیمی نظام کی توقعات پہنچانے کا ایک موثر ذریعہ ہے۔

سیکھنے کے نتائج

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ یہ کر سکیں گے:

1. مقاصد، اہداف اور مقاصدِ معین کی اہمیت کی شناخت کرنا۔

2. تدریسی اور رویے کے مقاصدِ معین میں فرق کرنا۔

3. رویے کی اصطلاحات میں مقاصدِ معین لکھنا۔

4. سائنس تدریس کے لیے مقاصدِ معین کے شعبوں کو سمجھنا۔

5. سائنسی مضامین کے لیے ٹیبل آف اسپسیفیکیشن بنانا۔

2.1 مقاصد، اہداف اور مقاصدِ معین: نوجوانوں کی سائنس کی منصوبہ بندی میں مدد

استاد ہونے کے ناطے آپ قلیل مدتی اور طویل مدتی بنیادوں پر بامعنی سائنسی مقاصد کے انتخاب کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کے طلبہ کی حتمی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ان طویل مدتی، روزانہ کی، انفرادی اسباق کی توقعات کو کتنی اچھی طرح واضح کرتے ہیں۔ مقاصد، اہداف اور مقاصدِ معین سائنسی تعلیم میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آئندہ بحث میں آپ سمجھیں گے کہ مقاصد، اہداف اور مقاصدِ معین کیا ہیں، ان کے ذرائع کہاں سے ملتے ہیں اور خاص طور پر اپنی سائنس تدریس کے لیے انہیں کیسے ذاتی نوعیت دیں۔

2.1.1 مقاصد: سائنس پڑھانے کی بلند امیدیں

مقاصد عمومی بیانات ہیں جو تعلیمی پروگرام کو سمت فراہم کرتے ہیں۔ مقاصد عام طور پر غیر واضح اصطلاحات میں لکھے جاتے ہیں جن میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے: سمجھنا، سیکھنا، جاننا اور سمجھنا۔ یہ براہ راست قابلِ پیمائش نہیں ہوتے۔ مقاصد ایک سے زیادہ جماعتوں کے لیے تعلیمی سمت کے تنظیمی اصولوں کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ درحقیقت یہ تنظیمی اصول پورے پروگراموں اور مضامین کے شعبوں کے لیے تعلیمی سمت کے تسلسل کو محیط ہو سکتے ہیں۔ مقاصد وسیع تر اور فلسفیانہ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مقاصد کو مکمل طور پر حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

آپ مقاصد ریاستی تعلیمی محکموں سے حاصل کر سکتے ہیں جیسے وزارتِ تعلیم، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (NISTE)، اسکول بورڈ یا سائنس کی نصابی کتاب۔ یہ آپ کو سائنس تدریس کے لیے وسیع اور عمومی سمت فراہم کر سکتے ہیں۔ شروع میں ایک بار مقاصد حاصل کر لینے کے بعد، یہ آپ کی سائنس تدریس کے لیے وسیع اور عمومی سمت قائم کرنے میں مدد کریں گے۔ ایسا کرنے سے آپ اپنی تدریس کی منصوبہ بندی یا تو اپنے فلسفے کے مطابق، اسکول اور معاشرے کے فلسفے کے مطابق، اور زیادہ خاص طور پر طلبہ کی ضروریات، دلچسپیوں اور صلاحیتوں کے مطابق کر سکتے ہیں۔

2.1.2 اہداف: کیا آپ کے طلبہ اس سال انہیں حاصل کر سکتے ہیں؟

اہداف تعلیمی ارادے کے بیانات ہیں اور مقاصد سے زیادہ مخصوص ہوتے ہیں۔ مقاصد کی طرح اہداف بھی پورے پروگرام، مضمون کے شعبے یا متعدد جماعتوں کی سطحوں کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ یہ یا تو غیر واضح زبان میں ہو سکتے ہیں یا زیادہ مخصوص رویے کی اصطلاحات میں۔

اہداف کی ممتاز خصوصیات درج ذیل ہیں:

1. اگرچہ اہداف کسی حد تک طویل مدتی ہوتے ہیں، تاہم ان کی تکمیل کے لیے ایک قلیل تر، معین وقت کی حد یا ہدف کی تاریخ ہوتی ہے۔

2. اہداف مقاصد سے زیادہ مخصوص ہوتے ہیں۔

3. بچے اپنی نشوونما کی سطح کے اندر اہداف حاصل کر سکتے ہیں۔

4. عام طور پر اہداف قومی یا ریاستی سطح کے بجائے مقامی اسکولوں اور اساتذہ سے جنم لیتے ہیں۔

5. اہداف کو یا تو استاد کی توقعات کے طور پر یا طلبہ کے رویوں میں جو توقع کی جاتی ہے اس کے طور پر بیان کیا جاسکتا ہے۔

6. زیادہ مخصوص ہونے کی وجہ سے اہداف کا جائزہ لیا جاسکتا ہے، جس سے مقامی اسکول اور انفرادی اساتذہ مقررہ ہدف کے اوقات تک مخصوص سیکھنے کے لیے زیادہ جواب دہ بن جاتے ہیں۔

اہداف کو منظم کرنے کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ پہلے اہداف کا انتخاب کیا جائے، پھر انہیں ترجیح کے مطابق درجہ بندی کی جائے۔ ان اہداف کو زیادہ مخصوص اور قابل حصول بنانے کے لیے ہم انہیں تدریس / تعلم کے مقصد کی صورت میں مرتب کرتے ہیں۔

2.1.2.1 سائنس تدریس کے اہداف

سائنس کے اساتذہ اپنے پروگراموں کے اہداف اور مقاصد کا مسلسل از سر نو جائزہ لیتے ہیں۔ ”اس سال میں کون سے یونٹ پڑھاؤں؟ کون سے نئے موضوعات متعارف کراؤں؟“ ایسے سوالات، اور ان کے جوابات، نئے اہداف اور سائنس پروگراموں میں تبدیلی کی بنیاد ہیں۔ صرف انفرادی سائنس استاد ہی ان متغیرات کو جانتا ہے جن کا فیصلہ سازی کے عمل میں جائزہ لینا ضروری ہے۔ ”میرا بجٹ کیا ہے؟“ ”میرے طلبہ کی صلاحیتیں اور رویے کیا ہیں؟“ ”مجھے کریکولم ونگ سے کون سے نئے خیالات ملے؟“ ایسے سوالات اس بات کی مثالیں ہیں کہ انفرادی سائنس استاد اہداف پر کس طرح نظر ثانی کرتا ہے۔

اہداف وسیع بیانات ہیں جو سائنس نصاب، کلاس رومز میں منصوبہ بندی اور تدریس کو عمومی سمت دیتے ہیں۔ چونکہ اہداف مخصوص ہدایات کے لیے بہت وسیع ہوتے ہیں، اس لیے انہیں مقاصد معین میں از سر نو مرتب کیا جاتا ہے تاکہ انہیں انفرادی سائنس اساتذہ کے لیے موزوں بنایا جاسکے۔ اگرچہ اہداف مقاصد معین سے مختلف ہوتے ہیں، تاہم وہ منطقی طور پر آپس میں متعلق ہیں کیونکہ مقاصد معین اہداف سے اخذ کیے جاتے ہیں۔

2.1.2.2 سائنسی تعلیم کے بنیادی اہداف

سائنس تدریس کے بہت سے اہداف ہیں۔ زیادہ تر اہداف کو چند زمروں میں سمیٹا جاسکتا ہے۔

1. اہداف اتنے جامع ہونے چاہئیں کہ سائنس تدریس کے عام طور پر تسلیم شدہ مقاصد کو شامل کریں۔
2. اہداف دیگر اساتذہ، منتظمین اور والدین کے لیے قابل فہم ہونے چاہئیں۔
3. اہداف غیر جانبدار ہونے چاہئیں؛ یعنی تعصب سے پاک اور سائنس تدریس کے کسی خاص نقطہ نظر کی طرف مائل نہ ہوں۔

4. اہداف تعداد میں کم ہونے چاہئیں۔

5. اہداف تصوراتی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہونے چاہئیں۔

6. اہداف تدریسی اور تعلیمی مقاصد کے لیے آسانی سے قابل قبول ہونے چاہئیں۔

ان معیارات کی بنیاد پر سائنسی تعلیم کے درج ذیل اہداف کی نشاندہی کی گئی ہے۔

1. سائنسی علم

سائنسی تعلیم کو قدرتی نظاموں کی بنیادی سمجھ پیدا کرنی چاہیے۔ چونکہ سائنسی پروگرام علم کی طرف مائل ہوتے ہیں، اسی لیے کلاس روم میں علمی اہداف کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ لہذا بنیادی علم کئی برسوں سے اہم اہداف رہا ہے۔

2. سائنسی طریقہ

سائنسی تعلیم کو سائنسی تحقیق کے طریقوں کی بنیادی سمجھ اور انہیں استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ سائنسی طریقوں کے اہداف کے حصول میں وسیع کامیابی کو روکنے والے کئی اثر انداز عوامل ہیں۔ ان میں سے کچھ عوامل درج ذیل ہیں:

1. سائنس کے اساتذہ نہ تو طلبہ کے لیے نمونہ محقق ہیں اور نہ ہی انہیں سائنسی تحقیق کے طریقہ کار میں تعلیم دی گئی ہے۔

2. زیادہ تر وقت اساتذہ لیکچر دینے میں صرف کرتے ہیں جس سے سوالات کے لیے کوئی وقت نہیں بچتا۔

3. زیادہ تر سائنس اساتذہ تحقیق (انکوائری) کو ہدف کے طور پر قبول نہیں کرتے۔
4. جو اساتذہ سائنسی طریقوں کو تدریس کے ہدف کے طور پر جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ذہن، انتہائی حوصلہ مند طلبہ ہی تحقیقی تدریس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
5. زیادہ تر سائنس اساتذہ تحقیقی تدریس کو وقت طلب سمجھتے ہیں۔

3. سماجی مسائل

سائنسی تعلیم کو شہریوں کو سائنس سے متعلق سماجی مسائل کے بارے میں ذمہ دارانہ فیصلے کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ سائنس تدریس کے اہداف منتقلی کے مرحلے میں ہیں، جن میں ماحولیاتی تصورات، عالمی مسائل، فیصلہ سازی اور بین الشعبہ جاتی مطالعات پر بڑھتا ہوا زور شامل ہے۔ مزید برآں، معاصر سماجی مسائل سائنسی پروگراموں کو متاثر کر رہے ہیں۔

4. ذاتی ضروریات

سائنسی تعلیم کو ذاتی ضروریات کی سمجھ اور تکمیل میں حصہ ڈالنا چاہیے، اس طرح ذاتی نشوونما میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ ذاتی ضروریات کی تکمیل کا ہدف کئی وجوہات سے پورا نہیں ہوتا:

1. نوجوانوں کی ضروریات کی کوئی واضح تعریف نہیں ہے، ”بنیادی باتوں“ پر بڑھتا ہوا زور ہے اور اس طرح ذاتی ضروریات سے نمٹنے کے چند ٹھوس طریقے ہیں، اور سائنس اساتذہ دیگر اہداف کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔

ذاتی ضروریات کے کچھ اہداف دیگر کورسز کے ساتھ متداخل ہیں۔

5. پیشہ ورانہ آگاہی

سائنس اساتذہ کو طلبہ کو سائنس میں پیشوں کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ مستقبل کی ملازمت گزشتہ دہائی میں سائنس تدریس کے اہداف میں سے ایک رہی ہے، سائنسی پروگراموں میں پیشہ ورانہ اہداف کی شمولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ یہ بنیادی ہدف نہیں ہے، تاہم پیشہ ورانہ آگاہی کا ہدف سائنسی پروگراموں میں مستقل پایا گیا۔

2.1.2.3 سائنسی تعلیم کا عمومی جائزہ

1955-1975

1955-1975 کے دوران تیار کردہ سائنس نصابی پروگرام دو اہم اہداف پر مبنی تھے:

1. سائنسی شعبوں کی تصوراتی ساخت

2. سائنسی تحقیق

ان اہداف میں شامل تھے:

1. سائنس کے سماجی اور ثقافتی تناظر کے بارے میں تدریس

2. سائنس اور ٹیکنالوجی کا باہمی تعلق

3. ذاتی اور انسان دوست اہداف

4. فیصلہ سازی کی مہارتیں

اس عرصے کے دوران وسیع تر تناظر میں سائنس تدریس کی اہمیت کو اجاگر کرنے والی کئی رپورٹیں شائع ہوئیں۔ تاہم ان اہداف پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہوا۔

1970-1980

ستر کی دہائی کے آخر اور اسی کی دہائی کے اوائل میں بنیادی مہارتوں، ذخیرۃ الفاظ اور مطالعے کی عادات سے متعلق اہداف پر بڑھتا ہوا زور تھا یعنی ”بنیادی باتوں کی طرف واپسی“ کی تحریک۔ سائنس تدریس کے عمومی مقاصد پر کم توجہ تھی مثلاً سائنسی تحقیق کی نوعیت کو سمجھنا۔ بہر حال توجہ مخصوص کورس کے مقاصد پر تھی۔ اس بات کے بہت کم شواہد تھے کہ سائنس تدریس کے عمومی اہداف کو کلاس روم کی عملی صورت میں ڈھالا گیا تھا۔

1990

1993 میں سائنس سیکھنے کے جائزے میں، جو کچھ جائزہ لیا گیا اس کی فہرست حقائق اور تصورات کے علم، سائنسی عملی مہارتوں، اعلیٰ درجے کی سائنسی عملی مہارتوں، مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں، لیبارٹری کے آلات کو استعمال کرنے کے لیے درکار مہارتوں اور سائنس کے رویوں کے طور پر دی گئی۔

2000

اب یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ سیکھنے کے تمام اہداف کا جائزہ لینا ضروری ہے، نہ کہ صرف سائنسی تصورات کے یادداشت اور فہم کا، کیونکہ ان کا امتحان لینا آسان ہے۔

2.1.2.4 سائنسی تعلیم کا ہدف: ایک نئی اصلاح

1980 کی دہائی کے دوران سائنس اور ٹیکنالوجی پر ایک اہم شعبے کے طور پر توجہ مرکوز تھی جس میں اصلاح کی شدید ضرورت تھی۔ متعدد پریشان کن رجحانات تھے، جن میں درج ذیل میں کمی شامل تھی:

- ثانوی اسکولوں میں سائنس میں داخلے،
- ابتدائی اسکولوں میں سائنسی تعلیم،
- کامیابی کے امتحانی نمبرات،
- سائنس اور انجینئرنگ کے پیشوں میں داخل ہونے والے طلبہ،
- اہل سائنس اساتذہ،
- سائنسی تعلیم کے بارے میں عوامی رویہ،
- دیگر ممالک کے مقابلے میں امریکی سائنسی تعلیم کا معیار اور مقدار۔

سائنسی تعلیم میں اصلاح اور اہداف پر از سر نو غور کی بحیثیت ایک ساتھ شروع ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ اصلاح کی سمت کو نئے اہداف کی رہنمائی کرنی تھی۔ اینا ہیریسن اور رونا لڈ اینڈرسن نے معاصر اہداف کی ناکافی کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ یہ صرف دو مثالیں ہیں ان افراد کی جنہوں نے سائنس کے معلمین کو سائنس تدریس کے اہداف کی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا شروع کیا۔ دوسروں نے نئے اہداف کی ضرورت اور مواد کو زیادہ تفصیل سے بیان کرنا شروع کیا۔

1983 میں ”ایجوکیٹنگ امریکنز فار دی 21 سٹ سنچری“ کے عنوان سے ایک بڑی رپورٹ نیشنل سائنس بورڈ کی جانب سے جاری کی گئی۔ یہ رپورٹ جامع نوعیت کی تھی، جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کے اہداف پر ایک حصہ شامل تھا۔

اس رپورٹ میں ان نتائج کو حاصل کرنے کے لیے ایسے مواد کی تیاری پر زور دیا گیا اور اس درجے کی پیمائش کے لیے ٹیسٹ وضع کیے جانے چاہئیں جس حد تک یہ اہداف پورے ہوتے ہیں۔ اس رپورٹ میں اہداف کے بیان کا خلاصہ تھا جسے پھر نصاب تک مکمل طور پر پھیلا یا گیا۔

نئی اصلاح حالیہ سائنسی اور تکنیکی شعبوں میں پیشرفت، معاشرے کی ضروریات اور خواہشات، اور سائنس، ٹیکنالوجی اور معاشرے کے باہمی تعلق پر مبنی ہے۔

نئی اصلاح میں درج ذیل زور شامل ہونا چاہیے:

- سائنسی علم طلبہ کو ذاتی اور سماجی مسائل سے دانشمندی سے نمٹنے کے قابل بنائے گا۔ سائنسی شعبوں کے لیے بنیادی تصورات ذاتی اور سماجی مسائل کے تناظر میں پیش کیے جائیں گے۔
- سائنسی تحقیق میں بنیادی مہارتیں شامل ہوں گی، ایک بار معلومات حاصل ہو جائیں تو معلومات کو مسائل حل کرنے اور فیصلے کرنے کے لیے استعمال کرنے کی بڑھتی ہوئی ضرورت ہے۔
- سماجی مسائل سائنسی پروگراموں کا ایک مرکزی نقطہ ہوں گے۔
- طلبہ کے پاس سماجی مسائل اور ذاتی ضروریات کے بارے میں علم ہوگا اور وہ تحقیقی مہارتیں استعمال کریں گے۔
- پیشہ ورانہ آگاہی میں دیگر شعبوں کے ساتھ تعامل کے مواقع شامل ہوں گے۔

2.1.3 مقاصدِ معین: مقاصد اور اہداف کی روزانہ کی اکائیاں

مقاصد اور اہداف کو حاصل کیے جانے والے قابل انتظام روزانہ کے حصوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہر روز طلبہ کے حاصل کرنے کے لیے مخصوص نتائج بیان کر کے کیا جاسکتا ہے۔ یہ آپ کو آپ کے منتخب کردہ وسیع مقاصد اور اہداف کی طرف لے جائے گا۔ مقاصدِ معین اغراض کے بیانات ہیں جو کسی یونٹ / سبق / سیشن میں حاصل کیے جانے ہیں یعنی یہ قلیل مدتی ہوتے ہیں۔ چونکہ مقاصدِ معین کے تعین کا ایک بڑا مقصد سبق یا یونٹ کے لیے سمت قائم کرنا ہے۔ یہ بھی حتمی ہے کہ یہ اس طرح بیان کیے جائیں کہ استاد اور پڑھائے جانے والے دونوں کو معلوم ہو کہ کسی مخصوص یونٹ / سبق یا سیشن کے نتیجے میں کون سا علم، مہارت یا رویہ پیدا ہوگا۔ یہ جائزے اور کامیابیوں کے لیے رہنما خطوط بھی فراہم کرتے ہیں۔

2.1.3.1 سائنس تدریس کے مقاصدِ معین

آج کل تدریس سے تعلیم کی طرف ایک نمونہ تبدیلی ہے۔ اب سیکھنے والے پر زیادہ توجہ مرکوز ہے۔ لہذا تمام منصوبہ بندی، سرگرمیاں، حکمتِ عملیاں، تکنیکیں سیکھنے والے پر مرکوز ہونی چاہئیں۔ اس لیے سیکھنے کے بہترین طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ پڑھے جانے والے مواد میں اور اس کے ساتھ فعال طور پر شامل ہوا جائے۔ عمومی اہداف مخصوص مقاصدِ معین سے متعلق ہیں اور دونوں کو سائنس استاد کے طور پر آپ کے اغراض سے متعلق ہونا چاہیے۔

2.1.3.2 سائنس تدریس کے لیے مقاصدِ معین کا انتخاب

سائنس تدریس کے بہت سے مقاصدِ معین ہیں۔ ہم سائنسی مقاصدِ معین کی مختلف اقسام کی وضاحت کریں گے اور پھر سائنس تدریس کے لیے مقاصدِ معین کی تیاری پر بحث کریں گے۔ یہاں چھ معیار ہیں جو مقاصدِ معین کو اہداف سے ممتاز کرنے میں مدد کریں گے اور سائنس تدریس کے لیے مقاصدِ معین کے انتخاب میں آپ کی رہنمائی کریں گے۔

1. سائنسی مقاصدِ معین اتنے عمومی ہونے چاہئیں کہ سائنسی اہداف سے متعلق پہچانے جا سکیں اور اتنے مخصوص کہ سائنسی تدریس کی منصوبہ بندی اور جائزے کے لیے واضح سمت دیں۔
2. سائنسی مقاصدِ معین طلبہ، اساتذہ، منتظمین اور والدین کے لیے قابلِ فہم ہونے چاہئیں۔
3. سائنسی مقاصدِ معین تعداد میں کم لیکن کسی بھی سبق، یونٹ یا پروگرام کے لیے جامع ہونے چاہئیں۔
4. سائنسی مقاصدِ معین آپ کے طلبہ کے لیے چیلنجنگ لیکن قابلِ حصول ہونے چاہئیں۔
5. سائنسی مقاصدِ معین تصوراتی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہونے چاہئیں۔
6. سائنسی مقاصدِ معین آپ کے پڑھائے جانے والے مضمون کے لیے موزوں ہونے چاہئیں۔

2.1.4 معیارات، بیچ مار کس اور سیکھنے کے نتائج

عزیز طلبہ! آج کل تحقیقی بنیاد پر نصاب، طلبہ پر مرکوز نصاب اور نتائج پر بنی نصاب پر توجہ مرکوز ہے۔ پاکستان کا 2009 کا قومی جنرل نصاب ان تینوں اقسام کے نصاب کا احاطہ کرتا ہے۔

سائنس اور ٹیکنالوجی ہماری روزمرہ زندگی کے بہت سے پہلوؤں پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں، خواہ وہ کام کا میدان ہو، کھیل کا ہو یا گھر کا۔ لہذا، سائنس میں معیاری تعلیم کو قومی سطح پر یکساں طور پر فروغ دیا جانا چاہیے، جس میں پاکستان کے شہری یا دیہی علاقوں میں رہنے والے تمام طلبہ پر توجہ دی جائے، ان کی صنف اور سماجی و معاشی و ثقافتی تنوع سے قطع نظر، تاکہ ان کی موجودہ ضروریات اور مستقبل کی توقعات کو مربوط انداز میں پورا کیا جاسکے۔

نئے سائنسی نصاب کی تیاری میں استعمال ہونے والی ساخت اور طریقہ کار کو مزید واضح کرنے کے لیے ذیل میں جنرل سائنس کے نصاب (جماعت ہشتم (grade-8)) پر بحث کی گئی ہے۔ اس نصاب میں واضح طور پر متعین کردہ عمومی نصابی نتائج ((General Curriculum Outcomes (Learning Strands))، مواد کے معیارات (Content Standards)، کلیدی مرحلے کے نصابی نتائج ((Key Stage Curriculum Outcomes (Benchmarks))، اور

مخصوص نصابی نتائج ((Specific Curriculum Outcomes (Student Learning Outcomes – SLOs)) تیار کیے گئے ہیں تاکہ تمام طلبہ:

• سائنسی مطالعے کی تین بڑی شاخوں: زمین و فضا، حیاتیات اور طبعی علوم کے اہم تصورات اور نظریات سے واقف ہوں؛

• موجودہ سائنسی نظریات کی بنیاد پر دنیا کی سمجھ پیدا کرنے کے قابل ہوں؛
یہ جاننے کے قابل ہوں کہ سائنس میں علم کی تخلیق اور تنظیم کے مخصوص عمل اور طریقے شامل ہیں اور یہ مسلسل ارتقا پذیر ہیں؛

• سائنسی انداز میں سوچنے اور مسائل کے حل اور مزید علم کی تخلیق کے لیے اپنے موجودہ سائنسی علم اور مہارتوں کو بروئے کار لانے کے قابل ہوں؛

جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قومی نصاب 2009 میں اہداف (aims)، مقاصد (goals) اور غرض (objective) کی بجائے معیارات (standards)، بیچ مارکس (benchmarks) اور طلبہ کے نتائج (student outcomes) کی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔

معیارات (Standards)

معیار کامیابی کے اس درجے کا تعین کرتا ہے جس کے حصول یا اس سے تجاوز کی توقع تمام طلبہ سے کی جاتی ہے۔ معیارات لازمی طور پر اعلیٰ معیار کی تعلیم کا مفہوم نہیں دیتے؛ کبھی کبھار یہ درجہ محض ایک کم سے کم مشترکہ معیار ہوتا ہے۔ نہ ہی یہ کسی پروگرام میں مکمل یکسانیت کا مفہوم دیتے ہیں؛ ایک مشترکہ کم سے کم درجہ متعدد راستوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کا مظاہرہ کیا جاسکتا ہے۔

بیچ مارکس (Benchmarks)

بیچ مارک طالب علم کی کارکردگی کی ایک مخصوص سطح کی تفصیلی وضاحت ہے جس کی مخصوص عمروں، جماعتوں یا نشوونما کی سطحوں پر طلبہ سے توقع کی جاتی ہے۔ بیچ مارکس اکثر طلبہ کے کام کے نمونوں سے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ بیچ مارکس کا ایک مجموعہ جماعتوں کے اندر اور جماعتوں کے درمیان کارکردگی کے مقاصد کے حصول کی جانب پیش رفت کی نگرانی کے لیے "چیک پوائنٹس" کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔

سیکھنے کے نتائج (Learning Outcomes)

(Background and Context for سبق اور سیاق و سباق Development of Learning Outcomes)

آپ نے مختلف کالج کورسز کے خاگوں میں سیکھنے کے نتائج کے بیانات دیکھے ہوں گے، بشمول اس کورس کے۔ یا ہو سکتا ہے آپ نے ایسے سیکھنے کے نتائج کے بیانات دیکھے ہوں جو کسی مخصوص جماعت میں آپ کے بچوں سے متوقع تعلیم کی سطح کی عکاسی کرتے ہوں۔

سیکھنے کے نتائج شمالی امریکہ اور اس سے آگے کے ابتدائی، ثانوی اور ثانوی کے بعد کے تعلیمی نظاموں میں نتائج پر مبنی تعلیم (Outcomes Based Learning – OBL) کی جانب ایک تحریک کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ تحریک بدلے میں عوامی دباؤ سے متاثر ہے تاکہ تعلیمی نظاموں میں زیادہ جوابدہی اور یکسانیت کو یقینی بنایا جاسکے۔ نتائج کے بیانات کی تخلیق اور ان بیانات کے حوالے سے سیکھنے والے کی کارکردگی کے جائزے کے ذریعے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک زیادہ جوابدہ تعلیمی نظام وجود میں آئے گا۔

چونکہ سیکھنے کے نتائج تعلیم کے اختتامی نتیجے پر مرکوز ہوتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ تعلیم کیسے یا کہاں حاصل ہوئی، اس لیے ان کی تیاری سابقہ تعلیم کے جائزے (prior learning assessment) کے ذریعے تعلیم کے موقع تک رسائی بڑھانے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔

نتائج پر مبنی تعلیم کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زیادہ فراہم کرتی ہے:

- یکسانیت (consistency) – تعلیمی نظام بھر میں کورسز کی پیشکش میں
- جوابدہی (accountability) – تعلیم سے توقعات واضح طور پر بیان کی جاتی ہیں، اور بار بار جائزے کے عمل سے استاد اور طالب علم دونوں کو نتائج کے حصول کی جانب پیش رفت کی نشاندہی میں مدد ملتی ہے
- رسائی (accessibility) – واضح طور پر متعین کردہ نتائج سیکھنے والوں کو سابقہ تعلیم کے جائزے کے عمل کے ذریعے ان نتائج کے حصول کا مظاہرہ کرنے کے قابل بناتے ہیں

سیکھنے کے نتائج ایسے بیانات ہیں جو اس اہم اور بنیادی تعلیم کی وضاحت کرتے ہیں جو سیکھنے والوں نے حاصل کی ہے اور جس کا وہ کسی کورس یا پروگرام کے اختتام پر قابل اعتماد انداز میں مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، سیکھنے کے نتائج اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سیکھنے والا کسی کورس یا پروگرام کے اختتام تک کیا جانے گا اور کیا کرنے کے قابل ہوگا۔

یہ عملی بیانات ہیں جو طلبہ کے مخصوص طرز عمل کی وضاحت کرتے ہیں جو مطلوبہ علم، مہارتوں، صلاحیتوں، استعدادوں، رویوں یا رجحانات کے حصول کا ثبوت ہیں۔ سیکھنے کے نتائج کو مفید طور پر طرز عمل کے معیار کے طور پر سوچا جاسکتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا طلبہ کسی پروگرام کے تعلیمی اغراض حاصل کر رہے ہیں، اور بالآخر آیا پروگرام کے مجموعی مقاصد کامیابی سے پورے ہو رہے ہیں۔ نتائج کو کبھی کبھار اغراض کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے، اگرچہ اغراض عام طور پر اس بات کے زیادہ عمومی بیانات ہوتے ہیں کہ طلبہ سے کسی تعلیمی پروگرام میں کیا حاصل کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔

(Allen, Noel, Rienzi & McMillin, 2002)

ایک لمحے کے لیے اس کورس یا تربیتی سیشن کے بارے میں سوچیں جس سے آپ فی الحال وابستہ ہیں۔ ایک ایسی مہارت کی نشاندہی کریں جو آپ کے خیال میں اس تعلیمی مدت کے اختتام تک جاننا یا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ یہ کر سکے، تو آپ سیکھنے کا ایک نتیجہ تشکیل دینا شروع کر رہے ہیں۔

Spady (1994) ایک تعلیمی محقق جنہوں نے نتائج پر مبنی تعلیم کی ترقی میں رہنمائی کی، تجویز کرتے ہیں کہ تعلیم کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت اصل نکتہ ہے۔ تعلیم کے اس مظاہرے میں کسی نہ کسی طرح کی کارکردگی شامل ہوتی ہے تاکہ اہم تعلیم، یا وہ تعلیم جو اہمیت رکھتی ہے، کو ظاہر کیا جاسکے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اہم مواد بنیادی ہے، لیکن مواد تنہا نتیجے کے طور پر ناکافی ہے۔ بلکہ مواد کا علم کسی نہ کسی مظاہرے کے عمل کے ذریعے ظاہر ہونا چاہیے۔

ایک نتائج کا بیان جو اس علم کو کارکردگی کے مظاہرے میں سمونے، اس میں شامل ہو سکتا ہے:

• سیکھنے والے نے مختلف اقسام کی گاڑیوں کے انجن کی مرمت کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہوگا۔

• مندرجہ بالا بیان میں، انجن کی مرمت کی صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے پاس ایسا کرنے کا مطلوبہ علم ہے۔

کارکردگی کے بیانات میں اعلیٰ سطح کی فکری مہارتیں بھی شامل ہوتی ہیں اور نفسی حرکی (psychomotor) مہارتیں بھی۔ درج ذیل سیکھنے کے نتائج کے بیان پر غور کریں:

سیکھنے والے نے مختلف اقسام کی گاڑیوں کے لیے انجنوں کا تجزیہ کرنے اور مطلوبہ مرمت کے حوالے سے فیصلے کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہوگا۔

Spady (1994) اس سیاق و سباق یا کارکردگی کے ماحول کو بھی زیر بحث لاتے ہیں جس میں کارکردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ وہ کارکردگی کے سیاق و سباق کی ایک رینج تجویز کرتے ہیں، جو کلاس روم کی تعلیم کے مظاہروں سے لے کر ان تک ہے جن میں وسیع تر معاشرے میں کامیابی سے زندگی گزارنا شامل ہے۔ اس طرح، ان کے اعلیٰ ترین درجے کے نتائج

عمومی مہارتوں سے متعلق ہیں، جیسے سیکھنے والوں کو مسئلہ حل کرنے والے، منصوبہ ساز، تخلیق کار، سیکھنے والے اور مفکر، رابطہ کار وغیرہ بنانے کی تیاری، قطع نظر اس کے کہ انہوں نے کون سے مضامین پڑھے ہوں۔ سیکھنے کے نتائج قابل مشاہدہ اور قابل پیمائش

• علم

• مہارتیں

• رویے

سیکھنے کے نتائج کے بیانات کی مثالیں (Examples of Learning Outcomes Statements)

کامیاب طالب علم نے قابل اعتماد انداز میں اس صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے:

1. قانونی ہدایات کے مطابق ادویات کا انتظام کرنا
2. متعلقہ لاگت اور منافع کے عوامل کو استعمال کرتے ہوئے قیمتوں کے تعین کے فیصلے کرنا

سیکھنے کے نتائج کی خصوصیات (Characteristics of Learning Outcomes Statements)

سیکھنے کے نتائج کو چاہیے کہ وہ:

- وسیع تصوراتی علم اور موافقت پذیر پیشہ ورانہ اور عمومی مہارتوں کی عکاسی کریں؛
- بنیادی علم، مہارتوں یا رویوں کی عکاسی کریں؛
- تعلیمی تجربات کے نتائج پر مرکوز ہوں؛
- تعلیمی تجربے کے مطلوبہ انجام کی عکاسی کریں، نہ کہ ذرائع یا عمل کی؛
- ان کم سے کم کارکردگیوں کی نمائندگی کریں جو کسی کورس یا پروگرام کو کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے حاصل کرنا ضروری ہیں؛

• اس سوال کا جواب دیں، "آخر ایک طالب علم کو یہ کورس کیوں لینا چاہیے؟"

سیکھنے کے نتائج کے بیانات کو خارجی رویوں (exit behaviors) سمجھا جا سکتا ہے۔

کورس کے سیکھنے کے نتائج تحریر کرنے کے رہنما اصول (Guidelines for Writing Course Learning Outcomes)

کورس کی سطح پر تحریر کردہ سیکھنے کے نتائج کو چاہیے کہ وہ:

• واضح توقعات بیان کریں - سیکھنے والے جانیں کہ انہیں سیکھنے کے نتائج کے حصول کا مظاہرہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؛

• تعلیم اور کامیابی کی انتہائی کارکردگیوں کی نمائندگی کریں؛ (یعنی نشوونما کا اعلیٰ ترین مرحلہ، یا خارجی، اختتامی کارکردگی)

• ایسی کارکردگیوں کی وضاحت کریں جو اہم، بنیادی اور قابل تصدیق ہوں؛ (یعنی کارکردگیوں کی کسی نہ کسی طرح تصدیق یا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے اور وہ طرز عمل کے ایک چھوٹے سے پہلو سے زیادہ کی نمائندگی کرتی ہیں؛ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ کارکردگی کو کورس میں کامیابی کے لیے بنیادی سمجھا جاتا ہے)

• ترجیحاً ہر نتیجے میں صرف ایک کارکردگی بیان کی جائے؛

• ایسی تعلیم کا حوالہ دیں جو منتقل ہونے کے قابل ہو؛ (یعنی وہ تعلیم آسانی سے کلاس سے کام کی جگہ کے ماحول میں، یا کام کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاسکتی ہے وغیرہ)

• نصابی مواد کو حکم نہ دیں؛ (یعنی نتیجے کے حصول کے متعدد مختلف طریقے ہو سکتے ہیں)

• مساوات اور انصاف کے غالب اصولوں کی عکاسی کریں اور متنوع سیکھنے والوں کی ضروریات کو پورا کریں؛

• کارکردگی کی کم سے کم قابل قبول سطح کی نمائندگی کریں جس کا مظاہرہ ایک طالب علم کو کامیاب سمجھے جانے کے لیے کرنا ضروری ہے۔

سیکھنے کے نتائج کی تشکیل (Anatomy of Learning Outcomes)

سیکھنے کے نتائج کے بیانات کو تین بنیادی اجزاء میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

• ایک عملی لفظ جو مظاہرہ کی جانے والی کارکردگی کی نشاندہی کرتا ہے؛

• ایک تعلیمی بیان جو واضح کرتا ہے کہ کارکردگی میں کس تعلیم کا مظاہرہ کیا جائے گا؛

• قابل قبول کارکردگی کے معیار یا اسٹینڈرڈ کا ایک وسیع بیان۔

مثلاً:

عملی لفظ (performance)	تعلیمی بیان (the learning)	معیار (the conditions of the performance demonstration)
اطلاق کرتا ہے	عدم عفونت کے اصولوں کا (principles of asepsis)	نفسی حرکی مہارتوں کی ادائیگی کے وقت
تیار کرتا ہے	دستاویزات	لفظی پروسیسنگ کے آلات (word processing equipment) استعمال کرتے ہوئے
تجزیہ کرتا ہے	عالمی اور ماحولیاتی عوامل کا	لوگوں پر ان کے اثرات کے حوالے سے

کارکردگی کے عناصر (Performance Elements)

سیکھنے کے نتائج کے بیانات کو کارکردگی کے عناصر کی شمولیت سے تقویت دی جا سکتی ہے۔ کارکردگی کے عناصر یا اشارے، جیسا کہ انہیں کبھی کبھار کہا جاتا ہے، صلاحیت کی زیادہ مخصوص تصویر فراہم کرتے ہیں۔ یہ سیکھنے کے نتائج کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درکار کارکردگی کی سطح اور معیار کی وضاحت کرتے ہیں۔ درحقیقت، یہ عناصر ان ذرائع کے اشارے ہیں جن کے ذریعے سیکھنے والا سیکھنے کے نتائج کی تسلی بخش کارکردگی کی جانب بڑھے گا۔ یعنی، یہ اس سوال کے جواب میں مدد دیتے ہیں کہ، "آپ کس چیز کو اس بات کا ثبوت تسلیم کریں گے کہ ایک طالب علم نے ایک مخصوص سطح حاصل کر لی ہے، یا نتیجے کے حصول کے عمل میں ہے؟"

مثلاً:

فرض کریں کہ آپ کے پاس سیکھنے کا یہ نتیجہ ہے: عصری سماجی مسائل سے نمٹتے وقت تجزیاتی مہارتوں کا اطلاق کرتا ہے۔

کچھ کارکردگی کے عناصر میں شامل ہو سکتے ہیں:

- مختلف نقطہ ہائے نظر کے چھپے کارفرما مفروضات کی نشاندہی کرتا ہے؛
- معاون شواہد کے ساتھ ایک مربوط دلیل پیش کرتا ہے۔

سیکھنے کے نتائج تحریر کرتے وقت جن افعال سے گریز کرنا چاہیے، ان میں شامل ہیں:

- Appreciate
- Enjoy
- Know

- Realize
- Be aware of
- Perceive

سرگرمی (Activity)

سیکھنے کے نتائج تحریر کرنے کے رہنما اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی پسند کے کسی ثانوی سطح کے کورس کے لیے سیکھنے کے نتائج کی ایک فہرست تیار کریں۔

مشق 2.1 (Exercise 2.1)

سوال نمبر 1: خالی جگہیں پُر کریں

1. اہداف بیانات ہیں جو تعلیمی پروگرام کو سمت فراہم کرتے ہیں۔
2. مقاصد تعلیمی ارادے کے بیانات ہیں اور اہداف سے زیادہ ہوتے ہیں۔
3. ستر کی دہائی کے آخر اور اسی کی دہائی کے اوائل میں مہارتوں، ذخیرۃ الفاظ اور مطالعے کی عادات سے متعلق مقاصد پر زیادہ زور دیا گیا۔
4. عصری مسائل سائنسی پروگراموں کو متاثر کر رہے ہیں۔
5. سائنس کے اغراض ایک دوسرے سے مختلف ہونے چاہئیں۔
6. معیارات لازمی طور پر معیاری تعلیم کا مفہوم نہیں دیتے۔
7. بیچ مار کس اکثر طلبہ کے کام کے سے ظاہر کیے جاتے ہیں۔
8. سیکھنے کے نتائج کو مفید طور پر طرز عمل کے کے طور پر سوچا جاسکتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آیا طلبہ کسی پروگرام کے تعلیمی اغراض حاصل کر رہے ہیں۔
9. سیکھنے کے نتائج ابتدائی، ثانوی اور ثانوی کے بعد کے تعلیمی نظاموں میں پر مبنی تعلیم کی جانب ایک تحریک کی عکاسی کرتے ہیں۔
10. کارکردگی کے عناصر یا اشارے، جیسا کہ انہیں کبھی کبھار کہا جاتا ہے، کسی صلاحیت کی زیادہ تصویر فراہم کرتے ہیں۔

2.2 تعلیمی اغراض کے تین دائرے (Three Domains of Educational Objectives)

روایتی طور پر، اغراض کو تین دائروں یعنی علمی (cognitive)، جذباتی (affective) اور نفسی حرکی (psychomotor) میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ تقسیم Benjamin Bloom اور دیگر کی کاوشوں پر مبنی ہے۔

1948 میں، ماہرین تعلیم کے ایک گروہ نے تعلیمی مقاصد اور اغراض کی درجہ بندی کا کام اپنے ذمے لیا۔ اس کا مقصد تین دائروں: علمی، جذباتی اور نفسی حرکی کے لیے ایک درجہ بندی کا نظام تیار کرنا تھا۔

تعلیمی محقق کو تعلیمی عمل کے دائروں سے کیوں واقف ہونا چاہیے؟ یہ کون سی ضرورت پوری کرتے ہیں؟ یہ کون سے فرائض سرانجام دیتے ہیں؟ اولاً، یہ کسی مضمونی شعبے کے ان حصوں میں فرق کرنے کے لیے درکار ہیں جن پر مختلف تدریسی طریقے لاگو ہوتے ہیں۔ سائنس کا سیکھنا محض سائنس کا سیکھنا نہیں ہے، اور زبان کا سیکھنا محض زبان کا سیکھنا نہیں ہے۔ کسی غیر ملکی زبان کے سیکھنے پر غور کریں۔ تو اس واحد مضمون کے مختلف حصے ہیں جنہیں تدریس کے حوالے سے مختلف انداز میں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اس مضمون کے حصوں پر لاگو ہونے والے تعلیمی عمل کے مختلف دائروں کو کس طرح بیان کیا جائے، جیسا کہ وہ دیگر مضمونی شعبوں کے حصوں پر لاگو ہوتے ہیں؟

تعلیمی عمل کے مخصوص دائروں کی دوسری ضرورت یہ ہے کہ ایک مضمون کے تدریسی طریقہ کار کو دوسرے مضمون کے تدریسی طریقہ کار سے جوڑا جائے۔ اگر یہ سچ ہے کہ کسی مضمون کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک تعلیمی شرائط کے بارے میں عام رائے قائم نہیں کی جاسکتی، تو کیا یہ بھی سچ ہے کہ مختلف مضمونی شعبوں میں ایک جیسے حصے پائے جاسکتے ہیں؟ مختلف مضامین کے ان موازنہ کے قابل حصوں کا وجود ظاہر کرنا کافی آسان ہے۔ سوچیں کہ ریاضی میں ایک طالب علم سے کیا سیکھنے کو کہا جا رہا ہے، مثلاً جب اس سے کہا جائے کہ وہ اس سوال کا جواب دینا سیکھے، "مثلاً کیا ہے؟" ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اس تصور کی تعریف کر سکے گا، شاید اپنے الفاظ میں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ وہ یہ دکھائے کہ ایسی شکل میں بند خم اور خطوط کے ٹکڑوں کے تقاطع کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ فرض کریں کہ اس کے بجائے مضمون سماجی علوم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ طالب علم اس سوال کا جواب دے، "شہر کیا ہے؟" بالکل موازنہ کے انداز میں، ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ دکھا کر اس تصور کی تعریف کا مظاہرہ کر سکے گا کہ شہر میں آبادی کے ارتکاز، تجارت اور نقل و حمل کے مرکز کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔

ان دونوں مضامین میں، جو مواد کے لحاظ سے بہت مختلف ہیں، ہم تعریف کے استعمال سے نمٹ رہے ہیں، اور کسی بھی دوسرے مضمونی شعبے میں بھی ایسی ہی ذہنی سرگرمیوں کی ضرورت ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں، طلبہ سے جن چیزوں کو سیکھنے کو کہا جاتا ہے ان میں سے ایک تعریفوں کا استعمال ہے، اور یہ سچ ہے خواہ ہم ریاضی سے نمٹ رہے ہوں، غیر

ملکی زبان سے، سائنس سے، یا کسی بھی اور سے۔ تعلیم کے دائروں کی نشاندہی کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے سیکھنے کے نتائج کے جائزے کی مختلف تکنیکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کچھ سیکھا گیا ہے اس کی پیمائش کا ایک ہی طریقہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ، یقیناً، وہ بنیادی نکتہ ہے جو Bloom، Krathwohl، Bloom (1956) اور Masia (1964) اور ان کے ساتھیوں کی پیش رو کاوشوں نے پیش کیا۔ جیسا کہ یہ کام واضح طور پر ظاہر کرتا ہے، یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے ایک ہی قسم کا ٹیسٹ آئٹم یا سوال استعمال کیا جائے کہ آیا ایک طالب علم نے ایک طرف علم کا کوئی آئٹم سیکھا ہے، یا دوسری طرف متعدد مختلف خیالات کو ترکیب کرنے کی صلاحیت سیکھ لی ہے۔ پھر، پیمائش کے لیے تعلیمی دائرے کی مختلف اقسام درکار ہیں، قطع نظر اس کے کہ مخصوص مضمون کیا ہے۔ یہ اس سنگین غلطی سے بچنے کے لیے درکار ہیں کہ اگر ایک طالب علم کسی موضوع کے بارے میں کچھ جانتا ہے، تو وہ اس موضوع کے بارے میں وہ سب کچھ جاننے کے راستے پر ہے جو اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ بلکہ، وہ اس مؤخر الذکر مقصد کو کبھی حاصل کیے بغیر بہت سی مزید چیزیں سیکھ سکتا ہے؛ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اسی طرح کی مزید تعلیم کی بجائے تعلیم کی بالکل مختلف اقسام کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان مختلف اقسام کی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والے طریقے مختلف ہیں، اور یہی طریقے ظاہر کرتے ہیں کہ ذہنی عمل کتنے ممتاز ہیں۔

تعلیمی دائرے: تو پھر، تعلیمی عمل کے ان دائروں میں فرق کرنے کی کوشش کی متعدد وجوہات ہیں جو مواد سے آزاد ہیں، لیکن جو ایک ہی وقت میں اس تصور کے مخالف ہیں کہ تمام تعلیم ایک جیسی ہے۔

درجہ بندی (taxonomy) کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ماہرین تعلیم طلبہ سے جو کچھ جاننے کی توقع رکھتے ہیں (جو تعلیمی اغراض کے بیانات میں شامل ہے) اسے کم سے زیادہ پیچیدہ تک ایک درجہ بندی میں ترتیب دیا جا سکتا ہے۔

علمی اغراض (Cognitive Objectives)

علمی دائرے میں تعلیم کے فکری پہلو شامل ہیں۔ عام کلاس روم کی تعلیم عموماً علمی دائرے میں ہوتی ہے۔ علمی دائرے میں چھ سطحیں تسلیم کی گئی ہیں۔

- علم (Knowledge): اغراض کی سب سے نچلی سطح
- فہم (Comprehension): محض یہ سمجھنے سے زیادہ کہ کوئی چیز کیا ہے
- اطلاق (Application): یہ ظاہر کرنا کہ آپ اپنے علم کو مختلف صورت حالوں میں استعمال کر سکتے ہیں
- تجزیہ (Analysis): کسی پیچیدہ مسئلے یا صورت حال کو اس کے اجزائیں الگ الگ کرنے کے قابل ہونا

- ترکیب (Synthesis): مختلف شعبوں سے حاصل کردہ معلومات سے استفادہ کرتے ہوئے کسی نتیجے کو منظم کرنے کے قابل ہونا
- تشخیص (Evaluation): فیصلے کرنے کے قابل ہونا - علمی سطح کی اعلیٰ ترین سطح

جذباتی مقاصد

- جذباتی مقاصد میں وہ احساسات، دلچسپیاں، رویے اور قدردانیاں شامل ہیں جو سائنسی تعلیم کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہیں۔
- جذباتی شعبہ احساسات اور رویوں سے متعلق ہے۔ جذباتی شعبے میں جائزہ لینے کے لیے استاد کو طلبہ کے طرز عمل کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے اور یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا کرتے یا کہتے ہیں جس سے استاد کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کا رویہ مثبت ہے یا منفی۔ جذباتی شعبے میں پانچ درجے ہیں جنہیں سائنس سے متعلق مواد پر لاگو ہونے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔
- وصول (Receiving): طالب علم مواد کے وجود سے آگاہ ہوتا ہے اور اس میں شامل ہونے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔
- جواب دہی (Responding): طالب علم تین میں سے ایک طریقے سے مواد پر رد عمل ظاہر کرتا ہے:
 - تسلیم و رضا (Acquiescence): طالب علم وہی کرتا ہے جو اس سے کہا گیا ہو۔
 - آمادگی (Willingness): طالب علم مطلوبہ حد سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔
 - اطمینان (Satisfaction): طالب علم لطف اور مسرت کے لیے سائنسی سرگرمیاں انجام دیتا ہے۔
- قدردانی (Valuing): طالب علم مستقل طور پر ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جو سائنس کو ترجیح دینے کی نشاندہی کرتا ہے۔
- تنظیم (Organizing): طالب علم مختلف قدروں کو جوڑ کر ایک قدر نظام تشکیل دیتا ہے۔
- کردار سازی (Characterizing): فرد قدر نظام کی بنیاد پر ایک طرز زندگی تشکیل دیتا ہے۔

نفسی حرکی مقاصد

- نفسی حرکی مقاصد وہ ہیں جو حرکی نشوونما، عضلاتی ہم آہنگی اور جسمانی مہارتوں پر زور دیتے ہیں۔

نفسی حرکی شعبہ سائنسی تجربہ گاہ میں جسمانی اشیاء کو سنبھالنے کی صلاحیت سے متعلق ہے۔ یہ پہلو سب سے حالیہ ہے اور پچھلی چند دہائیوں میں اس میں کئی اہم نظر ثانیات ہوئی ہیں۔ نفسی حرکی شعبے کو دیکھنے کا ایک مختصر طریقہ درج ذیل تین مراحل ہیں:

1. استاد طالب علم کو تجربہ گاہ کا ایک طریقہ کر کے دکھاتا ہے۔
 2. طالب علم نگرانی میں اس طریقے کی مشق کرتا ہے۔
 3. طالب علم اس طریقے میں ماہر ہو جاتا ہے اور اب اسے براہ راست گہری نگرانی کی ضرورت نہیں رہتی۔
- گزشتہ برسوں کے دوران شناختی شعبے میں طرز عمل کے مقاصد اور کارکردگی کی صلاحیتوں پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ سائنسی علم اور تصوراتی فہم میں کارکردگی پر زیادہ توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ تاہم، سائنس کے اساتذہ کو جذباتی اور نفسی حرکی شعبوں میں اہم تعلیمی نتائج کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
- پیارے طلبہ، تینوں شعبوں کی آپ کی سمجھ سائنسی تدریس کے لیے مقاصد کی تشکیل میں آپ کی سب سے مددگار معاونتوں میں سے ایک ہوگی۔

مشق 2.2

خالی جگہیں پُر کریں۔

1. تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی کے کام پر مبنی ہے۔
2. تعلیمی مقاصد کو شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔
3. مقاصد کے شناختی شعبے کو درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔
4. حقائق اور اصولوں کا علم شناختی شعبے کا درجہ ہے۔
5. کسی پیچیدہ مسئلے یا صورتحال کے اجزاء کو الگ الگ کرنے کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے۔
6. وہ شعبہ جس میں طلبہ کے احساسات اور رویے سے متعلق مقاصد شامل ہیں شعبہ کہلاتا ہے۔
7. سائنسی آلات کو استعمال کرنے کی طلبہ کی صلاحیت سے متعلق مقاصد شعبے میں آتے ہیں۔
8. مقاصد کا جائزہ ہمارے اسکولوں میں اکثر نہیں لیا جاتا کیونکہ ان کا جائزہ لینا مشکل ہے۔
9. درجہ بندی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جو کچھ معلم طلبہ سے جاننا چاہتے ہیں اسے سیکھنے کے سادہ سے زیادہ پیچیدہ پہلوؤں تک میں ترتیب دیا جاسکتا ہے۔

10. شناختی شعبے میں سیکھنے کے..... پہلو شامل ہیں۔
11. مختلف صورتحال میں علم کے استعمال کی صلاحیت کو..... کہا جاتا ہے۔
- 12..... بنانے کی صلاحیت سب سے اعلیٰ شناختی درجہ ہے اور اسے..... کہا جاتا ہے۔
13. جذباتی شعبے میں جائزہ لینے کے لیے استاد کو طلبہ کے..... کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے اور یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا کرتے یا کہتے ہیں جس سے استاد کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کا رویہ مثبت ہے یا منفی ہے۔
14. جذباتی شعبے میں..... درجے ہیں جنہیں سائنس سے متعلق مواد پر لاگو ہونے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔

2.3 تدریسی یا تعلیمی مقاصد کی تحریر

سیکھنے کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ تجربے کے نتیجے میں طالب علم کی کارکردگی کی صلاحیت میں تبدیلی آئے (Moore, 2009)۔ مطلوبہ تبدیلیاں تدریسی مقاصد میں واضح کی جانی چاہئیں۔ اس تناظر میں، مقصد کی تعریف آپ کے تدریسی ارادے کی ایک واضح اور غیر مبہم وضاحت کے طور پر کی جا سکتی ہے۔ مقصد اس بات کا بیان نہیں ہوتا کہ آپ سبق میں کیا شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں (مواد) بلکہ یہ اس بات کا بیان ہوتا ہے کہ آپ کے طلبہ کو سبق سے کیا حاصل کرنا چاہیے۔

اساتذہ تدریسی فیصلوں کی ایک وسیع اقسام کرتے ہیں جو براہ راست ان کے طلبہ کے سیکھنے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ فیصلے مواد کے انتخاب، سیکھنے کی سرگرمیوں کی رفتار اور ترتیب سے لے کر طلبہ کے سیکھنے کو تقویت دینے کے طریقوں تک ہوتے ہیں اور یہ طلبہ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کا جائزہ لینے کے ذرائع ہیں۔ سیکھنے کی مختلف اقسام کے لیے مختلف اقسام کے مقاصد درکار ہوتے ہیں، تاہم درج ذیل دو اہم اقسام اساتذہ کے عملی استعمال میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں:

1. تدریسی یا تعلیمی مقاصد
2. طرز عمل یا کارکردگی کے مقاصد

تدریسی مقاصد کم تجریدی، زیادہ مخصوص ہوتے ہیں اور طرز عمل کی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تدریسی مقاصد کسی آخری طرز عمل کے مقصد کے حصول کے لیے ضروری درمیانی تعلیمی نتائج کے مخصوص بیانات ہوتے ہیں جو سیکھنے والے کے نقطہ نظر سے ظاہر کیے جاتے ہیں اور طرز عمل کی اصطلاحات میں تحریر کیے جاتے ہیں۔ تدریسی مقاصد استاد کے طرز

عمل کے لحاظ سے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ مقاصد اساتذہ کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے طلبہ کو اس مخصوص قسم کے طرز عمل کے حصول میں مدد دے سکیں جو طلبہ کو ظاہر کرنا چاہیے۔

تدریسی مقاصد کی مثالیں درج ذیل ہیں:

- طالب علم جملوں میں صحیح رموزِ اوقاف لگا سکتا ہے۔
- پانچ ایسے سوالات دیے گئے جن میں طالب علم کو کسر کا اصغر مشترک مخرج معلوم کرنا ہو، طالب علم پانچ میں سے کم از کم چار حل کر سکتا ہے۔
- طالب علم پاکستان کے صوبوں اور علاقوں کے نام درج کر سکتا ہے۔

تدریسی مقاصد تدریس کو کسی مواد کے شعبے میں سیکھنے کے نسبتاً محدود موضوعات پر مرکوز کرتے ہیں۔ یہ ٹھوس مقاصد روزانہ کے اسباق کی منصوبہ بندی میں استعمال ہوتے ہیں۔

تدریسی مقاصد آخری طرز عمل کے مقصد کے حصول کے لیے ضروری طرز عمل کے طور پر اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ تدریسی مقاصد کو ان درمیانی طرز عمل کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے جو تدریسی مدت کے دوران حاصل کیے جانے ہیں لیکن وہ آخری طرز عمل نہیں ہیں جن کی طرف سیکھنے کو موڑا جا رہا ہے۔ وہ اس لحاظ سے درمیانی ہیں کہ وہ تدریس کے آغاز اور سیکھنے والے کے مطلوبہ آخری طرز عمل تک پہنچنے کے درمیان وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ عام طور پر، وہ منطقی اور تجرباتی طور پر اخذ کیے جاتے ہیں، اور اس طرح سیکھنے والے کے آخری طرز عمل کے حصول سے پہلے ضروری حاصل شدہ طرز عمل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انہیں قابل کار مقاصد (enabling objectives) بھی کہا جاتا ہے۔

تدریسی مقاصد کی مثال:

آخری طرز عمل کا مقصد: سیکھنے والے کو اس قسم کی مساواتیں حل کرنے میں مہارت پیدا کرنی ہے: $H^+ + R^- + R$ ۔ تاکہ جب اسے کوئی سے چار تیزاب اور کوئی سے پانچ ہائیڈرو آکسائیڈز دیے جائیں تو وہ رد عمل کو ظاہر کرنے والی متوازن مساوات تشکیل دے سکے۔

تدریسی مقاصد:

- A1 متوازن مساوات لکھے
- A2 کسی مساوات میں سالماتی مساویات (molecular equivalents) معلوم کرے
- A3 عام عناصر کے تکافؤ (valences) یاد کرے

A4 • عام تیزابوں اور عام اساسوں (bases) کے فارمولے یاد کرے

A5 • تیزاب + اساس = نمک + پانی کے ماڈل کا تصور کرے

A6 • مساوات کے تصور کو سمجھے

A7 • تیزاب اور اساس کے فارمولے کا تصور کرے

اس صورت میں تدریس تقریباً A - A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 کے تسلسل کی پیروی کرتی ہے جہاں A آخری طرز عمل کا مقصد ہے اور A7 سے A1 تک (بشمول) تدریسی مقاصد ہیں۔
تدریسی مقاصد لکھنے میں درج ذیل "عمومی" اصول مفید ثابت ہوں گے:

1. مختصر ہوں: زیادہ سے زیادہ، مقاصد ایک یا دو جملوں کی لمبائی کے ہونے چاہئیں۔
 2. واحد ہوں: مقصد کو طرز عمل کے ایک اور صرف ایک پہلو پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔
 3. متوقع طرز عمل بیان کریں: مقصد کو مطلوبہ حتمی نتیجے کی نشاندہی کرنی چاہیے، نہ کہ محض تبدیلی کی سمت یا استاد کی سرگرمی کی۔
 4. حقیقت پسندانہ ہوں: مقصد کو قابل مشاہدہ طرز عمل پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، نہ کہ استاد کے وہموں یا ناقابل تعریف خصوصیات پر۔
 5. قطعی اصطلاحات (افعال) استعمال کریں: "لکھیں، تعریف کریں، فہرست بنائیں اور موازنہ کریں" جیسی اصطلاحات کے قطعی معانی ہیں، جبکہ "جانیں، سمجھیں اور اطلاق کریں" جیسی اصطلاحات کے متعدد معانی ہیں۔
- تدریسی مقاصد پروگرام کی ترقی اور جائزے کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں۔ مطلوبہ نتائج کو واضح کرنے سے اساتذہ کو ایسے تدریسی طریقے منتخب کرنے یا تیار کرنے میں مدد ملنی چاہیے جن سے عمومیت (generalization) کے حصول کا سب سے زیادہ امکان ہو اور اپنی کوششوں کی کامیابی کا جائزہ لینے کے سب سے مناسب طریقے معلوم کیے جاسکیں۔
- سرگرمی**

ابتدائی سطح پر جنرل سائنس کے کورس کے لیے شناختی شعبے کے ہر درجے پر دو تدریسی مقاصد تیار کریں۔

مشق 2.3

سوال 1: ہر بیان پر غور کریں اور G، T یا I میں سے کسی ایک پر دائرہ لگائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیان کسی ہدف (G)، کسی آخری طرز عمل کے مقصد (T) یا کسی تدریسی مقصد (I) کی نمائندگی کرتا ہے۔

1. سیکھنے والے کو اپنے ہم عصروں سے نمٹنے میں مہارت حاصل کرنی ہے۔
2. سیکھنے والے کو اہداف، طرز عمل کے مقاصد اور تدریسی مقاصد میں فرق کرنا ہے تاکہ جب اسے فہرست دی جائے تو وہ ان کی درجہ بندی کر سکے۔
3. سیکھنے والے کو جسمانی تندرستی برقرار رکھنے میں مہارت پیدا کرنی ہے۔
4. طالب علم کو ٹائپ رائٹر میں ٹائپنگ کا کاغذ درست طریقے سے لگانا سیکھنا ہے۔
5. سیکھنے والے کو پیشہ ورانہ مہارت پیدا کرنی ہے تاکہ وہ روزگار کما سکے۔
6. طالب علم کو تین قسم کے خطوط میں سے ہر ایک کا نمونہ لکھنا ہے: شکریہ، درخواست اور ذاتی۔
7. شاگرد کو ذاتی خط کے لیے تین مختلف تمہیدیں تحریر کرنی ہیں۔
8. شاگرد کو ضرب کے پہاڑے یاد کرنے ہیں تاکہ وہ 9 تک کے پہاڑے یادداشت سے درست سنا سکے۔
9. شاگرد کو ریاضی میں مہارت پیدا کرنی ہے۔
10. شاگرد کو ریاضی کے دس میں سے نو لفظی سوالات درست حل کرنے ہیں جن میں جمع، تفریق، ضرب یا تقسیم میں سے کوئی ایک یا ان کا مجموعہ شامل ہو۔
11. آٹھویں جماعت کے اختتام پر طلبہ کو تقریر کرنے کے مختلف طریقوں میں مہارت اور ان کی قدردانی پیدا کرنی ہے۔
12. سیکھنے والے کو پچاس جوڑوں کی مکمل فہرست میں سے دیے گئے بارہ میں سے کوئی سے دس ریاستوں اور دارالحکومتوں کو ملانا ہے۔
13. طالب علم کو نقشہ خوانی میں مہارت پیدا کرنی ہے تاکہ وہ بارہ (12) جغرافیائی خصوصیات میں سے کسی کو بھی تلاش کر سکے (فہرست دیکھیں)۔
14. سیکھنے والے کو A سے Z تک بڑے حروف بنانے ہیں۔

سوال 2: ہریان کے آخر میں "T" لکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری مقصد کی طرح لگتا ہے اور "I" لکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تدریسی مقصد بیان کرتا ہے:

1. سیکھنے والے کو مجھروں، انسان اور ملیریا کے درمیان تعلق سمجھنا ہے تاکہ وہ:

1. ملیریا کی اقسام اور منتقل کرنے والے ویکٹر کی فہرست بنا سکے

2. ملیریا کے مسبب عامل کے زندگی کے چکر کی وضاحت کر سکے

3. ملیریا کی ایٹالوجی کی تحریری وضاحت لکھ سکے

2. سیکھنے والے کو "principal focus" کی اصطلاح معلوم ہونی چاہیے اور وہ مقعر آئینوں پر بحث کرتے وقت اسے درست استعمال کر سکے۔

3. طالب علم کو اسم کی اقسام معلوم ہونی چاہئیں تاکہ جب اسے پچاس کی فہرست دی جائے تو وہ پندرہ منٹ کے اندر تین سے زیادہ غلطیوں کے بغیر ان کی درجہ بندی کر سکے۔

4. طالب علم کو اسموں کا مہارت سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی حوالہ جاتی مواد کے بغیر بیس جملے بنا سکے اور استعمال شدہ تمام اسموں کے نیچے درست خط کھینچ سکے۔

2.4 طرز عمل یا کارکردگی کے مقاصد کی تحریر

طرز عمل کا مقصد مطلوبہ طرز عمل کے حصول کے لیے طالب علم کے طرز عمل کے لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ طرز عمل کا مقصد طلبہ کے لیے آپ کی تعلیمی توقعات کی ایک واضح اور غیر مبہم وضاحت ہے۔ جب طرز عمل کی اصطلاحات میں تحریر کیا جائے تو مقصد میں تین اجزاء شامل ہوں گے: طالب علم کا طرز عمل، کارکردگی کی شرائط اور کارکردگی کے معیارات۔

اچھی طرح تحریر کردہ طرز عمل کے مقصد کی مثال:

زبانی پیشکش میں، طالب علم نیوٹن کے حرکت کے تیسرے قانون پر تبصرہ کرے گا، جس میں جماعت میں زیر بحث آنے والے 5 اہم نکات میں سے کم از کم 3 کا ذکر ہوگا۔

طرز عمل کے مقاصد تدریس کے کسی بھی شعبے (یعنی شناختی، جذباتی یا نفسی حرکی) کے لیے لکھے جاسکتے ہیں۔

طرز عمل / کارکردگی کے مقاصد کے استعمال میں احتیاط

طرز عمل / کارکردگی کے مقاصد سائنسی تعلیم میں اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ طرز عمل یا کارکردگی کے مقاصد کسی قابل مشاہدہ طرز عمل کے لحاظ سے بیان کیے جاتے ہیں جو طالب علم سیکھنے کی سرگرمی مکمل کرنے کے بعد انجام دے گا۔ چونکہ سائنسی تعلیم میں طرز عمل یا کارکردگی دونوں اصطلاحات باہم قابل تبادلہ استعمال ہوتی ہیں، اس لیے طرز عمل / کارکردگی کے مقاصد کے کچھ متنازع پہلو ہیں۔ مخالفین انجام کو پہلے سے متعین کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ اس سے استاد کی آزادی محدود ہو جائے گی اور اس طرح تخلیقی تدریس میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔

طرز عمل / کارکردگی کے مقاصد استعمال کرتے ہوئے مقاصد لکھنے کے مشورے

مقاصد لکھنے سے پہلے، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کے مقاصد کتنے مخصوص ہونے چاہئیں۔ یہ آپ کے مقاصد کے مقصد (مقاصد) پر بہت زیادہ منحصر ہے۔ مختلف اساتذہ طرز عمل / کارکردگی کے مقاصد لکھنے کے مختلف طریقے اپناتے ہیں۔ کچھ اساتذہ ابتدائی منصوبے میں مخصوصیت شامل نہیں کرتے، لیکن وہ بعد کے مرحلے میں مخصوصیت شامل کرتے ہیں۔ دوسری طرف، وہ اساتذہ جو زیادہ درستگی چاہتے ہیں، شروع سے ہی مخصوصیت شامل کرتے ہیں۔

مقاصد لکھنے کا ABCD

مقاصد لکھتے وقت، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مقصد کو درج ذیل اجزاء کو مد نظر رکھنا چاہیے:

جزو	وضاحت
سامعین (Audience)	کون۔ آپ کے مقاصد میں بہتر ہوگا کہ کہا جائے: "The student will be able to..."
طرز عمل (Behavior)	مقصد ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ سیکھنے والے سے کیا کرنے کی توقع ہے۔ مقصد بعض اوقات کرنے کے نیچے پاییدوار کو بھی بیان کرتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، جب سیکھنے والا مقصد کے حصول کا مظاہرہ کر رہا ہو تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟
شرط (Condition)	مقصد ہمیشہ ان اہم شرائط (اگر کوئی ہوں) کو بیان کرتا ہے جن کے تحت کارکردگی وقوع پذیر ہونی ہے۔
درجہ یا قبولیت کا کم از کم معیار (Degree or minimal acceptance or criterion)	جہاں ممکن ہو، مقصد قابل قبول کارکردگی کے معیار کو بیان کرتا ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ سیکھنے والے کو قابل قبول سمجھے جانے کے لیے کتنی اچھی کارکردگی دکھانی چاہیے۔

طرزِ عمل / کارکردگی کے مقاصد جان بوجھ کر ایسی شکل میں لکھے جاتے ہیں جو طویل مدتی اہداف اور مقاصد کو روزانہ یا قلیل مدتی اقدامات میں تبدیل کرتے ہیں۔ توجہ طالب علم کے کام کی بالکل درست تعریف پر ہوتی ہے۔ اس لیے افعال کا انتخاب انتہائی اہم ہے۔

طرزِ عمل کے مقاصد کے لیے افعال

طرزِ عمل / کارکردگی کے مقاصد لکھتے وقت، آپ کو اس طرزِ عمل / کارکردگی کو ظاہر کرنے کے لیے صحیح فعل کا احتیاط سے انتخاب کرنا چاہیے جو آپ نے طے کیا ہے کہ آپ کے طلبہ کو ظاہر کرنا چاہیے۔ ایسی کارکردگی پر غور کریں جو براہِ راست قابلِ مشاہدہ ہو یا براہِ راست قابلِ جائزہ ہو۔

کارکردگی کی دو اقسام ہیں:

1. ظاہری (Overt)

2. پوشیدہ (Covert)

a. ظاہری (OVERT) سے مراد کسی بھی قسم کی کارکردگی ہے جس کا براہِ راست مشاہدہ کیا جاسکتا ہے، چاہے وہ کارکردگی نظر آنے والی ہو یا سنائی دینے والی۔

b. پوشیدہ (COVERT) سے مراد وہ کارکردگی ہے جس کا براہِ راست مشاہدہ نہیں کیا جاسکتا، وہ کارکردگی جو ذہنی، نظر نہ آنے والی، شناختی یا داخلی ہو۔

ظاہری کارکردگی کا مشاہدہ آنکھ یا کان سے کیا جاسکتا ہے۔ پوشیدہ کارکردگی کا پتہ صرف اس وقت چل سکتا ہے جب کسی سے کچھ کہنے یا کچھ کرنے کو کہا جائے۔

کارکردگی پوشیدہ (ذہنی، داخلی، نظر نہ آنے والی، شناختی) ہو سکتی ہے جب تک کہ اس بات کا تعین کرنے کا براہِ راست طریقہ موجود ہو کہ آیا وہ مقصد کو پورا کرتی ہے۔ "براہِ راست طریقہ" کا مطلب ایک واحد طرزِ عمل ہے جو پوشیدہ مہارت کی نشاندہی کرے گا۔ اس معاملے کو مقصد بیان کرنے میں سنبھالنے کا ایک آسان طریقہ ہے، ایک ایسا طریقہ جو ہمیں اس بات پر بحث سے بچنے میں مدد دیتا ہے کہ کسی پوشیدہ کارکردگی کو کیا کہا جانا چاہیے یا کیا نہیں۔ بس اس اصول پر عمل کریں: جب بھی مقصد میں بیان کردہ کارکردگی پوشیدہ ہو، تو مقصد میں ایک اشارتی طرزِ عمل (indicator behaviour) شامل کر دیں۔

اس کا مطلب یہ ہے: آپ چاہتے ہیں کہ طالب علم جمع کر سکے؟ اور جمع کرنا ایک پوشیدہ کارکردگی لگتی ہے؟ تو بس مقصد میں ایک اشارتی طرز عمل شامل کر دیں تاکہ وہ ایک واحد نظر آنے والی چیز ظاہر ہو جو طلبہ مقصد پر مہارت کے اظہار کے لیے کر سکتے ہیں۔

مثال کے طور پر:

• اعداد کو جمع کرنے کے قابل ہو (حل تحریر کرے) جو ثنائی (binary) علامت میں لکھے گئے ہوں۔

• اخبار کی نقل کے صفحے پر غلط سچے والے الفاظ کی شناخت کرنے کے قابل ہو (خط کھینچے یا دائرہ لگائے)۔

شناخت کرنا ایک پوشیدہ مہارت ہے۔ آپ کسی کو اسے کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن آپ کسی شخص کو ایسی سرگرمیاں کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جو یا تو شناخت سے وابستہ ہوں یا شناخت کا نتیجہ ہوں۔ تو، آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ اپنے مقصد میں ایک یا دو الفاظ شامل کر دیں تاکہ سب کو معلوم ہو کہ آپ کارکردگی کے وجود کے اشارے کے طور پر کون سا براہ راست نظر آنے والا طرز عمل قبول کریں گے۔

روئے کے مقاصد (behavioural objectives) لکھنے کی کنجی یہ ہے کہ جملے کے آغاز میں عمل فعل (action verb) استعمال کیا جائے۔ اس سے آپ کو عمل فعل پر مشتمل ہدایت کی کارکردگی کا مشاہدہ کرنے میں مدد ملے گی۔

روئے / کارکردگی کے مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے افعال کا جدول درج ذیل ہے۔

علم	ادراک	اطلاق	تجزیہ	ترکیب	تشخیص
تعریف کرنا	بحث کرنا	حساب کرنا	امتیاز کرنا	تشخیص کرنا	تشخیص کرنا
فہرست بنانا	وضاحت کرنا	مظاہرہ کرنا	تجزیہ کرنا	تجویز پیش کرنا	موازنہ کرنا
یاد کرنا	تشریح کرنا	مثال سے واضح کرنا	فرق کرنا	ڈیزائن بنانا	جائزہ لینا
نام بتانا	شناخت کرنا	چلانا	موازنہ کرنا	انتظام کرنا	جواز پیش کرنا
پہچاننا	ترجمہ کرنا	انجام دینا	تضاد بتانا	مفروضہ قائم کرنا	جانچنا
بیان کرنا	دوبارہ بیان کرنا	تشریح کرنا	زمرہ بندی کرنا	خلاصہ کرنا	درجہ دینا
دہرانا	اظہار کرنا	اطلاق کرنا	اندازہ لگانا	تحریر کرنا	نظر ثانی کرنا
درج کرنا	پتہ لگانا	استعمال کرنا	حساب کرنا	منصوبہ بنانا	نمبر دینا
لیبل لگانا	رپورٹ پیش کرنا	استعمال کرنا	آزمائنا	مرتب کرنا	منتخب کرنا
تشخیص کرنا	بتانا	مشق کرنا	تتقید کرنا	ترتیب دینا	چننا

علم	ادراک	اطلاق	تجزیہ	ترکیب	تشخیص
	تبدیل کرنا	شیڈول بنانا	خاکہ بنانا	جوڑنا	تخمینہ لگانا
	منتقل کرنا	خاکہ بنانا	معائنہ کرنا	جمع کرنا	پیمائش کرنا
	فرق کرنا	تیار کرنا	سوال کرنا	تعمیر کرنا	دلیل دینا
	اندازہ لگانا	ترمیم کرنا	تعلق جوڑنا	تخلیق کرنا	فیصلہ کرنا
		پیش گوئی کرنا	حل کرنا	منظم کرنا	تنقید کرنا
		استنباط کرنا	جانچنا	تیار کرنا	
		انتظام کرنا	درجہ بندی کرنا	تبدیل کرنا	
			اخذ کرنا	ایجاد کرنا	
			خاکہ تیار کرنا	پیدا کرنا	

سرگرمی

نیچے دیے گئے مقاصد میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے۔ ہر مقصد کا جائزہ لیں اور اسے اس طرح درست کریں کہ وہ ABCD مقصد کی درست صورت پر پورا اترے (چار مختلف صورتوں میں)۔

1. طالب علم کو سلائیڈ بنانے کا صحیح طریقہ دکھایا جائے گا۔

_____ .A

_____ .B

_____ .C

_____ .D

2. طالب علم پیمائشی آلات کی اقسام جانے گا۔

_____ .A

_____ .B

_____ .C

.D

3. غذائی بیماریوں اور ان کے اسباب کی فہرست کے ملاپ والے اقلام دیے جانے پر طالب علم درج ہر بیماری کا صحیح سبب شناخت کرے گا۔

.A

.B

.C

.D

جذباتی مقاصد کی تحریر

جذباتی مقاصد کی تحریر عام طور پر علمی شعبے کے مقاصد کی تحریر سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اس میں آپ کے طلبہ کے جذبات، دلچسپیوں اور رویوں کے معیار وضع کرنے کے لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ طلبہ کا سائنسی کاروبار کی طرف رویہ اور قدریں ہوتی ہیں۔ اگرچہ طالب علم کے ذہن میں جھانک کر یہ معلوم کرنا ناممکن ہے کہ وہاں کون سے رویے موجود ہیں، تاہم بعض رویے کسی کے رویے اور دلچسپیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔

جذباتی شعبوں میں طلبہ کے درمیان رویے کی تبدیلیوں کا مشاہدہ اور جائزہ علمی اور حرکی نفسی شعبوں کے مقابلے میں کسی حد تک زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے مناسب افعال کے انتخاب میں درستی درکار ہے جو رویے، قدر شناسی اور قدروں کی نشوونما میں رویے کی تبدیلیوں کو بیان کریں۔

روئے میں جذباتی تبدیلیوں کی دو اقسام ہیں۔

1. ظاہری (Overt): رویے میں ایسی جذباتی تبدیلیاں جن کا مشاہدہ استاد تدریس کے دوران کر سکے۔

2. خفی (Covert)

وہ رویے جو زیادہ لطیف ہوتے ہیں اور براہ راست قابل مشاہدہ نہیں ہو سکتے، انہیں خفی رویے کہا جاسکتا ہے۔

سائنس میں حرکی نفسی مقاصد ایسے سیکھنے کے نتائج سے متعلق ہیں جن میں آلات کی جسمانی تدبیر، مہارت کی نشوونما اور سائنسی آلات و وسائل جیسے اوزاروں کے استعمال میں ماہرانہ ہونا شامل ہے۔ ان مطلوبہ رویوں میں سے بہت سے اپنے آپ میں مقصد نہیں بلکہ علمی اور جذباتی سیکھنے کے ذرائع ہیں۔

یہ مشاہدہ تینوں شعبوں کے باہمی تعلق کی نشاندہی کرتا ہے اور فرد کے مکمل سیکھنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ چونکہ تعلیم کے مقاصد میں سے ایک مکمل اہل افراد پیدا کرنا ہے جو خود انحصار ہوں اور اپنی زندگی بھر خود سیکھنے کی کوشش جاری رکھ سکیں، اس لیے حرکی نفسی مقاصد مجموعی تعلیمی کوشش میں اہم مقام رکھتے ہیں۔

سائنس کی تدریس کے لیے مقاصد کی تیاری

مقاصد لکھنے کے کام کو درج ذیل مراحل پر عمل کر کے آسان بنایا جاسکتا ہے۔

1. اپنے مجموعی تدریسی مقاصد کو ذہن میں رکھیں
2. یونٹ کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ مواد منتخب کریں۔
3. عمومی بیانات لکھیں جن میں بیان کیا جائے کہ طالب علم کو کس طرح کارکردگی دکھانی چاہیے؟
4. عمومی بیانات کے تحت مخصوص مقاصد لکھیں۔
5. مقاصد کی جامعیت، ہم آہنگی اور سائنس کے سبق کے یونٹ یا پروگرام میں ان کے کردار کے حوالے سے ان کا جائزہ لیں اور ان کی تشخیص کریں۔

آپ کی سائنس کی تدریس کے لیے مقاصد، اہداف اور رویے کے مقاصد کے مضمرات

اساتذہ ہونے کے ناطے آپ کو عوام کے سامنے اپنے مخصوص مقاصد، اہداف اور رویے کے مقاصد کا جواز پیش کرنا ہوگا؛ یہ بتانا ہوگا کہ آپ کس طرح پڑھانے اور نتائج کی تشخیص کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؛ اور یہ بتانا ہوگا کہ ہم ان نتائج اور پیشہ ورانہ فیصلوں کو اپنے سائنس کے پروگراموں کو بہتر بنانے کے لیے کس طرح استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں؟

جب آپ کے مقاصد، اہداف اور رویے کے مقاصد واضح طور پر بیان کر دیے جائیں تو آپ کس طرح اندازہ لگائیں گے کہ آپ کے طلبہ کس حد تک ان اہداف کو حاصل کر رہے ہیں؟ آپ اپنے مشاہدہ کردہ جائزوں اور نتائج کو اپنی تدریس کو مسلسل بہتر بنانے کے لیے کس طرح استعمال کریں گے؟

آپ کی سائنس کی تدریس میں مقاصد، اہداف اور رویے کے مقاصد کی وضاحت درج ذیل ہے۔

1. مقاصد اور اہداف کے بعد منصوبہ بندی کا مرحلہ آتا ہے۔
2. پھر اپنے مخصوص/کارکردگی کے مقاصد لکھیں۔

3. پھر ایسی تدریسی سرگرمیاں منتخب کریں جو آپ کے طلبہ کو وہ مطلوبہ کام انجام دینے کے قابل بنائیں جن کی شناخت آپ نے اپنے رویے / کارکردگی کے مقاصد میں کی ہے۔
4. اپنے طلبہ کی کارکردگیوں سے باہمی گنتی اپنی تدریس کی تاثیر کا مسلسل جائزہ لیں۔
5. جائزہ آراء آپ کو اس بارے میں معلومات دیتی ہے کہ آپ اپنے مقاصد اور اہداف کو کس قدر حاصل کر رہے ہیں، اور یہ چکر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔

مشق 2.4

درج ذیل سوالات کے جوابات دیں:

1. علم کے شعبے سے تین رویے کے مقاصد لکھیں۔
2. ادراک کے شعبے سے تین رویے کے مقاصد لکھیں۔
3. اطلاق کے شعبے سے تین مقاصد لکھیں۔
4. ظاہری رویے کی تشخیص کے لیے پانچ بیانات تیار کریں۔
5. خفی رویے کی تشخیص کے لیے پانچ بیانات تیار کریں۔

2.5 جائزے کے لیے تصریحات کے گروڈ کی تیاری / اختیار

اساتذہ کے ذہن میں تدریس کے نتائج کا ہمیشہ ایک نمونہ ہوتا ہے۔ محتاط استاد اس نمونے کی بہت سی تفصیلات سے پوری طرح واقف ہوتا ہے۔ تدریس کے نتائج یا مقاصد کے نمونے کو بیان کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ تصریحات کا ایک اچھا جدول دو اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے:

• مواد

• رویہ جو طلبہ کو حاصل کرنا چاہیے

دو رخی جدول مواد اور رویے کے تعلق کو ظاہر کرنے کا بہترین طریقہ ہے، جس میں ایک محور پر مواد اور دوسرے محور پر رویہ ہو۔ جدول کے خانے کسی مخصوص مقصد یا رویے کے تعلق سے مخصوص مواد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تصریحات کا جدول بناتے وقت درستی درکار ہے، جو نہ صرف نمونہ بنانے والے کو بلکہ دیگر اساتذہ، تعلیمی کارکنوں اور متعلقہ پیشہ ور افراد کو بھی واضح انداز میں یہ بتا سکے کہ کیا مقصود ہے۔

مقاصد کو زیادہ تفصیل سے اور نتائج کی تصریحات تک واضح کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جن سے تصریحات کا جدول تیار کیا جاسکتا ہے:

• ان رویوں کی وضاحت کریں جو طالب علم کے پاس ہونے چاہئیں یا جو اسے ظاہر کرنے چاہئیں اگر اس نے مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔

• انہیں مسائل، سوالات، کاموں وغیرہ کی صورت میں ظاہر کریں جو طالب علم کو کرنے کے قابل ہونا چاہیے یا ان مخصوص سوالات یا حالات پر وہ کس قسم کے رد عمل دے۔

خلاصہ جائزے کے آلات، جب مکمل طور پر تیار کر لیے جائیں، تو نمونے یا تصریحات کی عملی تعریف پیش کرتے ہیں۔ کسی مناسب جائزہ آلے کی تعمیر یا انتخاب کا مطلب طالب علم کو کیا سیکھنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ تعریف کرنا اور ان مسائل، سوالات، کاموں، حالات وغیرہ کے نمونے کی تفصیلی عملی تعریف دینا ہے جن کا وہ مناسب انداز میں جواب دینے کے قابل ہو۔

تصریحات کا جدول

سیکھنے کے یونٹ اور تشکیلی جائزے کی تصریحات کو جدول کی صورت میں منظم کرنا مفید ہے۔ تعمیر کے کچھ مراحل یہ ہیں:

• اس جدول کے ایک محور پر رویے کے بڑے زمرے رکھیں۔ ان میں سے ہر ایک کے تحت مناسب مضمون کے عناصر یا تفصیلات درج کریں۔

• رابطہ لکیروں کے ذریعے عناصر کے درمیان باہمی تعلقات دکھائیں۔ یعنی اگر ایک سطح کا عنصر زیادہ پیچیدہ سطح کے عنصر کے لیے ضروری ہو تو یہ دونوں عناصر کو جوڑنے والی لکیر سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

تصریحات کے جدول کی افادیت

تصریحات کے جدول سیکھنے اور عمومی و مخصوص مقاصد کی تشکیل کے لیے رہنمائی اور مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ جدول آپ کو مندرجہ ذیل امور میں مدد دیتے ہیں:

1. تدریسی یونٹ کے مقاصد واضح کرنا۔

2. تدریسی مقاصد کی مناسب سطحوں کی شناخت کرنا۔

3. مقاصد کو با معنی الفاظ میں بیان کرنا۔

4. تدریس کے لیے مقاصد کی جامع فہرستیں تیار کرنا۔
5. اپنی تدریس میں علمی، جذباتی اور حرکی نفسی شعبوں کو ضم کرنا۔
6. اپنے تدریسی یونٹ کے حوالے سے سیکھنے کے ارادوں، سطحوں اور نوعیت کو پہچانا۔
7. اساتذہ کو سیکھنے کے یونٹ کے عناصر اور ان عناصر کے درمیان تعلق کو بہت مختصر صورت میں دیکھنے کے قابل بنانا ہے جیسا کہ یونٹ میں ان کی نشوونما کی گئی ہے۔
8. اساتذہ اور نصاب کے کارکن تصریحات کے جدول سے ظاہر ہونے والے خلاؤں کے بارے میں خاص طور پر حساس ہوتے ہیں۔ یہ فوراً ان اصطلاحات، حقائق یا اصولوں کو دکھا دیتا ہے جو ترجمے یا اطلاقات میں استعمال کیے بغیر سیکھے جانے والے ہیں۔
9. یہ عناصر، رویوں اور باہمی تعلقات کو بیان کرتا ہے جیسا کہ مواد میں ان کی نشوونما کی گئی ہے۔
10. یہ تشکیلی جائزے کے آلات کی تعمیر میں مفید ہے کیونکہ اس سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ تشکیلی ٹیسٹ میں کیا شامل ہونا چاہیے اور ٹیسٹ کے اقسام کے درمیان فرضی تعلقات کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہیں۔

2.5.1 حیاتیات کے لیے تصریحات کا جدول

شکل 1 (Table of Specification for Biology، ماخذ: British Coloumbia Teachers)

2.5.2 طبیعیات کے لیے تصریحات کا جدول

شکل 2 (Table of specification for Physics Class IX، ماخذ: AKU Examination Board)

2.5.3 کیمیا کے لیے تصریحات کا جدول

شکل 3 (Figure 1 Table of specification for Chemistry Class IX، ماخذ: AKU Examination Board)

2.5.4 عمومی سائنس کے لیے تصریحات کا جدول

شکل 4 (Table of specification for general science Class IX، ماخذ: AKU Examination Board)

2.5.5 ریاضی کے لیے تصریحات کا جدول

تصریحات کا جدول										
جماعت و سیکشن: II مضمون: ریاضی تاریخ: _____										
مشکل کی سطحیں							اقلام نمبر	اقلام کی تعداد	پڑھائے گئے دنوں کی تعداد	صلاحیتیں
کل	تشخیص	مشکل (10%) ترکیب	اوسط (30%) تجزیہ	آسان (60%)						
				ادراک	اطلاق	علم				
1						1	1	1	2	101 سے 500 تک اشیاء یا چیزوں والے سیٹوں کے ساتھ عدد کو جوڑنا
1						1	2	1	2	501 سے 1000 تک اشیاء یا چیزوں والے سیٹوں کے ساتھ عدد کی شناخت کرنا
1						1	3	1	2	اشیاء کو اکائیوں، دہائیوں اور سینکڑوں میں گننا اور گروپ بنانا
1						1	4	1	1	1000 تک اعداد کو 10، 50، 100 کے حساب سے گننا
2					1	1	5,6	2	3	1000 تک اعداد کو علامتوں میں اور الفاظ میں پڑھنا اور لکھنا
2						2	7,8	2	2	3 ہندسی اعداد میں ہر ہندسے کی مقامی قیمت بتانا
1						1	9	1	1	

تصریحات کا جدول										
جماعت و سیکشن: II مضمون: ریاضی تاریخ:										
مشکل کی سطحیں							اقلام نمبر	اقلام کی تعداد	پڑھائے گئے دنوں کی تعداد	صلاحیتیں
کل	تشخیص	مشکل (10%) ترکیب	اوسط (30%) تجزیہ	آسان (60%)						
				ادراک	اطلاق	علم				
										3 ہندسی اعداد کو توسیعی صورت میں لکھنا
1					1		10	1	1	>، <، = استعمال کرتے ہوئے 3 ہندسی اعداد کا موازنہ کرنا
2						2	11,12	2	2	1000 تک اعداد کو چھوٹے سے بڑے اور بڑے سے چھوٹے کی ترتیب میں لگانا اور اس کا الٹ
1					1	1	13	1	2	پہلے (1st) سے بیسویں (20th) تک ترتیبی اعداد پڑھنا اور لکھنا
1					1	1	14	1	1	پہلے سے بیسویں تک ترتیبی اعداد کے نمونے کی شناخت اور استعمال
2						2	15,16	2	2	1000 تک مجموعوں والے 2 ہندسی اور 3 ہندسی اعداد کو بغیر دوبارہ گروپنگ کے جمع کرنا
2						2	17,18	2	2	1000 تک مجموعوں والے 3 ہندسی اور 3

تصریحات کا جدول										
جماعت و سیکشن: II مضمون: ریاضی تاریخ: _____										
مشکل کی سطحیں							اقلام نمبر	اقلام کی تعداد	پڑھائے گئے دنوں کی تعداد	صلاحیتیں
کل	تشخیص	مشکل (10%) ترکیب	اوسط (30%) تجزیہ	آسان (60%)						
				ادراک	اطلاق	علم				
										ہندسی اعداد کو بغیر دوبارہ گروپنگ کے جمع کرنا
2					1	1	19,20	2	2	1000 تک مجموعوں والے 2 ہندسی اور 3 ہندسی اعداد کو دوبارہ گروپنگ کے ساتھ جمع کرنا
2					1	1	21,22	2	3	1000 تک مجموعوں والے 3 ہندسی اور 3 ہندسی اعداد کو دوبارہ گروپنگ کے ساتھ جمع کرنا
1						1	23	1	1	اعداد جمع کرتے وقت جمع کی صفر / شناختی خاصیت دکھانا
1						1	24	1	1	اعداد جمع کرتے وقت جمع کی مبادلتی خاصیت دکھانا
1						1	25	1	2	اعداد جمع کرتے وقت جمع کی تنظیمی خاصیت دکھانا
1					1		26	1	1	50 تک مجموعوں والے 1 سے 2 ہندسی

تصریحات کا جدول										
جماعت و سیکشن: II مضمون: ریاضی تاریخ: _____										
مشکل کی سطحیں							اقلام نمبر	اقلام کی تعداد	پڑھائے گئے دنوں کی تعداد	صلاحیتیں
کل	تشخیص	مشکل (10%) ترکیب	اوسط (30%) تجزیہ	آسان (60%)						
				ادراک	اطلاق	علم				
										اعداد کو ذہنی طور پر جمع کرنا
1					1		27	1	1	3 ہندسی اعداد کو اکائیوں (9 تک) کے حساب سے ذہنی طور پر جمع کرنا
1					1		28	1	1	3 ہندسی اعداد کو دہائیوں (10 کے اضعاف، 90 تک) کے حساب سے ذہنی طور پر جمع کرنا
1					1		29	1	2	3 ہندسی اعداد کو سینکڑوں (100 کے اضعاف، 900 تک) کے حساب سے ذہنی طور پر جمع کرنا
3	2		1				30,31,32	3	3	کل اعداد کے جمع کے کلامی مسائل (بشمول رقم) کا تجزیہ اور حل جن کے مجموعے 1000 تک ہوں، بغیر اور ساتھ دوبارہ گروپنگ کے
32			3		10	19	32	32	40	کل

سرگرمی

سائنس کی درسی کتاب کے کسی یونٹ کا تصریحات کا جدول تیار کریں۔

مشق 2.5

سوال 1- درج ذیل سوالات کے جوابات دیں

1. تصریحات کے جدول کی افادیت بیان کریں۔
2. تشکیلی جائزے کے ٹیسٹ کی تعمیر کے عمومی اصول کیا ہیں؟
3. طلبہ کی طرف سے تشکیلی جائزہ کیسے منعقد کیا جاتا ہے؟

اہم نکات

1. مقاصد عمومی بیانات ہیں جو تعلیمی پروگرام کو سمت فراہم کرتے ہیں۔
2. اہداف تعلیمی ارادے کے بیانات ہیں اور مقاصد سے زیادہ مخصوص ہوتے ہیں۔
3. مقاصد ان اغراض کے بیانات ہیں جو یونٹ / سبق / سیشن میں حاصل کیے جانے ہیں، یعنی یہ قلیل مدتی ہوتے ہیں۔
4. تدریسی مقاصد مخصوص ہوتے ہیں اور رویے کی نوعیت کے ہوتے ہیں۔
5. رویے کا مقصد طلبہ کے لیے آپ کی تعلیمی توقعات کی واضح اور غیر مبہم وضاحت ہے۔
6. جذباتی مقاصد کی تحریر میں آپ کے طلبہ کے جذبات، دلچسپیوں اور رویوں کے معیار وضع کرنے کے لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔
7. ظاہری رویہ رویے میں ایسی جذباتی تبدیلیوں سے متعلق ہے جن کا مشاہدہ استاد تدریس کے دوران کر سکے۔
8. خفی رویہ زیادہ لطیف رویوں سے متعلق ہے، جو براہ راست قابل مشاہدہ نہیں ہو سکتے اور اس لیے انہیں خفی کہا جا سکتا ہے۔
9. تصریحات کا ایک اچھا جدول دو اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے: مواد اور رویہ جو طلبہ کو حاصل کرنا چاہیے۔

مشقوں کے جوابات

مشق 2.1

- General.1
- Specific.2
- Basic.3
- Societal.4
- Conceptually.5
- High.6
- Samples.7
- Criteria.8
- Outcomes.9
- Specific.10

مشق 2.2

- Benjamin Bloom.1
- Three.2
- Six.3
- Lowest.4
- Synthesis.5
- Affective.6
- Psychomotor.7
- Affective.8
- different.9

application.10

Evaluation.11

behavior.12

manipulate.13

five.14

مشق 2.3

سوال 1

G.1

I.2

G.3

I.4

G.5

T.6

I.7

I.8

I.9

G.10

T.11

G.12

I.13

T.14

I.15

سوال 2: 1 اور 4 "T" ہیں، 2 اور 3 "I" ہیں

مشق 2.4

سوالات (v تا i) کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں۔

مشق 2.5

سوالات (iv تا i) کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں۔

حوالہ جات

1. Kizlik, B. (2002). How to Write Behavioral Objectives. Boca Raton, FL: Adprima.

Retrieved: September 2002. [<http://www.adprima.com/objectives.htm>]

<http://www2.gsu.edu/~mstmbs/CrsTools/Magerobj.html>. 2

<http://www.polyu.edu.hk/assessment/arc/glossary.htm#24>. 3

4. Mager, R.F. (1984). Preparing Instructional Objectives. (2nd ed.). Belmont, CA.

.David S. Lake

5. Handbook Of Research On Science Education, by Sandra K. Abell, Norman G.

Lederman

6. National Curriculum for General Science 2009, Ministry of Education, Pakistan.

7. National Science Education Standards, Center for Science, Mathematics, and

Engineering Education (CSMEE)

8. R. M. Gagné, 1972, Interchange, 3, 1-8. Copyright 1972 by the Ontario Institute for

Studies in Education. Reprinted by permission of Kluwer Academic Publishers. The

ideas were originally presented in a presidential address to the American

.Educational Research Association

9. Guidelines to the Development of Standards of Achievement through Learning

Outcomes, 1994. College Standards and Accreditation Committee

Developing Learning Outcomes Self-Study Guide, Humbler College of Applied Arts and Technology, March, 1996

Generic Skills Learning Outcomes for Two and Three Year Programs in Ontario's Colleges of Applied Arts and Technology. The College Standards and Accreditation Council, May, 1995

R. Yount (1995). Instructional Objectives: Setting up Targets for Teaching, created to .12
.Learn. Nashville, TN: Broadman and Holman Publishers

,R. Pregent (1994). Formulating Course Objectives, Charting your Course. Madison .13
.WI: Magna Publications, Inc

.R. Eble (1970). Behavioral Objectives: A Close Look. Phi Delta Kappa, 52, pp .14
.171-173

P. C. Duchastel & P. F. Merrill (1973). The Effects of Behavioral Objectives on .15
.Learning: A Review of Empirical Studies, Review of Educational Research, 43, pp
.53-70

یونٹ 3

علم کا جائزہ

مندرجات

- تعارف
- سیکھنے کے نتائج

- 3.1 علم کے مقاصد کا جائزہ
 - 3.2 علم کی مختلف اقسام کا جائزہ لینے کے لیے ٹیسٹ تیار کرنا
 - 3.2.1 جزئیات کا علم
 - 3.2.2 جزئیات سے نمٹنے کے طریقوں اور ذرائع کا علم
 - 3.2.3 کسی میدان میں عالمگیر اور تجریدی علم
- حوالہ جات

تعارف

مقاصد سے پیمائش اور تشخیص کے عمل کا تعلق نہایت اہم ہے۔ اچھے ٹیسٹ سوالات بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ٹھیک طرح سے جانے کہ وہ کس چیز کا جائزہ لینا چاہتا ہے اور اسے مخصوص تعلیمی اہداف کے حوالے سے بیان کرنا آنا چاہیے۔

اس یونٹ میں سائنس کی تدریس کے مقاصد کو ٹیسٹ آئٹمز کی مثالوں سمیت درجہ بند کیا گیا ہے۔ اس علم کی مدد سے سائنس کا استاد کم از کم وقت میں مفید ٹیسٹ تیار کر سکے گا۔ اس عمل میں طلبہ کی ذہنی سطح کے مطابق ٹیسٹ کی مختلف سطحیں فرض کی جائیں گی۔

سیکھنے کے نتائج

- اس یونٹ کی کامیاب تکمیل کے بعد امید ہے کہ آپ قابل ہو جائیں گے کہ:
1. علم کے مقاصد کے جائزے کی ضرورت اور اہمیت کی وضاحت کریں۔
 2. علم کے مختلف زمروں / ذیلی تقسیمات کے جائزے کے لیے ٹیسٹ تیار کریں۔

- i. جزئیات کا علم
- ii. مخصوص سے نمٹنے کے طریقوں اور ذرائع کا علم
- iii. کسی میدان میں عالمگیرات اور تجریدی علم

3.1 علم کے مقاصد کا جائزہ

جیسا کہ اس کتاب میں استعمال ہوئی ہے، "علم کے مقاصد" کی اصطلاح کا مطلب ہے کسی مضمون کے شعبے میں مخصوص عناصر کا یاد کرنا یا پہچاننا۔ شاید تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی میں فوری یاد دہانی کے مقصد سے پڑھائی جانے والی چیزوں کی اقسام کی سب سے وسیع رینج موجود ہے۔ یاد کرنے کی صلاحیت کا مقصد خود اس بات کی نہ تو موجودگی ظاہر کرتا ہے اور نہ ہی عدم موجودگی کہ اس علم کو استعمال یا لاگو کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یقیناً کوئی بھی خود دار استاد - یا تعلیمی نظام - توقع کرے گا کہ حاصل شدہ علم کسی نہ کسی صورت میں مفید ہو، خواہ مسائل کے حل کے لیے ہو (درجہ حرارت اور دباؤ کے درمیان تعلق کا علم) یا ذاتی لطف کے لیے ہو (E. A. Robinson کی نظم کی سطروں کی یاد دہانی)۔ یہ سچ ہے کہ جسے ہم علم کہتے ہیں اس کا بیشتر حصہ بے استعمال رہنے کے ایک عرصے کے بعد بھول جاتا ہے، لیکن اس سے انکار نہیں ہوتا کہ ایسا علم اس وقت جب سیکھا گیا تھا، ایک لائق قدر نتیجہ تھا۔ مثال کے طور پر، آپ میں سے اکثر نے ایک وقت میں ریاضی کا کورس پڑھا تھا جس میں عمومی دو درجی مساوات $ax^2+bx+c=0$ کی یاد دہانی درکار تھی۔ جب تک آپ ایسے کام (یا کھیل) میں مصروف نہ رہے ہوں جن میں یہ استعمال ہوتی ہو یا جب تک آپ ریاضی کے پیشہ ور نہ ہوں، امکان یہی ہے کہ آپ اس وقت اسے بالکل ٹھیک یاد نہ کر سکیں۔ تاہم، جب آپ نے الجبرا پڑھا تھا، تو اسے "جاننا" اہم تھا، مشقوں کے حل کے لیے بھی اور پہلے درجے اور دوسرے درجے کی مساواتوں کے درمیان تعلقات کے بارے میں قابل استعمال تصورات حاصل کرنے کے زیادہ عمومی مقصد کے لیے بھی۔

اگرچہ جن جزئیات کو ہم اپنی رسمی تعلیم کے دوران یاد کرنے یا پہچاننے کے لیے سیکھتے ہیں ان میں سے بہت سی چند ماہ یا سالوں میں بھول جاتی ہیں، لیکن سیکھنے کے وقت ان کا علم ان خیالات کی نشوونما کے لیے نہایت اہم ہوتا ہے جو تعبیری اور اشتراکی استعمال کے لیے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ لہذا، تدریسی عرصے کے دوران استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ طالب علم کے سیکھنے کی تشخیص کے ایک پہلو کے طور پر ایسے علم کا امتحان لے۔ بہت سے معاملات میں مخصوص حقائق کی یاد دہانی کا جائزہ خلاصی جائزے سے زیادہ تشکیلی جائزے کا کام ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کا ثبوت چاہیے ہوتا ہے کہ آیا طالب علم مخصوص اصطلاحات، حقائق یا طریقوں کو یاد کر سکتا ہے تاکہ مشکلات یا ان کے علاج کے بارے میں استنباط کیا جاسکے۔

بعض صورتوں میں، شاید بہت سی صورتوں میں، بنیادی علم صرف سیکھنے کے عمل کے دوران اہم ہو سکتا ہے، لیکن اس مرحلے پر یہ ناگزیر ہوتا ہے۔ لہذا اس کا امتحان لینا نہایت مطلوب ہے اگر یہ سمجھنا ہو کہ طلبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مخصوص اور الگ تھلگ معلومات کے ٹکڑوں کی یاد دہانی بنیادی طور پر اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے جسے علم کے ہر میدان میں حقائق یا معلومات کا ٹھوس مرکزی حصہ کہا جاسکتا ہے۔ ایسی معلومات ان عناصر کی نمائندگی کرتی ہیں جنہیں

ماہر کو اپنے میدان کے بارے میں رابطہ کرنے، اسے سمجھنے اور اسے منظم انداز میں مرتب کرنے میں استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ جزئیات عام طور پر میدان میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بالکل اسی صورت میں کافی کارآمد ہوتی ہیں جس صورت میں وہ پیش کی جاتی ہیں اور ایک استعمال یا اطلاق سے دوسرے میں انہیں بہت کم یا بالکل تبدیلی درکار نہیں ہوتی۔ ایسی جزئیات وہ بنیادی عناصر بھی بن جاتی ہیں جنہیں طالب علم یا سیکھنے والے کو جاننا ضروری ہے اگر وہ میدان سے واقف ہونا چاہتا ہے یا اس کے کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے۔ جزئیات عام طور پر علامتیں ہوتی ہیں جن کے کچھ ٹھوس مراجع ہوتے ہیں اور زیادہ تر تجرید کی نسبتاً نجلی سطح پر ہوتی ہیں۔ ان جزئیات کی بے پناہ دولت موجود ہے اور تعلیمی مقاصد کے لیے ہمیشہ کچھ انتخاب کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ تقریباً ناقابل تصور ہے کہ کوئی طالب علم کسی مخصوص میدان سے متعلق تمام جزئیات سیکھ سکے۔ جیسے جیسے سائنس اور ہیومینیٹیز کا ہمارا علم بڑھتا ہے، ماہرین کو بھی میدان میں دریافت یا تیار کردہ تمام نئی جزئیات سے باخبر رہنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ درجہ بندی کے مقاصد کے لیے، جزئیات کو علم کی زیادہ پیچیدہ اقسام سے ان کی انتہائی مخصوصیت کے باعث ممتاز کیا جاسکتا ہے، یعنی انہیں ایسے عناصر یا ٹکڑوں کی صورت میں الگ کیا جاسکتا ہے جن کی اپنی کچھ معنویت اور قدر ہوتی ہے۔

Bloom کی تجویز کردہ ادراکی دائرے میں یاد کرنا، استدلال، مسئلہ حل کرنا، تصور سازی اور تخلیقی سوچ شامل ہیں۔ اسے درج ذیل چھ تقسیمات میں ترتیب دیا گیا ہے۔

1. علم
2. فہم
3. اطلاق
4. تجزیہ
5. ترکیب
6. تشخیص

اس ترتیب میں ہر آنے والی تقسیم تمام پچھلی تقسیمات پر مبنی ہوتی ہے اور انہیں شامل کرتی ہے۔

مثال کے طور پر، طالب علم کے پاس پہلے مخصوص علم (1) ہونا چاہیے اور اس علم کے معنی کا فہم (2) ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ اس کا ذہین اطلاق (3) کر سکے۔

مشق 3.1

سوال 1- درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

1. کن صورتوں میں علم صرف سیکھنے کے عمل کے دوران اہم ہو سکتا ہے؟
2. استاد کے لیے طالب علم کے سیکھنے کی تشخیص کے ایک پہلو کے طور پر علم کا امتحان لینا کیوں ضروری ہے؟

3.2 علم کے مختلف زمروں کے لیے ٹیسٹ تیار کرنا

علم

یہ ٹیسٹوں کا سب سے اہم اور معتبر جزو ہے اور Bloom نے اسے تین اقسام میں تقسیم کیا ہے۔

1. جزئیات کا علم

a. اصطلاحات کا علم

b. مخصوص حقائق کا علم

2. جزئیات سے نمٹنے کے طریقوں اور ذرائع کا علم

a. روایات کا علم

b. رجحانات اور تسلسل کا علم

c. درجہ بندیوں اور زمروں کا علم

d. معیارات کا علم

e. طریق کار کا علم

3. کسی میدان میں عالمگیریات اور تجریدات کا علم

a. اصولوں اور تعمیمات کا علم

b. نظریات اور ساخت کا علم

3.2.1 جزئیات کا علم

ہر مضمون میں بہت سی جزئیات ہوتی ہیں جو ابتدائی مرحلے میں سیکھنی ہوتی ہیں۔ یہ درج ذیل ہیں:

(i) اصطلاحات کا علم

استاد کو معلوم ہونا چاہیے کہ متعلقہ مضمون میں کون سا لفظ / اصطلاح طالب علم کو معلوم ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر:

1۔ جنرل سائنس سے مثال

میٹرکس کی اکائی ہے؟

(a) توانائی (b) قوت (c) فاصلہ (d) دباؤ (e) کام

2۔ حیاتیات سے مثال

خلیوں کے ذریعے کسی نئے اور مفید مادے کی پیداوار کو کیا کہتے ہیں؟

a) Agglutination b) Secretion c) Digestion d) Induction

3۔ کیمسٹری سے مثال

ہوا کو درج ذیل میں سے کس کے طور پر درجہ بند کیا جاتا ہے؟

(a) مرکب (b) Electrolyte (c) عنصر (d) آمیزہ

4۔ طبیعیات سے مثال

درج ذیل میں سے کام کی اکائی کون سی ہے؟

a) Coulomb b) Dyne c) Erg d) Pound

طلبہ سے مطلوب ہوتا ہے کہ وہ سب سے مناسب جواب میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ ایک معمولی تبدیلی میں ٹیسٹ سے ایک ہی جملے کا انتخاب درکار ہوتا ہے۔

سرگرمی

اصطلاحات کے مخصوص علم کی قسم کے لیے ہر مضمون سے پانچ کثیر الانتخابی سوالات بنائیں۔

(ii) مخصوص حقائق کا علم

بہت سے الفاظ یا حقائق کا ایک ڈھیر ہوتا ہے جن میں لوگوں کے نام، تاریخیں، تاریخی پیش رفت اور دریافتیں یا ایجادات شامل ہیں۔ یہاں بھی استاد کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا استعمال کرے۔ Bloom کہتے ہیں کہ میدان کے حقائق "اصطلاحات سے اس لحاظ سے ممتاز کیے جاسکتے ہیں کہ اصطلاحات عام طور پر کسی میدان میں روایات یا معاہدوں کی نمائندگی کرتی ہیں جبکہ حقائق زیادہ امکان ہے کہ ان دریافتوں کی نمائندگی کرتے ہیں جنہیں میدان کے کارکنوں کی اتفاق رائے یا رابطے کے مقاصد کے لیے ان کے معاہدوں کا تعین کرنے کے علاوہ دیگر ذرائع سے پرکھا جاسکتا ہے۔"

مقصد:

طالب علم کی یادداشت کو پرکھنا۔

مثالیں

جنرل سائنس سے

مٹی کس چیز سے بنی ہوتی ہے؟

(a) نامیاتی مادہ (b) معدنی ذرات (c) خورد حیاتیات (d) ان میں سے کوئی نہیں (e) یہ سب

حیاتیات سے

حیاتیات کا باپ کسے کہا جاتا ہے؟

a) Aristotle b) Sudubon c) Darwin d) Mendel e) Pasteur

مقصد کو تنگ کر کے اپنے میدان کے مخصوص حقائق کے حوالے کو شامل کیا جاسکتا ہے۔

3.2.2 جزئیات سے نمٹنے کے طریقوں اور ذرائع کا علم

علم کا یہ شعبہ اصطلاحات اور حقائق کی پیمائش سے کچھ زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس میں وہ علم شامل ہے جو زیادہ تر معاہدے اور سہولت کا نتیجہ ہوتا ہے بجائے اس علم کے جو زیادہ براہ راست مشاہدے، تجربے اور دریافت کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ علم عام طور پر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ میدان کے کارکن کس طرح سوچتے اور مسائل پر حملہ کرتے ہیں بجائے ایسی سوچ یا مسئلہ حل کرنے کے نتائج کے۔

i- روایات کا علم

علم کے بعض شعبوں پر دنیا کے تمام لوگوں کی روایت یا باہمی معاہدہ اس زمرے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر، ریاضی کی علامتیں اور موسیقی کی شیٹیں۔ میدان پر عبور حاصل کرنے کے راستے میں ایسی روایات سیکھنی ضروری ہیں۔

مثال

جنرل سائنس سے

مقناطیسی قطبین کے نام رکھنے کا روایتی طریقہ

(a) اینوڈ اور کیتھوڈ (b) مشرق اور مغرب (c) شمال اور جنوب (d) جمع اور منفی

ii- رجحانات اور تسلسل کا علم

اس کا مطلب ہے واقعات کی ترتیب، یعنی چیزیں کیسے واقع ہوتی ہیں یا ایک عرصے میں کیسے واقع ہوئی ہیں۔

مثالیں

جنرل سائنس سے

مقصد: یہ دریافت کرنا کہ آیا طلبہ مخصوص کیڑوں یا دیگر جانداروں کی حیاتی تاریخ کے اہم مراحل جانتے ہیں۔

گھریلو مکھی کی حیاتی تاریخ کے مراحل - وقوع کی ترتیب میں - کیا ہیں؟

(a) انڈا - لاروا - پیوپا - بالغ (b) انڈا - لاروا - بالغ پیوپا (c) لاروا - انڈا - پیوپا - بالغ (d) پیوپا - لاروا - انڈا - بالغ

طبیعیات سے

جیسے جیسے ہوا میں آواز کی لہروں کی رفتار بڑھتی ہے

(a) درجہ حرارت بڑھے گا - (b) ہوا اوپر اٹھے گی - (c) دباؤ گرے گا - (d) درجہ حرارت گرے گا۔

iii- درجہ بندی اور زمروں کا علم

حیاتیات مظاہر کو منظم کرنے کی انسان کی ضرورت کی اچھی مثال فراہم کرتی ہے۔

مثال

جنرل سائنس سے

درج ذیل میں سے کون سی طبیعی تبدیلی ہے؟

(a) پٹرول جلانا (b) پانی کا بخارات بننا (c) نمک اور کالی مرچ ملانا (d) ان میں سے کوئی نہیں

iv- معیارات کا علم

اس کا مطلب ہے طالب علم کو حقائق، نظریات اور نتائج کے پرکھنے کے معیارات سے آگاہ کرنا۔

مثال

حیاتیات سے

مقصد: یہ معلوم کرنا کہ آیا طالب علم ان معیارات کو جانتا ہے جن کے ذریعے جانوروں کی درجہ بندی کی جاسکتی ہے۔

یہ فیصلہ کرنے کی کوشش میں کہ آیا مادہ نبات ہے یا جانور، حیاتیات دان کے لیے سب سے زیادہ مددگار ہوگا کہ وہ معلوم کرے کہ مادے کے خلیے

a. تولید کرتے ہیں

b. مرکزے رکھتے ہیں

c. موٹی دیواریں رکھتے ہیں

d. ہوا سے بھرے ہوئے ہیں

v- طریق کار کا علم

کسی مخصوص مضمون کے شعبے میں استعمال ہونے والے استفسار کے طریقوں، تکنیکوں اور طریقہ ہائے کار کا علم نیز مخصوص مسائل اور مظاہر کی تحقیق میں استعمال ہونے والے طریقوں کا علم۔ یہاں بھی زور فرد کے طریقوں کے علم پر ہے بجائے اس کے کہ وہ طریقوں کو طریقوں میں استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم، طالب علم سے اکثر مطلوب ہوتا ہے کہ وہ طریقوں اور تکنیکوں کے بارے میں جانے اور یہ جانے کہ وہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ ایسا علم زیادہ تر تاریخی یا انسائیکلوپیڈیائی نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ علم، اگرچہ طریقوں اور تکنیکوں کو عملاً استعمال کرنے کی صلاحیت سے سادہ تر اور شاید کم کارآمد ہے، ایسے استعمال کا ایک اہم پیش خیمہ ہے۔ لہذا استفسار میں مشغول ہونے سے پہلے طالب علم سے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ ان طریقوں اور تکنیکوں کے بارے میں جانے جو اسی طرح کے استفسارات میں استعمال ہوتے ہیں۔ اپنے استفسار کے بعد کے مرحلے میں اس سے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ ان طریقوں کے درمیان تعلقات ظاہر کرے جو اس نے استعمال کیے ہیں اور ان طریقوں کے جو دوسروں نے استعمال کیے ہیں۔

مثال

جنرل سائنس سے

مقصد: یہ معلوم کرنا کہ آیا طالب علم ان طریقوں کو جانتا ہے جو ماہرینِ ارضیات زمین کی پرت کے بارے میں استنباط کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

ماہرینِ ارضیات نے دریافت کیا ہے کہ زمین کی پرت تقریباً 25 میل موٹی ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پرت مواد کی مختلف تہوں سے بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ مطالعہ کر کے دریافت کیا ہے:

A. زلزلہ

B. رسوبی چٹانیں

C. آتش فشانی یا آگ سے بنی ہوئی ہدایات

D. رکاوٹی چٹانیں

3.2.3 کسی میدان میں عالمگیرات اور تجریدات کا علم

یہ ان تصورات سے متعلق ہے جن کی حقائق کی کثرت کو منظم کرنے، درجہ بندی کے نظاموں کے لیے مخصوص قدریں ہیں۔ حقائق پڑھانا اور پھر انہیں برقرار رکھنا ضروری ہے۔

ان اہم خیالات، خاکوں اور نمونوں کا علم جن کے ذریعے مظاہر اور خیالات منظم کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ بڑی ساختیں، نظریات اور تعمیمات ہیں جو کسی مضمون کے میدان پر حاوی ہوتی ہیں یا جو مظاہر کے مطالعے یا مسائل کے حل میں عام طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ یہ تجرید اور پیچیدگی کی بلند ترین سطحوں پر ہیں۔

یہ تصورات مخصوص حقائق اور واقعات کی ایک بڑی تعداد کو یکجا کرتے ہیں، ان جزئیات کے درمیان عمل اور باہمی تعلقات کو بیان کرتے ہیں، اور اس طرح کارکنوں کو پورے کو مختصر شکل میں منظم کرنے کے قابل بناتے ہیں۔

یہ بہت وسیع خیالات اور منصوبے ہوتے ہیں جنہیں طلبہ کے لیے سمجھنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اکثر وہ اس لیے اتنے مشکل ہوتے ہیں کیونکہ طالب علم ان مظاہر سے پوری طرح واقف نہیں ہوتا جن کا خلاصہ اور تنظیم عالمگیرات کا مقصد ہوتا ہے۔ تاہم، اگر طالب علم انہیں نہیں جانتا، تو اس کے پاس مضمون کے ایک بڑے حصے کو جوڑنے اور منظم کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور نتیجتاً میدان میں اسے زیادہ بصیرت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے زیادہ برقرار رکھنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔

i۔ اصولوں اور تعمیمات کا علم

اس کا مطلب ہے یہ معلوم کرنا کہ آیا طلبہ حقائق پر بنی اصولوں کو یاد کر سکتے ہیں۔

مثال

کیمسٹری سے

مقصد: یہ دیکھنا کہ آیا طالب علم گیس قوانین کے اصولوں سے واقف ہے۔

اگر آپ کے پاس گیس کی ایک مخصوص کمیت ہو اور حجم مستقل رہے، تو آپ گیس کا دباؤ کم کر سکتے ہیں:

A. گیس کو گرم کر کے

B. گیس کو ٹھنڈا کر کے

C. گیس کی کثافت بڑھا کر

D. گیس کی کثافت گھٹا کر

E. ان میں سے کسی بھی طریقے سے نہیں

ii - نظریات اور ساخت کا علم

یہ اصولوں اور تعمیرات کے جسم کا علم ہے ان کے باہمی تعاملات سمیت جو کسی پیچیدہ مظہر، مسئلے یا میدان کا واضح، مکمل اور منظم نظارہ پیش کرتا ہے۔

مثال

حیاتیات سے

مقصد: یہ دریافت کرنا کہ آیا طالب علم حیاتیاتی ارتقا کے نظریے کو جانتا ہے۔

ہدایات: آئٹم 1-3 کا تعلق حیاتیاتی ارتقا کے نظریے کی تائید میں ممکنہ شواہد سے ہے۔ کلیدی فہرست سے وہ زمرہ منتخب کریں جس سے آئٹم میں مذکور شہادت تعلق رکھتی ہے۔

A. تقابلی تشریح

B. تقابلی فعلیات

C. درجہ بندی

D. جنینیات

E. حفریات

1. پودوں اور جانوروں کی یکجا کرنے والی شکلیں جو پہلی اقسام سے مختلف ہیں، ظاہر کرتی ہیں کہ ارتقائی تبدیلی آج شاید

تمام زندہ جانداروں میں واقع ہو رہی ہے۔

2. مختلف فقاریات کے ہیموگلوبن سے حاصل کردہ ہیمائٹن قلم کی کیمیائی ترکیب ایک جیسی ہوتی ہے۔

3. انسانی دل ابتدائی نشوونما کے مرحلے میں دو خانے رکھتا ہے۔

سرگرمی

نویں جماعت کے لیے سائنس کا کوئی مضمون اور موضوع منتخب کریں اور ٹیسٹ آئٹمز تیار کریں جو جائزہ لیں:

- (a) جزئیات کا علم
- (b) رجحانات اور تسلسل کا علم
- (c) عالمگیرات اور تجریدات کا علم
- (d) ہر قسم کے علم کے جائزے کے مقاصد بھی بیان کریں۔

مشق 3.2

سوال 1- جزئیات کے علم کا جائزہ کیسے لیا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی مثالوں سے وضاحت کریں۔

سوال 2- درجہ بندی کے مقصد کے لیے جزئیات سے نمٹنے کے طریقوں اور ذرائع کے علم کو جزئیات کے علم سے کیسے ممتاز کیا جاسکتا ہے؟

سوال 3- علم کی مختلف اقسام کی وضاحت کریں۔

سوال 4- "جزئیات کا علم" سے آپ کی کیا مراد ہے؟ نیز نویں یا دسویں جماعت کے لیے جنرل سائنس یا کیمسٹری یا طبیعیات سے جزئیات کے علم کے دس ٹیسٹ آئٹمز تیار کریں۔

سوال 5- درج ذیل کی مثالوں سے وضاحت کریں:

(a) طریق کار کا علم۔

(b) نظریات اور ساخت کا علم۔

سوال 6- ادراکی دائرے کی تعریف کریں۔ علم کے مقاصد کے کچھ بیانات لکھیں۔

سوال 7- ہم کیسے جائزہ لے سکتے ہیں؟

(a) رجحانات اور تسلسل کے علم کا

(b) درجہ بندیوں اور زمروں کے علم کا

سوال 8- کسی میدان میں عالمگیرات اور تجریدات کے علم کے جائزے کے لیے ٹیسٹ کیسے تیار کیا جاسکتا ہے؟

سوال 9- اصولوں اور تعمیمات کے علم کا جائزہ کیسے لیا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی مثالوں سے وضاحت کریں۔

سوال 10- "نظریات اور ساخت کا علم" سے آپ کی کیا مراد ہے؟ نیز نویں یا دسویں جماعت کے لیے جنرل سائنس یا کیمسٹری یا طبیعیات سے جزئیات کے علم کے دس ٹیسٹ آئٹمز تیار کریں۔

اہم نکات

1. یاد کرنے کی صلاحیت کا مقصد خود اس بات کی نہ تو موجودگی ظاہر کرتا ہے اور نہ ہی عدم موجودگی کہ اس علم کو استعمال یا لاگو کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔
2. تدریسی عرصے کے دوران استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ طالب علم کے سیکھنے کی تشخیص کے ایک پہلو کے طور پر ایسے علم کا امتحان لے۔
3. ٹیسٹوں کے علم کے جزو کو Bloom نے تین اقسام میں تقسیم کیا ہے۔
4. استاد کو معلوم ہونا چاہیے کہ متعلقہ مضمون میں کون سا لفظ / اصطلاح طالب علم کو معلوم ہونی چاہیے۔
5. علم کے بعض شعبوں پر دنیا کے تمام لوگوں کی روایت یا باہمی معاہدہ "روایات کے علم" کے زمرے میں آتا ہے۔
6. رجحانات اور تسلسل کے علم کے ٹیسٹ کا مطلب ہے واقعات کی ترتیب، یعنی چیزیں کیسے واقع ہوتی ہیں یا ایک عرصے میں کیسے واقع ہوئی ہیں۔
7. معیارات کے علم کا مطلب ہے طالب علم کو حقائق، نظریات اور نتائج کے پرکھنے کے معیارات سے آگاہ کرنا۔
8. کسی مخصوص مضمون کے شعبے میں استعمال ہونے والے استفسار کے طریقوں، تکنیکوں اور طریقہ ہائے کار کا علم نیز مخصوص مسائل اور مظاہر کی تحقیق میں استعمال ہونے والے طریقوں کا علم۔
9. اصولوں اور تعمیمات کے علم کا مطلب ہے یہ معلوم کرنا کہ آیا طلبہ حقائق پر مبنی اصولوں کو یاد کر سکتے ہیں۔
10. نظریات اور ساخت کا علم اصولوں اور تعمیمات کے جسم کا علم ہے ان کے باہمی تعاملات سمیت جو کسی پیچیدہ مظہر، مسئلے یا میدان کا واضح، مکمل اور منظم نظارہ پیش کرتا ہے۔

مشقوں کے جوابات

مشق 3.1

سوالات 1-2 کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں۔

مشق 3.2

سوالات 1-10 کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں۔

- Anderson, L.W., Krathwohl, D.R., Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J., & Wittrock, M.C. (Eds.). (2001). A Taxonomy for Learning Teaching, and Assessing. New York: Addison Wesley Longman Inc
- Bloom, B.S., Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., & Krathwohl, D.R. (Eds.). (1956). – Taxonomy of Educational Objectives – The Classification of Educational Goals Handbook 1: Cognitive Domain. London, WI: Longmans, Green & Co. Ltd
- Bloom, Benjamin S. (ed.) Taxonomy of Educational Objectives. Hand book I • Cognitive Domain. New York: David McKay Company. 1956
- Dressel, Paul L. and Clarence H. Nelson. Questions and Problems in Science, test • Item Folio No.1 Princeton: N.J.: Educational Testing service, 1956
- Educational and Psychology Testing, Review of educational Research. Vol.32 and No.1 Washington, D.C.: American Educational Research Association of the National Education Association, 1962
- Forehand, M. (2005). Bloom's Taxonomy: Original and revised. In M. Orey (Ed.). Emerging Perspectives on Learning, Teaching, and Technology. Retrieved on Nov from: http://epltt.coe.uga.edu/index.php?title=Bloom%27s_Taxonomy, 2013, 10
- Krathwohl, D.R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An Overview [Electronic • Version]. Theory into Practice, Volume 41, Number 4, Autumn 2002, pp. 212-218
- University of Virginia. School of Education, Division of Educational Research • University of Virginia, 1964 - Science - 106 pages
- William D. Hedges, Ian C. Lochhead, Mary Ann MacDougall, An Analysis of Test • Items to Evaluate the Objectives of Science Teachers in Virginia Combined and Secondary Schools

یونٹ 4

فہم اور اطلاق کی مہارتوں کا جائزہ

مندرجات

- تعارف
- سیکھنے کے نتائج
- 4.1 فہم کے مقاصد کا جائزہ
- 4.2 فہم کی مختلف سطحوں کے جائزے کے لیے ٹیسٹوں کی تیاری
 - 4.2.1 ترجمانی
 - 4.2.2 تشریح
 - 4.2.3 استنباط
- 4.3 اطلاق کے مقاصد کا جائزہ
- 4.4 اطلاق کی مہارتوں کے جائزے کے لیے ٹیسٹوں کی تیاری
 - 4.4.1 نئے مسائل اور صورت حال پر اصولوں اور کلیات کا اطلاق
 - 4.4.2 اطلاق کی صلاحیت
 - 4.4.3 اطلاق کی جانچ
 - 4.4.3.1 اطلاق رویوں الف اور ب کے لیے آزمائشی مسائل
 - 4.4.3.2 اطلاق رویوں ج اور د کے لیے آزمائشی مسائل
 - 4.4.3.3 اطلاق رویے ہ کے لیے آزمائشی مسائل
 - 4.4.3.4 اطلاق رویے و کے لیے آزمائشی مسائل
 - 4.4.3.5 اطلاق رویے ز کے لیے آزمائشی مسائل
 - 4.4.3.6 اطلاق رویے ح کے لیے آزمائشی مسائل
- حوالہ جات

تعارف

تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی (Taxonomy of Educational Objectives) کے علمی دائرے میں فہم، علم کے مقاصد کی قسم کے بعد آتا ہے اور اس کے بعد اطلاق کی مہارت آتی ہے۔ تینوں (علم، فہم اور اطلاق) کو مجموعی طور پر تعلیمی مقاصد کی زیریں صلاحیتیں کہا جاتا ہے۔

سیکھنے کے نتائج

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ:

1. فہم کی مہارتوں کے جائزے کے لیے ٹیسٹ تیار کر سکیں؛
2. اطلاق کی مہارتوں کے جائزے کے لیے ٹیسٹ تیار کر سکیں؛
3. فہم کے مقاصد کا جائزہ لے سکیں؛
4. فہم کی مختلف سطحوں: ترجمانی، تشریح اور استنباط کے جائزے کے لیے ٹیسٹ تیار کر سکیں؛

4.1 فہم کے مقاصد کا جائزہ

فہم: فہم کی تعریف مواد کے معنی کو سمجھنے کی صلاحیت کے طور پر کی جاتی ہے۔ اس کا اظہار مواد کو ایک صورت سے دوسری صورت میں منتقل کر کے (الفاظ یا اعداد میں)، مواد کی تشریح کر کے (وضاحت یا خلاصہ کر کے) اور مستقبل کے رجحانات کا اندازہ لگا کر (نتائج یا اثرات کی پیش گوئی کر کے) ہو سکتا ہے۔ یہ سیکھنے کے نتائج مواد کو محض یاد کرنے سے ایک قدم آگے ہیں اور سمجھ بوجھ کی سب سے نچلی سطح کی نمائندگی کرتے ہیں۔

اطلاق: اطلاق سے مراد سیکھے ہوئے مواد کو نئی اور ٹھوس صورت حال میں استعمال کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس میں قواعد، طریقوں، تصورات، اصولوں، قوانین اور نظریات جیسی چیزوں کا اطلاق شامل ہو سکتا ہے۔ اس شعبے کے سیکھنے کے نتائج فہم کے نتائج سے اعلیٰ درجے کی سمجھ بوجھ کا تقاضا کرتے ہیں۔

سائنس کے اساتذہ کو ایسے تعلیمی مقاصد تحریر کرنے چاہئیں جو مطلوبہ سیکھنے کے نتائج کو پہنچائیں اور بیان کریں۔ مقاصد اس لحاظ سے بیان کیے جانے چاہئیں کہ سبق مکمل ہونے پر طالب علم کیا کر سکے گا۔ مقاصد میں ایسے افعال شامل ہونے چاہئیں جیسے ذیل میں درج ہیں تاکہ طلبہ کے مخصوص، قابل مشاہدہ اور قابل پیمائش رویے کی تعریف کی جا سکے۔

ایک تعلیمی مقصد میں شامل ہوتا ہے:

1. اس بات کا بیان کہ سبق مکمل ہونے پر طلبہ کیا کر سکیں گے؛
2. وہ شرائط جن کے تحت طلبہ کام انجام دے سکیں گے؛ اور
3. طلبہ کی کارکردگی کے جائزے کے معیار۔

جبکہ اہداف عالمی سیکھنے کے نتائج بیان کرتے ہیں، تعلیمی مقاصد مخصوص کارکردگیوں کے بیانات ہیں جو اہداف کے حصول میں معاون ہوتے ہیں۔ تعلیمی مقاصد نصاب کی تیاری، تدریسی حکمت عملیوں، تدریسی مواد کے انتخاب اور جائزوں کی تیاری کی رہنمائی میں مددگار ہونے چاہئیں۔

فہم محض یہ جاننے سے زیادہ ہے کہ کوئی چیز کیا ہے۔ تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی کے مطابق فہم کی مہارت کے لیے مقاصد تحریر کرنے کے لیے درج ذیل افعال استعمال کیے جاسکتے ہیں: جوڑنا (associate)، درجہ بندی کرنا (classify)، تبدیل کرنا (convert)، بیان کرنا (describe)، فرق کرنا (differentiate)، بحث کرنا (discuss)، ممیز کرنا (distinguish)، اندازہ لگانا (estimate)، وضاحت کرنا (explain)، اظہار کرنا (express)، وسعت دینا (extend)، گروہ بندی کرنا (group)، شناخت کرنا (identify)، اشارہ کرنا (indicate)، ترتیب دینا (order)، اپنے الفاظ میں بیان کرنا (paraphrase)، پیش گوئی کرنا (predict)، رپورٹ کرنا (report)، دوبارہ بیان کرنا (restate)، دوبارہ سنانا (retell)، نظر ثانی کرنا (review)، انتخاب کرنا (select)، خلاصہ کرنا (summarize)، ترجمانی کرنا (translate) اور سمجھنا (understand)۔

عام طور پر تعلیمی مقاصد سیکھنے کے نتائج کے لحاظ سے تحریر کیے جاتے ہیں: آپ چاہتے ہیں کہ سبق کے نتیجے میں آپ کے طلبہ کیا سیکھیں؟ تعلیمی مقاصد بنانے کے لیے ذیل میں دی گئی تین مرحلوں کا عمل اپنائیں۔

1. ایک بنیاد (stem) بنائیں۔ بنیاد کی مثالیں:

سبق مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو گا کہ...

اس یونٹ کے بعد طالب علم کے پاس... ہو گا۔

سرگرمیاں مکمل کر کے طالب علم... کرے گا۔

کورس / یونٹ / مطالعے کے اختتام پر طالب علم... کرے گا۔

2. بنیاد بنانے کے بعد ایک فعل شامل کریں:

تجزیہ کرنا، پہچاننا، موازنہ کرنا، فراہم کرنا، فہرست بنانا وغیرہ۔

3. جب آپ کے پاس بنیاد اور فعل ہو جائے تو اصل مصنوع، عمل یا نتیجہ متعین کریں:

ان اسباق کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم ادب کے مختلف نمونوں میں پیش گوئی (foreshadowing) کو پہچان سکے گا۔

ذیل میں اساتذہ کے استعمال کردہ تعلیمی مقاصد کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ انہیں اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالیں۔ سبق مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو گا کہ:

• مطالعے کے بارے میں معلومات یاد کر سکے...

• (نظام شمسی وغیرہ) کا بنیادی علم حاصل کر سکے

•... کے بارے میں مشاہدات درج کر سکے

• (سورج، چاند وغیرہ) کے بارے میں حقائق درج اور موازنہ کر سکے

• کے بارے میں مواد جمع، منظم، پیش اور تشریح کر سکے

• کی ___ کے لحاظ سے سمجھ کا مظاہرہ کر سکے

• (پانی کے چکر وغیرہ) کی بصری نمائندگی بنا سکے

• (ایٹم) کی بنیادی ساخت کو سمجھ سکے

• مادے کی حالتوں کی شناخت کر سکے...

•... کا تصوراتی نقشہ بنا سکے

• تحقیق کے لیے متعلقہ سوالات کی نشاندہی کر سکے

• معلومات کو ترتیب اور درجہ بندی کر سکے...

• بنا کر سیکھنے کا مظاہرہ کر سکے

• جماعت کے سامنے ___ کے اپنے نتائج پیش کر سکے

سرگرمی

اس یونٹ سے کوئی پیرا گراف پڑھیں اور مذکورہ سرگرمیوں میں سے کسی ایک کو استعمال کرتے ہوئے پڑھے ہوئے مواد کے فہم کی اپنی مہارت دکھائیں۔

مشق 4.1

درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔

1. نیوٹن کے حرکت کے دوسرے قانون کے لیے فہم کے پانچ مقاصد تحریر کریں۔
2. فہم کے مقاصد کی کیا اہمیت ہے؟
3. سائنس کا کوئی موضوع منتخب کریں اور اس یونٹ میں دیے گئے افعال کو مد نظر رکھتے ہوئے فہم کی مہارت کے جائزے کے لیے پانچ آزمائشی سوالات بنائیں۔
4. تین مرحلوں کے عمل کو اپناتے ہوئے فہم اور اطلاق کی صلاحیتوں کے لیے تعلیمی مقاصد تیار کریں۔ بنیاد، فعل اور نتیجہ بھی ظاہر کریں۔

4.2 فہم کی مختلف سطحوں کے جائزے کے لیے ٹیسٹوں کی تیاری

اساتذہ سبق کے اختتام پر یہاں دی گئی قسم کے فوری جواب والے سوالات پوچھ کر فہم کا جائزہ لے سکتے ہیں:

فہم کا جائزہ

آپ کے سبق کے منصوبے میں شامل کرنے والی آخری چیز ہر جماعت کے اختتام پر تھوڑا سا وقت ہے جس میں آپ اپنے طلبہ کے فہم کا جائزہ لیں۔ بہت سے اساتذہ مختصر جماعتی کونز اور تحریری مشقیں دیتے ہیں۔ یہاں چند مثالیں ہیں:

- ایک منٹ کا پرچہ (The One-Minute Paper) - ان میں سے ایک یا دونوں کے جواب میں نصف صفحے کا جواب مانگیں:

◦ آج آپ نے سب سے دلچسپ یا اہم چیز کیا سیکھی؟

◦ آج کے سبق نے آپ کے ذہن میں سب سے بڑا سوال کیا چھوڑا؟

• ڈبلیو ڈی ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ایچ ایس کوئز (The W D W W W H S Quiz) - اپنے طلبہ سے کہیں کہ ایک گرامر کے لحاظ سے درست جملے میں سبق کے اہم موضوعی نکات کا خلاصہ کر کے ترکیب کریں:

◦ کون / کون کرتا ہے، کس کو، کب، کہاں، کیسے اور کیوں؟ (Who Did / Does What to Whom, When,

?Where, How and Why)

• متعلقہ اصول والا کوئز (The Principle Involved Quiz) - مسائل کی ایک مختصر فہرست فراہم کریں اور اپنے طلبہ سے پوچھیں:

◦ ہر مسئلے کو حل کرنے میں اطلاق کے لیے بہترین اصول کون سے ہیں؟

اس قسم کی جائزے کی مشقیں شاذ و نادر ہی درج بندی کے مقصد کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ زیادہ تر جماعت کی نبض جاننے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ بس ایک فوری سادہ سا طریقہ جو آپ کو بتائے گا کہ آپ کے طلبہ کس چیز سے نبرد آزما ہیں، وہ کیا نہیں سمجھ رہے، کیا آپ کو کسی موضوع پر دوبارہ جانے اور مواد پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، یا کیا آپ واپس پہلے مرحلے پر ہیں اور اصل سبق کے منصوبے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔

فہم تین سطحوں میں تقسیم ہے:

الف۔ ترجمانی - جس درستگی کے ساتھ ابلاغ کو ایک زبان سے دوسری زبان میں اپنے الفاظ میں بیان کیا جائے؛

ب۔ تشریح - ابلاغ کی وضاحت یا خلاصہ؛ اور

ج۔ استنباط - مضمرات کا تعین کرنے کے لیے دیے گئے مواد سے آگے رجحانات کی توسیع۔

4.2.1 ترجمانی

ترجمانی میں طلبہ کی یہ صلاحیت شامل ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو اپنے الفاظ میں بیان کریں یا آسانی سے سمجھ آنے والی زبان میں پیش کریں۔ جب آپ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا تحریری مواد کو تصویر، خاکے، گراف یا مساوات کی صورت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ "ترجمانی" کر رہے ہوتے ہیں۔

4.2.2 تشریح

تشریح میں نہ صرف طلبہ کی ابلاغ کو دوبارہ بیان کرنے یا ترجمانی کرنے کی صلاحیت شامل ہے بلکہ ان کی یہ صلاحیت بھی شامل ہے کہ وہ "ان اہم خیالات کی شناخت اور فہم کریں جو اس میں شامل ہیں نیز ان کے باہمی تعلقات کو سمجھیں۔"

جس چیز کی تشریح کی جانی ہے وہ پیرا گراف سے لے کر جدولوں، چارٹوں، گرافوں یا یہاں تک کہ کارٹونوں تک مختلف صورتوں میں پیش کی جاسکتی ہے۔ جواب کی صورت معروضی یا موضوعی ہو سکتی ہے۔

4.2.3 استنباط

"استنباط" میں سیکھنے والے سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ پیش کردہ مواد سے کچھ آگے بڑھے اور ابلاغ میں ایسے مضمرات "پڑھے" جو لفظی معنی میں وہاں ہوں یا نہ ہوں۔ البتہ سیکھنے والے کے استدلال کے لیے دیے گئے مواد میں کچھ بنیاد ضرور ہونی چاہیے۔

مشق 4.2

درج ذیل سوالات کے جواب دیں:

1. ترجمانی کے لیے عمومی سائنس سے پانچ آزمائشی سوالات تیار کریں۔
2. تشریح کے لیے عمومی سائنس سے پانچ آزمائشی سوالات تیار کریں۔
3. استنباط کے لیے عمومی سائنس سے پانچ آزمائشی سوالات تیار کریں۔

4.3 اطلاق کے مقاصد کا جائزہ

تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی کے مطابق علم اور فہم کے بعد تیسری قسم میں سیکھے گئے تصورات کا اطلاق شامل ہے۔ اطلاق سے مراد سیکھے ہوئے مواد کو نئی اور ٹھوس صورت حال میں استعمال کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس میں قواعد، طریقوں، تصورات، اصولوں، قوانین اور نظریات جیسی چیزوں کا اطلاق شامل ہو سکتا ہے۔ اس شعبے کے سیکھنے کے نتائج فہم کے نتائج سے اعلیٰ درجے کی سمجھ بوجھ کا تقاضا کرتے ہیں اور علم اور فہم کی قسموں پر استوار ہوتے ہیں۔

وہ طالب علم جو فہم رکھتا ہے، جب اس سے خاص طور پر ایسا کرنے کو کہا جائے تو اطلاق کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ وہ طالب علم جس میں علم کے اطلاق کی صلاحیت ہے، وہ خود بخود متعلقہ اصول یا اصولوں کو پہچانے گا، حل کے لیے مناسب ذرائع کا انتخاب کرے گا اور پھر درپیش مسئلے کو حل کرے گا۔

تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی کے مطابق اطلاق کی مہارت کے لیے مقاصد تحریر کرنے کے لیے درج ذیل افعال استعمال کیے جاسکتے ہیں: انتظام کرنا (administer)، اطلاق کرنا (apply)، حساب لگانا (calculate)، تبدیل کرنا (change)، چارٹ بنانا (chart)، چننا (choose)، جمع کرنا (collect)، حساب کرنا (compute)، تعمیر کرنا (construct)، مظاہرہ کرنا (demonstrate)، تعین کرنا (determine)، تیار کرنا (develop)، دریافت کرنا (discover)۔

(discover)، استعمال کرنا (employ)، قائم کرنا (establish)، جانچنا (examine)، نمائش کرنا (exhibit)، واضح کرنا (illustrate)، انٹرویو کرنا (interview)، چلانا (manipulate)، ترمیم کرنا (modify)، چلانا (operate)، مشق کرنا (practice)، پیش گوئی کرنا (predict)، تیار کرنا (prepare)، پیدا کرنا (produce)، ربط دینا (relate)، رپورٹ کرنا (report)، شیڈول بنانا (schedule)، دکھانا (show)، خاکہ بنانا (sketch)، حل کرنا (solve)، منتقل کرنا (transfer) اور استعمال کرنا (use)۔

علم کے اطلاق کی صلاحیت کی پیمائش

تعلیمی مقاصد کے درجہ بندی میں سطح تین پر علم کے اطلاق کی صلاحیت علم اور فہم کی پہلی اور دوسری قسموں پر استوار ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ طالب علم محض کچھ جانتا ہے یا اسے سمجھتا ہے بلکہ یہ ہے کہ کیا وہ اپنے علم اور سمجھ کو نئے مسائل اور نئی صورت حال میں بھی اطلاق کر سکتا ہے۔

مثال 1

عمومی سائنس یا حیاتیات

ایک دن سیر کے دوران طلبہ نے پہاڑ کی چوٹی پر ایک جھکا ہوا درخت دیکھا۔ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ اس بلندی پر ہوائیں غالباً زیادہ تر ایک ہی سمت سے چلتی ہوں گی اور جیسے جیسے درخت بڑھا اسے ان سے دور جھکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اسی لیے اس کی عجیب شکل ہے۔

پھر ایک طالب علم نے پوچھا، "اگر ہم اس درخت کے کچھ بیج اٹھا کر گھر لے جائیں اور لگائیں۔ تو کیا نوجوان درخت بڑھتے ہوئے اسی طرف جھکیں گے جس طرف ان کا والدین درخت جھکا ہے؟"

اصول اور کلیات کا اطلاق

اطلاق مخصوص اور ٹھوس صورت حال میں تجربات کا استعمال ہے۔ تجربات عمومی خیالات، قواعد اور طریقہ کار یا عمومی طریقوں کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ تجربات تکنیکی اصول، خیالات اور نظریات بھی ہو سکتے ہیں جنہیں یاد رکھنا اور اطلاق کرنا ضروری ہے۔

نئے مسائل اور صورت حال پر اصول اور کلیات کے اطلاق کی صلاحیت ایک قسم کا تعلیمی مقصد ہے جو ابتدائی اسکول سے شروع ہونے والے بیشتر تدریسی کورسز میں پایا جاتا ہے اور ہائی اسکول، کالج، گریجویٹ اور پیشہ ورانہ اسکول کی سطحوں پر اس پر بڑھتا ہوا زور دیا جاتا ہے۔ اساتذہ اور نصاب سازوں نے طویل عرصے سے جان لیا ہے کہ طالب علم

کسی خیال یا اصول کو واقعی "سمجھتا" نہیں جب تک وہ اسے نئے مسئلے کی صورت حال میں استعمال نہ کر سکے۔ اس طرح اطلاق کو اکثر اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ کسی مضمون پر مناسب عبور حاصل ہو گیا ہے۔

مشق 4.3

درج ذیل سوالات کے جوابات دیں

1. مخصوص اور ٹھوس صورت حال میں تجریدات کے استعمال کے لیے عمومی سائنس سے پانچ آزمائشی سوالات تیار کریں۔
2. تجریدات کے جائزے کے لیے عمومی سائنس سے پانچ ٹیسٹ تیار کریں۔
3. درج ذیل افعال کا استعمال کرتے ہوئے اطلاق کی مہارت کے لیے مقاصد تحریر کریں: مظاہرہ کرنا، واضح کرنا، تیار کرنا اور تعین کرنا۔ مقاصد بنانے کے لیے آپ کوئی بھی سائنسی موضوع منتخب کر سکتے ہیں۔

4.4 اطلاق کی مہارتوں کے جائزے کے لیے ٹیسٹوں کی تیاری

"اطلاق کی صلاحیت" سے مراد یہ ہے کہ مناسب تربیت، مشق اور دیگر اقسام کی مدد سے سیکھنے والا ان مسائل کو حل کرنے میں اصولوں اور کلیات کا اطلاق کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جو اس کے لیے نئے ہوں۔

4.4.1 نئے مسائل اور صورت حال پر اصولوں اور کلیات کا اطلاق

اطلاق "مخصوص اور ٹھوس صورت حال میں تجریدات کا استعمال ہے۔ تجریدات عمومی خیالات، طریقہ کار یا عمومی طریقوں کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ تجریدات تکنیکی اصول، خیالات اور نظریات بھی ہو سکتے ہیں جنہیں یاد رکھنا اور اطلاق کرنا ضروری ہے۔

نئے مسائل اور صورت حال پر اصولوں اور کلیات کے اطلاق کی صلاحیت ایک قسم کا تعلیمی مقصد ہے جو ابتدائی اسکول سے شروع ہونے والے بیشتر تدریسی کورسز میں پایا جاتا ہے اور ہائی اسکول، کالج، گریجویٹ اور پیشہ ورانہ اسکول کی سطحوں پر اس پر بڑھتا ہوا زور دیا جاتا ہے۔

اساتذہ اور نصاب سازوں نے طویل عرصے سے جان لیا ہے کہ طالب علم کسی خیال یا اصول کو واقعی "سمجھتا" نہیں جب تک وہ اسے نئے مسئلے کی صورت حال میں استعمال نہ کر سکے۔ اس طرح اطلاق کو اکثر اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ کسی مضمون پر مناسب عبور حاصل ہو گیا ہے۔ زیادہ عام طور پر اساتذہ اور نصاب سازوں نے اس مقصد پر اس کی اپنی حیثیت میں زور دیا ہے۔ انہوں نے نئے مسائل اور صورت حال پر اصولوں اور کلیات کے اطلاق کی

صلاحیت کو تعلیم کے زیادہ پیچیدہ اور مشکل مقاصد میں سے ایک سمجھا ہے۔ وہ اسے اہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سیکھنے کو مسئلہ حل کرنے میں مسلسل مفید بناتی ہے، یہ طالب علم کو اپنے ماحول کے مختلف پہلوؤں اور اس کے مسائل پر کچھ حد تک قابو پانے کے قابل بناتی ہے، یا یہ ان سیکھنے کے نتائج میں سے ایک کی نمائندگی کرتی ہے جو طالب علم کو ایک پیچیدہ اور تیزی سے بدلتے معاشرے میں حالات اور مسائل سے نمٹنے کے قابل بناتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ جس طالب علم نے اس قسم کے مقصد میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے ذہن خود مختاری حاصل کر لی ہے جو جزوی طور پر اسے اساتذہ، ماہرین اور دیگر بالغ حکام پر مسلسل انحصار سے آزاد کر دیتی ہے۔ آخر میں کچھ شواہد موجود ہیں کہ جب اطلاق کرنے کی صلاحیت ایک باریکار ہو جائے تو یہ سیکھنے میں زیادہ مستقل حاصلات میں سے ایک ہونے کا امکان ہے۔ اگر یہ صلاحیت اچھی طرح برقرار رہے، جزوی طور پر اس لیے کہ یہ بہت کارآمد ہے، تو یہ تعلیم کا ایک خاص اہم مقصد بن جاتی ہے، جب بھی یہ مناسب ہو۔

4.4.2 اطلاق کی صلاحیت

تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی میں سطح "تین" پر علم کے اطلاق کی صلاحیت علم اور فہم کی پہلی اور دوسری قسموں پر استوار ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ طالب علم محض کچھ جانتا ہے یا اسے سمجھتا ہے بلکہ یہ ہے کہ کیا وہ اپنے علم اور سمجھ کو نئے مسائل کے حل میں نئی صورت حال میں بھی اطلاق کر سکتا ہے۔

مثال:

عمومی سائنس

جواب نامے پر ہر مشق نمبر کے بعد اس ایک حرف والی جگہ کو کالا کریں جو درست جواب کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب کوئی گیزر پہلی بار پھٹنا شروع کرتا ہے تو دہانے پر گرم پانی بہہ نکلتا ہے اور اس کے بعد گرم پانی میں ملی ہوئی بھاپ کا زور آتا ہے۔ گرم پانی کا پہلا بہاؤ بھاپ کی پیداوار میں مدد کرتا ہے، کیونکہ:

- کم پانی کو گرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے
- ارد گرد کی چٹانوں سے دراڑ میں زیادہ پانی رس سکتا ہے
- دباؤ جتنا زیادہ ہوگا، بھاپ اتنی ہی زیادہ پیدا ہوگی
- دباؤ جتنا زیادہ ہوگا، درجہ حرارت اتنا ہی کم ہوگا جس پر بھاپ پیدا ہوتی ہے۔
- جو پانی بہہ نکلتا ہے اس کا درجہ حرارت 2100f سے کم ہونا ضروری ہے۔

اس مثال میں طالب علم کو ان اصولوں کا تعین کرنا ہوگا جو بھاپ کی پیداوار میں استعمال ہوتے ہیں جو ہر ایک غلط انتخاب پر لاگو ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ تعین کرتا ہے کہ آیا یہ رد عمل کے لحاظ سے حقیقت پسندانہ ہے۔ یہ اسے درست جواب چننے کی طرف لے جاتا ہے۔

4.4.3 اطلاق کی جانچ

1. مسئلے کی صورت حال نئی، غیر مانوس یا کسی طرح ان صورت حال سے مختلف ہونی چاہیے جو تدریس میں استعمال کی گئیں۔ مسئلے کی مشکل کا تعین جزوی طور پر اس بات سے ہوگا کہ یہ تدریس کے دوران سامنے آنے والے مسائل سے کتنا مختلف ہے۔

2. مسئلہ جزوی طور پر نامناسب اصولوں یا کلیات کے استعمال سے حل ہونے کے قابل ہونا چاہیے۔

3. "اطلاق کی صلاحیت" کے تحت درج رویوں میں سے ایک یا زیادہ کا نمونہ آزمائشی مسئلے سے لیا جانا چاہیے۔

اس بنیاد پر کہ اطلاق کی صلاحیت کے علم یا مہارت کے اظہار کے لیے کس قسم کے رویے / علم یا مہارت کی ضرورت ہے، آزمائشی سوالات (مسائل) کو آٹھ زمروں، الف، ب، ج، د، ہ، و، ز اور ح میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر قسم کے مسئلے کی مثالیں ذیل میں اور اگلے صفحات پر دی گئی ہیں۔

4.4.3.1 اطلاق رویوں الف اور ب کے لیے آزمائشی مسائل

طالب علم تعین کر سکتا ہے کہ نئے مسئلے کی صورت حال سے نمٹنے میں کون سے اصول یا کلیات مناسب یا متعلقہ ہیں۔ (مسئلے کی صورت حال - الف)۔

طالب علم کسی مسئلے کو دوبارہ بیان کر سکتا ہے تاکہ تعین کیا جاسکے کہ اس کے حل کے لیے کون سے اصول یا کلیات ضروری ہیں۔ (مسئلے کی صورت حال - ب)۔

وہ مسائل جن میں طالب علم کو ان اصولوں یا کلیات کا تعین کرنا ہو جنہیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے اطلاق کیا جانا چاہیے۔ اس قسم کے مسئلے میں انہیں صرف ان اصولوں یا کلیات کی شناخت کرنی ہوتی ہے جو مناسب ہوں۔ کچھ آزمائشی مسائل ایسے ہیں جن میں طلبہ کو مسائل کو دوبارہ بیان کرنا ہوتا ہے یا ان کے حل کے لیے کون سے کلیات ضروری ہیں۔ اس قسم کے مسائل میں طلبہ کو مسئلہ کس بارے میں ہے اور کون سے اصول اور کلیات متعلقہ، مفید یا موزوں ہیں، اس کی سمجھ ظاہر کرنے سے تھوڑا زیادہ کرنا ہوتا ہے۔

ایسے مسائل سے یقین نہیں کیا جاسکتا کہ طلبہ واقعی مسئلے کو تفصیل سے حل کر سکتے، لیکن یہ یقین کیا جاسکتا ہے کہ انہیں کچھ سمجھ ہے کہ کیا درکار ہے۔ مسئلے کی اس سمجھ کی بڑی قدر یہ ہے کہ اس سے مسائل اور اصولوں کے کلیات کی ایک بڑی قسم کا موثر نمونہ لیا جاسکتا ہے۔

مثال

ہدایات: ذیل میں حقائق کے ہر بیان کے لیے، بیانات سے پہلے دی گئی فہرست میں سے اس ایک وضاحتی اصول کے مطابق جواب کی جگہ کو کالا کریں جو حقیقت کی وضاحت میں سب سے زیادہ براہ راست مفید ہو۔ اگر درج اصولوں میں سے کوئی بھی لاگو نہ ہو تو جواب کی جگہ کو کالا کریں۔ نوٹ کریں کہ ہر سوال کے لیے صرف ایک جواب درکار ہے۔

وضاحتی اصول [الف-ہ]

1. قوت کمیت ضرب اسراع کے برابر ہوتی ہے
 2. ایک دوسرے کے رابطے میں موجود کسی بھی دو اجسام کے درمیان رگڑ موجود ہوتی ہے۔
 3. زور حرکت کا تحفظ
 4. توانائی کا تحفظ
 5. مذکورہ بالا میں سے کوئی نہیں
1. ایک دیے گئے دروازے کو آہستہ کھولنے کے لیے چھوٹی قوت درکار ہوتی ہے؛ اسے تیزی سے کھولنے کے لیے بہت زیادہ قوت درکار ہوتی ہے۔
 2. خم دار راستے پر حرکت کرتے جسم کی رفتار مستقل نہیں ہو سکتی
 3. ایک اینٹ کو ڈوری کی مدد سے کافی ہموار سطح پر کھینچا جاسکتا ہے؛ البتہ اگر ڈوری کو اچانک جھٹکا دیا جائے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔

سوالات کا اگلا مجموعہ کچھلے مجموعے سے بہت ملتا جلتا ہے۔ تاہم مسائل کے ان مثالوں سے مختلف ہونے کا امکان زیادہ ہے جو اصولوں کی وضاحت کے لیے دی گئی تدریس میں استعمال کی گئیں۔ یہ تھوڑا زیادہ مشکل ہوگا اگر طالب علم سے کہا جائے کہ وہ اصولوں کے لیے نئی مثالیں فراہم کرے یا ہر حقیقت یا مشاہدے سے متعلق اصول بیان کرے۔

ہدایت: حقائق کے ہر بیان کی وضاحت میں سب سے زیادہ مفید ایک اصول کے مطابق جواب کی جگہ کو کالا کریں۔

1. قوت کمیت ضرب اسراع کے برابر ہوتی ہے

2. جسم کا زور حرکت مستقل رہنے کی طرف مائل ہوتا ہے
3. قوت کا گھماؤ یا موڑنے والا اثر گردش کے محور سے اس کے فاصلے کے متناسب ہوتا ہے
4. رابطے میں موجود اجسام کے درمیان رگڑ موجود ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے لحاظ سے حرکت کرتے رابطے میں موجود اجسام کے درمیان بھی
5. ایک الگ تھلک نظام میں حرکی اور مستعد توانائیوں کا مجموعہ مستقل ہوتا ہے

1. دھات کی چادر کاٹنے کے لیے استعمال ہونے والی قینچیوں کے دستے لمبے ہوتے ہیں
2. ڈرائیور کے پاؤں سے بریک پر لگنے والی قوت بریک ڈرموں پر لگنے والی قوت سے بہت کم ہوتی ہے
3. ایک راکٹ خلاء میں خود کو آگے بڑھا سکتا ہے
4. اگر تیزی سے گھومتی ہوئی ساری چکی پھٹ جائے تو اس کے ٹکڑے سیدھی لکیروں میں باہر اڑتے ہیں
5. گاڑی کو ہوائی رخ دینے سے 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار برقرار رکھنے کے لیے درکار طاقت کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔

2.3.4 اطلاق رویوں ج اور د کے لیے آزمائشی مسائل

طالب علم ان حدود کی وضاحت کر سکتا ہے جن کے اندر کوئی خاص اصول یا کلیہ درست یا متعلقہ ہے۔ (مسئلے کی صورت حال - ج)۔

طالب علم کسی خاص کلیے سے مستثنیات اور ان کی وجوہات کو پہچان سکتا ہے۔ (مسئلے کی صورت حال - د)۔

جب ان رویوں کی جانچ کی جا رہی ہو تو مسائل میں ایسے اطلاقات شامل ہونے چاہئیں جو کلیے یا اصول کی حدود سے آگے بڑھتے ہوں نیز ایسے اطلاقات بھی جہاں کلیہ یا اصول قابل اطلاق ہو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مسائل کا مقصد یہ تعین کرنا ہے کہ آیا طالب علم ان حدودی شرائط سے آگاہ ہے جن کے تحت اصول یا کلیات کارفرما ہیں۔ زیادہ تر حصے میں ان رویوں کے جائزے کے طریقہ کار نسبتاً سادہ ہو سکتے ہیں، اور طالب علم سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایسی مثالوں کی شناخت کرے یا فراہم کرے جو حدود کے اندر یا باہر ہوں اور بعض صورتوں میں ان وجوہات کی نشاندہی کرے کہ اطلاق یا مثال ان حدود سے باہر کیوں ہے جن کے اندر اصول یا کلیہ درست، مفید یا متعلقہ ہے۔ درج ذیل سوال میں طالب علم کو ان حدود، خاص شرائط یا مفروضات کو پہچاننا ہے جن کے تحت کلیہ یا اصول درست یا مفید ہو سکتا ہے۔ اس قسم کا رویہ بنیادی طور پر ان مضامین میں مفید ہے جہاں اصولوں یا کلیات کا محدود اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں تجویز کردہ صورت اس رویے کی جانچ کی سادہ صورت ہے۔

مثال:

یہ بیان دیا جاتا ہے کہ آسمانی قطب کی بلندی مبصر کے جغرافیائی عرض بلد کے برابر ہوتی ہے۔ یہ درست ہے

1. اگر زمین کا قطر ستاروں کے فاصلوں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر سمجھا جائے۔

2. صرف اگر زمین کو کروی سمجھا جائے

3. صرف اگر عرض بلد دائرۃ البروج کے مستوی سے ناپا جائے

4. صرف اگر مشاہدہ دوپہر 12:00 بجے کیا جائے

5. صرف اگر آسمانی قطب کی بلندی اس کے سمت الراس کے فاصلے کے برابر ہو۔

مثال:

مساوات $s = 1/2gt^2$ کو استعمال کرتے ہوئے کسی دیے گئے جسم کو بلندی "h" سے زمین تک گرنے میں لگنے والے وقت کا حساب لگاتے وقت، ذیل میں سے کون سا عنصر زیادہ غلطی پیدا کرے گا؟

1. عنصر 1 (کشش ثقل میں تغیر)

2. عنصر 2 (ہوائی مزاحمت میں تغیر)

3. ایک خاص قدر سے زیادہ بلندیوں کے لیے عنصر 1؛ کم بلندیوں کے لیے عنصر 2

4. ایک خاص قدر سے زیادہ بلندیوں کے لیے عنصر 2؛ کم بلندیوں کے لیے عنصر 1

3.3.4 اطلاق روئے ہ کے لیے آزمائشی مسائل

طالب علم نئے مظاہر کی وضاحت معلوم اصولوں یا کلیات کے لحاظ سے کر سکتا ہے۔ (مسئلے کی صورت حال - ہ)۔

اس روئے کی جانچ کرنے والے مسائل میں نئے مظاہر، نئی مثالیں یا نئی صورت حال شامل ہونی چاہئیں جن کی وضاحت اصولوں یا کلیات کے استعمال سے کی جانی چاہیے۔ وضاحتیں اکثر "الف، ب کی وجہ سے ہوتا ہے" کی صورت اختیار کرتی ہیں، جہاں "ب" کوئی خاص اصول یا کلیہ ہے۔ وضاحت اصول یا کلیے کا استعمال کر کے دکھا سکتی ہے کہ کچھ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے یا کن شرائط میں ہوتا ہے۔

درج ذیل سوالات میں ان اصولوں یا کلیات کی نسبتاً درست شناخت درکار ہے جو دیے گئے مظاہر کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ یہ سادہ آزمائشی صورتیں اطلاق کے مسائل کی وسیع رینج کے لیے مفید ہیں۔

مثال:

اگر کوئی شخص بار بار اس برتن کا ڈھکن اٹھاتا رہے جس میں کوئی مائع گرم کیا جا رہا ہو تو مائع کو ابلنے میں زیادہ وقت لگتا ہے کیونکہ

1. اگر دباؤ بڑھایا جائے تو ابال زیادہ درجہ حرارت پر ہوتا ہے۔
2. نکلنے ہوئے بخارات مائع سے حرارت لے جاتے ہیں
3. بخارات کو نکلنے دینے سے مائع کا حجم کم ہو جاتا ہے
4. مستقل درجہ حرارت پر بخارات کا درجہ حرارت اس کے حجم کے متناسب ہوتا ہے
5. زیادہ ہوا کو داخل ہونے دینے سے مائع پر دباؤ بڑھ جاتا ہے

4.4.3.4 اطلاق رویے کے لیے آزمائشی مسائل

طالب علم مناسب اصولوں یا کلیات کے استعمال سے نئی صورت حال میں کیا ہوگا اس کی پیش گوئی کر سکتا ہے۔ (مسئلے کی صورت حال - و)۔

اس رویے کے ٹیسٹوں میں نئی صورت حال کوئی عام مشاہدہ ہو سکتی ہے، یا یہ ایسی صورت حال ہو سکتی ہے جس میں کچھ ہوا ہے یا ہوگا اور جس کے لیے طالب علم کو نتیجے کی پیش گوئی کرنی ہے۔ پیش گوئیوں میں ممکنہ معیاری یا مقداری تبدیلیاں شامل ہو سکتی ہیں۔ مقداری تبدیلیوں کے حوالے سے پیش گوئیاں بہت درست ہو سکتی ہیں یا صرف کھردری ترتیب کے مطابق۔ مسئلے کی مشکل کا تعین اس درستگی سے کیا جا سکتا ہے جس سے تبدیلی کا اندازہ یا حساب لگانا ضروری ہو۔ بہت سے مسائل میں طالب علم کو پیش گوئی کے لیے اصول یا کلیہ استعمال کرنا ہوتا ہے لیکن پیش گوئی کی بنیاد بیان کرنے یا حوالہ دینے کو نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرے مسائل میں طالب علم کو نہ صرف پیش گوئی کرنی ہوتی ہے بلکہ پیش گوئی کی بنیاد بھی بتانی ہوتی ہے۔

مثال:

فرض کریں ایک لفٹ کشش ثقل "g" کے مستقل اسراع سے نیچے اتر رہی ہے۔ اگر کوئی مسافر ربر کی گیند کو اوپر پھینکنے کی کوشش کرے تو لفٹ کے لحاظ سے گیند کی حرکت کیا ہوگی؟ گیند

1. اس نقطے پر ساکن رہے گی جہاں مسافر اسے چھوڑتا ہے
2. لفٹ کی چھت تک اٹھے گی اور وہیں رہے گی

3. بالکل نہیں اٹھے گی بلکہ فرش پر گرے گی
4. اٹھے گی، اچھلے گی، پھر مستقل رفتار سے فرش کی طرف بڑھے گی
5. اٹھے گی، اچھلے گی، پھر بڑھتی ہوئی رفتار سے فرش کی طرف بڑھے گی

4.4.3.5 اطلاق رویے کے لیے آزمائشی مسائل

طالب علم مناسب اصولوں اور کلیات کے استعمال سے نئی صورت حال میں کسی خاص عمل یا فیصلے کا تعین یا جواز پیش کر سکتا ہے۔ (مسئلے کی صورت حال - ز)۔

اس رویے میں کسی قسم کا فیصلہ کرنا شامل ہے۔ پالیسی پر، عمل کے عملی طریقوں پر، کسی خاص صورت حال کو درست کرنے کے طریقوں پر وغیرہ۔ اور عمل یا فیصلے کی حمایت یا جواز کے لیے اصولوں یا کلیات کا استعمال۔ رویہ ز خاص طور پر سماجی علوم میں پالیسی فیصلوں سے متعلق ہے۔

4.4.3.6 اطلاق رویے کے لیے آزمائشی مسائل

طالب علم وہ استدلال بیان کر سکتا ہے جو وہ دی گئی مسئلے کی صورت حال میں ایک یا زیادہ اصولوں یا کلیات کی حمایت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ (مسئلے کی صورت حال - ح)۔

رویہ "ح" اطلاق کا سب سے پیچیدہ رویہ ہے، کیونکہ اس میں امتحان دہندہ سے تقاضا ہوتا ہے کہ وہ استعمال کردہ استدلال کی وضاحت کرے نیز ان اصولوں اور کلیات کا تعین کرے جو دی گئی صورت حال سے متعلق ہیں۔ امکان ہے کہ اس قسم کے رویے کی جانچ میں مضمون نویسی کی صورت کے سوالات بخوبی استعمال ہو سکیں۔

مشق 4.4

درج ذیل سوالات کے جوابات دیں:

1. اطلاق اور تجزیے کے مقاصد کے جائزے کے لیے مناسب آزمائشی سوالات بنائیں۔
2. اطلاق اور تجزیے کی سطح کے اندر ذیلی زمروں کے لیے مقاصد تحریر کرنے کی کوشش کریں۔

اہم نکات

1. فہم کی تعریف مواد کے معنی کو سمجھنے کی صلاحیت کے طور پر کی جاتی ہے۔

2. اطلاق سے مراد سیکھے ہوئے مواد کو نئی اور ٹھوس صورت حال میں استعمال کرنے کی صلاحیت ہے۔
3. ترجمانی میں طالب علم کی یہ صلاحیت شامل ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو آسانی سے سمجھ آنے والی زبان میں اپنے الفاظ میں بیان کرے یا پیش کرے۔
4. تشریح میں نہ صرف طلبہ کی ابلاغ کو دوبارہ بیان کرنے یا ترجمانی کرنے کی صلاحیت شامل ہے بلکہ ان کی یہ صلاحیت بھی شامل ہے کہ وہ "ان اہم خیالات کی شناخت اور فہم کریں جو اس میں شامل ہیں نیز ان کے باہمی تعلقات کو سمجھیں"۔
5. زمرے (فہم) اور زمرے (اطلاق) کے درمیان فرق یہ ہے کہ جبکہ وہ طالب علم جو فہم رکھتا ہے، جب اس سے خاص طور پر ایسا کرنے کو کہا جائے تو اطلاق کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔
6. "اطلاق کی صلاحیت" سے مراد یہ ہے کہ مناسب تربیت، مشق اور دیگر اقسام کی مدد سے سیکھنے والا ان مسائل کو حل کرنے میں اصولوں اور کلیات کا اطلاق کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جو اس کے لیے نئے ہوں۔

مشقوں کے جوابات

مشق 4.1

سوالات 1 تا 4 کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں۔

مشق 4.2

سوالات 1 تا 3 کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں۔

مشق 4.3

سوالات 1 تا 3 کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں۔

مشق 4.4

سوالات 1 تا 2 کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں۔

حوالہ جات

Bloom, B. S. (Ed.) (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals; David McKay Company, Inc

Metfessel, N., Michael, W., and Kirsner, D. (1969). Instrumentation of Bloom's and Krathwohl's Taxonomies for the Writing of Educational Objectives. Psychology in the Schools, 4(3), 227-231

یونٹ-5

اعلیٰ صلاحیتوں کا جائزہ

فہرست مضامین

• تعارف

• سیکھنے کے نتائج

• 5.1 اعلیٰ صلاحیت کی مہارتوں کا جائزہ

• 5.2 تجزیے کی مہارت کے مختلف زمروں کے جائزے کے لیے ٹیسٹوں کی تیاری

◦ 5.2.1 عناصر کا تجزیہ

◦ 5.2.2 تعلق کا تجزیہ

◦ 5.2.3 تنظیمی اصولوں کا تجزیہ

◦ 5.2.4 تجزیے کے مقاصد کے لیے تشخیصی تکنیکیں

■ 5.2.4.1 تجزیاتی صلاحیتوں کے جائزے کے لیے استعمال ہونے والے جانچ کے طریقہ کار

• 5.3 ترکیب کی مہارت کے مختلف درجوں کے جائزے کے لیے ٹیسٹوں کی تیاری

◦ 5.3.1 منفرد مواصلات کی پیداوار

- 5.3.2 منصوبے یا مجوزہ عملوں کے مجموعے کی پیداوار
 - 5.3.3 تجریدی تعلق کے مجموعے کا استنباط
 - 5.3.4 ترکیب کے مقاصد کے لیے تشخیصی تکنیکیں
 - 5.3.4.1 ترکیب الف کے لیے آزمائشی مسائل
 - 5.3.4.2 ترکیب ب کے لیے آزمائشی مسائل
 - 5.3.4.3 ترکیب ج کے لیے آزمائشی مسائل
 - 5.4 تشخیص کے مختلف درجوں کے جائزے کے لیے ٹیسٹ کی تیاری
 - 5.4.1 داخلی معیارات کی روشنی میں فیصلہ
 - 5.4.2 خارجی معیارات کی روشنی میں فیصلہ
 - 5.4.3 تشخیصی مقاصد کے لیے تشخیصی تکنیکیں
- حوالہ جات

تعارف

اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں میں تجزیہ، تشخیص اور تخلیقیت شامل ہیں۔ یہ صلاحیتیں / مہارتیں نچلے درجے کی سوچنے کی صلاحیتوں / مہارتوں، جیسے یاد رکھنا، سمجھنا اور اطلاق کرنا، کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ تدریس کا مقصد اعلیٰ درجے کی سوچنے کی مہارتوں کی تعلیم اور سہولت کاری ہے۔ تیزی سے بدلتے معاشرے میں مؤثر شرکت کے لیے بھی اعلیٰ درجے کی سوچنے کی مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

جائزہ محض علم اور فہم کی صلاحیتوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے، حاصلِ تعلیم کا جائزہ لیتے وقت ٹیسٹ مرتب کرنے والوں کو ایسے سوالات ضرور شامل کرنے چاہئیں جو طلبہ کی اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کا جائزہ لے سکیں۔ یہ باب اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کے لیے ٹیسٹ تیار کرنے میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ مزید برآں، یہ اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کے مقاصد کے لیے آپ کی تشخیصی تکنیکوں کی بھی رہنمائی کرے گا۔

سیکھنے کے نتائج

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ قابل ہو جائیں گے کہ:

1. اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کے مختلف زمروں کو سمجھ سکیں

2. اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کے لیے ٹیسٹ تیار کر سکیں
3. طلبہ کی اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کا جائزہ لے سکیں

5.1 اعلیٰ صلاحیت کی مہارتوں کا جائزہ

اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں سے بنیادی طور پر مراد ایسی سوچ ہے جو علمی عمل کی درجہ بندی کے اونچے درجوں پر وقوع پذیر ہوتی ہے۔ بلوم کی درجہ بندی (Bloom's Taxonomy) تعلیم میں اس قسم کی سب سے زیادہ تسلیم شدہ درجہ بندی ترتیب ہے اور اسے سوچنے کی مہارتوں کے ایک تسلسل کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے جو علم کی سطح کی سوچ سے شروع ہو کر آخر کار تشخیص کی سطح کی سوچ تک پہنچتی ہے۔

جب ہم اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کو فروغ دیتے ہیں تو ہم دراصل سوچ کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ان تدریسی طریقہ کاروں کو بھی جو ایسی سوچ کو فروغ دیتے ہیں، جو ابھی بیان کردہ درجہ بندی کے اونچے درجوں پر وقوع پذیر ہوتی ہے، نمایاں طور پر اطلاق، تجزیہ، ترکیب اور تشخیص۔

تنقیدی / تخلیقی / تعمیری سوچ اعلیٰ درجے کی سوچ سے قریبی تعلق رکھتی ہے؛ یہ دراصل ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ تنقیدی / تخلیقی / تعمیری سوچ سے مراد محض سوچنے کے وہ عمل ہیں جو دی گئی سمت میں اوپر کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلے انسان علم، معلومات یا صورتحال کا تنقیدی تجزیہ کرتا ہے۔ پھر وہ تخلیقی طور پر ممکنہ اگلے اقدامات کے اختیارات پر غور کرتا ہے، اور آخر میں وہ ایک نئی پیداوار، فیصلہ، سمت یا قدر تعمیر کرتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ درجے کی علمی مہارتوں کا جائزہ آسان مہارتوں کی پیمائش سے زیادہ مشکل ہے؛ ان میں آسان مہارتوں کا ہم آہنگ انتظام اور عملی استعمال شامل ہوتا ہے، جنہیں پڑھانا اور جن کا جائزہ لینا آسان ہے۔

یہ یونٹ آپ کو اعلیٰ صلاحیتوں کے جائزے کی تفصیلی رہنمائی فراہم کرے گا۔ طبعی علوم سے مثالیں بھی دی گئی ہیں؛ جو یقیناً اعلیٰ صلاحیتوں کا جائزہ لینے میں آپ کی مدد کریں گی۔

مشق 5.1

مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں۔

1. اعلیٰ صلاحیت کی مہارتیں کیا ہیں؟
2. اعلیٰ درجے کی مہارتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت کیا ہے؟
3. بحث کریں کہ اعلیٰ درجے کی مہارتوں کا جائزہ دیگر مہارتوں سے کیوں مختلف ہے؟

5.2 تجزیے کی مہارت کے مختلف درجوں کے جائزے کے لیے ٹیسٹوں کی تیاری

تجزیے کی اصطلاح سے مراد کسی چیز کو اس کے اجزائے ترکیبی میں توڑنا ہے تاکہ اسے سمجھا جاسکے۔ اس کا اطلاق حالات، واقعات، مواد، موصلات، مظاہر وغیرہ پر کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، کسی بیان کا تجزیہ کیا جاسکتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آیا یہ حقیقت ہے یا مفروضہ، اسی طرح واقعات کا تجزیہ سبب اور اثر کے تعلق کو سمجھنے کے لیے، یا تنظیمی ساخت کو سمجھنے کے لیے کیا جاسکتا ہے۔

آزمائشی آئٹموں کو تین ذیلی زمروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

5.2.1 عناصر کا تجزیہ

مثال: جنرل سائنس

آپ نے سیکھا ہے کہ نمک کے محلول کی ارتکاز کو اس وقت تک نمک ملا کر معیاری بنایا جاسکتا ہے جب تک کہ ایک تازہ انڈا اس میں تیرنے نہ لگے۔ اس سے یہ مفروضہ لیا گیا ہے کہ تمام انڈوں میں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے۔

1. حجم

2. وزن

3. شکل

4. کثافت

مثال: طبیعیات

مقصد: یہ معلوم کرنا کہ آیا طالب علم مفروضوں کا پتہ لگا سکتا ہے۔

گیلیلیو نے گرتے ہوئے اجسام کی اسراع کے مسئلے کی تحقیق بہت ہموار تختوں کو بڑھتے ہوئے زاویوں پر جھکا کر لڑھکا کر کی، کیونکہ اس کے پاس وقت کے بہت مختصر وقفوں کی پیمائش کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ حاصل کردہ اعداد و شمار سے اس نے آزاد گرنے کے معاملات کے لیے استقراء (extrapolation) کیا۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا مفروضہ استقراء میں مضمر ہے؟

1. کہ آزاد گرنے میں ہوا کی مزاحمت نہ ہونے کے برابر ہے

2. کہ اشیاء مستقل اسراع سے گرتی ہیں

3. کہ جھکے ہوئے تختے کے ساتھ مشاہدہ کردہ اسراع وہی ہے جو آزاد گرنے میں شامل ہے

4. کہ ایک عمودی تختے اور اس تختے کا جو تقریباً عمودی ہے، گیند پر تقریباً ایک جیسا اثر ہوتا ہے۔

اس مثال سے آپ نوٹ کریں گے کہ طالب علم کو ایسی صورتحال میں دھکیل دیا گیا ہے جیسی کہ گیلیلیو کو ضرور سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ یہ طریقہ اس سے کتنا مختلف ہے کہ طالب علم سے قانون بیان کرنے یا نمونے کا مسئلہ حل کرنے کو کہا جائے!

اسے جو کچھ وہ جانتا ہے اسے لے کر کچھ نتائج اخذ کرنے چاہئیں، تاہم، ان نتائج کو اخذ کرتے وقت اسے کسی بھی مفروضے سے آگاہ ہونا چاہیے جو وہ بنا رہا ہے کیونکہ اگر وہ غلط ہیں تو وہ نتائج کو باطل کر دیں گے۔

5.2.2 تعلق کا تجزیہ

تعلق کا تجزیہ تجزیے کا اگلا ذیلی زمرہ ہے۔ یہ ایسے سوالات سے متعلق ہے، مثلاً:

1. مفروضے اور نتائج کے درمیان کیا تعلق ہے؟
2. کیا طالب علم نتیجے تک پہنچانے والی استدلال میں منطقی مغالطوں کا پتہ لگا سکتا ہے؟
3. کیا وہ سبب اور اثر کے تعلق اور نتائج کے درمیان فرق بتا سکتا ہے؟

مثال: طبیعیات

مقصد: سبب اور اثر کے تعلق کا پتہ لگانے کی طالب علم کی صلاحیتوں کا تعین کرنا۔
ہوا کے سلنڈر میں پسٹن کو نیچے دھکیلا جاتا ہے۔ جوابی شیٹ پر ہر آئٹم نمبر کے بعد، خانے کو کالا کریں۔

• الف اگر بیان درست ہے اور دی گئی وجہ درست ہے

• ب اگر بیان درست ہے اور دی گئی وجہ غلط ہے

• ج اگر بیان خود غلط ہے

1. گیس گرم ہو جاتی ہے کیونکہ مالیکیولوں کی اوسط حرکی توانائی بڑھادی گئی ہے۔

2. مالیکیولوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے کیونکہ گیس گرم ہو جاتی ہے۔

اس مثال میں، طالب علم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا سبب اور اثر کا تعلق موجود ہے، جو ترتیبی قسم کے تعلق سے مختلف ہے۔

5.2.3 تنظیمی اصولوں کا تجزیہ

یہ عموماً مضمون کی صورت میں لکھا جاتا ہے اور مضمونی سوال کی خصوصیت ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کے کورسز یا کالج کی جماعتوں میں پوچھے جاتے ہیں۔ مضمون میں اس بات کا تجزیہ شامل ہونا چاہیے کہ طبیعیات اور کیمیا کس معنوں میں حیاتیات کی "وضاحت" کرتے ہیں۔

5.2.4 تجزیے کے مقاصد کی تشخیص

تجزیہ اس بات کو پہلے سے فرض کرتا ہے کہ فرد نہ صرف دستاویز میں بیان کردہ بات کو سمجھ سکتا ہے بلکہ وہ خود کو پیغام سے الگ کر کے اسے اس تناظر میں دیکھ بھی سکتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے۔

تجزیے کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ دستاویز میں استعمال شدہ بنیادی خیالات کو دیکھ سکیں۔

ایک عام غلط فہمی ہے کہ تجزیے کے مقاصد پڑھانا اور سیکھنا بہت مشکل ہے۔ تیزی سے آگے بڑھتے اور تیزی سے بدلتے معاشرے میں، تجزیاتی صلاحیتیں بہت ضروری ہیں تاکہ سطحی مظاہر سے نیچے جا کر ان تبدیلیوں کی بنیاد کو تلاش کیا جاسکے اور ان میں فرق کیا جاسکے جو حقیقی اور بنیادی ہیں ان سے جو ایسی نہیں۔

تجزیے کی ضرورت ایسی صورتوں میں ہوتی ہے جہاں فیصلے کرنے، مسائل پر حملہ کرنے، یا اہم تشخیص کرنے سے پہلے گہری سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔

اس بات کا امکان ہے کہ ایک بار جب علم کے متعدد شعبوں میں تجزیاتی صلاحیتیں پیدا ہو جائیں تو انہیں تخلیقی انداز میں نئے مسائل پر لاگو کیا جاسکتا ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ ایک بار جب ایسی صلاحیتیں معقول حد تک پیدا ہو جائیں تو وہ برقرار رہیں گی اور فرد کے لیے اس وقت بھی دستیاب ہوں گی جب وہ تفصیلی علم کا بہت کچھ بھول چکا ہوگا۔

تجزیے کے مقاصد کی تحریر بہت اہم ہے۔ تمام مقاصد میں کسی کام کی مخصوص خصوصیات یا اوصاف کو پہچاننے، شناخت کرنے، درجہ بندی کرنے، فرق کرنے، امتیاز کرنے، یا تعلق جوڑنے کی کچھ نہ کچھ صلاحیت شامل ہونی چاہیے۔

تجزیے کی مہارت کے جائزے کے مقاصد لکھنے کے لیے مندرجہ ذیل مقاصد استعمال کیے جاسکتے ہیں:

• موازنہ کریں

• تضاد بیان کریں

• فرق کریں

• درجہ بندی کریں

• امتیاز کریں

• مخصوص خصوصیات یا اوصاف کا تعلق جوڑیں

طالب علم کے رویے کے لحاظ سے، تجزیہ کرنے کی صلاحیت میں الف سے ف تک کے رویے شامل ہو سکتے ہیں۔

تجزیہ کی مہارتوں کے لیے آزمائشی آئٹم تیار کرتے وقت غور طلب نکات کچھ اہم نکات درج ذیل ہیں:

1. تجزیہ کی جانے والی مسئلہ صورت حال، دستاویز، یا مواد نیا، غیر مانوس، یا کسی نہ کسی طرح تدریس میں استعمال ہونے والے مواد سے مختلف ہونا چاہیے۔

2. نئی صورت حال، دستاویز، مواد طالب علم کے لیے اس وقت دستیاب ہونی چاہیے جب وہ تجزیہ کر رہا ہو، اور اسے اس کا حوالہ دینے کے قابل ہونا چاہیے جب وہ تشخیص کار کی طرف سے پیش کردہ سوالات کے جواب دینے یا مسائل حل کرنے کی کوشش کرے۔

3. تجزیہ کرنے کی صلاحیت کے ذیلی حصے میں درج رویوں میں سے ایک یا زیادہ کا نمونہ آزمائشی مسئلے میں لیا جانا چاہیے۔

4. کسی مخصوص تجزیہ کی موزونیت کا تعین شعبے کے ماہر افراد کے کیے گئے تجزیے سے موازنہ، یا اس بات کے فیصلے سے ہونا چاہیے کہ مخصوص غیر بیان شدہ خصوصیات یا اوصاف کا استنباط کرنے کے لیے شواہد کو کس موزونیت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔

1.4.2.5 رویے (الف) کے تجزیے کے لیے آزمائشی مسائل

طالب علم دیے گئے تجزیاتی معیارات کا استعمال کرتے ہوئے دستاویز میں الفاظ، فقرے اور بیانات کی درجہ بندی کر سکتا ہے (الف)

• یہ تجزیے کی سب سے آسان قسم ہے۔

• اس قسم کا تجزیہ مجموعی تجزیے کا پہلا قدم ہے۔

• سوالات یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا طالب علم دستاویز میں مخصوص عناصر کے فعل، مقصد، یا استعمال کو پہچانتا ہے یا نہیں۔

مثال

ایک حیاتیاتی صورت حال ذیل میں درج ہے۔ ہر صورت حال میں، ایک مخصوص مظہر خط کشیدہ {ترچھے حروف میں} کیا گیا ہے۔ ہر صورت حال کے بعد طلبہ کی ایک نمبر شدہ فہرست ہے، جن میں سے ہر ایک کا مخصوص مظہر سے براہ راست تعلق ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔

ہدایات: ہر نمبر شدہ بیان کے لیے جوابی خانے کو ذیل میں دی گئی انتخاب کی سیریز کے مطابق کالا کریں، جو بیان کی بہترین خصوصیات بیان کرتی ہے۔

جوابی خانے کو کالا کریں

• الف - اگر بیان مظہر کے سبب کی وضاحت میں مدد کرتا ہے

• ب - اگر یہ محض مظہر کی وضاحت کرتا ہے

• ج - اگر یہ مظہر کے نتیجے کی وضاحت کرتا ہے

• د - اگر بیان کا مظہر سے براہ راست تعلق نہیں ہے

جنوبی کھڑکی کے قریب ایک پھولوں کا ڈبہ رکھا ہے۔ ڈبے کے تمام پودے کھڑکی کی طرف جھک جاتے ہیں۔

1. پودے مخالف سمتوں میں غیر مساوی روشنی کے سامنے تھے۔

2. تنوں کے روشن اور سایہ دار حصوں پر نشوونما کی شرحیں مختلف ہیں۔

3. بے نقاب سمت پر خلیاتی تقسیم زیادہ شرح سے ہوتی ہے۔

4. جھکنے کی وجہ سے پودوں کو بڑھی ہوئی روشنی ملتی ہے۔

5. پودے مثبت فوٹوٹروپزم (phototropism) ظاہر کرتے ہیں۔

6. کچھ حدود کے اندر، خلیاتی طوالت براہ راست موجود فعال آکسین (auxin) کی مقدار کے متناسب ہوتی ہے۔

ان آئٹموں میں، طالب علم کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بیانات کا بیان کردہ مظاہر سے کس طرح تعلق ہے، جن میں سے صرف ایک اوپر شامل کیا گیا ہے۔ یہ واضح ہے کہ طالب علم کے پاس ہر مظہر کے بارے میں کافی علم ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ یہاں درکار نسبتاً آسان قسم کا تجزیہ کر سکے۔

5.2.4.2 تجزیے کے رویے (ب) کے لیے آزمائشی مسائل

طلبہ دستاویزیں دستیاب اشاروں سے براہ راست نہ ملنے والی مخصوص خصوصیات یا اوصاف کا استنباط کر سکتے ہیں (ب)

طلبہ دستاویزیں مختلف اشاروں کو پہچانتے ہیں اور انہیں اپنے استنباط کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔
یہ رویہ مخصوص خصوصیات، اوصاف یا عناصر پر زور دیتا ہے۔

اس رویے کے جائزے کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم کے پاس دستاویزیں یا مواد حوالے کے لیے دستیاب ہوتا کہ وہ جتنی بار ضرورت ہو اس کا حوالہ دے سکے۔
کچھ صورتحوالوں میں، طالب علم کے لیے دستاویز کو یادداشت میں اچھی طرح یاد رکھنا درکار ہو سکتا ہے۔

مثال

[امتحان کے دوران طالب علم کے پاس حوالے کے لیے مقالہ دستیاب ہے]

1. "حرکت کی کیفیت" پر لائبنز (Leibnitz) کی بحث میں۔ اس کا پہلا مفروضہ قائم کرتا ہے
۔ الف - اونچائی الف سے گرنے پر جسم کی حاصل کردہ "قوت" کی اصطلاح کی تعریف
۔ ب - گرتے ہوئے اجسام اور کشش ثقل کے خلاف اوپر پھینکے گئے اجسام کے درمیان تعلق
۔ ج - کہ اونچائی ح سے گرنے والے جسم کی حاصل کردہ حرکی مقدار اسے اونچائی ح تک واپس لے جانے کے لیے کافی ہے

۔ د - وزن اور محرک قوت کی مساوات۔

2. اس کا دوسرا مفروضہ قائم کرتا ہے

- ۔ الف - "قوت" کی اصطلاح کی تعریف
۔ ب - گرنے کی اونچائی اور حاصل کردہ رفتار کے درمیان تعلق
۔ ج - گرنے کی اونچائی اور جسم کے وزن کے درمیان تعلق
۔ د - مشینوں کے غور میں پیدا ہونے والی خصوصی صورت

3. ذرات کی علیحدگی پر بحث کرتے ہوئے لاویزیے (Lavoisier) نہ تو دعویٰ کرتا ہے اور نہ یہ فرض کرتا ہے کہ

◦ الف - حرارت سے پھیلا ہوا کوئی بھی جسم ٹھنڈا کرنے سے سکڑ سکتا ہے

◦ ب - اس نقطے سے نیچے قابل حصول درجہ حرارت کی ایک حد موجود ہے جس پر مزید ٹھنڈا کرنے کے باوجود اجسام کے حجم مستقل رہتے ہیں

◦ ج - انفرادی ذرات کا حجم حرارت سے متاثر نہیں ہوتا

◦ د - درجہ حرارت کے پیمانے پر ایک ایسا نقطہ ہے جس سے نیچے مزید نشانات بے معنی ہیں۔

یہ بات نوٹ کی جانی چاہیے کہ طالب علم کو مصنف کے بنائے گئے مفروضوں کے اثر کا تعین کرنا ہے۔ اگرچہ یہ سوالات پوری دستاویز یا تحقیق سے متعلق ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر مقالے میں مخصوص عنصر کے زیادہ فوری اثر سے متعلق ہیں۔

3.2.4.3 تجزیے کے رویے ج کے لیے آزمائشی مسائل

طلبہ دستاویز میں مواد کے معیارات اور تعلقات سے استنباط کر سکتے ہیں کہ کون سی بنیادی خصوصیات، مفروضے، یا شرائط مضمر، درکار، یا ضروری ہونی چاہئیں (ج)۔

اس رویے میں زور پوری دستاویز یا خیال پر ہے، اگرچہ تجزیہ اب بھی ان جزئیات سے متعلق ہے جن کا دستاویز کے مجموعی پہلو سے تعلق ہے۔

مثال

ارضیات دان اس مفروضے کے قائل ہیں کہ زمین سکڑ رہی ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا اس مفروضے کا بہترین ثبوت ہے؟

1. زمین ایک مکمل کرہ نہیں ہے

2. زمین کے اندرونی حصے کی کثافت سطحی تہوں سے کافی زیادہ ہے۔

3. کشش ثقل کی قوت زمین کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتی ہے۔

4. زمین اصل میں سورج سے غیر یکساں مواد کے طور پر آئی تھی اور کشش ثقل کی قوت کے مطابق خود کو دوبارہ ترتیب دے رہی ہے۔

5. پہاڑی سلسلے تہوں کی ایک سیریز پر مشتمل ہیں۔

اس مثال میں طالب علم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کس قسم کا ثبوت کسی مخصوص نظریاتی بیان کی تائید کرتا ہے۔ ثبوت کو نظریے سے جوڑنے کا مسئلہ مختلف صورتوں میں رکھا جاسکتا تھا۔ مذکورہ مثال کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم کے پاس درکار قسم کا تجزیہ کرنے سے پہلے نظریاتی بیانات کے بارے میں کافی پیشگی علم ہو۔

5.2.4.4 تجزیے کے رویوں د، ہ، و کے لیے آزمائشی مسائل

- طالب علم معیارات (جیسے مطابقت، سببیت، اور ترتیب) کا استعمال کرتے ہوئے دستاویز میں مواد کے نمونے، ترتیب، یا انتظام کو پہچان سکتا ہے (د)
- طالب علم ان تنظیمی اصولوں یا نمونوں کو پہچان سکتا ہے جن پر پوری دستاویز یا کام مبنی ہے (ہ)
- دستاویز سے وہ مخصوص ڈھانچہ، مقاصد اور نقطہ نظر کا استنباط کر سکتا ہے جن پر دستاویز مبنی ہے (و)
- تینوں قسم کے رویوں کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم مخصوص قسم کے تجزیے کرے جس میں وہ نمونے، تنظیمی اصول، ڈھانچے، یا نقطہ نظر کو پہچاننے کے قابل ہو جن پر کوئی پوری تصنیف مبنی ہے۔
- ان قسم کے تجزیاتی رویوں کے لیے موزوں آزمائشی مسائل کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم پوری تصنیف کو کسی دیے گئے تجزیاتی سوال یا مسئلے سے جوڑے۔

مثال

1. کام [ایک مجسمہ] میں کمیت کا گرنا اس کا نتیجہ ہے؛

◦ الف - مواد

◦ ب - رنگ

◦ ج - شکل

◦ د - سطح کا برتاؤ

2. مجسمہ بنیادی طور پر متحد ہے؛

◦ الف - متوازی تختوں کی تکرار سے

◦ ب - رنگ، بناوٹ، اور لکیروں اور حجموں کی تکرار سے

◦ ج - دو طرف توازن سے

◦ د - یکساں شکلوں کی تکرار سے

3. محسّے میں ایک بنیادی حرکت اس سے پیدا ہوتی ہے؛

- الف - ہیکر کے اگلے اور پچھلے تختوں کے متوازی مڑنے سے
- ب - ایک واحد استوانوی حجم کے اوپر سے بنیاد تک چلنے سے
- ج - ہیکر کو گھیرتی ہوئی ایک ناٹوٹی ہوئی منحنی لکیر سے
- د - ایک عمودی مرکزی لکیر کے اوپر سے بنیاد تک پھیلنے سے

4. اس کام میں محسوس ہونے والی خطی حرکتیں ہیں؛

◦ الف - عمودی

◦ ب - ترچھی

◦ ج - افقی

◦ د - یہ سب

5. محسّے میں بنیادی خطی حرکتیں ہیں؛

- الف - جمموں سے دہرائی گئیں، اور لکڑی کے ریشے سے دہرائی گئیں
- ب - جمموں سے دہرائی گئیں، لیکن لکڑی کے ریشے کی مخالفت میں
- ج - جمموں کی مخالفت میں اور لکڑی کے ریشے کی مخالفت میں

6. وسیلہ (medium) کام پر بنیادی طور پر اثر انداز ہوتا ہے؛

◦ الف - ڈیزائن کی نوعیت کو محدود کر کے

◦ ب - اس کے رنگ اور ریشے سے

◦ ج - اس کی ساخت اور سختی سے

◦ د - اسے تراشنے کی دشواری سے

7. کام کی بہترین وضاحت یہ ہے؛

◦ الف - قدرتی شے کی قریبی نمائندگی

◦ ب - قدرتی شے کی انتخابی نمائندگی

◦ ج - ہندسی اصولوں پر مبنی تجرید

◦ د۔ تقریباً غیر معروضی

یہ تمام سوالات مجسمہ سازی کے اس نئے نمونے سے متعلق ہیں جو امتحان کے وقت طلبہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ پہلے دو سوالات طالب علم کی اس صلاحیت کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مادے اور صورت کی ترتیب کے مخصوص پہلوؤں میں فرق کر سکے (رویہ D)۔ اگلے چار سوالات اس نمونے کی بنیاد پر قائم تنظیمی اصولوں کے بارے میں طالب علم کی پہچان کا امتحان لیتے ہیں (E)، جب کہ آخری سوال مجسمے کے مجموعی ڈھانچے یا معیار پر مرکوز ہے (F)۔

مشق 5.2

تمام سوالات حل کریں

1. استاد طالب علم کی عناصر کے تجزیے کی مہارت کا جائزہ کیسے لیتا ہے؟ مثالیں دیں۔
2. استاد طالب علم کی تعلقات کے تجزیے کی مہارت کا جائزہ کیسے لیتا ہے؟ مثالیں دیں۔
3. استاد طالب علم کی تنظیمی اصولوں کے تجزیے کی مہارت کا جائزہ کیسے لیتا ہے؟ مثالیں دیں۔
4. تجزیاتی مقاصد کے لیے تشخیصی تکنیکیں کیا ہیں؟ تفصیل سے بیان کریں۔

5.3 ترکیبی مہارت کے مختلف درجات کا جائزہ لینے کے لیے ٹیسٹوں کی تیاری

ترکیب تقریباً تجزیے کا الٹ ہے۔ ترکیب میں عناصر کو اکٹھا کر کے ایک نیا نمونہ بنانا شامل ہے۔ یہ طلبہ کو اصلیت اور تخلیقی صلاحیت کے اظہار کا موقع فراہم کرتی ہے۔

ترکیبی مہارت کی تین ذیلی اقسام ہیں:

5.3.1 منفرد ابلاغ کی تخلیق

ہم تجزیے کی صلاحیت کو مندرجہ ذیل درجات یا اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں، آسان سے پیچیدہ مہارت کی طرف بڑھتے ہوئے:

1. تشکیل دینے والے اجزایا عناصر کی شناخت۔
2. مختلف عناصر کے درمیان تعلق کی پہچان۔

3. تنظیمی اصولوں کی شناخت۔

4. تنظیمی ڈھانچے کا تعین۔

اس قسم کی تخلیق میں ایسی صلاحیتیں شامل ہیں جیسے سائنسی افسانہ لکھنا، کسی واقعے کی کہانی اچھی طرح سننا، یا موقع پر بولنا۔ یہ ثانوی اسکول کے طالب علم کو متعدد عملی سرگرمیوں میں شامل کر سکتی ہے۔

مثال: سائنس

آپ نے عنوان کی کتاب پڑھی ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک موقف اختیار کریں اور اپنے موقف کا دفاع کرتے ہوئے 500 الفاظ کا مضمون لکھیں۔

میں مصنف سے متفق ہوں کیونکہ

میں مصنف سے متفق نہیں ہوں کیونکہ

5.3.2 کسی منصوبے یا مجوزہ عملیات کے مجموعے کی تخلیق

اس قسم کا سوال آپ کے طلبہ کے لیے بہت چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ یہ انہیں مفروضوں کو جانچنے کے طریقے ایجاد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اساتذہ اپنے طلبہ کو فعال طور پر استفسار کے عمل میں شامل کر سکتے ہیں۔ تمام اچھے اساتذہ کسی نہ کسی طرح اس قسم کے استفسار کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

مثال: جنرل سائنس

مقصد: طالب علم کی اصل سوچ کی صلاحیت کا جائزہ لینا۔

آپ نے سیکھا ہے کہ زمین گول ہے اور اس حقیقت کو ثابت کرنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں۔ کیا آپ اس مظہر کو ثابت کرنے کا کوئی اور منصوبہ سوچ سکتے ہیں؟

5.3.3 مجرّد تعلقات کے مجموعے کا استخراج

یہ ذیلی قسم آپ کے طلبہ سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ کسی مظہر کا تجزیہ کریں اور پھر اس میں شامل عوامل کی وضاحت کے لیے ایک مفروضہ وضع کریں۔

5.3.4 ترکیبی مقاصد کا تشخیص

جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ترکیب عناصر اور اجزاء کو اس طرح اکٹھا کرنے کا نام ہے کہ ایک مکمل شے بن جائے۔ اس میں ٹکڑوں، اجزاء اور عناصر وغیرہ کے ساتھ کام کرنے اور انہیں اس طرح ترتیب دینے اور جوڑنے کا عمل شامل ہے کہ وہ ایک ایسا نمونہ یا ڈھانچہ تشکیل دیں جو پہلے واضح طور پر موجود نہ تھا۔

تخلیقی صلاحیت کو خود اظہاری کی ایک قسم سمجھا گیا ہے جس میں طالب علم کو ترغیب دی جاتی ہے اور اس کی مدد کی جاتی ہے کہ وہ کوئی نئی یا مختلف چیز پیدا کرے جو اس کی ذاتی انفرادیت اور فردیت کی مہر رکھتی ہو۔ تخلیقی صلاحیت تدریس کے آمرانہ طریقوں اور رٹے کی تعلیم کا رد عمل ہے۔

ترکیب ایک طرح کی منتشر سوچ ہے، کیونکہ یہ امکان نہیں کہ کسی مسئلے کا درست حل پہلے سے طے کیا جاسکے۔ ترکیب میں ہر طالب علم پیش کردہ سوال یا مسئلے کا ایک منفرد جواب دے سکتا ہے، اور جائزہ لینے والے کا کام یہ طے کرنا ہے:

1. ظاہر کردہ عمل کے لحاظ سے جوابات کے اوصاف

2. پیداوار کا معیار

3. ترکیبی کام کی حمایت میں شواہد اور دلائل کا معیار

بلوم کی نظر ثانی شدہ درجہ بندی میں ترکیب کا نام بدل کر تخلیقی صلاحیت رکھ دیا گیا ہے اور اسے اعلیٰ درجے کی مہارت سمجھا گیا ہے۔

ماخذ: A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, 2001

ترکیب تعلیم کے آخری نتائج میں سے ایک ہے۔ ترکیب تعلیم کے اعلیٰ ترین مقاصد میں سے ایک ہے کیونکہ فرد اپنے حق میں ایک علمی یا فنی کاریگر بن جاتا ہے۔

ترکیب طلبہ کے لیے فخر کا باعث بن سکتی ہے کیونکہ یہ منفرد تخلیقی صلاحیت کے لیے اعتماد پیدا کرتی ہے۔ ترکیب اہم تعلیمی مقاصد میں سے ایک ہے۔

تیزی سے بدلتے معاشرے میں مسائل کے حل کے لیے تخلیقی صلاحیت اور انفرادیت کی ضرورت ہے۔

ترکیبی مقاصد میں لازمی طور پر طالب علم کی طرف سے مادے اور خیالات کی کوئی نئی تنظیم تیار کرنا شامل ہونا چاہیے تاکہ کسی مسئلے یا کام کی ضروریات پوری ہوں یا کسی احساس یا خیال کا اظہار ہو۔ مسئلہ یا کام طالب علم کے لیے نیا ہونا چاہیے؛ ورنہ نتیجہ طالب علم کی پیدا کردہ "نئی" ترکیب کے بجائے "یاد کی ہوئی ترکیب" ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مسئلہ شعبے میں نیا ہو۔ بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ طالب علم کے لیے نیا ہو۔

اسی طرح، ترکیب لازمی طور پر کوئی "نیا" حل نہیں مانگتی۔ بلکہ یہ منفرد نشوونما مانگتی ہے۔

ترکیب طالب علم سے کوئی منفرد اور مختلف چیز مانگتی ہے۔ استاد کا کردار استادِ خشک (pedagogue) جیسا نہیں بلکہ رہنما اور کوچ جیسا ہے۔

ترکیب کے نتیجے کے طور پر پیدا ہونے والی چیز کے بارے میں فیصلہ پاس فیل یا درجات کی ایک سلسلہ نہیں ہے۔ بلکہ، زیادہ تشکیلی فیصلوں کی طرح، یہ طالب علموں کی مدد کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے کام کے ان پہلوؤں کو تلاش کریں جو مناسب ہیں اور ان پہلوؤں کو بھی جو بہتر یا مضبوط کیے جاسکتے ہیں۔

ترکیب کے لیے زور ان کی تخلیق میں شامل مخصوص عمل یا رویوں کے بجائے تخلیق کردہ پیداوار کے معیار پر ہے۔ ہم ان ذیلی اقسام کے تحت ٹیسٹ کی مثالیں پیش کریں گے:

منفرد ابلاغ کی تخلیق (A)

کسی منصوبے یا مجوزہ عملیات کے مجموعے کی تخلیق (B)

مجرد تعلقات کے مجموعے کا استخراج (C)

ترکیبی مسائل اور ٹیسٹ تیار کرنے کے لیے کچھ تقاضے درج ذیل ہیں:

تجزیے کی وہی 4 شرائط لاگو ہوں گی:

1. نئی صورت حال، مسئلہ یا کام تدریس میں استعمال ہونے والوں سے کسی نہ کسی طرح مختلف ہونا چاہیے۔ طالب علم خود اپنے لیے کام یا مسئلہ طے کر سکتا ہے یا کم از کم اسے بہتر بنانے میں کافی آزادی حاصل ہو۔

2. طالب علم مسئلے پر مختلف حوالہ جات یا دیگر مواد کے ساتھ حملہ کر سکتا ہے جو اسے ضرورت کے مطابق دستیاب ہوں۔

3. تیار کردہ پیداوار کی قسم ترکیب کی عمومی قسم کے تحت درج اقسام میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے یا کوئی اور جو اس مخصوص تعلیمی مقصد کے لیے مناسب ہو جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔

4. حتمی پیداوار کی مناسبت کا فیصلہ اس اثر کے لحاظ سے کیا جاسکتا ہے جو اس نے قاری، مشاہدہ کرنے والے یا سامعین پر ڈالا؛ اس مناسبت کے لحاظ سے جس کے ساتھ اس نے کام مکمل کیا؛ یا اس عمل کی مناسبت کے شواہد کے لحاظ سے جس کے ذریعے اسے تیار کیا گیا۔

1.4.3.5 ترکیبی رویے A کا جائزہ لینے کے لیے ٹیسٹ مسائل

منفرد ابلاغ کی تخلیق

طالب علم دوسروں تک کوئی خیال پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ طالب علم کے ذہن میں حاصل کیے جانے والے اثرات، ان سامعین کی نوعیت جنہیں وہ متاثر کرنے یا جن پر اثر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، استعمال ہونے والا مخصوص ذریعہ یا صورت (تحریری، تقریری، مصوری وغیرہ)، اور ابلاغ کیے جانے والے خیالات، احساسات یا تجربات ہونے چاہئیں۔ طلبہ کو اپنے لیے کام کی تعریف کرنے یا مسئلے کی ازسرنو تعریف کرنے میں کافی آزادی دی جانی چاہیے۔

مثال

مضمون (تجویز کردہ وقت: 2.30 گھنٹے)

ہدایات: مطالعاتی مواد کے انتخاب I اور II پر درج ذیل تبصرہ پڑھیں اور ان کی بنیاد پر سوال کا جواب دیں۔

تبصرہ: "امریکہ کے ایک معروف پالیسی منصوبہ ساز، برطانیہ کے (1951 کے) وزیر خارجہ، اور سوویت یونین کے سرکاری اخبارات میں سے ایک کے تینوں بیانات امن کے حصول کے لیے ناگزیر شرائط تجویز کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی بیان ان اہم عوامل سے واقعی نمٹتا نہیں جو مشرق اور مغرب کے درمیان تنازع کی بنیاد ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ان بنیادی پالیسیوں کی نشاندہی نہیں کرتا، خواہ وہ اندرونی ہوں یا خارجی، جو امن کے حصول کے لیے ضروری ہیں۔"

سوال: کیا آپ اس تبصرے سے متفق ہیں یا غیر متفق؟ اپنے جواب کا دفاع کرتے ہوئے، دیرپا امن کی ناگزیر شرائط کے بارے میں اپنے خیالات واضح کریں، خواہ وہ اقوام کے اندر ہوں یا ان کے درمیان، اور پالیسی کی ایک اہم لائن کی وضاحت اور دفاع کریں جسے امریکہ اب اختیار کر سکتا ہے۔

[آپ کے مضمون کا فیصلہ اس مخصوص نقطہ نظر کے لحاظ سے نہیں کیا جائے گا جسے آپ قبول کرتے ہیں بلکہ مجموعی طور پر آپ کے مضمون کی سوچ، بچار اور مطابقت، اور ان معلومات کی مناسبت کے لحاظ سے کیا جائے گا جو آپ ان مسائل پر پیش کرتے ہیں جن سے آپ نمٹتے ہیں۔ مناسب ہونے پر سماجی سائنسز 3 کے کورس میں پڑھے گئے مصنفین کا حوالہ دیں، لیکن ایسے حوالوں کو اپنا مستقل، مربوط نقطہ نظر پیش کرنے کے متبادل کے طور پر استعمال نہ کریں۔]

اس سماجی سائنس کے مسئلے کی تیاری میں، طالب علم کو مسئلے سے متعلق کئی مطالعات فراہم کیے جاتے ہیں۔ "تبصرہ" کا مقصد اسے آغاز میں مدد دینا اور مسئلے کو بیان کرنا ہے۔

5.3.4.2 ترکیبی رویے B کا جائزہ لینے کے لیے ٹیسٹ مسائل

کسی منصوبے یا مجوزہ عملیات کے مجموعے کی تخلیق

اس قسم کی ترکیب میں طلبہ کو کسی کام یا مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوئی منصوبہ تیار کرنا یا کوئی طریقہ کار تجویز کرنا ہوتا ہے۔ طالب علم کے خیال میں منصوبہ یا مجوزہ عملیات کا مجموعہ کام کی ضروریات کو پورا کرے، ان تفصیلات یا اعداد و شمار کا لحاظ رکھے جنہیں مد نظر رکھنا ہے، اور شعبے میں عام طور پر قبول شدہ معیاروں اور پیمانوں کو پورا کرے۔ طالب علم منصوبے پر عمل درآمد نہیں کر رہا؛ وہ صرف ضروری عملیات تجویز کر رہا ہے۔

مثال

ایک تجربہ ایک منٹ کی مدت کے دوران بھٹی میں 25 مربع فٹ کے کھلنے سے خارج ہونے والی تابکاری کی مقدار کا تعین کرنے کے لیے منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک فٹ مربع کی کاغذ کی طرح پتلی چپٹی دھات کی چادر کھلنے سے پانچ فٹ کے فاصلے پر تابکاری کے راستے میں رکھی جاتی ہے۔ اس کے درجہ حرارت میں اضافے کو تھرموکیل کے ذریعے ناپا جاتا ہے۔

ہدایات: آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس تجربے میں درج ذیل میں سے کون سے عوامل اہم ہیں، ہر عامل کے لیے نیچے دیے گئے خانے کو کالا کریں:

جواب کی جگہ A - اگر خارج ہونے والی تابکاری کی مقدار کا اندازہ لگانے سے پہلے ہی اس عامل کو مد نظر رکھنا ضروری ہو۔

جواب B - اگر اس عامل کو صرف اس صورت میں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہو جب کافی درست اندازہ لگایا جائے۔

جواب - اگر اس عامل سے اندازے پر کسی قابل پیمائش حد تک اثر پڑنے کا امکان نہ ہو۔

1. دھات کی چادر کی شکل

2. وہ زاویہ جس پر اسے کھلنے کے نسبتاً رکھا گیا ہے

3. آیا دھات کی سطح کالی کی گئی ہے یا چمکدار ہے

4. کمرے کا درجہ حرارت

اس مثال میں طالب علم سے اپنی ترکیب بنانے کی ضرورت نہیں - صرف مجوزہ عملیات کے مجموعے کی مخصوص تفصیلات کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس ٹیسٹ صورت کی قدر یہ ہے کہ یہ مختصر وقت میں مختلف تفصیلات کا نمونہ لے سکتا ہے۔

5.3.4.3 ترکیبی رویے C کا جائزہ لینے کے لیے ٹیسٹ مسائل

مجرد تعلقات کے مجموعے کا استخراج

طالب علم کو دیے گئے مظاہر کی وضاحت کے لیے مفروضوں یا وضاحتوں کا ایک مجموعہ تیار کرنا ہے؛ مظاہر، اعداد و شمار اور مشاہدات کی ایک حد کی وضاحت کے لیے درجہ بندی کا منصوبہ، وضاحتی نمونہ، تصوری خاکہ یا نظریہ تخلیق کرنا ہے؛ یا ان منطقی بیانات اور مفروضوں کا تعین کرنا ہے جو کسی نظریے، تجویزوں کے مجموعے یا مجرد تعلقات کے مجموعے سے اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ طالب علم کے کام کو مظاہر کی ضروریات اور مظاہر یا تجویزوں کے درمیان تعلقات میں مضمر منطقی امکانات کو پورا کرنا چاہیے۔

مثال

تصور کریں کہ آپ مستقبل میں سفر کرنے اور اب سے دو ہزار سال بعد امریکہ کی ثقافت کا مطالعہ کرنے کے قابل ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اثر و رسوخ اور عزت کے اکثر عہدے خواتین کے پاس ہیں۔ جب آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ذہانت، مہربانی اور تخلیقی کام کا احترام مثالی انسانی اوصاف ہیں اور یہ کہ خواتین فطرتاً ان معاملات میں مردوں سے بہتر ہیں۔ ایک مضمون لکھیں جس میں آپ بیان کریں کہ اوپر بیان کردہ تبدیلیوں کے ساتھ کون سی دیگر نمایاں سماجی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔

یہاں طالب علم کو ان سماجی تبدیلیوں کے بارے میں ایک سادہ نظریہ تیار کرنے اور اس کی وضاحت کرنے کی زیادہ آزادی دی گئی ہے جو رونما ہو سکتی ہیں۔

مشق 5.3

تمام سوالات حل کریں

1. استاد طالب علم کی "منفرد ابلاغ کی تخلیق" کی مہارت کا جائزہ کیسے لیتا ہے؟ مثالیں دیں۔
2. استاد طالب علم کی "کسی منصوبے یا مجوزہ عملیات کے مجموعے کی تخلیق" کی مہارت کا جائزہ کیسے لیتا ہے؟ مثالیں دیں۔

3. استاد طالب علم کی "منصوبے کی تخلیق" کی مہارت کا جائزہ کیسے لیتا ہے؟ مثالیں دیں۔
4. ترکیبی مقاصد کے لیے تشخیصی تکنیکیں کیا ہیں؟ تفصیل سے بیان کریں۔

5.4 تشخیصی مہارت کے مختلف درجات کے لیے ٹیسٹوں کی تیاری

5.4.1 اندرونی شواہد کے لحاظ سے فیصلہ

طالب علم کے لیے استدلال میں مغالطوں کا پتہ لگانا اہم ہے۔

مثال: جنرل سائنس

مقصد: یہ طے کرنا کہ آیا طالب علم ایک درست قطعی قیاس (categorical syllogism) کا پتہ لگا سکتا ہے۔

تمام کتے پستانے ہیں۔

تمام بلیاں پستانے ہیں۔

لہذا، تمام بلیاں کتے ہیں۔

منطق پر ایک ابتدائی متن حاصل کر کے، آپ استنباط میں بہت سی تبدیلیاں وضع کر سکتے ہیں جنہیں آپ سائنس کے مسائل پر لاگو کر سکتے ہیں۔

5.4.2 خارجی معیار کے لحاظ سے فیصلہ

یہاں زیر بحث تشخیص کی قسم ثانوی یا کالجی تعلیم میں اکثر استعمال نہیں ہوتی۔

مثال: سائنس کی تاریخ

مقصد: یہ طے کرنا کہ آیا طالب علم کسی مخصوص نظریے کا مخصوص معیار کے لحاظ سے جائزہ لے سکتا ہے۔

ڈالٹن کا جوہری نظریہ ہے؛

A.1. مطلق سچائی کی ایک اچھی مثال۔

B.2. سائنس کے جامد نقطہ نظر کی ایک اچھی مثال۔

C.3. درست اور مزید سائنسی دریافتوں کا باعث بنا۔

D.4. جزوی طور پر غلط لیکن مزید سائنسی دریافتوں کا باعث بنا۔

E.5. نہ درست نہ غلط۔ اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کیا گیا۔

5.4.3 تشخیصی مقاصد کے لیے تشخیصی تکنیکیں

کسی مقصد کے لیے خیالات، کاموں، حلوں وغیرہ کی قدر کے بارے میں فیصلہ کرنا۔ اس میں استعمال شامل ہے:

a.1. معیار

b.2. پیمانے

تعلیمی فیصلہ ذاتی فیصلے سے مختلف ہے۔ ذاتی فیصلے شاذ و نادر ہی کسی معیار اور پیمانوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ دوسری طرف، تعلیمی مقاصد میں پائی جانے والی تشخیص انتہائی پیچیدہ علمی رویوں میں سے ہے۔ بلوم کی تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی میں تشخیص کو مقاصد کی آخری قسم کے طور پر رکھا گیا ہے۔ اس قسم کے مقاصد میں علمی دائرے کی تمام پچھلی اقسام یعنی علم، تفہیم، اطلاق، تجزیہ، ترکیب میں کچھ صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تشخیص اعلیٰ درجے کی مہارت ہے کیونکہ طالب علم سے غالباً ایسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے کی توقع کی جاتی ہے جسے وہ جانتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، ترکیب کرتا ہے، وغیرہ، ان معیاروں کی بنیاد پر جنہیں واضح کیا جاسکتا ہے۔

تشخیص سے متعلق تعلیمی مقاصد ثانوی اسکول اور اعلیٰ تعلیمی سطح پر پائے جاتے ہیں۔ نصاب بنانے والے اس قسم کے فیصلے کو تعلیمی عمل میں نسبتاً دیر سے شامل کرتے ہیں۔ اپنی پیچیدگی کے باوجود، تشخیص ہمارے معاشرے میں تعلیمی مقاصد کی اہم ترین اقسام میں سے ایک معلوم ہوتی ہے۔ شہریوں کو ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل کے فیصلوں اور اقدامات کی قدر دانی اور تشخیص میں بامعنی شرکت کرنی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے معاشرے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا ایک عالمی گاؤں بنتی جا رہی ہے، یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ تشخیص دنیا بھر کے شہریوں کی تعلیم کے لیے سب سے زیادہ متعلق ہے۔

تقریباً تمام مضامین، خاص طور پر سماجی سائنسز اور طبعی سائنسز، تشخیص پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ سائنسز کے نئے طریقے اور ان پیش رفتوں کے بارے میں تیز رفتار ابلاغ کا تقاضا ہے کہ انسان نئی چیز کے بارے میں اپنے فیصلوں کو اس وقت تک ملتوی رکھ سکے جب تک وہ اس کا مناسب تجزیہ اور تشخیص نہ کر لے۔ تیزی سے بدلتے معاشرے میں انسان کی بہبود کے لیے مناسب تشخیصی رویے اور مؤثر شرکت کی نشوونما خاص طور پر ضروری ہے جہاں نئے انتخاب، فیصلے اور نتائج ہر وقت موجود رہتے ہیں۔

تشخیص کی قسم کے تحت مقاصد کی مثالیں دیکھنے کے لیے، براہ کرم درج ذیل صفحات پڑھیں۔

ان مقاصد کا مشاہدہ کرنے کے بعد، آپ دیکھیں گے کہ ان میں دیگر چیزوں کے ساتھ کچھ تشخیصی کام، پالیسیاں یا حالات شامل ہیں۔

ان بیانات سے یہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ صلاحیت یا مہارت کو نئے مسائل، مواد یا حالات پر استعمال کیا جانا ہے، اور طالب علم کی تشخیص کی مناسبت کا فیصلہ اسی مواد کے ساتھ اسی طرح کی تشخیص کرنے والے کسی ماہر یا ماہرین کی صلاحیت کے مقابلے میں کیا جانا ہے یا معیار کی مناسبت اور اس عمل کے بارے میں ماہر کے فیصلے کے مقابلے میں جس کے ذریعے تشخیص کی گئی ہے۔

نئے مسائل، مواد یا حالات

طالب علم کی طرف سے کی گئی تشخیص کا تعلق نئے کاموں سے ہونا چاہیے جنہیں کلاس روم میں اس طرح نمٹانہ گیا ہو۔ نئے سے مراد وہ مواد ہے جو طالب علم کے لیے نیا ہے یا جس کی تشخیص پہلے طالب علم کے ذریعے یا اس کے لیے اسی طرح کیے جانے کا امکان نہ ہو۔

نیا مواد، مسائل وغیرہ سیکھنے کی صورت حال میں جن کا جائزہ لیا گیا ان سے مشکل یا پیچیدگی کے لحاظ سے ملتے جلتے ہو سکتے ہیں۔

بہتر ہے کہ نیا مواد حقیقی ہو یعنی اسے اپن کاموں، دستاویزات، حالات یا دیگر ذرائع سے منتخب کیا جائے جو پہلے سے موجود ہیں بجائے اس کے کہ وہ خاص طور پر تشخیصی مسائل کے لیے تیار کیا گیا ہو۔

تشخیص کی صلاحیت

اس سے مراد کاموں یا دیگر دی گئی چیزوں کی تشخیص یا ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے جو مہارتوں اور رویوں کا ایک پیچیدہ مجموعہ ہے جسے طالب علم مختلف کاموں اور مسائل کے ساتھ مشق کے ذریعے سیکھنے کی توقع رکھتا ہے۔ چونکہ یہ صلاحیت درجہ بندی کی باقی اقسام پر منحصر ہے۔ اس میں اس کے علاوہ فیصلوں اور تشخیص سے متعلق مخصوص رویے بھی شامل ہیں۔

طالب علم کے رویے کے لحاظ سے تشخیصی مقاصد

طالب علم کسی دستاویز یا کام کے بارے میں اس درستگی، صحت اور احتیاط کے لحاظ سے فیصلے کر سکتا ہے جس کے ساتھ اسے بنایا گیا ہے (اندرونی درستگی؛ A)

طالب علم کسی دستاویز یا کام کے بارے میں دلائل کی مطابقت، مفروضوں، شواہد اور نتائج کے درمیان تعلقات؛ اور منطق اور تنظیم کی اندرونی مطابقت کے لحاظ سے فیصلے کر سکتا ہے (اندرونی مطابقت؛ B)

طالب علم کسی کام کے بارے میں کسی مخصوص فیصلے میں استعمال ہونے والی قدروں اور نقطہ ہائے نظر کو پہچان سکتا ہے (اندرونی معیار؛ C)

طالب علم کسی کام کے بارے میں دیگر متعلقہ کاموں سے موازنہ کر کے فیصلے کر سکتا ہے (اندرونی معیار؛ D)

طالب علم معیار یا پیمانوں کے دیے گئے مجموعے کا استعمال کر کے کسی کام کے بارے میں فیصلے کر سکتا ہے (خارجی معیار؛ E)

طالب علم معیار یا پیمانوں کے اپنے واضح مجموعے کا استعمال کر کے کام کے بارے میں فیصلے کر سکتا ہے (خارجی معیار؛ F)

مشق 5.4

درج ذیل سوالات کے جواب دیں:

1. اندرونی شواہد کے لحاظ سے فیصلے کا معیار کیا ہے؟
2. خارجی معیار کے لحاظ سے فیصلے کے لحاظ سے تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟
3. تشخیصی مقاصد کے لیے تشخیصی تکنیکیں کیا ہیں؟ تفصیل سے بیان کریں۔

اہم نکات

1. اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کا بنیادی مطلب ایسی سوچ ہے جو علمی عمل کی درجہ بندی کے اعلیٰ درجات میں رونما ہوتی ہے۔
2. تنقیدی / تخلیقی / تعمیری سوچ اعلیٰ درجے کی سوچ سے گہرا تعلق رکھتی ہے؛ وہ دراصل لازم و ملزوم ہیں۔
3. تنقیدی / تخلیقی / تعمیری سوچ کا سادہ مطلب سوچ کے وہ عمل ہیں جو دی گئی سمت میں اوپر کی طرف بڑھتے ہیں۔
4. اعلیٰ درجے کی علمی مہارتوں کا جائزہ آسان مہارتوں سے زیادہ مشکل کہا جاتا ہے؛ ان میں آسان مہارتوں کی ہم آہنگی اور عملی استعمال شامل ہوتا ہے، جنہیں پڑھانا اور جن کا جائزہ لینا آسان ہے۔
5. تجزیے میں طالب علم کی مہارتیں شامل ہیں کہ وہ کسی خیال کو اس کے اجزاء میں توڑے اور ظاہر کرے کہ وہ ان کے تعلقات کو سمجھتا ہے۔
6. تعلقات کا تجزیہ عناصر کے تجزیے کے بعد اگلی قسم ہے۔

7. تجزیہ طالب علموں سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ کسی دستاویز میں استعمال ہونے والے بنیادی خیالات کو دیکھیں۔
8. تجزیے کے نتیجے میں حاصل کی گئی صلاحیت یا مہارت کو نئے مسائل، مواد یا حالات پر استعمال کیا جاسکتا ہے، اور طالب علم کے تجزیے کی مناسبت کا فیصلہ اسی دی گئی چیزوں کے ساتھ اسی طرح کا تجزیہ کرنے والے کسی ماہر یا ماہرین کی صلاحیت کے مقابلے میں کیا جانا ہے۔
9. رویے کی تینوں اقسام (D، E، F) طالب علم سے تقاضا کرتی ہیں کہ وہ مخصوص قسم کے تجزیے کرے جس میں وہ اس نمونے، تنظیمی اصول، ڈھانچے یا نقطہ نظر کو پہچان سکے جس پر پورا کام بنی ہے۔
10. منفرد ابلاغ کی تخلیق میں ایسی صلاحیتیں شامل ہیں جیسے سائنسی افسانہ لکھنا، کسی واقعے کی کہانی اچھی طرح سننا، یا موقع پر بولنا۔
11. تخلیقی صلاحیت کو خود اظہاری کی ایک قسم سمجھا گیا ہے جس میں طالب علم کو ترغیب دی جاتی ہے اور اس کی مدد کی جاتی ہے کہ وہ کوئی نئی یا مختلف چیز پیدا کرے جو اس کی ذاتی انفرادیت اور فردیت کی مہر رکھتی ہو۔
12. ترکیبی مقاصد میں لازمی طور پر طالب علم کی طرف سے مادے اور خیالات کی کوئی نئی تنظیم تیار کرنا شامل ہونا چاہیے تاکہ کسی مسئلے یا کام کی ضروریات پوری ہوں یا کسی احساس یا خیال کا اظہار ہو۔

مشقوں کے جوابات

مشق 5.1

جوابات 1 تا 3 کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں

مشق 5.2

جوابات 1 تا 4 کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں

مشق 5.3

جوابات 1 تا 4 کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں

مشق 5.4

جوابات 1 تا 3 کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں

حوالہ جات

Bloom, B. S., Hastings, J. H., Madaus, G.F. Handbook on Formative and Summative
.Evaluation of Student Learning

یونٹ 6

عملی مہارتوں کا جائزہ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان
113	تعارف
113	سیکھنے کے نتائج
113	6.1 عملی مہارتوں اور صلاحیتوں کی نوعیت
114	6.1.1 ہم آہنگی
114	6.1.2 جوڑ توڑ (استعمال)
115	6.1.3 صحت
115	6.1.4 اظہار
115	4.1.5 تخلیق
115	6.2 عملی مہارتوں کے جائزے کے معیار کی تیاری
116	6.2.1 نتیجہ پر مبنی جائزے کے معیار
116	6.2.2 عمل پر مبنی جائزے کے معیار
116	6.2.3 جائزوں کو درجات میں تبدیل کرنا
116	6.2.4 عملی درجات کی اعتدال پذیری
118	6.3 عملی مہارتوں کا جائزہ

صفحہ نمبر	عنوان
118	6.3.1 عملی کام کے مقاصد
118	6.3.2 تجربہ گاہ کے لیے تشخیصی نظام
120	حوالہ جات

تعارف

تمام سائنسز کی تجربی بنیاد ہوتی ہے اور ان میں عملی کوششیں اور سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں۔ سائنس کی تفہیم کے لیے عملی مہارتیں بہت ضروری ہیں۔ عملی مہارتیں نہ صرف سائنسی مظہر کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ سائنس کے عملی مہارتوں (process skills) کو سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ عملی مہارتوں اور صلاحیتوں کی نشوونما کو سائنسی تعلیم سے وابستہ تعلیمی مقاصد کے مجموعے کا لازمی حصہ بننا چاہیے۔ عملی کام نے روایتی طور پر ہمارے تمام سائنسی تعلیمی پروگراموں میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، یہاں تک کہ ان میں بھی جو اسکول کی سطح کے لیے بنائے گئے تھے۔

سیکھنے کے نتائج

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد، آپ قابل ہو جائیں گے کہ:

1. عملی مہارتوں کی نوعیت کی وضاحت کریں
2. عملی مہارتوں کے جائزے کے لیے ٹیسٹ تیار کریں
3. تجربہ گاہ کے لیے تشخیصی نظام قائم کریں

6.1 عملی مہارتوں اور صلاحیتوں کی نوعیت

عملی مہارتوں اور صلاحیتوں کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ یہ سائنس میں کسی بھی تحقیقی عمل کا لازمی حصہ ہوتی ہیں اور جن کے ذریعے تحقیق کرنے والا کسی سائنسی مظہر یا تعلق کا براہ راست تجربہ حاصل کرتا ہے۔ سائنس میں تجرباتی کام سے درج ذیل وسیع مراحل وابستہ ہیں:

1. عملی ذرائع سے حل ہونے والے مسئلے کا ادراک اور اس کی تشکیل۔
2. مسئلوں کے حل کے لیے تجرباتی طریقہ کار کی ڈیزائننگ اور منصوبہ بندی۔

3. تجربے کا ترتیب دینا اور اس کا انعقاد۔

4. پیمائشوں / مشاہدات کا انعقاد اور ان کی منظم ریکارڈنگ۔

5. تجرباتی مشاہدات اور ڈیٹا کی تشریح اور جائزہ۔

یہ مذکورہ بالا مراحل معاملے کی مناسبت سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ان پانچ مراحل میں سے صرف دو، یعنی نمبر iii اور iv، عملی نوعیت کے ہیں۔ باقی مراحل نظری نوعیت کے ہیں اگرچہ وہ تجرباتی کام کا لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ ان میں دست کاری اور مشاہدے کی مہارتوں کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے یہ بات عام طور پر تسلیم کی جاتی ہے کہ ان سرگرمیوں سے وابستہ صلاحیتوں اور مہارتوں کا جائزہ تحریری امتحان کے ذریعے آسانی سے لیا جاسکتا ہے۔ یعنی طلبہ کے تجرباتی طریقہ کار کے بارے میں علم اور ڈیٹا اور معلومات کی تشریح کی صلاحیت کے ذریعے۔

عام طور پر جائزہ (assessment) طلبہ کو سیکھنے کی ترغیب دینے، نہ سیکھنے والوں کو سزا دینے، فیڈبک فراہم کرنے۔ ”یہ طلبہ کو اور ان کی سیکھنے کی کیفیت کو جاننے کے بارے میں ہے“ (Rowntree 1987)۔ سیکھنے کی کیفیت کو بہتر بنانے، اور ہماری تدریس کے ’کوالٹی کنٹرول‘ کے چیک کے طور پر کام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

عملی مہارتوں کا جائزہ۔ کیوں؟

1. عملی مہارتیں پیشہ ورانہ عمل کا مرکزی حصہ ہیں۔

2. یہ طے کرتا ہے کہ طلبہ کس چیز کو اہم سمجھتے ہیں (Rowntree 1987)۔

3. اگر عملے کو تقریروں (placements) میں یہ ذمہ داری سونپی جائے تو یہ صلاحیتوں کو نمایاں کرتا ہے۔

4. تشخیص کنندگان کے درمیان ہم آہنگی کی کمی کو دیگر مضامین کی نسبت کم اہم سمجھا جاتا ہے۔

عملی مہارتوں کا جائزہ۔ کیسے؟

کام کی جگہ (workplace) میں:

1. طلبہ ایک یا ایک سے زائد نگرانوں یا رہنماؤں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔

2. مسلسل جائزہ۔ نگران ایک عرصے کے دوران طالب علم کی کارکردگی کا مشاہدہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اہلیت کب حاصل ہوئی۔

3. دیگر ارکان کی آراء کو مد نظر رکھا جاسکتا ہے۔

4. جائزہ عام طور پر علمی ارکان کے ساتھ شراکت میں تیار کیا جاتا ہے۔

سائنس سیکھنے کے لیے درج ذیل عملی مہارتیں ضروری ہیں:

6.1.1 ہم آہنگی (Coordination)

سرگرمیوں، ذمہ داریوں یا مہارتوں کا انضمام، اور معلومات کو منظم ترتیب میں رکھنے کی صلاحیتیں:

1. ریکارڈنگ - جدول بندی، چارٹ بنانا، منظم انداز میں کام کرنا، مکمل ریکارڈ رکھنا۔
2. موازنہ - یہ دیکھنا کہ چیزیں کیسے ایک جیسی ہیں، مماثلت تلاش کرنا، یکساں خصوصیات کو نوٹ کرنا۔
3. تضاد - یہ دیکھنا کہ چیزیں کیسے مختلف ہیں، اختلافات تلاش کرنا، غیر یکساں خصوصیات کو نوٹ کرنا۔
4. درجہ بندی - گروپوں اور زمروں کی شناخت، تبدلات میں سے فیصلہ کرنا۔
5. ترتیب - اشیاء کو ترتیب میں رکھنا، نظام قائم کرنا، فائلنگ، لیبلنگ، آراستگی۔
6. خلاصہ بندی - بڑے عنوانات اور ذیلی عنوانات کا استعمال، تسلسلی اور منطقی تنظیم۔
7. جائزہ - اہم اشیاء کی شناخت۔
8. تشخیص - اچھی اور کمزور خصوصیات کو پہچاننا، درجے بہتر بنانے کا طریقہ جاننا۔
9. تجزیہ - مضمرات اور تعلقات کو دیکھنا، اسباب اور اثرات کو چننا، نئے مسائل کو تلاش کرنا۔

6.1.2 دست کاری (Manipulation)

دست کاری کی مہارتیں حرکی مہارتوں کا ایک زمرہ ہیں - یہ مواد اور آلات کو سنبھالنے کی مہارتیں اور صلاحیتیں ہیں:

1. آلہ کا استعمال - آلے کے پرزے جاننا، یہ کیسے کام کرتا ہے، اسے کیسے ایڈجسٹ کیا جائے، کسی مخصوص کام کے لیے اس کا درست استعمال اور اس کی حدود۔
2. آلے کی دیکھ بھال - اسے کیسے محفوظ رکھا جائے، درست ترتیبات کا استعمال، صاف رکھنا، درست انداز میں سنبھالنا، اس کی شرح استطاعت جاننا اور محفوظ نقل و حمل۔
3. مظاہرہ - اپریٹس ترتیب دینا، پرزوں اور افعال کی وضاحت اور سائنسی اصولوں کی وضاحت۔
4. تجربہ کرنا - سوال کی شناخت، طریقہ کار کی منصوبہ بندی، ڈیٹا جمع کرنا، ڈیٹا ریکارڈ کرنا، ڈیٹا کا تجزیہ اور نتائج اخذ کرنا۔
5. تعمير - مظاہروں اور تحقیقات کے لیے سادہ آلات بنانا۔

6. کیلیبریشن - کیلیبریشن کے بارے میں بنیادی معلومات سیکھنا، تھرمایٹر، بیلنس، ٹائمیر یا دیگر آلے کی کیلیبریشن۔

6.1.3 درستگی (Precision)

پیمائش کی اس صلاحیت کہ اسے مستقل طور پر دہرایا جاسکے۔ پیمائش، حساب یا تصریح میں لطافت، خاص طور پر جیسا کہ دیے گئے ہندسوں کی تعداد سے ظاہر ہوتا ہے۔

6.1.4 اظہار یا رابطہ (Articulation or Communication)

تحریری، زبانی اور/یا غیر زبانی زبان کو ظاہر کرنے اور وصول کرنے کی صلاحیت، اور دوسروں کے ساتھ احترام اور پیشہ ورانہ انداز میں میل جول کی صلاحیت:

1. انگریزی اور/یا قومی زبان میں ایسے درجے پر بولنا، پڑھنا، سننا اور لکھنا جو الفاظ اور معانی کے محفوظ اور درست فہم کو یقینی بنائے۔

2. اپنے غیر زبانی اشاروں کو پہچاننا اور دوسروں سے موصول ہونے والے اشاروں کی تشریح کرنا، اظہار اور اس سے وابستہ معنی میں انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔

3. موکلین، ساتھیوں اور دیگر افراد سے معلومات حاصل کرنا اور ان کا جواب دینا۔

6.1.5 تخلیق (Creation)

نئے طریقے اور سوچنے کے نئے انداز تیار کرنے کی تخلیقی مہارتیں اور صلاحیتیں:

1. پہلے سے منصوبہ بندی - ممکنہ نتائج اور حملے کے ممکنہ طریقے دیکھنا، مفروضے قائم کرنا۔

2. ڈیزائننگ - نئے مسائل کی شناخت۔

3. ایجاد - کوئی طریقہ، آلہ یا تکنیک تخلیق کرنا۔

4. ترکیب - مانوس چیزوں کو نئی ترتیب میں جوڑنا، ہائبرڈائز کرنا، اکٹھا کرنا۔

سرگرمی 1

یہ ویب سائٹ عملی مہارتوں اور صلاحیتوں سے متعلق ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو اس موضوع کے بارے میں مفید معلومات ملیں گی۔

<http://usemyability.com/resources/skills/practicals.html>

اب عملی مہارتوں اور صلاحیتوں کی فہرست بنائیں۔

مشق 6.1

درج ذیل سوالات کے جواب دیں:

1. عملی مہارتوں کے جائزے کا کیا فائدہ ہے؟
2. سائنس کے اساتذہ کے لیے عملی مہارتوں کا جائزہ لینا کیوں ضروری ہے؟
3. اساتذہ لیبارٹری میں عملی مہارتوں کا جائزہ کیسے لیتے ہیں؟
4. سائنس میں رابطے کی اہمیت پر بحث کریں۔
5. آپ کی رائے میں سائنس سیکھنے میں تخلیقیت کا کیا کردار ہے؟
6. طلبہ میں لیبارٹریوں میں عملی کام کرنے کے لیے کس قسم کی مہارتوں اور صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟

6.2 عملی مہارتوں کے جائزے کے معیار تیار کرنا

عزیز طلبہ، روایتی طور پر سائنسی مضامین میں طلبہ کی عملی صلاحیتوں کا جائزہ ان کے ذریعے کیے گئے عملی مشقوں کے نتائج پر مبنی رہا ہے، یہ مفروضہ رکھتے ہوئے کہ ان کے حاصل کردہ نتائج اور ان کے عملی عمل کے معیار کے درمیان اعلیٰ ہم آہنگی موجود ہے۔

حالیہ برسوں میں کیے گئے متعدد مطالعے بتاتے ہیں کہ یہ باہمی تعلق زیادہ گہرا نہیں ہے۔ ہم کیمسٹری کے مضمون میں Buckley کی مثال دے سکتے ہیں۔ اس طرح کے امتحان سے اخذ کردہ نتیجہ یہ تھا کہ ہم محض عملی مشقوں کے نتائج سے کسی طالب علم کی عملی اہلیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔

6.2.1 نتائج پر مبنی جائزے کے معیار

نتائج پر مبنی جائزہ طلبہ کو کورس کے لیے مقرر کردہ نتائج کے حصول کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے بار بار اور متنوع جائزے کی تکنیکوں کے استعمال پر توجہ دیتا ہے۔ مسلسل جائزے (continual assessment) کے برخلاف جس

میں محض بار بار جائزہ لیا جاتا ہے، تسلسل پر بنی جائزہ (continuous assessment) کورس یا ماڈیول کے دوران جائزے کے متنوع طریقوں کا استعمال کرتا ہے جس کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ سیکھنے والا کہاں کھڑا ہے۔ عملی کام کے نتائج کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

1. مقداری (Quantitative)

2. کیفی (Qualitative)

ایسے معاملات میں جائزے کے معیار تیار کرنا آسان ہے۔ مقداری ڈیٹا کے لیے کوئی ہدف قیمت مقرر کریں۔ کیفی معلومات کے جائزے کے لیے دو طرفہ (dichotomous) فیصلہ درکار ہوتا ہے۔

6.2.2 عمل پر بنی جائزے کے معیار

عمل پر بنی جائزے کے معیار کے لیے استاد کسی مصنوع کی تخلیق، جواب کی تعمیر، یا پیشکش کرنے میں طالب علم کی کسی مہارت یا اہلیت کے مظاہرے کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس پر فیصلہ کرتا ہے۔ اس میں طالب علم کی اپنے علم اور مہارتوں کے ساتھ اپنا کام تیار کر کے کام انجام دینے کی صلاحیت پر زور ہوتا ہے۔ عمل پر بنی جائزے کے معیار کے لیے طلبہ کچھ کرتے، تخلیق کرتے، تعمیر کرتے، تیار کرتے یا انجام دیتے ہیں۔ اس کے لیے گہرے فہم اور/یا استدلالی مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس میں مسلسل محنت شامل ہوتی ہے، اکثر کئی دنوں پر محیط، اور طلبہ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ وضاحت کریں، جواز پیش کریں اور دفاع کریں۔ اس میں اہمیت اور مواد کے حامل خیالات سے مشغول ہونا بھی شامل ہے۔ اسکورنگ کے لیے یہ تربیت یافتہ تشخیص کنندہ کے فیصلوں پر انحصار کرتا ہے۔ ادب میں دیگر متعدد معیار اور استاندارد بھی مقرر کیے گئے ہیں۔

6.2.3 جائزوں کو درجوں میں تبدیل کرنا

کوئی نمبر یا درجہ مطلوبہ انجام کو ظاہر کرتا ہے۔ طالب علم کی کارکردگی کے جائزے کا حاصل۔ اس کے حصول کے لیے جائزے سے فوری طور پر حاصل کردہ خام ڈیٹا کو نمبروں یا درجوں میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا قدم تمام طلبہ کو درجہ بندی میں رکھنا ہے بشرطیکہ حتمی نمبر یا درجے معیارِ حوالہ (norm-referenced) ہوں۔

6.2.4 عملی درجوں کی توازن (Moderation)

طالب علم کی عملی مہارتوں کا سب سے قابل اعتماد جائزہ درست کارکردگی کے معیار کی وضاحت کرنے والی تفصیلی چیک لسٹوں کے استعمال سے حاصل ہوتا ہے۔ تاہم یہ بھی 'مشترکہ معیار' کے جائزوں کی ضمانت نہیں ہے؛ عملی طور پر اساتذہ کے لیے جائزے کے دوران مشترکہ معیار پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ اساتذہ کے درمیان جائزے اور ان سے اخذ کردہ درجوں میں تفاوت ناگزیر ہے۔

اساتذہ کے درمیان یا اسکولوں کے درمیان درجوں کا تفاوت بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا؛ وجہ یہ ہے کہ ایک اسکول کے طلبہ کے نتائج دوسرے اسکول کے طلبہ کے نتائج سے مختلف ہو سکتے ہیں۔

توازن کے طریقہ کار کا کام عملی مہارتوں کے اساتذہ کے جائزوں میں موجود کسی بھی حد سے زائد یا حد سے کم جائزے کا پتہ لگانا اور پھر اسے ختم کرنا، یا کم از کم کم کرنا ہے، اور ساتھ ہی تدریسی ٹیسٹ کے اندر درجوں کے غیر مناسب پھیلاؤ کو درست کرنا ہے۔ عملی درجوں کی توازن کے ان مختلف طریقوں میں تبدیلی آئی ہے۔

یہ یہ ہیں:

1. طلبہ کی کاپیوں اور عملی کام کے تحریری ریکارڈ کے معائنے کے ذریعے توازن۔

2. وزٹنگ ماڈریٹرز کا استعمال۔

3. استاد پر مبنی درجوں کی شماریاتی توازن۔

ان تین طریقوں پر ذیل میں مختصراً بحث کی گئی ہے:

(الف) عملی کاپیوں کا معائنہ وغیرہ

اس طریقہ کار میں اسکولوں کو طلبہ کی عملی کاپیاں امتحانی بورڈ کو جمع کرانی چاہئیں۔ اس امتحانی بورڈ کو پھر ان عملی کاپیوں کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔

(ب) وزٹنگ ماڈریٹرز کے ذریعے توازن

اس کا مطلب حقیقی لیبارٹری سیشن کے دوران کیے گئے طالب علم کے عملی کام کے معیار کا بیرونی ممتحن یا ماڈریٹر کے ذریعے جائزہ ہے۔ اس جائزے کے نتیجے کا استاد کے دیے گئے درجوں سے موازنہ کیا جاسکتا ہے اور مؤخر الذکر میں مناسب ترمیم کی جاسکتی ہیں۔

(ج) شماریاتی توازن کے طریقہ کار

اس کا مطلب کوئی ایسا آلہ یا پیمانہ تلاش کرنا ہے جس سے کل امتحانی آبادی کے مقابلے میں استاد کے اپنے طلبہ کے حد سے زائد یا حد سے کم جائزے کی حد کا تعین کیا جاسکے۔ عملی درجوں کی توازن کے لیے حوالہ معیار کے طور پر نظریاتی امتحان کا انتخاب تنقید سے بالا نہیں ہے۔ بنیادی سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا طالب علم کی عملی صلاحیتوں اور ان کے نظریاتی علم کے درمیان کوئی معنی خیز تعلق موجود فرض کیا جاسکتا ہے۔

مشق 6.2

درج ذیل سوالات کے جواب دیں:

1. نتائج پر مبنی جائزے کے معیار کیا ہیں؟ مثالیں دیں۔
2. عمل پر مبنی جائزے کے معیار کیا ہیں؟ مثالیں دیں۔
3. عملی درجوں کی توازن کے مختلف طریقوں کی مختصر وضاحت کریں۔
4. نتائج پر مبنی جائزے کے معیار اور عمل پر مبنی جائزے کے معیار میں فرق واضح کریں۔

6.3 عملی کام کا جائزہ

زیادہ تر سائنس کے اساتذہ سمجھتے ہیں کہ سائنسی تصورات کے بارے میں طلبہ کی سمجھ، ان کی دست کاری کی مہارتوں، اور اس بات کی قدر دانی بہتر بنانے کے لیے عملی کام ضروری ہے کہ سائنسی علم کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کی توثیق ہوتی ہے۔ لیبارٹری کی سرگرمیاں سائنس کی نوعیت کے بعض پہلوؤں کے فہم، فکری اور تصوراتی ترقی، اور سائنس کے تئیں مثبت رویے اور مسائل کے حل اور نفسیاتی حرکی مہارتوں کو فروغ دینے میں اہم ہیں۔

6.3.1 عملی کام کے مقاصد

درج ذیل جدول ان متنوع مقاصد کی فہرست فراہم کرتا ہے جن کا مختلف اساتذہ اپنی لیبارٹری تدریس میں ہدف رکھ سکتے ہیں:

مقصد (Goal)	دائرہ (Domain)
فکری ترقی کو فروغ دینا	علمی (Cognitive)
سائنسی تصورات کی سیکھ کو بڑھانا	

مسائل کے حل کی مہارتیں تیار کرنا	
تخلیقی سوچ کو فروغ دینا	
سائنس اور سائنسی طریقوں کی سمجھ میں اضافہ کرنا	
سائنسی تحقیقات کرنے کی مہارتیں تیار کرنا	عملی (Practical)
تحقیقی ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کی مہارتیں تیار کرنا	
رابطے کی مہارتیں تیار کرنا	
دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی مہارتیں تیار کرنا	
سائنس کے تئیں رویوں کو بڑھانا	جذباتی (Affective)
اپنے ماحول کو سمجھنے اور اس پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت کے بارے میں مثبت تصورات کو فروغ دینا	

استاد کے مخصوص مقاصد سے قطع نظر، سائنس کی لیبارٹری میں طالب علم کے رویے کو سرگرمی کے چار وسیع مراحل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

1. منصوبہ بندی اور ڈیزائن

2. کارکردگی

3. تجزیہ اور تشریح

4. اطلاق

6.3.2 لیبارٹری کے لیے تشخیصی نظام

لیبارٹری میں طالب علم کی سرگرمیوں کے جائزے کے نظام کو چار زمروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

1. تحریری رپورٹس

2. ٹیسٹ آئٹمز

3. لیبارٹری کا عملی امتحان، اور

4. مشاہداتی جائزہ

مشق 6.3

سوال نمبر 1: درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔

1. سائنس کا استاد عملی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی اور ڈیزائن کیسے کرتا ہے؟
2. سائنس کا استاد سائنس کے طلبہ کی کارکردگی کا جائزہ کیسے لیتا ہے؟
3. لیبارٹری کے عملی امتحانات کی کیا اہمیت ہے؟
4. لیبارٹری میں طلبہ کو کام کرتے ہوئے مشاہدہ کرنا کیوں ضروری ہے؟
5. عملی درجوں کی توازن کے مختلف طریقوں پر بحث کریں۔

سوال نمبر 2: خالی جگہیں پُر کریں۔

1. _____ مواد اور _____ آلات کو سنبھالنے کی مہارتیں اور صلاحیتیں دست کاری کی مہارتیں کہلاتی ہیں۔
2. سرگرمیوں، ذمہ داریوں یا مہارتوں کا _____، اور معلومات کو منظم ترتیب میں رکھنے کی صلاحیتیں، ہم آہنگی (Coordination) کہلاتی ہے۔
3. کسی _____ کی مستقل طور پر دہرائے جانے کی صلاحیت درستگی (precision) کہلاتی ہے۔
4. تحریری، زبانی اور/یا غیر زبانی زبان کو ظاہر کرنے اور وصول کرنے کی صلاحیت _____ کہلاتی ہے۔
5. جائزے کی وہ قسم جس میں استاد کسی مہارت یا اہلیت کے مظاہرے کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس پر فیصلہ کرتا ہے _____ کہلاتی ہے۔

اہم نکات (Key Points)

1. نتائج اور عمل سے متعلق جائزوں کے درمیان فرق کیا گیا اور یہ دلیل پیش کی گئی کہ مؤخر الذکر اسکول کی سائنسی تعلیم کے تناظر میں بہتر ہو سکتا ہے۔
2. طالب علم کے علم کے جائزے کے لیے براہ راست مشاہدے کی تکنیکوں کا استعمال ناگزیر ہے۔
3. عملی صلاحیتوں کے استاد کے جائزے کے نظاموں کے وسیع پیمانے پر اپنانے کا تعلیمی وجوہات کی بنا پر خیر مقدم کرنا چاہیے۔

4. امتحانی بورڈز کو متاثر کرنے والے مسائل بنیادی طور پر اساتذہ کے جائزوں کی موثر توازن سے متعلق ہیں، اس سے پہلے کہ انہیں رسمی امتحانی درجوں میں شامل کیا جائے؛ طلبہ میں جائزہ لی جانے والی عملی صلاحیتوں میں اکثر عملی کام کے تئیں رویے بھی شامل ہوتے ہیں۔

5. عملی مہارتیں اور صلاحیتیں سائنس میں کسی بھی تحقیقی عمل کا لازمی حصہ ہوتی ہیں اور جن کے ذریعے تحقیق کرنے والا کسی سائنسی مظہر یا تعلق کا براہ راست تجربہ حاصل کرتا ہے۔

6. عملی مہارتوں اور صلاحیتوں کا جائزہ تحریری امتحان کے ذریعے لیا جاسکتا ہے۔ یعنی طلبہ کے تجرباتی طریقہ کار کے بارے میں علم اور ڈیٹا اور معلومات کی تشریح کی صلاحیت کے ذریعے۔

7. جائزے کا مقصد طالب علم کی حوصلہ افزائی کرنا، سزادینا، فیڈبک فراہم کرنا، کیفیت بہتر بنانا اور کوالٹی کنٹرول ہے۔

8. سرگرمیوں، ذمہ داریوں یا مہارتوں کا انضمام، اور معلومات کو منظم ترتیب میں رکھنے کی صلاحیتیں، ہم آہنگی (coordination) کہلاتی ہے۔

9. دست کاری کی مہارتیں حرکی مہارتوں کا ایک زمرہ ہیں۔ یہ مواد اور آلات کو سنبھالنے کی مہارتیں اور صلاحیتیں ہیں۔

10. پیمائش کی مستقل طور پر دہرائے جانے کی صلاحیت درستگی (precision) کہلاتی ہے۔

11. تحریری، زبانی اور/یا غیر زبانی زبان کو ظاہر کرنے اور وصول کرنے کی صلاحیت، اور دوسروں کے ساتھ احترام اور پیشہ ورانہ انداز میں میل جول کی صلاحیت، اظہار (articulation) کہلاتی ہے۔

12. عملی کام کے نتائج دو اقسام کے ہوتے ہیں: مقداری (Quantitative) اور کیفی (Qualitative)۔

مشقوں کے جوابات (Answers to Exercise)

مشق 6.1

سوالات 1 تا 6 کے جوابات کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں۔

مشق 6.2

سوالات 1 تا 4 کے جوابات کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں۔

مشق 6.3

سوال نمبر 1: سوالات vti کے جوابات کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں۔

سوال نمبر 2:

1. مواد، آلات

2. انضمام

3. پیمائش

4. اظہار

5. مصنوع (Product)

حوالہ جات (REFERENCES)

1. <http://www.businessdictionary.com/definition/coordination.html#ixzz3JFkLlkXB>
2. http://wikieducator.org/Assessing_and_Evaluating_for_Learning/Practical_Assessment_module
3. Harden & Robert G. Cairncross, Assessment of Practical Skills: The Objective Structured Practical Examination (OSPE), Studies in Higher Education, Volume 5, Issue 2, 1980
4. M. Reiss, I. Abrahams & R. Sharpe, Improving the assessment of Practical Work in School Science, Institute of Education, University of London. [http://www.gatsby.org.uk/~media/Files/Education/Improving assessment of practical work in school science.ashx](http://www.gatsby.org.uk/~media/Files/Education/Improving%20assessment%20of%20practical%20work%20in%20school%20science.ashx) retrieved on 16/06/2014.
5. M. Nicol, Assessment of Practical Work Skills: Why, What, & where? City University, London.

یونٹ 7: جذباتی مقاصد کا جائزہ (ASSESSING AFFECTIVE) (OBJECTIVES)

فہرست مضامین (TABLE OF CONTENTS)

سیکشن	عنوان
	تعارف
	تعلیمی نتائج
7.1	جذباتی مقاصد اور صلاحیتوں کی نوعیت
7.1.1	وصول کرنا
7.1.2	جواب دینا
7.1.3	قدر کرنا
7.1.4	تنظیم کرنا
7.1.5	خصوصیات کا حامل بننا
7.1.6	معروضیت
7.1.7	کشادہ ذہنی
7.1.8	انسانیت
7.1.9	شکاکیت
7.1.10	تخلیقیت
7.2	جذباتی مقاصد کے جائزے کی ضرورت
7.3	جذباتی نتائج کے جائزے کے طریقے
7.3.1	انٹرویو
7.3.2	براہ راست مشاہدہ
7.3.3	معنوی امتیاز
7.3.4	فرا فکری تکنیک

7.4	جذباتی نتائج کی نظر اندازی کے اسباب
7.4.1	ذہن سازی کا خوف
7.4.2	تکنیکی اور طریقہ کار کے مسائل
7.4.3	اخلاقی تناظر
	حوالہ جات

تعارف (INTRODUCTION)

جذباتی دائرہ (affective domain) اس نظام کا حصہ ہے جو 1965 میں شائع ہوا تھا، جس کا مقصد یہ شناخت کرنا، سمجھنا اور اس کا احاطہ کرنا تھا کہ لوگ کیسے سیکھتے ہیں۔ بلوم کی درجہ بندی (Bloom's Taxonomy) کا حصہ، تعلیمی مقاصد کی یہ درجہ بندی علمی دائرے (cognitive domain)، جذباتی دائرے (affective domain) اور حرکی نفسیاتی دائرے (psychomotor domain) پر مشتمل ہے۔

جذباتی مقاصد ان رویوں سے متعلق ہیں جو آگاہی، دلچسپی، توجہ، فکر اور ذمہ داری کے رویوں کی نشاندہی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تعامل میں سننے اور جواب دینے کی صلاحیت، اور ان رویاتی خصوصیات یا اقدار کو ظاہر کرنے کی صلاحیت جو آزمائشی صورت حال اور شعبہ مطالعہ کے لیے موزوں ہوں۔ اس یونٹ میں ہم مطالعہ کریں گے کہ جذباتی مقاصد کا جائزہ کیسے لیا جاسکتا ہے۔

علمی دائرہ ایک درجہ بندی میں منظم ہے جو علم کے سادہ حصول سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد فہم، اطلاق، تجزیہ، ترکیب اور جائزے کے زیادہ پیچیدہ علمی کام آتے ہیں۔ حرکی نفسیاتی دائرہ جسمانی حرکات کے سیکھنے سے متعلق ہے۔ اصل کمیٹی کے ارکان نے حرکی نفسیاتی دائرے کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھی۔

تعلیمی نتائج (Learning Outcomes)

یونٹ کا مطالعہ مکمل کرنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ:

- جذباتی مقاصد کی وضاحت کریں اور اپنی تدریس کے لیے ایسے مقاصد تحریر کریں، بالخصوص وہ جذباتی مقاصد اور صلاحیتوں کی نوعیت پر بحث کر سکیں گے؛
- تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی کے زمروں - وصول کرنا، جواب دینا، قدر کرنا، تنظیم کرنا اور خصوصیات کا حامل بننا - کی تعریف کریں؛

- ان زمروں کے لیے مقاصد تیار کریں؛
- جذباتی مقاصد کے جائزے کی ضرورت پر بحث کریں؛
- جذباتی نتائج کے جائزے کے طریقے تجویز کریں، یعنی انٹرویو، براہ راست مشاہدہ، معنوی امتیاز اور فرائضی تکنیک؛ اور سائنس کی تدریس اور جائزے میں ان کا استعمال؛
- جذباتی نتائج کی نظر اندازی کے اسباب پر بحث کریں، یعنی ذہن سازی کا خوف، تکنیکی اور طریقہ کار کے مسائل، اور اخلاقی تناظر۔

کراٹھول (Krathwohl) کی جذباتی دائرے کی درجہ بندی 1964 میں تیار کی گئی تھی، اس میں وصول کرنا (Receiving)، خیالات کا جواب دینا (Responding to ideas)، خیالات کی قدر کرنا (Valuing ideas)، تنظیم (Organization)، اور اقدار کے مجموعے سے خصوصیات کا حامل بننا (Characterization by value set) (یعنی داخلی کردہ اقدار کے مطابق مستقل طور پر عمل کرنا) جیسے تصورات شامل ہیں۔ سیکھنے والا اس بات سے آگاہ ہونے سے کہ وہ کیا سیکھ رہا ہے، اس مرحلے کی طرف بڑھتا ہے جہاں اس نے سیکھے ہوئے کو اس طرح داخلی کر لیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اعمال کی رہنمائی میں کردار ادا کرتا ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے کالجوں کے فارغ التحصیل طلبہ ایک انتہائی ترقی یافتہ اقداری نظام کے ساتھ جواب دینے کی صلاحیت پیدا کریں گے، اور اس قسم کے نتیجے کے اظہار میں ہم جذباتی دائرے کے فریم ورک کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جذباتی دائرہ یقینی طور پر فنون اور انسانی علوم میں قابل اطلاق ہے، کیونکہ یہ اس خیال کو سمیٹتا ہے کہ طلبہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس کی قدر سیکھتے ہیں۔ ماہرین تعلیم توقع کر سکتے ہیں کہ طلبہ ان کے بارے میں سیکھنے کے حصے کے طور پر ادب، موسیقی، بصری فن، ثقافت وغیرہ کی قدر کرنا اور ان کی تعریف کرنا سیکھیں۔

کراٹھول وغیرہ (Krathwohl et al) کی جذباتی دائرے کی درجہ بندی کے درجات یا زمرے نچلے سے اعلیٰ کی ترتیب میں خاکے کی صورت میں پیش کیے گئے ہیں۔

ان درجات / زمروں کی وضاحت درج ذیل ہے:

جذباتی دائرے کی درجہ بندی (Affective Domain Hierarchy)

درجہ	تعریف	مثال
وصول کرنا (Receiving)	ماحول میں کسی چیز سے آگاہ ہونا یا اس کی طرف توجہ دینا۔	فرد شہری حقوق کے بارے میں کتاب کا ایک اقتباس پڑھتا ہے۔
جواب دینا (Responding)		

فرد کتاب کے بارے میں سوالات کے جوابات دیتا ہے، اسی مصنف کی ایک اور کتاب پڑھتا ہے، شہری حقوق کے بارے میں ایک اور کتاب وغیرہ۔	تجربے کے نتیجے میں کچھ نئے رویے ظاہر کرنا۔	
فرد شہری حقوق پر ایک لیکچر میں رضاکارانہ طور پر شرکت کر کے اس کا مظاہرہ کرتا ہے۔	کچھ واضح شمولیت یا وابستگی ظاہر کرنا۔	قدر کرنا (Valuing)
فرد شہری حقوق کی ایک ریلی کا اہتمام کرتا ہے۔	ایک نئی قدر کو اپنی عمومی اقدار کے مجموعے میں ضم کرنا، اسے اپنی عمومی ترجیحات میں کوئی درجہ دینا۔	تنظیم کرنا (Organization)
فرد اس قدر سے مضبوطی سے وابستہ ہے، شاید شہری حقوق کا رہنما بن جاتا ہے۔	نئی قدر کے مطابق مستقل طور پر عمل کرنا۔	قدر سے خصوصیات کا حامل بننا (Characterization by Value)

7.1 جذباتی مقاصد اور صلاحیتوں کی نوعیت (Nature of Affective Objectives and Abilities)

اپنی سادہ ترین صورت میں، جذباتی سیکھنا (affective learning) سیکھنے کے اس جذباتی شعبے کی خصوصیات بیان کرتا ہے جو سیکھنے والوں کے عقائد، اقدار، دلچسپیوں اور رویوں میں جھلکتا ہے۔ جذباتی سیکھنا اس بات سے متعلق ہے کہ سیکھنے والے سیکھتے وقت کیسا محسوس کرتے ہیں، اور اس بات سے بھی کہ سیکھنے کے تجربات کو اس طرح داخلی کیسے کیا جاتا ہے کہ وہ مستقبل میں سیکھنے والے کے رویوں، آراء اور طرز عمل کی رہنمائی کر سکیں۔

کراتھول وغیرہ کی درجہ بندی (1964) کہتی ہے کہ جذباتی تعلیمی نتائج کو پیچیدگی کے مطابق ایک درجہ بندی میں ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ درجہ بندی خیالات کو سننے کی صلاحیت سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسروں کے ساتھ تعامل میں جواب دینا اور کسی خاص صورت حال کے لیے موزوں اقدار یا رویوں کا مظاہرہ کرنا آتا ہے۔ اعلیٰ ترین درجات میں روزمرہ کی بنیاد پر اصول پسند عمل سے وابستگی ظاہر کرنا، نیز نئے شواہد کی روشنی میں اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے اور اپنے طرز عمل کو تبدیل کرنے کی آمادگی شامل ہے۔

جہاں علمی دائرہ علم کی یاد دہانی اور پہچان پر توجہ مرکوز کرتا ہے، وہیں جذباتی دائرہ سیکھنے کے جذباتی جزو، طلبہ کی تحریک، ذاتی اقدار اور رویوں سے متعلق ہے۔ جذباتی درجہ بندی میں سیکھنے کے رویوں کے پانچ درجات شامل ہیں۔

7.1.1 وصول کرنا (Receiving)

یہ سیکھنے کے عمل میں شمولیت کا سب سے بنیادی درجہ ہے۔ سیکھنے والے کو اپنی توجہ کسی خاص سمت میں مرکوز کرنے اور خیالات اور معلومات سننے کی آمادگی ظاہر کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ توقع کی جاتی ہے کہ فرد بعض محرکات یا مظاہر سے

آگاہ ہو یا غیر فعال طور پر ان کی طرف توجہ دے۔ محض سننا اور متوجہ رہنا ہی توقعات ہیں۔ سیکھنے کے مقاصد کی مثالیں یہ ہیں:

• کلاس روم میں دوسروں کو احترام سے سنیں۔

• کلاس میں باقاعدگی سے حاضر ہوں۔

• منتخب لیکچر مواد سے نوٹس لیں۔

مثالیں: دوسروں کو احترام سے سنیں۔ نئے متعارف کرائے گئے لوگوں کے نام سنیں اور یاد رکھیں۔

کلیدی الفاظ: پوچھتا ہے، چنتا ہے، بیان کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، دیتا ہے، تھامتا ہے، شناخت کرتا ہے، مقام معلوم کرتا ہے، نام لیتا ہے، اشارہ کرتا ہے، منتخب کرتا ہے۔

7.1.2 جواب دینا (Responding)

اس درجے پر طالب علم محض کلاس میں حاضر نہیں ہوتا، بلکہ ضمنی سوالات پوچھ کر، سرگرمیوں میں جوش و خروش سے حصہ لے کر، مباحث میں خیالات کا اشتراک کر کے، اور نتائج میں دلچسپی ظاہر کر کے فعال طور پر شریک ہوتا ہے۔ فرد سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ بعض محرکات کی طرف توجہ دے کر یا ان پر ردِ عمل ظاہر کر کے دی گئی توقعات کی تعمیل کرے۔ توقع کی جاتی ہے کہ جب اسے کچھ کرنے کے لیے کہا جائے یا ہدایت دی جائے تو وہ اطاعت کرے، حصہ لے یا خوشی سے جواب دے۔ سیکھنے کے مقاصد کی مثالیں یہ ہیں:

• پیغام میں قوانین کے کردار پر بحث کریں۔

• اخلاقی فیصلہ سازی پر کلاس کی سرگرمی کی قیادت کریں۔

• ایک طبی مطالعے کے تحقیقی طریقوں پر رپورٹ کریں۔

مثالیں: کلاس کے مباحث میں حصہ لیتا ہے۔

کلیدی الفاظ: جواب دیتا ہے، مدد کرتا ہے، معاونت کرتا ہے، تعمیل کرتا ہے، مطابقت رکھتا ہے، بحث کرتا ہے۔

7.1.3 قدر کرنا (Valuing)

اس درجے پر سیکھنے والا ظاہر کرتا ہے کہ وہ خیالات سے ذاتی قدر وابستہ کرتا ہے اور معلومات اور تجربات کی وقعت اور مناسبت کا فیصلہ کرنے کے قابل ہے۔ قدر کرنے کا درجہ کسی قدر کو قبول کرنے سے لے کر کسی قدر کو واضح ترجیح دینے

تک، اور کسی قدر سے وابستگی تک پھیلا ہوا ہے۔ سیکھنے والا ایسی صورتوں میں کسی واحد عقیدے یا رویے کے مطابق طرز عمل ظاہر کرتا ہے جہاں اسے نہ مجبور کیا گیا ہو اور نہ تعمیل کے لیے کہا گیا ہو۔ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ترجیح ظاہر کرے یا اعلیٰ درجے کا یقین اور اعتماد دکھائے۔

مقاصد کی مثالیں یہ ہیں:

- اپنی بہتری کی قدر کرتا ہے۔
- علاج کے منصوبے کا دفاع کرتا ہے۔
- عقائد کا جواز پیش کرتا ہے۔

مثالیں: جمہوری عمل پر عقیدے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ انفرادی اور ثقافتی اختلافات کے تئیں حساس ہے (تنوع کی قدر کرتا ہے)۔

کلیدی الفاظ: مکمل کرتا ہے، مظاہرہ کرتا ہے، امتیاز کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، تشکیل دیتا ہے، آغاز کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، شامل ہوتا ہے، جواز پیش کرتا ہے، تجویز کرتا ہے، پڑھتا ہے، رپورٹ کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، شریک کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، کام کرتا ہے۔

7.1.4 تنظیم کرنا (Organization)

طلبہ کو ایسی صورتوں کا سامنا ہو سکتا ہے جہاں ایک سے زیادہ اقدار متعلقہ ہوں۔ سیکھنے والے کو مختلف اقدار کا تقابل کر کے، داخلی تنازعات حل کر کے، اقدار کو ترجیح دے کر، اور ایک اقداری نظام تیار کر کے ذاتی اقدار کو منظم کرنا چاہیے۔ اس درجے میں (1) اس بات کی وجہ تشکیل دینا شامل ہے کہ فرد بعض چیزوں کی قدر کیوں کرتا ہے اور بعض کی کیوں نہیں، اور (2) قدر کی جانے والی اور قدر نہ کی جانے والی چیزوں کے درمیان مناسب انتخاب کرنا۔ توقع کی جاتی ہے کہ فرد پسند اور ترجیحات کو ایک اقداری نظام میں منظم کرے اور پھر فیصلہ کرے کہ کون سی غالب ہوں گی۔

مقاصد کی مثالیں یہ ہیں:

- کسی طرز عمل کے ممکنہ فوائد اور خطرات کو یکجا کرتا ہے۔
- پیشہ ورانہ اخلاقیات کا ذاتی ضابطہ مرتب کرتا ہے۔
- نئے شواہد کی روشنی میں خیالات میں ترمیم کرتا ہے۔

مثالیں: آزادی اور ذمہ دارانہ طرز عمل کے درمیان توازن کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے۔ اپنے طرز عمل کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ مسائل حل کرنے میں منظم منصوبہ بندی کے کردار کی وضاحت کرتا ہے۔

کلیدی الفاظ: پابند رہتا ہے، تبدیل کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے، یکجا کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے، مرتب کرتا ہے، عمومیت دیتا ہے۔

7.1.5 خصوصیات کا حامل بننا (Characterizing)

اب طالب علم خود انحصار ہے اور ذاتی اقدار کے مجموعے کی بنیاد پر مستقل طور پر طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ کچھ درجے کی اقدار کی تنظیم کی جگہ ایک عملی نظام یا فلسفہ حیات لے لیتا ہے۔ ظاہر کیا گیا تمام طرز عمل فرد کے اقداری نظام کے مطابق ہوتا ہے۔ اقدار ایک ہم گیر فلسفے میں ضم ہو جاتی ہیں جو کبھی ان اقدار کے منافی اظہار کی اجازت نہیں دیتا۔ اس درجے پر جائزہ اس حد تک ہوتا ہے جس حد تک فرد نے زندگی کا ایک مستقل فلسفہ تیار کیا ہے (مثلاً تمام صورتوں میں انسانوں کی وقعت اور عزت کا احترام ظاہر کرتا ہے)۔

مقاصد کی مثالیں یہ ہیں:

- گروہی سرگرمیوں میں حصہ لیتے وقت ٹیم ورک ظاہر کرتا ہے۔
- تحقیقی مقصد کے لیے انٹرویو کرتے وقت خود انحصاری سے عمل کرتا ہے۔
- باقاعدگی سے پیشہ ورانہ مہارت کا نمونہ پیش کر کے دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے۔

مثالیں: روزمرہ کی بنیاد پر اخلاقی عمل سے پیشہ ورانہ وابستگی ظاہر کرتا ہے۔ لوگوں کی قدر ان کی ذات کی بنا پر کرتا ہے، ان کی شکل کی بنا پر نہیں۔

کلیدی الفاظ: عمل کرتا ہے، امتیاز کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، سنتا ہے، ترمیم کرتا ہے، انجام دیتا ہے، مشق کرتا ہے، تجویز کرتا ہے، اہل قرار دیتا ہے۔

سائنس کی تعلیم میں رویے (Attitudes in Science Education)

سائنس کے کئی ابعاد ہیں۔ روایتی طور پر سائنس کے نصاب میں مواد کے بعد پر زبردست زور دیا گیا ہے۔ نتیجتاً طلبہ نے سائنسی ثقافت کی تنگ فہم حاصل کی۔ جدید سائنسی پروگراموں کی تیاری کے نتیجے میں حالیہ برسوں میں صورت حال کچھ بہتر ہوئی ہے۔ سرگرمی پر مبنی سیکھنے کے تجربات میں طلبہ کی فعال شمولیت کو فروغ دے کر سائنسی تحقیق کی نوعیت پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ سائنس کے علم اور عمل کے ابعاد کے علاوہ سائنسی رویوں اور طلبہ میں ان رویوں کو فروغ دینے کو کچھ

تسلیم کیا گیا ہے۔ عمومی طور پر یہ برقرار رکھا گیا ہے اور بلاچوں و چرا قبول کیا گیا ہے کہ سائنس دان مشترکہ سائنسی رویوں کا ایک مجموعہ برقرار رکھتے ہیں۔ یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ طلبہ سائنس دانوں کے انداز میں سائنس کی مشق کر کے نتیجتاً ان رویوں کو اپنائیں گے اور داخلی کریں گے۔ موجودہ سائنسی پروگرام کا رجحان ان رویوں کو فروغ دینا ہے جنہیں "سائنسی" اور اس لیے قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ گالڈ (Gauld) (1973:25) ایسی چیزوں کی فہرست دیتا ہے جیسے معروضی، کشادہ ذہن، غیر جانبدار، شکاک اور متجسس ہونے کا رجحان اور تنقیدی، سوال کرنے والے اور عقلی ذہن کا حامل ہونا۔ کئی جدید سائنسی نصاب جیسے مقامی بنیادی سائنس (Basic Science)، نیوزی لینڈ سائنس: انفینٹس ٹو اسٹینڈرڈ فور (Science: Infants to Standard Four) اور فزیکل سائنس (Physical Science)، چند نام لینے کے لیے، نے سائنسی رویوں کو فروغ دینے کی ضرورت کو تسلیم کیا ہے۔ سائنسی رویے کیا ہیں؟ سائنسی رویوں کو "اقدار اور اصولوں کا ایک پیچیدہ مجموعہ سمجھا جاسکتا ہے جو سائنس کے آدمی پر لازم سمجھا جاتا ہے۔ اصول تجویزوں، ممانعتوں، ترجیحات اور اجازتوں کی صورتوں میں ظاہر کیے جاتے ہیں۔ انہیں ادارتی اقدار کے حوالے سے جائز قرار دیا جاتا ہے" (بارنز اور ڈولبی (Barnes and Dolby)، 1970:3)۔ اصولوں اور اقدار کو سائنس دان کے ذریعے داخلی کیا جانا مقصود ہے اور اس کے بعد وہ اس کے سائنسی عمل کو شکل دیتے ہیں۔ معروضیت، کشادہ ذہنی، غیر جانبداری، متجسس، معطل فیصلہ، تنقیدی ذہن اور عقلیت کے سائنسی رویوں کا موجودہ مجموعہ سائنسی اصولوں اور اقدار کی منظم شناخت سے ارتقا پذیر ہوا ہے۔ سائنسی رویوں کے شعبے میں اہمیت کے حامل اولین مقالات۔

7.1.6 معروضیت (Objectivity)

سائنس دنیا میں مسائل کے بارے میں سوچنے اور انہیں حل کرنے کا ایک طریقہ فراہم کرتی ہے۔ اسے انسانوں اور ایٹموں دونوں کے طرز عمل کی وضاحت کے لیے یکساں طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سائنس دان ایسے تجربات تخلیق کر کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے نکلتے ہیں جو ان کے خیالات کی آزمائش کرتے ہیں کہ کوئی چیز کیسے کام کرتی ہے۔ دنیا میں چیزیں کیسے کام کرتی ہیں اس کی درست وضاحت حاصل کرنے کے لیے معروضیت ضروری ہے۔ وہ خیالات جو معروضیت ظاہر کرتے ہیں حقائق پر مبنی ہوتے ہیں اور تعصب یا ذاتی رائے سے آزاد ہوتے ہیں۔ سائنس میں، یہاں تک کہ مفروضے، یا یہ خیالات کہ کوئی چیز کیسے کام کر سکتی ہے، اس انداز میں لکھے جاتے ہیں جو معروضی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تجربات کسی مفروضے کو غلط ثابت کر سکتے ہیں اگر اعداد و شمار اس کی تائید نہ کریں۔ سائنس دان نئے علم کی تیاری پر مفروضوں اور نظریات میں تبدیلی کریں گے۔ سائنس میں معروضیت اس لیے اہم ہے کیونکہ سائنسی مطالعات محض کسی مفروضے کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ سچائی کے زیادہ سے زیادہ قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تجربات کو معروضی ہونے کے لیے ڈیزائن کیا جانا چاہیے نہ کہ ان جوابات کے حصول کے لیے جو کوئی سائنس دان چاہتا ہے۔

7.1.7 کشادہ ذہنی (Open Mindedness)

کوئی سائنسی فرد ایسا رویہ رکھتا ہے اگر وہ دوسروں کے خیالات کا احترام کرے اور انہیں سننے، تنقید قبول کرے اور اپنے عقیدے کے برعکس قابلِ اعتماد شواہد کے سامنے اپنی رائے بدل لے۔

7.1.8 انسانیت (Humanity)

"سائنس میں انسانیت" کا جملہ مختلف ابعاد کے کئی مسائل کو سمیٹتا ہے، جو ایک طویل عرصے سے موجود ہیں۔ ان کی خاص قوت کو ان تاریخی حالات کو دیکھ کر سب سے واضح طور پر سمجھا جاسکتا ہے جن میں وہ پیدا ہوئے اور سائنسی پیشے اور معاشرے کے درمیان سماجی رابطے کی بدلتی ہوئی نوعیت کا جائزہ لے کر۔ معاشرے میں فی الوقت کارفرمائے اخلاقی تقاضے نئے جوابات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، سائنسی سرگرمی کی عکاسی کے نئے طریقے تلاش کیے جانے چاہئیں تاکہ اس کی اصل نوعیت کو زیادہ وفاداری سے ظاہر کیا جاسکے اور اسے ہماری ثقافت میں شامل کیا جاسکے۔

7.1.9 شکاکیت (Scaptism)

شکاکیت کا رویہ سائنسی کوشش کے لیے ناگزیر ہے۔ سائنس میں شکاک ہونے کا مطلب ہر چیز کی صداقت پر شک کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب بدظن ہونا ہے۔ بلکہ شکاک ہونے کا مطلب معروضی تجرباتی شواہد کی بنیاد پر کسی دعوے کی صداقت کا فیصلہ کرنا ہے۔ ڈیوڈ ہیوم (David Hume)، 18 ویں صدی کے فلسفی، نے دعویٰ کیا کہ ہمیں کسی چیز کو سچ تسلیم نہیں کرنا چاہیے جب تک دستیاب شواہد اس چیز کے عدم وجود کو اس کے وجود سے زیادہ حیران کن نہ بنادیں۔

شکاکیت فیصلے کو معطل کرنے کا عمل ہے (جلد بازی میں نتیجہ اخذ کرنے کے برعکس) جب کسی وضاحت یا دعووں کا جائزہ لیا جا رہا ہو۔ یہ سائنس دانوں کو تمام امکانات پر غور کرنے اور تحقیق کے دوران تمام معلومات پر منظم طور پر سوال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ شکاکیت سائنس دانوں کو سائنسی تحقیق کرتے وقت معروضی رہنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ انہیں دعووں (اپنے اور دوسروں کے) کا جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہے تاکہ یقین ہو کہ ان کی تائید کے لیے کافی شواہد موجود ہیں۔ شکاک ہر دعوے پر شک نہیں کرتے، صرف ان دعووں پر جو نا کافی شواہد کی تائید رکھتے ہوں یا ایسے اعداد و شمار پر جو غلط طریقے سے جمع کیے گئے ہوں، متعلقہ نہ ہوں یا پیش کی جانے والی دلیل کی تائید نہ کر سکیں۔ معروضی رہنے کے لیے سائنس دانوں کو شکاک رہنا چاہیے۔ سائنسی علم کو آگے بڑھانے کے لیے اس علم کا نظر ثانی کے لیے کھلا ہونا ضروری ہے۔ سائنس کسی دعوے کی درستگی کے شماریاتی امکان (ریاضیاتی امکان) کا تعین کرنے کے لیے کام کرتی ہے، نہ کہ اس کے یقین کا۔ اسی طرح عدالت میں جیوریوں سے کہا جاتا ہے کہ مدعا علیہ کو مجرم قرار دیتے وقت ثبوت کی ایسی سطح قبول کریں جو معقول شک سے بالاتر ہو۔ مطلق یقین نہیں۔

شکاگانہ رویہ سائنس میں سرایت کیے ہوئے ہے اور سائنسی دعووں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ سائنس دان اپنے ساتھیوں کے دعووں اور یہاں تک کہ اپنی تحقیقی نتائج کے بارے میں بھی شکاک ہوتے ہیں۔ سائنس میں تکرار اور ہم آہنگی کا یہی مقصد ہے۔ نتائج کو بار بار حاصل کیا جانا چاہیے اس سے پہلے کہ ان سے زیادہ مطلب نکالا جائے۔ آزاد لیبارٹریوں کو ملتے جلتے نتائج حاصل کرنے چاہئیں، اور مختلف طریقہ کار کو ہم آہنگ ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ معمولی معلوم ہونے والی نتائج پر بھی اعتماد کیا جائے۔ جب سائنس دان سائنس کو "خود اصلاحی عمل" کہتے ہیں تو اس سے ان کی مراد کا ایک بڑا حصہ یہی ہے۔

7.1.10 تخلیقیت (Creativity)

سائنس کا علم اور فرد کی تخلیقی بصیرت معاصر معاشرے میں۔ جو انتہائی تکنیکی ہونے کے ساتھ ساتھ پیچیدہ بھی ہے۔ اس کے معیار کے دو اہم پیمانے بن گئے ہیں۔ اس تناظر میں سائنس کی تعلیم میں تخلیقیت کو فروغ دینا بھی زیادہ سے زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجتاً سائنس کی تعلیم میں تخلیقیت کی تحقیق، جسے درست طور پر "سائنسی تخلیقیت" (scientific creativity) کہا جائے گا، سائنس کے ماہرین تعلیم کی بڑھتی ہوئی توجہ بھی حاصل کر رہی ہے۔ اس شعبے کو موجودہ مطالعے کا مرکزی موضوع منتخب کیا گیا ہے۔ مطالعہ اس بات کی شناخت کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ آیا سائنس کے سیکھنے میں تخلیقی بصیرت کو پروان چڑھانے کی گنجائش ہے، سائنسی تخلیقیت کے تصور کا جائزہ لینے کے لیے، اور تصور کے مختلف ابعاد کے حوالے سے سائنس کے ماہرین تعلیم کے مختلف خیالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ سائنس کے سیکھنے کی اپنی کچھ داخلی خصوصیات ہیں۔ یہ فرد کو سائنس میں مختلف معلومات حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے اور روزمرہ زندگی کے ہر قدم میں سائنسی طریقے کے مختلف مراحل کو لاگو کرنے کے قابل بھی بناتا ہے، جس سے ایک ہی وقت میں معیار زندگی میں بہتری آتی ہے۔ موجودہ مطالعے نے سائنس کے سیکھنے کی اس خصوصیت کی وضاحت سائنس کے فلسفیانہ تناظر کے حوالے سے کی ہے اور تخلیقیت کے تصور سے اس کی مشابہت بھی ظاہر کی ہے۔

سرگرمی (Activity)

اوپر تجویز کردہ افعال کا استعمال کرتے ہوئے 'وصول کرنا' (Receiving)، 'جواب دینا' (Responding)، 'قدر کرنا' (Valuing)، 'تنظیم کرنا' (Organization)، اور 'کسی قدر یا اقدار کے مجموعے سے خصوصیات کا حامل بننا' (Characterization by a value or value set) میں سے ہر ایک کے لیے کم از کم تین (3) مقاصد تیار کریں۔

مشق 7.1

مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں:

1. ٹیکسونومی کے پانچ زمروں کی اپنے الفاظ میں تعریف کریں۔
2. سائنس میں معروضیت کی کیا اہمیت ہے؟
3. کھلے ذہن کا ہونا سائنسی طور پر باخبر فرد کے لیے کیوں ضروری ہے؟

7.2 نفسیاتی مقاصد کا جائزہ لینے کی ضرورت

نفسیاتی دائرے کا جائزہ لینا اس لیے اہم ہے کیونکہ، جیسا کہ Ramona Hall کہتی ہیں، "علمی اور نفسیاتی دائرے ایک دوسرے سے جدا نہیں۔" نفسیاتی دائرے کا مناسب جائزہ سیکھنے کو بڑھانے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا علمی دائرے کا جائزہ۔ درحقیقت، بعض اوقات نفسیاتی دائرے کا جائزہ علمی دائرے سے بھی زیادہ اہم ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے استاد ان طلبہ کی مدد کر سکتا ہے جو کلاس روم میں "اپنے آپ سے ہار ماننے" کا رجحان رکھتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر ان طلبہ کے معاملے میں درست معلوم ہوتی ہے جو لائبریری کی بے چینی (library anxiety) کا سامنا کر رہے ہوں۔ یہ ایک خوب دستاویزی خوف ہے جو کسی علمی کتب خانے کے بہت سے صارفین کو محسوس ہوتا ہے۔ جیسا کہ Anthony Onwuegbuzie نے دریافت کیا، لائبریری کی بے چینی کسی کام کو کامیابی سے مکمل کرنے کی طلبہ کی صلاحیت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، تحقیقی عمل کے بارے میں احساسات، جذبات اور رویوں سے خود آگاہی طلبہ کے سیکھنے کو بڑھا سکتی ہے۔ Carol Kuhlthau کے (1994) کے مطالعے میں لائبریری کی ہدایات سے پہلے اور بعد میں طلبہ کے اعتماد کی سطح کی پیمائش OERS کے ذریعے کی گئی، اور سمسٹر کے اختتام پر کاغذی سروے کے ذریعے دوبارہ پیمائش کی گئی۔ Emily Rimland کہتی ہیں کہ طلبہ کو اپنے کام کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ وہ اپنی مشکلات پر غور کریں اور مستقبل کے کاموں کے لیے تبدیلیاں لائیں؛ ان کے بقول طلبہ کو "لائبریری کے تحقیقی عمل کے اختتام پر اپنے احساسات سے آگاہ ہونا چاہیے [کیونکہ ان کے] احساسات اکثر اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ وہ تحقیقی ذمہ داری کی ضروریات پوری کرنے میں کتنے کامیاب رہے ہیں۔" ایک بار اپنے احساسات سے آگاہ ہو کر، طلبہ ایسی تبدیلیاں کرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں جو کلاس روم میں کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔

نفسیاتی دائرے کے جائزے کا ایک اور فائدہ اساتذہ سے متعلق ہے۔ طلبہ کی آراء (feedback) ہاتھ میں ہو تو استاد طلبہ کی ضروریات کے مطابق سبق کی منصوبہ بندی میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ لہذا، طلبہ میں تبدیلیوں کی نگرانی اور سبق کی منصوبہ

بندی کو از سر نو درست کرنے کے لیے ہدایات کے دوران نفسیاتی دائرے کا وقفہ وقفہ سے جائزہ لیا جانا چاہیے۔ تاہم، جیسا کہ H.D. Black اور W.B. Dockrell (1980) مزید کہتے ہیں، اگرچہ اساتذہ اس قسم کی معلومات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر وہ اکثر ایسا نہیں کرتے، کم از کم کسی جائزے کے آلے کے استعمال سے باقاعدہ طور پر نہیں۔ بلکہ، اساتذہ غیر رسمی جائزے کے لیے مشاہدہ شدہ رویوں کو اپنا ذریعہ بناتے ہیں؛ تاہم، یہ طریقہ کار پوری کلاس کے لیے خلاصہ کرنے میں بہت وقت طلب ہو سکتا ہے اور خاموش اکثریت کے طلبہ کو نظر انداز کر دیتا ہے جو غیر اظہاراتی ہو سکتے ہیں یا جن کے رویے مشاہدے میں نہ آتے ہوں۔ جائزے کے حوالے سے، اگر اساتذہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ قابل قدر ہے، تو مصنفین کا استدلال ہے کہ "پھر ہمیں یقیناً ثابت کرنا چاہیے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔" نفسیاتی معلوماتی خواندگی (information literacy) کی مہارتوں کو قریب سے دیکھیں تو بہت سے طلبہ کو تحقیقی عمل کا خوف ہوتا ہے اور وہ اکثر لائبریری کے تلاشی آلات اور وسائل سے مرعوب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ، طلبہ کو معلومات تلاش کرنے کی اپنی صلاحیتوں پر کم اعتماد ہو سکتا ہے، یا ان میں وہ مابعد ادراکی (metacognitive) آگاہی نہ ہو جو اپنی مہارتوں کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینے کے لیے ضروری ہے۔ درحقیقت، Diane Nahl-Jakobovits اور Leon Jakobovits کے مطابق، نئے کتب خانہ صارفین مثبت جذبات کے مقابلے میں منفی جذبات کی زیادہ اطلاع دیتے ہیں۔ لائبریری کی ہدایتی نشست میں نفسیاتی سیکھنے پر توجہ مرکوز کرنا اور ان ضروریات کو پورا کرنا زیادہ مثبت رویوں اور مفید نتائج کی طرف لے جا سکتا ہے۔

تحقیق نے جذبات اور سیکھنے کے درمیان واضح روابط قائم کیے ہیں۔ جب طلبہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو وہ مسئلہ حل کرنے میں زیادہ ماہر ہوتے ہیں۔ جو طلبہ اچھے مزاج میں ہوں اور جذباتی طور پر ملوث ہوں ان کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ وہ معلومات پر توجہ دیں، اسے یاد رکھیں، اس کی مشق کریں۔ بہت زیادہ بے چینی سیکھنے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کارکردگی کے لیے بیداری (arousal) کی ایک بہترین سطح درکار ہوتی ہے۔ زیادہ مثبت "ماحول" والی کلاس رویں منفی ماحول والی کلاس روموں کے مقابلے میں طلبہ کی شمولیت اور سیکھنے کو کہیں زیادہ فروغ دیتی ہیں۔

اگرچہ عملی طور پر تمام اساتذہ کا خیال ہے کہ طلبہ کے لیے مثبت نفسیاتی خصائص حاصل کرنا اہم ہے، تاہم کلاس روم میں جذبات کا کوئی منظم جائزہ بہت کم ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے۔ اساتذہ جانتے ہیں کہ جو طلبہ اپنی سیکھنے کی صلاحیت پر اعتماد ہوں، جو اسکول کے مضامین پسند کرتے ہوں جنہیں وہ پڑھتے ہیں، جن کا سیکھنے کے بارے میں مثبت رویہ ہو، جو دوسروں کا احترام کرتے ہوں اور جو دوسروں کا خیال رکھتے ہوں، ان کے سیکھنے میں متحرک اور ملوث ہونے کا امکان کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی، زیادہ تر اساتذہ کسی قسم کے باقاعدہ نفسیاتی طریقہ کار پر انحصار نہیں کرتے، نہ ہی وہ اپنے طلبہ کے لیے کسی قسم کے باقاعدہ نفسیاتی سیکھنے کے اہداف پر انحصار کرتے ہیں۔ اگر ہم Krathwohl et al. کے

تسلسل کو اپنی تدریس پر لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم طلبہ کو صرف نفسیاتی درجہ بندی کے نچلے حصے میں معلومات حاصل کرنے کی ترغیب نہیں دے رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو سیکھیں اس پر رد عمل ظاہر کریں، اسے قدر دیں، اسے منظم کریں اور شاید خود کو سائنس کے طلبہ، سائنس کے میجرز یا سائنسدانوں کے طور پر بھی نمایاں کریں۔ ہم سائنس، سائنسدانوں، سائنس سیکھنے اور سائنس کے مخصوص موضوعات کے بارے میں طلبہ کے رویوں میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم ایسے تدریسی طریقے تلاش کرنا چاہتے ہیں جو طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں اپنی طرف متوجہ کریں۔ تعلیمی ادب میں نفسیاتی موضوعات میں رویے، تحریک، ابلاغی طرز، کلاس روم کے انتظامی طرز، سیکھنے کے طرز، کلاس روم میں ٹیکنالوجی کا استعمال اور غیر لفظی ابلاغ شامل ہیں۔ یہ بھی اہم ہے کہ طلبہ کو لطیف اعمال یا ابلاغ سے برگشتہ نہ کیا جائے جو براہ راست نفسیاتی دائرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور طلبہ کو شمولیت سے روکتے ہیں۔

تعلیمی ادب میں، تقریباً ہر مصنف اپنا مقالہ یہ کہہ کر شروع کرتا ہے کہ نفسیاتی دائرہ سیکھنے کے لیے ضروری ہے، مگر یہ Bloom کے تین دائروں میں سب سے کم مطالعہ شدہ، سب سے زیادہ نظر انداز شدہ، سب سے زیادہ مبہم اور جائزے میں سب سے مشکل ہے۔ باقاعدہ کلاس روم تدریس میں، استاد کی کوششوں کی اکثریت عام طور پر تدریس اور سیکھنے کے علمی پہلوؤں پر جاتی ہے اور کلاس روم کا زیادہ تر وقت علمی نتائج کے لیے مختص ہوتا ہے۔ اسی طرح، علمی سیکھنے کا جائزہ سیدھا سادہ ہے مگر نفسیاتی نتائج کا جائزہ مشکل ہے۔ لہذا، نفسیاتی دائرے سے استفادہ کر کے طلبہ کے سیکھنے کو بڑھانے کی صلاحیت کو سمجھنے میں نمایاں قدر ہے۔ اسی طرح، طلبہ کو سیکھنے میں نفسیاتی رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے جنہیں صرف علمی نقطہ نظر استعمال کر کے نہ پہچانا جا سکتا ہے نہ حل کیا جا سکتا ہے۔

مشق 7.2

مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں:

1. اپنے ادارتی سیاق میں نفسیاتی مقاصد کے جائزے کی ضرورت کی کیا دلیل ہے؟
2. نفسیاتی مقاصد سیکھنے والے پر کن طریقوں سے اثر انداز ہوتے ہیں؟

7.3 نفسیاتی نتائج کے جائزے کے طریقے

نفسیاتی نتائج کا جائزہ درج ذیل ذرائع سے لیا جا سکتا ہے:

- استاد کا مشاہدہ (منظم اور غیر منظم)؛

• طالب علم کی خود رپورٹیں (انٹرویو، سوالنامے، تعمیری جوابات، منتخب جوابات، اور خود رپورٹ کے سوالات کی تشکیل)؛ اور

• ہم جماعتوں کی درجہ بندی (Guess who، Sociometric)۔

تعلیم کے تمام پہلوؤں اور تمام سطحوں پر رویوں کی اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ رویوں کی پیمائش کی ضرورت ہے۔ یہ پیمائش سائنسی مضمون میں سیکھنے کے کسی مخصوص پہلو کے بارے میں سیکھنے والوں کے رویوں کی درست اور معتبر تصویر پیش کرنے کے قابل ہونی چاہیے۔ اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ تمام رویوں کا اندازہ مشاہدہ شدہ رویے سے لگایا جانا چاہیے۔ رویے پوشیدہ تعمیرات رہتے ہیں جو براہ راست پیمائش کے لیے کھلے نہیں بلکہ صرف اندازے کے لیے ہیں۔ یہ اتنا سنجیدہ نہیں جتنا لگتا ہے۔ اساتذہ اور لیکچرر خوشی سے طلبہ کے کام کے نمونوں (رویے) کی جانچ کی بنیاد پر درجات اور یہاں تک کہ ڈگریاں دیتے ہیں اور اس طرح کے شواہد پر سیکھنے والوں کی سمجھ کے بارے میں اپنے اعتماد کے حوالے سے ہر قسم کے بیانات دے سکتے ہیں۔ اندازہ لگانا تعلیم کا "مواد" ہے۔ علمی کے ساتھ احتیاط کی ضرورت ہے۔ روایتی کے ساتھ بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک اہم بحث میں جو وقت کی کسوٹی پر پوری اتری ہے، Cook & Selltiz (1964) رویوں کی پیمائش کی تکنیکوں کو پانچ اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسکولوں میں کاغذ و قلم کی تکنیکوں کو غالب ہونا چاہیے۔ یہ سماجی طور پر قابل قبول ہیں اور ایسے طریقے اسکولوں اور جامعات میں بڑی تعداد کو سنبھال سکتے ہیں۔ دو طریقے ہیں: ہم یا تو سیکھنے والوں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں (تحریری طور پر یا انٹرویو میں) کہ وہ کیا سوچتے ہیں، یا ہم ایسے ٹیسٹ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں جن کے جوابات سیکھنے والوں کے رویوں پر روشنی ڈال سکیں۔ پہلی قسم کے سوالات غلطی کے لیے کھلے ہیں کیونکہ خود رپورٹنگ ایسی چیزوں سے متاثر ہو سکتی ہے جیسے 'مطلوب' جوابات دینے کی خواہش، جبکہ مؤخر الذکر قسم کے سوالات بنانا بہت مشکل ہے۔ اس کے باوجود، خود رپورٹ کی تکنیکوں (جیسے Likert، 1932 کی تکنیک) کے تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر حالات میں جواب دہندگان اپنے جوابات میں نمایاں طور پر ایماندار اور مستقل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، حیاتیات کے طلبہ کے لیے کچھ نئے نصابی مواد کے تعلیمی نتائج کو دیکھنے والے کچھ کام میں، یہ نوٹ کیا گیا کہ حیاتیات کے طلبہ کے دو متواتر سالانہ گروہوں (550 اور 750) کے ساتھ، پوچھے گئے سوالات میں سے ہر ایک (Likert قسم کے سوالات) کی مجموعی تصویر جواب کی ہر کیٹیگری میں 1% سے کم مختلف پائی گئی (تحقیق کا خاکہ دیکھیں Clarkburn et al.، 2000)۔ اس درجے کا اتفاق بہت زیادہ ہے اور تصدیق کرتا ہے کہ بڑے نمونوں کے ساتھ، سروے کا ڈیٹا مضبوط ہو سکتا ہے۔ کاغذ و قلم کی تکنیکوں کو دیکھتے ہوئے، سوالات کی کئی اقسام کی نشاندہی کی گئی ہے:

1. وہ جن کی شکل Osgood کے تیار کردہ شکل سے ملتی جلتی ہے؛

2. وہ جن کی شکل Likert کے تیار کردہ شکل سے ملتی جلتی ہے؛

3. درجہ بندی کے سوالات؛ اور

4. حالات پر مبنی سوالات - ان طریقوں پر کہیں اور مختصراً بحث کی گئی ہے، ادب سے مثالیں دی گئی ہیں اور ان کی خوبیوں اور خامیوں کا خلاصہ کیا گیا ہے (Reid، 2004)۔

اس ماخذ سے تحریری سوالات کی چار مثالیں ضمیمے (Appendix) میں نقل کی گئی ہیں۔ انٹرویو بہت قیمتی بصیرت فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی منظم یا مکمل طور پر کھلے ہو سکتے ہیں، مگر اکثر انٹرویوز کو نیم منظم قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہاں انٹرویو لینے والے کے پاس بحث کے لیے سوالات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے مگر مناسب سمجھے جانے پر وضاحت کرنے یا ایجنڈے سے ٹپنے کی آزادی ہوتی ہے۔ اگر انٹرویو انتہائی منظم ہو، تو ڈیٹا کا تجزیہ آسان ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، ہم صرف ان طلبہ کا تناسب ریکارڈ کر سکتے ہیں جو لیبارٹریوں کو پسند کرتے ہیں، کسی دی گئی نصابی کتاب کو باقاعدگی سے استعمال کرتے تھے، لیکچروں کے بعد اپنے لیکچر نوٹس دوبارہ لکھتے تھے وغیرہ۔ تاہم، زیادہ تر انٹرویو کسی حد تک اتنے منظم نہیں ہوتے اور طلبہ وسیع پیمانے پر مختلف زبان استعمال کرتے ہوئے وسیع پیمانے پر مختلف طریقوں سے جواب دے سکتے ہیں۔ درحقیقت، کھلے انٹرویوز میں طالب علم خود ایجنڈا بھی طے کر سکتا ہے۔ اس مؤخر الذکر نمونے (paradigm) کے بعد کافی تحقیقی کام ہوا ہے (مثلاً، Marton، 1986)۔

7.3.1 انٹرویو (Interview)

احتیاط سے منتخب کیے گئے چند طلبہ کے ساتھ گہرائی میں کیے جانے والے ”منظم“ انٹرویوز آپ کو آسانی سے یہ جانچنے کے قابل بنائیں گے کہ آپ کے طلبہ نے تصوراتی طور پر باہم مربوط سائنسی نظریات کے سلسلے کے حوالے سے کس حد تک فہم پیدا کیا ہے۔ جائزے کی یہ شکل ایسی رائے فراہم کرتی ہے جو خاص طور پر ان اساتذہ کے لیے مفید ہے جو اپنی تدریس اور اپنے کورسز کی تنظیم کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔

انٹرویو کیا ہے؟

باقاعدہ انٹرویو احتیاط سے منتخب سوالات کے ایک سلسلے پر مشتمل ہوتا ہے (اور اکثر کاموں یا مسائل کا ایک مجموعہ بھی شامل ہوتا ہے) جو کسی سائنسی تصویر یا باہم مربوط تصورات کے مجموعے کے بارے میں طالب علم کے فہم کی تصویر اخذ کرنے کے لیے بنائے گئے ہوں (Southerland, Smith & Cummins, 2000)۔ انٹرویو کو بعد میں تجزیے کے لیے ویڈیو یا آڈیو ٹیپ کیا جاسکتا ہے۔

اس میں کیا شامل ہے؟

نکتہ	تفصیل
استاد کی تیاری کا وقت	اچھی سوالات، کاموں اور مسائل کے مجموعوں کا سیٹ تیار کرنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ مطلوبہ سامان اور ریکارڈنگ کا سامان تلاش کرنے کے لیے اضافی وقت۔
طلبہ کی تیاری	انٹرویو اس وقت سب سے زیادہ ثمر آور ہوتے ہیں جب طالب علم نے آپ کے ساتھ اچھا تعلق قائم کر لیا ہو۔ یہ ضروری ہے کہ طالب علم پرسکون اور بے فکر محسوس کرے۔
کلاس کا وقت	انفرادی یا چھوٹے گروہ کے انٹرویو آپ کے دفتر یا کسی اور مناسب ”نجی جگہ“ میں ایک گھنٹے سے کم وقت میں کیے جاسکتے ہیں۔ کچھ مشق اچھا انٹرویو کرنے کے لیے درکار وقت کو کم کر دے گی۔
مضامین	کوئی مضمونی پابندی نہیں۔ تمام STEM شعبوں کے لیے موزوں۔
کلاس کا حجم	عام طور پر، منظم انٹرویو کلاس سے باہر کیے جاتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ مضامین (طلبہ) کو احتیاط سے منتخب کیا جائے تاکہ وہ کورس میں داخل طلبہ میں صلاحیت اور دلچسپی کی مختلف سطحوں کی نمائندگی کریں۔
خاص کلاس روم / تکنیکی ضروریات	انٹرویو کا پروٹوکول، سامان، ریکارڈنگ کا سامان اور چھوٹی نجی جگہ۔
انفرادی یا گروہی شمولیت	

نتائج کا تجزیہ	سب سے زیادہ مفید انٹرویو وہ ہوتے ہیں جو افراد یا چھوٹے گروہوں کے ساتھ کلاس سے باہر کیے جائیں۔ بعض اوقات یہ لیبارٹری کے حصوں میں اچھی طرح ہو جاتا ہے، لیکن TAS کو خصوصی تربیت یا مدد کی ضرورت ہوگی۔
غور طلب دیگر امور	”تشکیلی“ جائزے کے لیے، اسٹاڈیپ شدہ انٹرویوز کا جائزہ ممکنہ ”غلط فہمیوں“ پر خاص توجہ کے ساتھ لینا چاہے گا۔ اگر ”خلاصتی“ تشخیص کے لیے استعمال کیا جائے تو ”اسکورنگ روبرک“ کی کوئی قسم تیار کی جا سکتی ہے۔
	کوئی نہیں۔

7.3.2 براہ راست مشاہدہ (Direct Observation)

اثر انگیز دائرے (affective domain) میں سیکھنے کی صلاحیتوں کا مشاہدہ ناکافی طور پر کیا جاتا ہے۔ ناخیر یا کے پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں میں اس وقت اثر انگیز دائرے میں جن صلاحیتوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے وہ عمومی کرداری خصوصیات ہیں۔ اسکول ڈویژن میں مرتب اثر انگیز دائرے کی عمومی کرداری خصوصیات یہ ہیں: توجہ، حاضری، وقت کی پابندی، صفائی، شائستگی، ضبط نفس، دوسروں سے تعلقات، تجسس، ایمانداری، عاجزی، برداشت، قیادت اور جرات۔ یہ عمومی کرداری خصوصیات اسکول کے قواعد و ضوابط میں ڈھال دی جاتی ہیں جو طلبہ کی عمومی کرداری خصوصیات کے جائزے کی بنیاد بنتے ہیں۔ اسکول کے قواعد و ضوابط مشاہدے کے لیے معیار یا پیمانے کا کام دیتے ہیں۔ مشاہدہ کرنے کا نمونہ متعین نہیں ہے۔ (Affective Domain: Neglected Area of Learning Objectives in Nigeria's)

Primary and Secondary Schools — Boniface K. Nande; Assoc. Prof. David A. Aboho and

(Assoc. Prof. Byron U. Maduewesi)

اسکورنگ: اسکورنگ جائزے کا لازمی حصہ ہے؛ یہ کسی معیار کی نشاندہی کے لیے نمبر یا حرف تفویض کرنے کا عمل ہے، مثلاً کسی ٹیسٹ کی کارکردگی کے لیے۔ اسکورنگ کو نمبر (marks) تفویض کرنے کے عمل کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے جو مناسب قدری فیصلے کے بعد کسی فرد کی کوشش یا سعی کی قیمت کو مقداری اصطلاحات میں ظاہر کرتے ہیں۔ اسکورنگ معیار پر مبنی ہوتی ہے: اسکورنگ میں کچھ معیارات شامل ہوتے ہیں۔ معیار سے مراد وہ اصول یا پیمانہ ہے جس سے کسی چیز کا فیصلہ یا تعین کیا جاسکے (Collins English Dictionary, 2003)۔ پیمانہ موازنے کی بنیاد یا وہ حوالہ نقطہ ہے جس کے مقابلے میں دیگر چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے (Farlex Clip Art Collection, 2012)۔ آخری تعریف اسکورنگ اور جائزے کے درمیان تعلق کی وضاحت میں مدد دیتی ہے کہ معیار کے تعین میں اسکورنگ اور جائزہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ عمومی کرداری خصوصیات کی اسکورنگ میں ہر کرداری خصوصیت کے لیے موازنے کے معیارات شامل ہوتے ہیں۔ کوئی معیارات دستیاب نہیں ہیں۔ تاہم، اثر انگیز رویوں کی کرداری خصوصیات کی اسکورنگ علمی علم

کے ٹیسٹوں کی اسکورنگ جیسی نہیں ہے جنہیں صحیح یا غلط قرار دیا جاسکتا ہے۔ جذبات ایک تسلسل پر موجود ہوتے ہیں اور احساسات کو کبھی غلط قرار نہیں دیا جاتا۔ اس کے بجائے، اثر انگیز رویوں کی کرداری خصوصیات کے طور پر مشاہدہ کیے گئے احساسات کو ناخیر یا کے سیکنڈری اور پرائمری اسکولوں میں درجہ بندی کے پیمانے (rating scale) کے ذریعے اسکور کیا جاتا ہے۔ انفرادی سیکھنے والوں کی کرداری خصوصیات کی درجہ بندی میں استعمال ہونے والا معیار بہت غیر واضح ہے۔

7.3.3 معنوی تفریق (Semantic Differentiation)

محرم الفاظ اور تصورات کے جوابات، ہر سرے پر صفات سے متعین دو قطبی پیمانوں کی درجہ بندی کے لحاظ سے (Osgood, 1962; Osgood, 1957) SD طریقہ کار کو جذباتی رد عمل پر ڈیٹا حاصل کرنے کا ایک سادہ، کفایتی ذریعہ سمجھا جاتا تھا جسے بہت سے مختلف حالات یا ثقافتی سیاق و سباق میں استعمال کیا جاسکتا تھا۔

الفاظ، لکیری خاکوں اور تصورات کی ذہنی نمائندگی کا نقشہ بنانے کے لیے SD تکنیک استعمال کرنے والے متعدد مطالعات نے ظاہر کیا ہے کہ تغیر کے تین بنیادی ابعاد، یعنی جائزہ (evaluation)، قوت (potency) اور سرگرمی (activity) (EPA)، درجہ بندیوں میں مشترکہ تغیر کے بیشتر حصے کا حساب دیتے ہیں۔ کچھ صفتی پیمانے EPA کے کسی بعد کی تقریباً خالص پیمائش ہوتے ہیں (جائزے کے لیے اچھا۔ برا، قوت کے لیے مضبوط۔ کمزور، سرگرمی کے لیے تیز۔ آہستہ)، جبکہ دیگر کسی بعد کی نمائندگی میں زیادہ غیر مستقیم ہو سکتے ہیں (جائزے یا قوت کے لیے ہلکا۔ گہرا)۔

اگرچہ SD تکنیک اپنے آغاز کے بعد وسیع استعمال میں رہی، اس تکنیک کو بو (odor) کے تجربے کے جائزے کے لیے استعمال کرنے والا صرف ایک مطالعہ شائع ہوا۔ یہ مطالعہ واقف بو والی اشیاء کے ایک مجموعے کا استعمال کرتے ہوئے مقامی جاپانی آبادی میں روایتی کثیر ابعادی پیمانہ بندی کی تکنیکوں کا SD تکنیک سے موازنہ کرنے کی کوشش تھی (Yoshida, 1964)۔ دونوں طریقوں کے عنصری تجزیے (factor analysis) کے بعد، SD تکنیک نے تین عوامل پیدا کیے (MDS تکنیک کے چھ کے مقابلے میں)، جنہیں (1) حسی لذت، (2) سختی، اور (3) شدت یا وضوح کا نام دیا گیا۔ نمونے کے چھوٹے حجم اور استعمال شدہ محرم سیٹ کے باوجود، یہ کہ SD تکنیک نے بو کے لیے وہی بنیادی 3-ابعادی عوامل پیدا کیے جو اس نے دیگر حسی طریقوں کے محرکات کے لیے کیے تھے، یہ تجویز کرتا ہے کہ SD تکنیک اس اطلاق میں مفید ہو سکتی ہے۔

موجودہ مطالعے کا مقصد بو کے تجربے اور نمائندگی میں مضر اثر انگیز تغیر کے ابعاد کا تعین کرنے کے لیے SD طریقہ کار استعمال کرنا تھا، اور زیادہ عملی طور پر ایک بڑے گروہ سے SD صفات کا ایسا مجموعہ تیار کرنا تھا جو بو کے تجربے کے جائزے کے لیے سب سے زیادہ متعلقہ اور مفید ہوں۔ (Lawless (Lawless, 1999) کی پیش کردہ دلیل کے مطابق،

مختلف معنوی تصورات سے مشابہت کی درجہ بندی استعمال کرنے والا طریقہ اپناتے ہوئے ہم نے نہ تو ان صفات کی آزادی یا علاحدگی کا اشارہ دیا اور نہ ہی اسے فرض کیا، بلکہ ان بو کی نمائندگیوں کے زیر قبضہ کثیر ابعادی جگہ کو پکڑنے کی کوشش کی۔

7.3.4 فرافلنی تکنیکیں (Projective Techniques)

فرافلنی تکنیکیں بیسویں صدی کے اوائل میں طبی نفسیات میں استعمال کے لیے تیار کی گئیں۔ یہ تکنیکیں، جن میں Rorschach اور Thematic Apperception Test شامل ہیں، شخصیت کے جائزے میں استعمال ہوتی ہیں (Rabin, 1981)۔ 1960 کی دہائی میں ان کے استعمال میں تیز کمی کے بعد، اب یہ دنیا بھر میں طبی عمل میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتی ہیں (Piotrowski et al., 1993)۔ تعلیمی برادری میں ان کے بارے میں کچھ تحفظات کے باوجود، عملی برادری فرافلنی تکنیکوں کو مفید پاتی رہتی ہے (Pruitt et al., 1985)۔ اس وقت ان میں سے بہت سی تکنیکوں کو کمپیوٹر کی مدد سے اور کمپیوٹر کے مطابق ڈھلنے والے ٹیسٹنگ کے لیے ڈھالا جا رہا ہے (Bellak, 1992)۔ 1940 کی دہائی میں، انہیں اپنے طبی ماحول سے رویے، رائے اور مارکیٹ ریسرچ میں استعمال کے لیے ڈھالا گیا (Bellak & Weschler, 1954; Bernberg, 1950; Smith, 1954)۔ انہیں جواب دہندگان کو نجی احساسات کے اظہار اور ایسی باتیں کہنے کی ترغیب کے لیے استعمال کیا گیا جو زیادہ روایتی تحقیقی تکنیکوں کے استعمال پر دھمکی آمیز یا شرمناک ہو سکتی تھیں (Coblner, 1951)۔ چونکہ ان میں جواب دہندگان سے یہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے کہ دوسرے، نہ کہ وہ خود، کیسے سوچ سکتے، محسوس کر سکتے یا برتاؤ کر سکتے ہیں، اس لیے اظہار کیے گئے خیالات کو دوسرے لوگوں کے خیالات سمجھا جا سکتا ہے یا محض تخیل سے منسوب کیا جا سکتا ہے (Schlackman, 1989)۔ اس طرح، ان تکنیکوں کی بنیاد رکھنے والے مفروضات میں سے کم از کم ایک ان نئے تحقیقی اطلاقات میں استعمال ہونے پر بھی باقی رہا؛ یعنی فرافلنی اپنے احساسات، رویے یا محرکات کو دوسروں سے منسوب کرنے کا عمل ہے۔ یہ تکنیکیں مارکیٹ یا رائے کی تحقیق میں شخصیت کے جائزے کے لیے استعمال نہیں کی گئیں، نہ ہی صارفین نے طبی ماحول میں صارفین کے لیے دستیاب ٹیسٹ کے اصولوں یا معیارات میں سے کسی کو ڈھالا یا تیار کیا۔ بلکہ، انہیں براہ راست سوال پوچھنے سے وابستہ جوابی رکاوٹوں پر قابو پانے کا ایک طریقہ سمجھا گیا (Oppenheim, 1992)۔

فرافلنی تکنیکوں کی اقسام

Linzey (1959) نے فرافلنی تکنیکوں کے پانچ زمرے ان جوابات کی قسم کی بنیاد پر شناخت کیے جو وہ اخذ کرتی ہیں۔

1. تداعیاتی تکنیکیں (Associative techniques): جواب دہندگان سے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی محرک کا جواب پہلی چیز سے دیں جو ذہن میں آئے۔ لفظی تداعی (word association) سب سے زیادہ استعمال ہونے والی

تداعیاتی تکنیک ہے اور جواب دہندگان کے ذخیرۃ الفاظ کی شناخت کے لیے خاص طور پر مفید ہے (Gordon & Langmaid, 1988)۔ اسے بہترین طور پر ایسے حالات میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں مضمون زبانی جواب دے سکے، جسے انفرادی یا گروہی انٹرویوز میں، کیونکہ جواب کی فوریت اہم ہے۔

2. تعمیراتی تکنیکیں (Construction techniques): جواب دہندگان سے تصویر یا کہانی تعمیر کرنے کا تقاضا کرتی ہیں اور یہ طبی Thematic Apperception Test پر ڈھیلی بنیاد رکھتی ہیں۔ یہ تخیل اور تخلیقی صلاحیت کے اظہار کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ جواب دہندگان کو تصویر پیش کی جاسکتی ہے اور ان سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ وضاحت کریں کہ تصویر میں کیا ہو رہا ہے (Mick et al., 1992; Sherry et al., 1993)۔ انہیں اپنی تصویر بنانے کے لیے کہا جاسکتا ہے۔ Matthews (1996) نے طلبہ اور سیکنڈری اسکول کے شاگردوں سے کام کرتے سائنسدانوں کی تصویریں بنانے کے لیے کہا۔ مارکیٹ محققین اکثر مضامین سے مصنوعات اور برانڈز کو الفاظ یا تصویروں میں شخصیت دینے کے لیے کہتے ہیں: اگر Head and Shoulders شیمپو ایک شخص ہوتا تو یہ شخص کیسا ہوتا؟

3. تکمیلی تکنیکیں (Completion techniques): جواب دہندہ کو ایک نامکمل محرک پیش کیا جاتا ہے، جیسے جملے کا آغاز، اور اسے مکمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یا کارٹون ڈرائنگ میں سوچ اور گفتگو کے بلبوں کو مکمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تکمیلی تکنیکیں تعمیراتی تکنیکوں کے مقابلے میں کم پیچیدہ اور مفصل ڈیٹا پیدا کرتی ہیں، لیکن وہ جواب دہندگان سے کم تقاضا کرتی ہیں کیونکہ محرک مواد میں زیادہ ساخت ہوتی ہے۔

4. انتخاب یا ترتیب کی تکنیکیں (Choice or ordering techniques): جواب دہندگان تبدلات کی فہرست میں سے ایک کا انتخاب کرتے ہیں، یا مواد، جیسے تصویریں یا بیانات، کو کسی ترتیب میں لگاتے ہیں، یا انہیں ان کی مماثلتوں اور عدم مماثلتوں کے مطابق زمروں میں گروہ بند کرتے ہیں (Mostyn, 1978)۔ مارکیٹ محققین صارفین کو کسی مصنوعاتی زمرے کے اندر مختلف برانڈز کی وراثی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں گروہوں میں رکھا جائے۔ اکثر صارفین بعض برانڈز کو ایسے طریقوں سے اکٹھا رکھیں گے جن کا ان کے برانڈ کی ترقی اور انتظامی ٹیموں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔

5. اظہاری تکنیکیں (Expressive techniques): جواب دہندگان کسی محرک کو نئی پیداوار میں شامل کرتے ہیں جیسے رول پلے (Lannon & Cooper, 1983)۔ جواب دہندگان سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک منی ڈرامہ تیار کریں اور ادا کریں جہاں کردار مثلاً کمپیوٹر، سافٹ ویئر اور نیا صارف ہوں۔ رول پلے بہترین طور پر اس وقت کیے جاتے ہیں جب جواب دہندگان ایک دوسرے کو اور محقق کو جانتے اور ان کے ساتھ آرام دہ ہوں۔

فرا فکلی تکنیکوں کے استعمال کے فوائد

فرا فکلی تکنیکیں اتنی ہمہ گیر ہیں کہ انہیں تحقیقی حکمت عملیوں اور اطلاقات کی وسیع رینج میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جواب دہندگان کے لیے دلچسپ اور مزے دار ہو سکتی ہیں، ایسے احساسات، ادراکات اور رویوں تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں جن تک زیادہ براہ راست سوال پوچھنے کی تکنیکوں سے رسائی مشکل ہو، اور محققین کے لیے نئے اشاروں اور نظریات کا بھرپور ذریعہ ہو سکتی ہیں۔

ہمہ گیریت (Versatility): اگرچہ انہیں اکیلے استعمال کیا جا سکتا ہے، فرا فکلی تکنیکیں عام طور پر دیگر مقداری اور معیاری تحقیقی تکنیکوں کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہیں۔ لفظی تداعی، جملے کی تکمیل اور بلبہ کارٹون انٹرویو لینے والے کے زیر انتظام یا خود تکمیلی سوالناموں میں شامل کیے جا سکتے ہیں (Oppenheim, 1992)۔ دیگر تکنیکیں جیسے کہانی سننا یا شخصیت دینے کی تکنیکیں کلاس کی بحثوں یا فوکس گروپس میں زیادہ مناسب طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ جہاں فرا فکلی تکنیکیں گروہی بحثوں میں ابتدائی مرحلے میں متعارف کرائی جاتی ہیں، وہاں ان سے پیدا ہونے والے جوابات مزید بحث کے لیے نظریات اور نئے تناظر فراہم کر سکتے ہیں (Will et al., 1996)۔ Clark (1995) نے تجویز کیا کہ انہیں مشاورتی عمل میں بھی اسی وجوہات سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

شمولیت (Involving): جواب دہندگان کی تعاون کرنے اور سوچے سمجھے جوابات رضاکارانہ طور پر دینے کی آمادگی تعلیمی اور تجارتی محققین کے لیے تشویش کا باعث ہے (Morton-Williams, 1993)۔ لمبے سوالنامے اور جوابی فارمیٹ میں کم تنوع کے ساتھ سوالات کے لمبے، اکتا دینے والے سلسلے جواب دہندگان کی حوصلہ شکنی کر سکتے ہیں۔ محققین مایوس ہو سکتے ہیں جب کھلے سوالات کے جوابات سطحی اور دقیانوسی معلوم ہوں۔ اس کے برعکس، فرا فکلی تکنیکیں جواب دہندہ کے تجسس کو جنم دیتی ہیں کیونکہ وہ مختلف، غیر معمولی اور دلچسپ ہوتی ہیں۔ ان سے سروے کے سوالات اور پیمانوں کے مقابلے میں جواب دہندہ کے تخیل اور شمولیت کو بڑھانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔

مزہ (Fun): فرا فکلی تکنیکیں مکمل کرنے میں مزے دار بھی ہو سکتی ہیں جب جواب دہندگان ابتدائی حیرت، خود شعوری اور اس شرمندگی پر قابو پالیں کہ ان سے کیا کرنے کی توقع ہے۔ جب ہم کلاس روم میں تکمیل کے لیے طلبہ کو فرا فکلی تکنیکیں پیش کرتے ہیں تو جلد ہی وہ اپنے جوابات کا دیگر طلبہ کے جوابات سے موازنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ خود تکمیلی سوالناموں سے اکثر وابستہ خاموش امتحانی طرز کے ماحول کے بالکل برعکس، کلاس روم شور اور ہنسی سے بھر جاتا ہے۔ اس کا لازمی مطلب یہ نہیں کہ فرا فکلی تکنیکیں تحقیق کو ہلکا کر دیتی ہیں۔ فرا فکلی تکنیکوں کی تکمیل کے ساتھ آنے والی ہنسی اور مذاق فائدہ مند ہو سکتی ہے، خود اظہار کو آسان بناتی ہے اور جوابات کی خود سنسرشپ پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے (Gordon & Langmaid, 1988)۔

مشق 7.3

درج ذیل سوالات کے جواب دیں:

1. انٹرویو کیسے کیا جاتا ہے؟
2. سائنسی تعلیم میں براہ راست مشاہدہ کیسے استعمال ہوتا ہے؟
3. کن حالات میں فرا فنی تکنیکیں استعمال کی جاتی ہیں؟

7.4 اثر انگیز نتائج کو نظر انداز کرنے کی وجوہات (Reasons to Neglect Affective Outcomes)

اثر انگیز جزو، مثلاً رویے، ذہنی اور جسمانی مہارتوں کی طرح نہیں سکھائے جاتے۔ لوگوں کو سیکھنے کے لیے مثبت رویے پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے رویے اسی طریقے اور انداز میں سکھائے جانے چاہئیں جس طرح ذہنی مہارتیں اور جسمانی مہارتیں منصوبہ بندی کر کے سکھائی جاتی ہیں۔ لوگ مہارتیں سیکھتے اور ان میں مہارت حاصل کرتے ہیں لیکن اثر انگیز اجزاء کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بلکہ انہیں نانجیریا کے اسکولوں میں ہدایات کے سہولت کار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کے حالات میں، Oughton and Pierre (2007) نے مشاہدہ کیا کہ جب مہارتوں میں مہارت کی بات آتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ”طلبہ کے لیے مہارتوں میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے لیکن اگر اثر انگیز دائرے کو نظر انداز کیا جائے تو علمی شعبے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی خطرہ، اداسی، دباؤ وغیرہ محسوس کرے تو سیکھنے کا عمل ٹوٹ سکتا ہے۔ اثر انگیز تعلیمی نتائج جو انفرادی رجحانات، آمادگی، ترجیحات اور لطف پر توجہ دیتے ہیں، انہیں تسلیم نہیں کیا جاتا اور نانجیریا کے پرائمری اور سیکنڈری اسکول کے نصاب میں ضم نہیں کیا جاتا۔ یہ اثر انگیز تعلیمی نتائج عام طور پر حاصل شدہ یا اپنائی گئی ذہنی اور مہارتوں پر رکھے جاتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر کام کی جگہوں پر انسانی تعلقات میں مفید جانے والے اثر انگیز تعلیمی نتائج کا فقدان ہے؛ یہاں تک کہ ان اسکولوں میں بھی جہاں ان کی تدریس اور مشق متوقع ہے۔ Oughton and Pierre (2007) کے مطابق، اس بات کا ثبوت کہ ایسے نتائج کا فقدان ہے لیکن تعلیم میں ان کی ضرورت ہے، کام کی جگہ پر ملازمین میں نرم مہارتوں (soft skills) کی کمی میں پایا جا سکتا ہے۔ نرم مہارتیں پیداواریت، ملازمین کی اطمینان، صحت مندا کام کی جگہ اور بالآخر معاشرے کی معاشی کامیابی کے لیے اہم ہیں۔ ان میں خود آگاہی، تجزیاتی سوچ، قیادت مہارتیں، ٹیم سازی کی مہارتیں، لچک، تنوع کی قبولیت، مؤثر ابلاغ کی صلاحیت، تخلیقی صلاحیت، مسئلہ حل کرنے کی مہارتیں، سننے کی مہارتیں، سفارت کاری اور تبدیلی کی آمادگی شامل ہیں۔ ان مہارتوں کی کمی کی شناخت کینیڈا اور برطانیہ دونوں میں کی گئی ہے (Oughton and Pierre, 2007)۔ اثر انگیز دائرے میں سیکھنے کے نتائج کی پیمائش کیسے کی جائے یہ مشکل ہے۔ تعلیمی وسائل کی تلاش سے علمی نتائج کی پیمائش کے لیے

درجنوں آسان اسائنمنٹس، ٹیسٹ اور روبرکس ملیں گے؛ لیکن اثر انگیز پیش رفت کے جائزے کے لیے بہت کم، اگر کوئی ہوں (Oughton and Pierre, 2007)۔ (Oughton and Pierre, 2007) میں Bednar and Levie نے مشاہدہ کیا کہ چونکہ رویوں کا براہ راست مشاہدہ نہیں کیا جاسکتا، اس لیے ان کا اندازہ رویے سے لگایا جاتا ہے، عام طور پر زبانی جوابات یا قابل مشاہدہ اعمال کی شکل میں۔ نانجیریا کے پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں میں، سیکھنے والوں کے اعمال کا وقت کے ساتھ غلط طریقے سے مشاہدہ کیا جاتا ہے اور ٹرم کے آخر میں اسکورنگ کی جاتی ہے۔ اثر انگیز دائرے کے تحت سیکھنے کی صلاحیتوں کا جائزہ اس معیار یا پیمانے پر بنی نہیں ہے جس سے کیے گئے مشاہدے کا موازنہ کیا جاسکے۔ اثر انگیز سیکھنے کی صلاحیتوں کا جائزہ علمی یا نفسیاتی حرکی (psychomotor) کے برعکس ہے۔ احساسات کبھی غلط نہیں ہوتے؛ اس جذبات کے اظہار کے لوگوں کے طریقے بدلے جاسکتے ہیں، رویہ پھسلنے والی زمین ہے، اور رویے کی تبدیلی کے سیکھنے کے نظریات اب اتنے مقبول نہیں رہے جتنے کبھی تھے (Oughton and Pierre, 2007)۔ اساتذہ سمجھتے ہیں کہ بڑی حد تک علمی طور پر بنی کلاس روم جذباتی طور پر اظہاری کلاس روم کے مقابلے میں زیادہ متوقع اور قابل کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ یقین سے ہے کہ اثر انگیز صلاحیتیں علم یا مہارتوں کے حصول میں سہولت کار ہیں۔ وہ فرض کر سکتے ہیں کہ علمی نتائج پر توجہ دے کر اثر انگیز نتائج خود بخود آگے بڑھ رہے ہیں۔ علمی یا نفسیاتی حرکی دائرے اور اثر انگیز دائرے کے درمیان تعلق یہ ہے کہ اثر انگیز دائرہ علمی دائرے کے کام کرنے کے لیے ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ اگر کوئی اداس یا دباؤ محسوس کرے یا مضمون میں دلچسپی نہ رکھے تو سیکھنا مؤثر طریقے سے نہیں ہوگا۔ بہت سے اساتذہ اثر انگیز دائرے اور دیگر دو دائروں کے درمیان تعلق سے ناواقف ہیں؛ وہ اثر انگیز اور دیگر دائروں کے درمیان متوازی لکیر کھینچتے ہیں اس حقیقت سے ناواقف کہ رویے علم اور مہارتوں کے حصول اور اطلاق کی تکمیل کا کام کرتے ہیں۔ نانجیریا کے پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں میں اثر انگیز دائرے میں کیا جانے والا جائزہ کرداری خصوصیات پر ہے۔ اس سیاق میں جائزہ محض طلبہ کی سیکھ اور کارکردگی کے بارے میں معلومات جمع کرنے کا عمل ہے تاکہ تعلیم کو بہتر بنایا جاسکے (Carnegie Mellon University, 2012)۔ جائزہ غلطیوں کی نشاندہی اور تفویض شدہ کام کے جائزے کی تصدیق کے طور پر انعام دینے کا عمل ہے جو کی گئی غلطیوں کی ڈگری کے مطابق عددی یا حرفی لحاظ سے ہوتا ہے۔ اسکول میں کرداری خصوصیات کا جائزہ قواعد و ضوابط کی عدم تعمیل کی جانچ اور ان لوگوں کا مشاہدہ ہے جو مقررہ قواعد سے مختلف ہیں یا قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ نانجیریا کے اسکولوں میں اثر انگیز دائرے کا جائزہ، خاص طور پر پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں میں جو عمومی کرداری خصوصیات کے مشاہدے کی شکل اختیار کرتا ہے، تین مراحل میں ہے، یعنی مشاہدہ، اسکورنگ اور رپورٹنگ۔

اثر انگیز دائرے کی نظر اندازی کو Martin G. Main (1992) نے درج ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے (صفحات 5 تا 7): Keller (1979) کے مطابق حوصلہ افزائی ہدایات کی ڈیزائننگ کے بارے میں ہماری سمجھ کا نظر انداز شدہ ”دل“ ہے۔

”تاریخی طور پر، تدریسی سائنس نے رویاتی نفسیات اور علمی سیکھنے کی نفسیات کے کام سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن اس نے ہمیں صرف جزوی علم دیا ہے کہ لوگ کیسے سیکھتے ہیں، اور تقریباً کوئی علم نہیں کہ وہ کیوں سیکھتے ہیں“ (صفحہ 390)۔ Beane (1985/86) کے مطابق ”۔۔۔ اثر انگیز تعلیم کی شکل یا مواد شاید اسکول کے تمام مسائل میں سب سے زیادہ مسئلہ خیز ہے“ (صفحہ 27)۔

ادب کا مختصر جائزہ بھی اثر انگیز دائرے کے لیے وقف کردہ سے زیادہ علمی دائرے پر تدریسی تحقیق میں زور ظاہر کرتا ہے۔ ایسی نظر اندازی ہمیشہ نہیں رہی۔ Krathwohl (1964) نے کالج کی سطح پر عمومی تعلیم (liberal studies) کے بڑے کورسز کی تاریخ کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے پایا کہ ”۔۔۔ مقاصد کے اصل بیان میں اکثر اثر انگیز مقاصد کو اتنا ہی زور دیا جاتا تھا جتنا علمی مقاصد کو۔ تاہم، جب ہم نے ان میں سے کچھ کورسز کو دس سے بیس سال کی مدت میں دیکھا تو ہم نے کورس کے بارے میں بیانات سے اثر انگیز مقاصد کا کافی تیزی سے خاتمہ اور اس دائرے میں طالب علم کی نشوونما کے جائزے کی کوششوں کا تقریباً مکمل غائب ہونا پایا“ (صفحہ 16)۔

Snow (1989) تجویز کرتا ہے کہ علمی نفسیات نے علمی۔ حوصلہ افزائی کے رابطے پر شاید ہی غور کیا ہو۔ وہ مسئلہ حل کرنے، علمی۔ حوصلہ افزائی کے تعامل پر تحقیق بڑھانے کی سفارش کرتا ہے۔ اگرچہ ڈیزائنرز اور ڈویلپرز نے تدریسی ڈیزائن کے ماڈلز میں اثر انگیز دائرے کو اکثر نظر انداز کیا ہے، اثر انگیز تدریس کی مشق کلاس روم کے اساتذہ نے زندہ رکھی ہے۔ عام طور پر اثر انگیز تکنیکوں میں مہارت ہی ماہر استاد کو اوسط استاد سے ممتاز کرتی ہے۔ طالب علم کی توجہ حاصل کرنے اور پیشکش کو اس طرح ترتیب دینے کی صلاحیت کہ طالب علم مضمون سے جڑ جائے ایک فن ہے۔ اچھے اساتذہ اپنے تجربے سے آزمودہ تکنیکوں اور دستیاب ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دلچسپی برقرار رکھنے اور سیکھنے والے کو متحرک کرنے کے لیے سیکھنے کے ماحول کو کنٹرول کرتے ہیں۔

Laminack and Long (1985) کا استاد کی موثریت کا مطالعہ طالب علم کی کامیابی کے لیے اثر انگیز دائرے پر توجہ کی اہمیت کے بیانات کی تائید کرتا ہے۔ انہوں نے پایا کہ انڈرگریجویٹس کی اپنے پسندیدہ ابتدائی استاد کی یادیں مختلف اثر انگیز عوامل سے نمایاں ہوتی ہیں۔ تاہم، عمومی طور پر، اثر انگیز دائرے کی بطور منحصر یا آزاد متغیر تائید کرنے والے سائنسی شواہد کم ہیں۔ اگر اسے سیکھنے میں ایک بڑا عنصر تسلیم کیا جاتا ہے تو سیکھنے کے عمل کے اثر انگیز جزو کی کھوج میں اتنی کم کوشش کیوں کی گئی ہے؟ Krathwohl (1964) نے تجویز کیا کہ کالج کے نصاب میں اثر انگیز مقاصد کا خاتمہ دلچسپی، رویے یا کردار کی نشوونما کے لیے طالب علم کو گریڈ دینے میں اساتذہ کی ہچکچاہٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔

بلاشبہ انتہائی رویوں کو پہچانا اور نظم و ضبط کیا جاتا ہے، اور دوسری انتہا پر، انعامات اور اعزازات پیش کیے جاتے ہیں۔ تاہم، عام طور پر، نظم و ضبط نافذ کرنا اور اعزازات کو تسلیم کرنا انتظامی افعال سمجھے جاتے ہیں اور پرائمری جماعتوں کے علاوہ کلاس روم سے باہر انجام دیے جاتے ہیں۔ Krathwohl کا خیال تھا کہ گریڈ تفویض کرنے کے لیے اثر انگیز

پیمائشوں کے استعمال میں ہچکچاہٹ زیادہ تر دو عوامل کی وجہ سے تھی۔ اول، جائزے کی تکنیکیں ناکافی ہیں۔ دوم، طلبہ آسانی سے ان جوابات کا پتہ لگا کر استحصال کرتے ہیں جنہیں انعام یا سزا دی جانی ہے۔

Krathwohl محسوس کرتا تھا کہ علمی کارکردگی کو اثر انگیز رویے کے مقابلے میں زیادہ معروضی طور پر پایا جا سکتا ہے۔ علمی مقاصد کو پورا کرنے میں اہلیت کا تعین کرنا کافی سیدھا تھا۔ اس کے برعکس، ہم دلچسپی یا رویے کے اظہار شدہ شواہد پر بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ جواب مخلص تھا یا نہیں۔

نصاب سے اثر انگیز مقاصد کو چھوڑنے کی ایک زیادہ سنگین وجہ جو Krathwohl نے پیش کی وہ ذاتی رازداری، ثقافتی تنوع اور انفرادیت کی فلسفیانہ بنیاد ہے۔

آزاد انتخاب اور انفرادی فیصلہ جمہوری معاشرے میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اثر انگیز رویوں کا نفاذ تعلیم اور تلقین (indoctrination) کے درمیان فرق کو دھندلا دیتا ہے۔

Krathwohl کی جانب سے تعلیم میں اثر انگیز مقاصد کے خاتمے کی ایک اور وجہ نتائج کی فوریت سے متعلق ہے۔ معلومات کی خاص اشیاء یا کوئی خاص مہارت نسبتاً جلدی سیکھی جاتی ہے اور ہدایات کے نتائج آسانی سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس، اقدار اور رویوں سے متعلق اثر انگیز مقاصد صرف کافی وقت، شاید سالوں بعد ہی حاصل ہو سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کا جائزہ لیا جاسکے۔ ایمانداری، تنظیمی وفاداری یا منشیات کے غلط استعمال کی روک تھام جیسے موضوعات کا فوری کارکردگی کی پیمائش سے جائزہ لینا مشکل ہے۔

Martin and Briggs (1986) نے ادب میں اشارے تلاش کیے کہ تدریسی ڈیزائن کے نظریے اور عمل میں اثر انگیز دائرے کو زیادہ جوش سے کیوں نہیں نمٹا گیا۔ تعریف اور پیمائش کی مشکل کے علاوہ، انہوں نے چھ دیگر مسائل کی نشاندہی کی جنہوں نے ان کے خیال میں اس نظر اندازی میں حصہ ڈالا۔

یہ عقیدہ کہ اثر انگیز اہداف اتنے طویل مدتی اور غیر محسوس ہیں کہ تدریسی پروگراموں کی وقتی پابندیاں اثر انگیز نتائج کی ترقی اور پیمائش کو روکتی ہیں۔

1. یہ خوف کہ اقدار، رویوں، اخلاقیات اور دائرے کے دیگر پہلوؤں کی بحث کو تلقین یا دماغی دھلائی سمجھا جا سکتا ہے۔
2. یہ تسلیم کہ اثر انگیز دائرے میں رویوں کی موجودگی اتنی ہی اہم ہو سکتی ہے جتنی رویوں کی عدم موجودگی۔
3. قدرتی زبان کی عدم درستگی کی وجہ سے اثر انگیز رویوں کی شناخت اور وضاحت کرنے میں ناکامی۔
4. رویے کی تبدیلی سے وابستہ قائل کرنے والے ابلاغ کے کچھ طریقوں کے بارے میں بے چینی۔
5. اس بارے میں اختلاف اور الجھن کہ آیا اثر انگیز رویے مقاصد (نتائج) ہیں یا مقاصد کے ذرائع۔

سرگرمی

ان کی اپنی سمجھ بوجھ پیدا کریں: تلقین کا خوف، تکنیکی اور طریقہ کار کے مسائل، اور اخلاقی تناظر۔ آپ کا جواب آپ کے اپنے تعلیمی سیاق میں بطور استاد آپ کے اپنے تجربے پر بھی مبنی ہونا چاہیے۔ اپنے جوابات درج ذیل سرخیوں کے تحت دیں:

1. تلقین کا خوف
2. تکنیکی اور طریقہ کار کے مسائل
3. اخلاقی تناظر

7.4.1 7.4.1 تلقین کا خوف (Fear of Indoctrination)

اثر انگیز نتائج کو تدریسی زور دینے میں ناکامی کی ایک وجہ Orwellian رنگ سے متعلق ہے جو روایتی اور قدر پر مبنی ہدایات اکثر استاد اور عوام کے ذہنوں میں پیدا کرتی ہیں۔ کیا ہم تلقین یا دماغی دھلائی کی تکنیکوں میں ملوث ہوئے بغیر اقدار سکھا سکتے ہیں جو ہمارے تعلیم کے تصورات کے لیے اتنی اجنبی ہیں؟ Scriven اپنے بہترین مقالے ”Student Values as Educational Objectives“ (1966) میں خاص طور پر اس مسئلے سے نمٹتا ہے۔ وہ علمی سیکھ کے ساتھ حاصل کردہ اقدار، جیسے معروضیت اور سائنسی طریقوں کی قدر، اور اخلاقی سیکھ، جیسے ہمدردی اور ترس کی قدر، جو علمی تکنیکوں سے نہیں سکھائی جا سکتیں، کے درمیان فرق کرتا ہے۔

علمی متعلقہ اقدار کے حوالے سے، (Scriven 1966, P. 42) نشاندہی کرتا ہے کہ انہیں نہ سکھانا ”صرف بزدلی نہیں بلکہ نااہلی، پیشہ ورانہ نااہلی ہے۔“ اخلاقی رویے اور نتائج کے موضوع پر، وہ نشاندہی کرتا ہے کہ ان شعبوں میں ہدایت دینے کا اخلاقی تقاضا ہے تاکہ طلبہ ”اخلاقیات کے چھپے تجرباتی ضرب سے ناواقف نہ رہیں۔ قانون اور ان اداروں کے چھپے جو اس ملک کی خوبیوں کو شامل کرتے ہیں اور اس کی برائیوں کی اجازت دیتے ہیں۔“

تاہم، علمی اور اخلاقی دونوں اقدار کی تدریس دماغی دھلائی کے الزام سے بچ سکتی ہے اگر تین تصورات ذہن میں رکھے جائیں:

1. ہم حقائق کے طور پر صرف وہ دعوے سکھاتے ہیں جو واقعی معروضی طور پر قائم کیے جا سکتے ہیں۔۔۔ دوسروں کو ہم مفروضوں کے طور پر سکھاتے ہیں۔ اس طرح، ہم دوسروں کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں کرتے کہ وہ اپنے انتخاب خود کریں جہاں انتخاب عقلی طور پر ممکن ہے، نہ ہی ان کے سچ جاننے کے حق کی جہاں وہ معلوم ہے۔

2. اچھی تدریس بنیادی طور پر ان نتائج کو یاد کرنے کا تقاضا کرنے پر مشتمل نہیں ہے جنہیں استاد سچ سمجھتا ہے، بلکہ ان مہارتوں کو تیار کرنے میں ہے جو نتائج پر پہنچنے اور انہیں جانچنے کے لیے درکار ہیں۔۔۔
3. یہ کہ بعض نتائج کو اب قائم شدہ سمجھا جانا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتے۔۔۔

(Scriven, 1966, pp. 44-45)

اس طرح، داغی دھلائی یا تلقین کے الزامات کے خوف کے برعکس، اگر 1984 کے معاشرے کے خطرات سے بچنا ہے تو اسکولوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اثر انگیز مقاصد کے حصول کی طرف کام کریں۔

7.4.2 تکنیکی اور طریقہ کار کے مسائل (Technical and Methodological Problems)

دیگر وجوہات جن کی وجہ سے اساتذہ اپنے اکثر بیان کردہ اثر انگیز مقاصد کو تدریسی زور دینے میں نظر انداز کرتے ہیں وہ ان وجوہات سے ملتی جلتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اثر انگیز نتائج پر طالب علم کا جائزہ لینے میں ناکام رہتے ہیں۔ طالب علم کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے استعمال ہونے والے استاد کے بنائے ٹیسٹ تقریباً خصوصی طور پر علمی نتائج کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسکولوں کے استعمال کردہ معیاری ٹیسٹ طالب علم کی کارکردگی کا کسی قومی معیاری گروہ سے موازنہ کرتے ہیں، اور پہلے سے سیکھی ہوئی معلومات کی پہچان یا یادداشت اور اس علم کو امتحان میں پوچھے گئے مسائل حل کرنے کے لیے دوبارہ ترتیب دینے یا اطلاق کرنے والے ذہنی کاموں پر زور دیتے ہیں۔

اثر انگیز مقاصد کے جائزے میں ناکامی کے لیے معقول وضاحتیں دی گئی ہیں۔ اول، اکثر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ، بیشتر علمی مقاصد کے برعکس، اثر انگیز مقاصد ایک مفتے، مہینے، سمسٹر یا سال کی نسبتاً مختصر تدریسی مدت میں حاصل نہیں کیے جاسکتے، اور اس لیے ان کا جائزہ اسکول کے ماحول میں نہیں لیا جاسکتا۔ یہ عقیدہ ان اساتذہ کے بیانات میں مضمر ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے اہداف غیر محسوس یا اتنے طویل مدتی ہیں کہ وہ رویے، اقدار، دلچسپیاں اور قدردانیاں جو انہوں نے اپنے طلبہ میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے وہ زندگی میں بہت بعد میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ رسمی تعلیم مکمل ہونے کے کافی بعد۔ اگر یہ مفروضہ درست ہوتا تو اثر انگیز مقاصد کا جائزہ لینا واقعی مشکل ہوتا۔ اگرچہ اثر انگیز رویاتی تبدیلی لانے میں لگنے والا وقت بلاشبہ مطلوبہ رویے کی پیچیدگی کا فعل ہے، یہ علمی رویے میں مطلوبہ تبدیلیوں کے لیے بھی درست ہے۔ اس بات کے شواہد ہیں کہ بعض علمی مقاصد کی طرح، بہت سے اثر انگیز مقاصد نسبتاً جلدی حاصل کیے جاسکتے ہیں اور اس لیے جائزے کے قابل ہیں۔

اثر انگیز مقاصد کے جائزے میں ہچکچاہٹ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی خصوصیات، کامیابی کی صلاحیتوں کے برعکس، نجی معاملہ سمجھی جاتی ہیں نہ کہ عوامی۔

اس حقیقت سے قریبی تعلق ہے کہ بیشتر معلمین طالب علم کے رویوں، اقدار، دلچسپی یا قدردانیوں کے لیے گریڈ ریکارڈ کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ اس طرح، اگرچہ ایسی اثر انگیز خصوصیات غیر سرکاری طور پر اس گریڈ پر اثر انداز ہو سکتی ہیں جو طالب علم کو علمی کامیابی کے ٹیسٹ پر اس کی کارکردگی کے لیے ملتا ہے، بیشتر اساتذہ کے لیے انہیں براہ راست گریڈ دینے کا امتحان ناقابل تصور ہوگا۔

7.4.3 اخلاقی تناظر (The Ethical Perspectives)

جائزے میں شامل تنظیموں کا ایک بہت اہم مقصد۔ ضابطے ان کی رکنیت میں اخلاقی عمل کی آگاہی بڑھانے اور مختلف سیاق و سباق میں جائزے کے اخلاقی استعمال کو فروغ دینے کے لیے ہیں: تدریس، مشاورت، تشخیص، تحقیق، وغیرہ۔ ہر تنظیم جو نفاذ کی سطح اختیار کرتی ہے وہ براہ راست تنظیم میں رکنیت کی نوعیت سے جڑی ہے، چاہے وہ رضاکارانہ ہو یا کسی سند یا عہدے سے جڑی ہو۔ واضح طور پر، تنظیم میں رکنیت کے تقاضے جتنے سخت ہوں گے، اس تنظیم کے لیے نظم و ضبط اور نفاذ کا زیادہ رسمی ذریعہ قائم کرنا اتنا ہی آسان ہوگا۔

دوسروں کو اخلاقی طریقوں کو سمجھنے اور ان میں مشغول ہونے کی تعلیم دینا ایک اہم مقصد ہے۔ حقیقت پسندانہ جائزے کے سیاق میں اچھے اور برے عمل کی مثالیں اور اخلاقی مخصوص کی بخشیں جائزے میں اخلاقی طور پر ذمہ دار عمل کو فروغ دینے کے بہترین طریقے ہیں۔

مشق 7.4

تمام سوالات کے جواب دیں

1. اثر انگیز مقاصد کی نوعیت اور اثر انگیز دائرے میں صلاحیتوں کی تعریف کریں۔ زمروں (وصول کرنا؛ جواب دینا؛ قدر کرنا؛ منظم کرنا اور نمایاں کرنا) میں سے ہر زمرے میں ہر مقصد کی کم از کم تین مثالیں دیں۔
2. اپنے ادارتی سیٹ اپ میں اثر انگیز مقاصد کے جائزے کی ضرورت کے لیے دلیل تیار کریں۔
3. اثر انگیز نتائج کے جائزے کے مختلف طریقے شمار کریں (انٹرویو؛ براہ راست مشاہدہ؛ معنوی تفریق؛ اور فراغی تکنیکیں)۔
4. بحث کریں کہ پاکستانی اداروں میں جائزے میں اثر انگیز مقاصد کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے (نصابی تقاضے؛ تدریسی طریقے؛ امتحانی نظام؛ اور فلسفیانہ پہلو جیسے تلقین کا خوف اور اخلاقی تناظر)۔

اہم نکات

1. اثر انگیز دائرے کا درجہ خیالات کو سننے کی صلاحیت سے شروع ہوتا ہے۔
2. اثر انگیز دائرے کا مناسب جائزہ سیکھ کو بڑھانے کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا علمی دائرے کا جائزہ۔
3. رویے پوشیدہ تعمیرات رہتے ہیں جو براہ راست عیمائش کے لیے کھلے نہیں بلکہ صرف اندازے کے لیے ہیں۔
4. احتیاط سے منتخب کیے گئے چند طلبہ کے ساتھ گہرائی میں کیے جانے والے ”منظم“ انٹرویوز آپ کو آسانی سے یہ جاننے کے قابل بنائیں گے کہ آپ کے طلبہ نے تصوراتی طور پر باہم مربوط سائنسی نظریات کے سلسلے کے حوالے سے کس حد تک فہم پیدا کیا ہے۔
5. SD طریقہ کار کو جذباتی رد عمل پر ڈیٹا حاصل کرنے کا ایک سادہ، کفایتی ذریعہ سمجھا جاتا تھا جسے بہت سے مختلف حالات یا ثقافتی سیاق و سباق میں استعمال کیا جا سکتا تھا۔
6. فراکینی تکنیکیں اتنی ہمہ گیر ہیں کہ انہیں تحقیقی حکمت عملیوں اور اطلاقات کی وسیع رینج میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔
7. اثر انگیز جزو، مثلاً رویے، ذہنی اور جسمانی مہارتوں کی طرح نہیں سکھائے جاتے۔
8. اثر انگیز تعلیمی نتائج عام طور پر حاصل شدہ یا اپنائی گئی ذہنی اور مہارتوں پر رکھے جاتے ہیں۔
9. دوسروں کو اخلاقی طریقوں کو سمجھنے اور ان میں مشغول ہونے کی تعلیم دینا ایک اہم مقصد ہے۔
10. Krathwohl محسوس کرتا تھا کہ علمی کارکردگی کو اثر انگیز رویے کے مقابلے میں زیادہ معروضی طور پر پایا جا سکتا ہے۔

مشقوں کے جوابات

- خود احتسابی سوال 7.1
- سوالات 1-2 کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں
- خود احتسابی سوال 7.2
- سوالات 1-2 کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں
- خود احتسابی سوال 7.3
- سوالات 1-3 کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں

خود احتسابی سوال 7.4 سوالات 1-4 کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں

حوالہ جات

- Robert G. Main (March, 1992) Integrating the affective domain, into the instructional design process, Interim Technical Paper for Period June 1991 - August .HUMAN RESOURCES DIRECTORATE, Brooks Air Force Base, TX 78235-5000, 1991
- Span, Assessing Affective Traits and Learning Targets, Methods of Assessing Affective Domain. pp. 271-288
- Taxonomy of educational objectives: Affective domain pp. 325-326
- & Norman Reid (2006) Thoughts on Attitude Measurement, Research in Science Technological Education, 24:1, 3-27, DOI: 10.1080/02635140500485332 To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/02635140500485332>

یونٹ - 8

جائزے کی معلومات کا استعمال (USING) (ASSESSMENT INFORMATION)

فہرست مندرجات

صفحہ نمبر	عنوان
149	تعارف
149	سیکھنے کے نتائج

149	8.1 فیصلہ سازی کے لیے جائزے کی معلومات کا استعمال
150	8.1.1 نصاب کی تبدیلی
150	8.1.1.1 نصابی مواد
150	8.1.1.2 تدریسی طریقے
151	8.1.1.3 امتحانی طریقے
152	8.2 تشخیصی اور پیش گوئی کے مقاصد کے لیے جائزے کی معلومات کا استعمال
152	8.2.1 سیکھنے کے مسائل کی تشخیص اور رہنمائی فراہم کرنا
152	8.2.2 طالب علم کی پروفائلنگ
155	حوالہ جات

تعارف (INTRODUCTION)

سیکھنے کے لیے جائزہ (assessment for learning) اور سیکھنے کا جائزہ (assessment of learning) جائزے کے دو نقطہ نظر ہیں۔ دونوں اس حوالے سے مختلف ہیں کہ جمع کی گئی معلومات کیسے استعمال ہوتی ہیں؟ سیکھنے کے جائزے کا بنیادی مقصد دوسروں، جیسے والدین اور پیشہ ور افراد، کو بچوں کی کامیابی کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ جبکہ سیکھنے کے لیے جائزہ جائزے کی معلومات کو بچوں کی سیکھ اور نشوونما میں اگلے مراحل میں مدد کے لیے استعمال کرنے پر توجہ دیتا ہے۔ اس یونٹ میں، آپ جائزوں کے مختلف استعمالات پڑھیں گے۔ یہ یونٹ وضاحت کرتا ہے کہ جائزہ متعدد مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے جو بدلے میں طالب علم کی سیکھ کو بہتر بنائے گا۔

سیکھنے کے نتائج

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد، آپ قابل ہوں گے کہ:

1. فیصلہ سازی کے لیے جائزے کی معلومات استعمال کریں
2. نصاب اور تدریسی طریقوں کی تبدیلی کے لیے جائزے کی معلومات استعمال کریں
3. تشخیصی اور پیش گوئی کے مقاصد کے لیے جائزے کی معلومات استعمال کریں
4. تشخیصی اور پیش گوئی کے مقاصد کے لیے جائزے کی معلومات کے استعمال پر بحث کریں؛
5. سیکھنے کے مسائل کی تشخیص کریں اور بہتری کے لیے رہنمائی فراہم کریں؛

6. طالب علم کی پروفائٹنگ کے لیے جائزے کی معلومات استعمال کریں؛
7. فیصلہ سازی کے لیے جائزے کی معلومات کے مختلف استعمالات بیان کریں؛
8. نصاب کی تبدیلی کے لیے جائزے کی معلومات کے استعمال کو بیان کریں؛
9. بحث کریں کہ مناسب تدریسی طریقوں کے انتخاب کے لیے جائزے کی معلومات کیسے استعمال ہو سکتی ہیں

8.1 فیصلہ سازی کے لیے جائزے کی معلومات کا استعمال

جائزہ کئی وجوہات سے اہم ہے

جائزے کے نتائج معیاری معلومات فراہم کرتے ہیں جو اساتذہ کو یہ تعین کرنے میں مدد دیتی ہیں کہ وہ نصاب، تدریسی طریقہ کار، کورس مواد یا دیگر شعبوں میں تبدیلیوں کے ذریعے کورسز اور/یا پروگراموں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ جب نصاب کی ترقی اور جائزے کے منصوبہ بندی کے چکر میں ضم کیا جائے تو جائزے کے نتائج نصابی اور دیگر تبدیلیوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کا ایک طاقتور جواز فراہم کر سکتے ہیں۔

جائزہ تقابلی ڈیٹا فراہم کر سکتا ہے جو آپ کو قیمتی معلومات دے سکتا ہے کہ آپ کے طلبہ آپ کے کورس یا پروگرام کے سیکھنے کے نتائج کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں، یا یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ آپ کے طلبہ اسی طرح کے اداروں کے طلبہ کے مقابلے میں کیسا مظاہرہ کرتے ہیں۔

مؤثر تدریس اور سیکھ کے مسلسل بہتری کی ادارے کی کوششوں کے ثبوت کے طور پر ایک مؤثر جائزے کا پروگرام درکار ہے۔ سب سے اہم بات، جائزہ ایک آلہ ہے جو طالب علم کی سیکھ میں مسلسل بہتری کے چکر کی طرف لے جاتا ہے۔ جائزے کے نتائج رپورٹ کیے جاسکتے ہیں: طلبہ، والدین، پیشہ ور افراد، برادری، محکمہ حکام وغیرہ کو۔ جائزے کی معلومات مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، یہ ہیں:

• تشخیصی اور پیش گوئی کے مقاصد؛ اور

• فیصلہ سازی کے مقاصد۔

8.1.1 نصاب کی تبدیلی

نصاب کی ترقی کی ٹیموں کو اپنا کام شروع کرنے سے پہلے میدان کا احتیاط سے سروے کرنا چاہیے اور عام طور پر ٹیم میں ایک جائزہ کار شامل کرنا چاہیے، اگرچہ یہ نشاندہی کی جانی چاہیے کہ جائزہ کار کا بنیادی کام ممکنہ طور پر تشکیلی تشخیص (یعنی مواد اور طریقہ کار میں بہتری کی طرف لے جانے والی) ہوگا نہ کہ خلاصتی یا حتمی تشخیص۔

اپنے جائزے کی کوششوں کے نتائج کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہیں۔

• ہر شناخت شدہ کمزوری کا نتیجہ نصابی تبدیلی نہیں ہونا چاہیے۔

• لیکن، ہر نصابی تبدیلی پروگرامی جائزے پر مبنی ہونی چاہیے۔

8.1.1.1 نصابی مواد

اگر جائزہ منصفانہ ہونا ہے تو تمام طلبہ کو ایسی رائے ملنی چاہیے جو ان کی سیکھنے کی ضروریات کے لیے مناسب ہو۔ طلبہ کی سیکھنے کی ضروریات کی جلد شناخت اور جائزے کے استعمال کے نمونے ضروری ہیں۔ طالب علم کے نقطہ نظر سے، زیادہ تر شکایات رائے کی تکنیکی باتوں پر توجہ دیتی ہیں، جن میں مواد، جائزے کی سرگرمیوں کی تنظیم، وقت، اور تقاضوں کے بارے میں وضاحت کی کمی شامل ہے۔ اس طرح جائزے کی معلومات کا استعمال نصابی مواد کو تبدیل، ترمیم یا بہتر بنانے کے لیے مددگار ہے۔

8.1.1.2 تدریسی طریقے

جائزے کے نتائج ہدایات کے لیے اہم مضمرات رکھتے ہیں۔ جائزے کا بنیادی مقصد تمام طلبہ کے لیے قابل قدر تعلیمی مواد کی سیکھ کو فروغ دینا ہے۔ اساتذہ جائزے کے نتائج کو تشکیلی طریقے سے استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ تعین کر سکیں کہ وہ تدریسی اہداف کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں اور نصاب اور ہدایات کو کیسے تبدیل کریں تاکہ اہداف بہتر طور پر پورے ہو سکیں۔ لیکن جب تک جائزے کا مواد (اسکول کیا جائزہ لیتے ہیں) اور جائزے کی شکل (اسکول کیسے جائزہ لیتے ہیں) اس سے میل نہ کھائے جو پڑھایا جاتا ہے اور کیسے پڑھایا جاتا ہے، نتائج بے معنی ہیں، اگر ممکنہ طور پر نقصان دہ نہیں۔ یہی بات درست ہے اگر جائزے کے آلات اعلیٰ معیار کے نہ ہوں۔ نقصان کا امکان بھی ہے جب طلبہ کے مستقبل کو متاثر کرنے والے فیصلے ایسے جائزوں کے نتائج کی بنیاد پر کیے جا رہے ہوں جو مقصد کے لیے مناسب آلات سے نہیں کیے گئے۔

تدریسی طریقوں کو بہتر بنانے میں جائزوں کی معلومات کا استعمال

اگر جائزے طلبہ اور اساتذہ دونوں کے لیے معلومات فراہم کرتے ہیں تو جائزوں کی معلومات کے بعد اعلیٰ معیار کی اصلاحی ہدایات ہونی چاہئیں جو جائزے کی شناخت کردہ تدریسی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے بنائی گئی ہوں۔ اس لیے اساتذہ کو اپنے جائزوں کے بعد تدریسی متبادل اپنانے چاہئیں جو ان تصورات کو نئے طریقوں سے پیش کریں اور طلبہ کو مختلف اور زیادہ مناسب سیکھنے کے تجربات میں مشغول کریں۔

استاد کو ایسے نقطہ نظر استعمال کرنے چاہئیں جو طلبہ کی سیکھنے کی طرزوں اور ذہانتوں میں فرق کو سمیٹیں۔ اگرچہ اساتذہ عام طور پر اپنے اسباق کی ابتدائی منصوبہ بندی کرتے وقت مختلف تدریسی نقطہ نظر شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اصلاحی ہدایات اس کام کو بڑھانے اور مضبوط کرنے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، جن طلبہ کے پاس درست کرنے کے لیے کم یا کوئی سیکھنے کی غلطیاں نہیں ہیں انہیں اپنی سیکھ کو وسیع اور بڑھانے میں مدد کے لیے افزودگی کی سرگرمیاں ملنی چاہئیں۔ تحفہ یافتہ اور باصلاحیت طلبہ کے لیے بنائے گئے مواد ایسی سرگرمیوں کے لیے بہترین وسیلہ فراہم کرتے ہیں۔

8.1.1.3 امتحانی طریقے

تبدیلی مستقل ہے، اور واقعی مثبت سمجھی جانے والی تبدیلی بعد کی تاریخ میں مزید تبدیلی کی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ایک نصابی جدت یا جائزے کا طریقہ جو ایک ملک میں نیا ہے وہ یقیناً دوسرے ملک میں عام عمل ہو سکتا ہے۔ تاہم، بنیادی سوال جسے حل کرنا ہے وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”امتحانی نظاموں کے وہ کون سے پہلو یا صفات ہیں جو نصاب کی ترقی کو مثبت طریقوں سے متاثر کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے برعکس کون سے حالات منفی اثرات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟“ کچھ ممکنہ پہلو یہ ہو سکتے ہیں:

- امتحان کی سمجھی جانے والی اہمیت؛ چاہے وہ ”ہائی اسٹیکس“ امتحان ہو جس میں زندگی کے مواقع ہوں، یا شاید کسی خاص نتیجے پر اسکول کی فنڈنگ منحصر ہو۔ بعض صورتوں میں یہ نصابی اصلاح کو تیز کرنے میں مدد دے سکتا ہے، لیکن دیگر صورتوں میں یہ ”ٹیسٹ کے لیے پڑھانے“ کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے، یعنی نصابی بگاڑ؛ امتحان کی تکنیکی کفایت (reliability اور validity)؛

• وہ حد جس تک نصابی اور امتحانی ذمہ داریوں والے ادارے تعمیری طور پر تعاون کرنے کے قابل ہیں، اور واقعی کرتے ہیں۔ یہ بدلے میں اس حد کا تعین کرے گا جس تک نصاب کی ترقی اور امتحانی اصلاح ایک ساتھ منصوبہ بندی کی گئی ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں؛

• وہ حد جس تک نصاب کی ترقی اور امتحانات کے شعبوں میں پالیسی سازی کا عمل اساتذہ اور والدین پر مسلط کرنے کے بجائے متفقہ ہے؛ اساتذہ کو امتحانی کارکردگی کے بارے میں رائے کی حد اور معیار۔ جسے بعض اوقات نظام کی ”شفافیت“ کہا جاتا ہے۔ اور ایسی معلومات کا استعمال، مثلاً ان۔ سروس تربیت کے شعبے میں۔

مشق 8.1

درج ذیل سوالات کے جواب دیں:

1. اپنی تدریس میں آپ کے استعمال کردہ جائزے کے طریقوں کا تفصیلی بیان لکھیں۔ آپ کے استعمال کردہ طریقوں کی خوبیوں اور حدود پر بحث کریں۔
2. اپنے ادارتی سیٹ اپ میں ہونے والے امتحانات بیان کریں۔ بحث کریں کہ آپ کے استعمال کردہ جائزے سے حاصل شدہ معلومات امتحانی نظام کی بہتری میں کیسے مدد دے سکتی ہیں۔
3. جائزہ نصاب کو بہتر بنانے کے لیے کیسے مفید ہے؟
4. نصابی فیصلہ سازی کے لیے جائزے کی معلومات کے استعمال سے متعلق مواد سے گزرنے کے بعد، براہ کرم ایک نوٹ لکھیں کہ پاکستان میں نصابی تبدیلیاں کرنے میں جائزے کی معلومات کیا کردار ادا کرتی ہیں۔

8.2 تشخیصی اور پیش گوئی کے مقاصد کے لیے جائزے کی معلومات کا استعمال

آپ کے بچے کے ساتھ کام شروع کرنے سے پہلے، اس کا یوٹری بچے کی پڑھنے کی خوبیوں اور چیلنجوں کا تعین کرنے کے لیے تشخیصی جائزہ لے گا۔

8.2.1 سیکھنے کے مسائل کی تشخیص اور رہنمائی فراہم کرنا

اپنی تدریس کو مؤثر بنانے کے لیے، استاد کو اپنی تدریس کے بارے میں جاننے کے لیے رائے کی ضرورت ہوتی ہے، رائے طالب علم کی سیکھ کی پیش رفت کی نگرانی میں بھی مدد دے گی۔

اسکولوں کے لیے جانے والے نفسیاتی جائزے کے عمل کے برعکس، تشخیصی جائزہ فطرت میں بہت عملی ہے۔ بچے کی عمر کے لحاظ سے، یوٹری ایسے سوالات کے جواب کے لیے چند ٹیسٹ دے گا جیسے:

- بچے کی تدریسی پڑھنے کی سطح کیا ہے؟
- کیا بچہ پڑھنے کے دوران نامعلوم لفظ پر مؤثر طریقے سے حملہ کرنے کے قابل ہے؟
- ڈی کوڈنگ، سچے اور صوتیات کے کون سے پہلو بچے کے قابو میں ہیں؟ ڈی کوڈنگ، سچے اور صوتیات کے کن پہلوؤں کو بچے کو اگلا سیکھنے کی ضرورت ہے؟
- کیا بچہ اپنی عمر کے دیگر بچوں کے مقابلے میں روانی سے پڑھ رہا ہے؟

• بچے کی فہم اس کی عمر کے ساتھیوں کے مقابلے میں کیسی ہے؟ فہم کے عمل کے کون سے پہلو موجود ہیں؟ فہم کی کن مہارتوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے؟

• کیا پڑھنے کے جواب میں بچے کی تحریر فہم کی اعلیٰ سطح کو مناسب طور پر ظاہر کرتی ہے؟

• کیا بچہ مواد کے شعبوں، جیسے سائنس اور سماجی علوم، میں مؤثر پڑھنے اور لکھنے کی حکمت عملیاں لاگو کر رہا ہے؟

• پڑھنے کے بارے میں بچے کا رویہ اس کی پیش رفت کو کیسے متاثر کر رہا ہے؟

تشخیصی جائزہ سال یا کام کے یونٹ کے آغاز میں ہوتا ہے اور استاد کو قابل بناتا ہے کہ:

• طلبہ کا پیشگی علم قائم کرے (طالب علم کی پروفائل تیار کرے)

• سیکھنے کے مسائل کی شناخت کرے

• باخبر منصوبہ بندی کے فیصلے کرے

• سیکھنے کی ضروریات میں فرق کرے۔

8.2.1 طالب علم کی پروفائلنگ

پورٹ فولیوز ”فولڈرز“ ہیں جہاں طلبہ اپنا کام جمع کرتے ہیں جس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ کچھ اساتذہ اس مقصد کے لیے جوتوں کے ڈبے استعمال کرتے ہیں، کچھ پلاسٹک کے تھیلے استعمال کرتے ہیں، کچھ کاغذ کی بڑی چادریں آدھی تہہ کر کے استعمال کرتے ہیں اور کچھ رنگین یا سبجے ہوئے فولڈر استعمال کرتے ہیں۔ فارمیٹ اہم نہیں، بلکہ اس کا مواد اور ہر طالب علم کے کام کے ہر ٹکڑے کو دی گئی قدر اہم ہے! متعدد قسم کے پورٹ فولیوز ہیں جنہیں طالب علم کے کام کے متنوع مجموعے کی بنیاد پر طالب علم کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ورک پورٹ فولیو میں شامل اشیاء میں کام کے نمونے، ہوم ورک اسائنمنٹس، حتمی مصنوعات اور کلاس روم ٹیسٹ کے نتائج شامل ہو سکتے ہیں۔ طالب علم کے کام کا مجموعہ وقت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پورٹ فولیوز میں طالب علم کی خود تشخیص اور غور و فکر کے ساتھ ساتھ جمع شدہ کام کے کچھ یا تمام پر استاد کی تحریری رائے شامل ہونی چاہیے۔ پورٹ فولیو میں کام کے ٹکڑے طالب علم کی پیش رفت اور طالب علم کی کامیابی کو ظاہر کرنے چاہئیں۔ پورٹ فولیو اساتذہ، طلبہ اور والدین کو طالب علم کی تعلیمی پیش رفت کی تصدیق میں مدد دیتا ہے۔ یہ کسی سرگرمی، سال کی مدت یا سال کے دوران طلبہ کی کامیابیوں کا جشن منانے کے لیے بھی کام دیتا ہے۔ طلبہ کے کام کو پورٹ فولیوز میں رکھنا اسکولوں میں بہت عام عمل ہے۔ اس کا مقصد اساتذہ اور طلبہ کے لیے طلبہ کے کام کا مجموعہ رکھنا اور اسے پیش رفت کو مسلسل ریکارڈ اور جائزہ لینے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ طلبہ اور اساتذہ آسانی سے بہتری اور سیکھ دیکھ سکتے ہیں اگر کاموں کا مجموعہ برقرار رکھا جائے۔ یہ زور

دینا بھی اہم ہے کہ یہ مواد مجموعی طور پر اسکول میں سیکھ کو فروغ دینے کے لیے ایک بھرپور وسیلہ ہے کیونکہ طلبہ جو کچھ انہوں نے تیار کیا ہے اسے طلبہ کے دیگر گروہوں اور اسکول برادری کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔

تشخیصی مقاصد کے لیے جائزے کی معلومات کے استعمال کا نتیجہ طالب علم کی پروفائٹنگ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تشخیصی جائزے کی درج ذیل وضاحت کے آخر میں دکھایا گیا ہے۔

تشخیصی جائزہ بچے کے لیے تدریسی توجہ سے آگاہ کرے گا۔ طالب علم کی پروفائل میں درج ذیل معلومات شامل ہونی چاہئیں، جو طالب علم کی پروفائٹنگ کی ایک مثال ہے:

- پری۔ ٹیسٹ کے نتائج
- آپ کے بچے کی پڑھنے کی خوبیوں اور پڑھنے کی ضروریات کا جائزہ
- ایک تدریسی منصوبہ
- کی گئی ٹیوشن کی وضاحت
- پوسٹ۔ ٹیسٹ کے نتائج
- نتائج کا خلاصہ
- مستقبل کی ہدایات کے لیے سفارشات

یہ تشخیصی مقاصد کے لیے رائے کے استعمال اور طالب علم کی پروفائٹنگ کی ایک مثال ہے۔

طالب علم کی ضروریات کا استاد کا جائزہ قابل پیمائش اصطلاحات کا استعمال کرتے ہوئے کسی خاص شعبے میں طالب علم کے علم اور مہارتوں کی موجودہ سطح کا تعین کرنے کا طریقہ ہے تاکہ مستقبل کی سیکھ کی ہدایت کی جاسکے۔ استاد کا جائزہ طالب علم کی کامیابی کی موجودہ سطح کا تعین کرنے اور اس کے مطابق طالب علم کے لیے مناسب تدریسی حکمت عملیوں اور اہداف کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

حکمت عملیاں

• غلطیوں اور ان کے ہونے کی وجہ کا جائزہ لیں، اور اس معلومات کو تدریس میں اگلے مراحل کی ہدایت کے لیے استعمال کریں۔ غلطی کا تجزیہ۔

• جو آپ ناپنا چاہتے ہیں اسے درست طریقے سے ناپنے کے لیے جائزے کی مختلف شکلیں استعمال کریں۔ لفظی مسائل کا ریاضی کا ٹیسٹ ریاضی میں مشکل معلوم ہو سکتا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ پڑھنے یا وصولی زبان کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔

• طلبہ کو ایک ہی مہارت کو جانچنے کے لیے جائزے کے اختیارات میں انتخاب کی اجازت دیں۔
 • بہتر سیکھ کا مظاہرہ کرنے کے لیے ٹیسٹوں کے دوبارہ امتحان یا اسائنمنٹس کی بہتری کی اجازت دیں۔
 • ماضی کی معلومات کے لیے طالب علم کے اسکول ریکارڈ کا خلاصہ جائزہ لیں اور دستاویز کریں؛ خوبیوں اور ضروریات پر غور کریں۔ طالب علم کے اسکول ریکارڈ میں دستاویزی فائل کا جائزہ ضرور لیں پچھلے جائزوں کے لیے۔

• جائزے کی ٹریکنگ اور دستاویزات استعمال کریں۔
 • اپنے جائزوں سے سیکھنے والے کی پروفائل تیار کریں۔
 • تشویشات پر بحث کرنے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے والدین / سرپرستوں سے ملیں۔

مشق 8.2

درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

1. تشخیصی جائزہ کیا ہے؟
2. تشخیصی جائزہ طالب علم کی سائنسی سیکھ کو کیسے بہتر بناتا ہے؟
3. طالب علم کی پروفائلنگ کے فوائد بیان کریں۔

اہم نکات

1. جائزے کے نتائج معیاری معلومات فراہم کرتے ہیں جو اساتذہ کو یہ تعین کرنے میں مدد دیتی ہیں کہ وہ نصاب، تدریسی طریقہ کار، کورس مواد یا دیگر شعبوں میں تبدیلیوں کے ذریعے کورسز اور / یا پروگراموں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔
2. جائزہ تقابلی ڈیٹا فراہم کر سکتا ہے جو آپ کو قیمتی معلومات دے سکتا ہے کہ آپ کے طلبہ آپ کے کورس یا پروگرام کے سیکھنے کے نتائج کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں۔
3. مؤثر تدریس اور سیکھ کے مسلسل بہتری کی ادارے کی کوششوں کے ثبوت کے طور پر ایک مؤثر جائزے کا پروگرام درکار ہے۔

4. جائزہ ایک آلہ ہے جو طالب علم کی سیکھ میں مسلسل بہتری کے چکر کی طرف لے جاتا ہے۔
5. نصاب کی ترقی کی ٹیموں کو اپنا کام شروع کرنے سے پہلے میدان کا احتیاط سے سروے کرنا چاہیے اور عام طور پر ٹیم میں ایک جائزہ کار شامل کرنا چاہیے۔
6. طلبہ کی سیکھنے کی ضروریات کی جلد شناخت اور جائزے کے استعمال کے نمونے ضروری ہیں۔
7. جائزے کے نتائج ہدایات کے لیے اہم مضمرات رکھتے ہیں۔
8. استاد کو ایسے نقطہ نظر استعمال کرنے چاہئیں جو طلبہ کی سیکھنے کی طرزوں اور ذہانتوں میں فرق کو سمیٹیں۔
9. امتحان کی سمجھی جانے والی اہمیت؛ چاہے وہ ”ہائی اسٹیکس“ امتحان ہو جس میں زندگی کے مواقع ہوں، یا شاید کسی خاص نتیجے پر اسکول کی فنڈنگ منحصر ہو۔
10. آپ کے بچے کے ساتھ کام شروع کرنے سے پہلے، اس کا یوٹریجے کی پڑھنے کی خوبیوں اور چیلنجوں کا تعین کرنے کے لیے تشخیصی جائزہ لے گا۔

مشقوں کے جوابات

مشق 8.1

سوالات 1 تا 4 کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں

مشق 8.2

سوالات 1 تا 3 کے لیے متعلقہ حصہ پڑھیں

حوالہ جات

- BELL, B. (1993) Taking into Account Students' Thinking: A Teacher Development Guide (Hamilton, University of Waikato)
- BELL, B. & COWIE, B. (1997) Formative Assessment and Science Education .Research Report of the Learning in Science Project (Assessment), August
- BLACK, P. (1995) Can Teachers Use Assessment to Improve Learning? British Journal of Curriculum & Assessment, 5(2), pp. 7-11

- COWIE, B. & BELL, B. (1996) Validity and formative assessment in the science •
classroom, invited keynote paper to Symposium on Validity in Educational
.Assessment, 28-30 June, Dunedin, New Zealand
- DENSCOMBE, M. (1995) Teachers as an audience for research: the acceptability of •
ethnographic approaches to classroom research, Teachers and Teaching: Theory
.and Practice, 1, pp. 173-192
- GIPPS, C. V. (1994) Beyond Testing: towards a theory of educational assessment •
(London, Falmer Press)
- ,Cowie & B. Bell GOODFELLOW, J. (1996) Weaving Webs of Caring Relationships •
Paper Given to the Weaving Webs Conference, Collaborative Teaching and
.Learning in the Early Years Curriculum, Melbourne, 11-13 July
- HARLEN, W. & JAMES, M. (1996) Creating a positive impact of assessment on •
,learning, paper given at the American Education Research Association Conference
New York, April. JAWORSKI, B. (1994) Investigating Mathematics Teaching: a
.constructivist enquiry (London, Falmer Press)
- .LEARVITT, R. L. (1994) The emotional culture of infant toddler day care, in: J. A •
HATCH (Ed.) (1994) Qualitative Research in Early Childhood Settings, pp. 3-21
(London, Praeger)
- MEHAN, H. (1979) Learning Lessons: social organisation in the classroom •
New Zealand Ministry Of Education (1993) The. (Cambridge, MA, University Press)
New Zealand Curriculum Framework (Wellington, Learning Media). New Zealand
Ministry of Education (1994) Assessment: policy to practice (Wellington, Learning
(Media
- PETERSON, P. L. & CLARK, C. M. (1978) Teachers' reports of their cognitive processes •
.during teaching, American Educational Research Journal, 15, pp. 555-566

,SADLER, D. R. (1989) Formative assessment and the design of instructional systems
.Instructional Science, 18, pp. 119-144

,SHULMAN, L. (1987) Knowledge and teaching: foundations of the new reforms •
.Harvard Educational Review, 57, pp. 1-22

WILIAM, D. (1992). Some technical issues in assessment: a user's guide, British •
.Journal of Curriculum and Assessment, 2(3), pp. 11-20

یونٹ – 9

جائزے کے مسائل اور ان کا حل (حکمت عملیاں) (PROBLEMS OF) ASSESSMENT AND THEIR (SOLUTION (STRATEGIES)

فہرست مندرجات

صفحہ نمبر	عنوان
159	تعارف
159	سیکھنے کے نتائج
159	9.1 جائزے کو متاثر کرنے والے عوامل
159	9.1.1 سماجی عنصر
159	9.1.2 تربیتی عنصر

159	9.1.3 آلات کا عنصر
160	9.1.4 شاگرد کا عنصر
160	9.1.5 وقتی عنصر
160	9.1.6 بھیڑ کا عنصر
160	9.1.7 نصابی مقاصد کے عوامل
160	9.1.8 سہولیات اور وسائل کا عنصر
161	9.1.9 زبان کا عنصر
161	9.2 طالب علم کی کارکردگی کے جائزے کے لیے حکمت عملیاں
161	9.2.1 کام کے تجزیے کی تربیت
162	9.2.2 شاگرد کا ہم مرتبہ جائزہ اور خود جائزہ
162	9.2.3 ورک شیٹس کا استعمال
162	9.3 طالب علم کے جائزے کے کام
164	حوالہ جات

تعارف (INTRODUCTION)

تعلیمی جائزہ وہ ضروری رائے فراہم کرتا ہے جس کی ہمیں تعلیمی کوششوں کے نتائج کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ سیکھنے والوں کی سیکھ کا جائزہ تعلیم میں فیصلہ سازی کے عمل میں ضروری معروضی شواہد فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس عمل کے دوران، اساتذہ کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے حل درکار ہوتے ہیں۔

اس یونٹ میں، جائزے کے مسائل ان کے ممکنہ حل کے ساتھ بحث کیے گئے ہیں۔ جائزے کے یہ بحث شدہ مسائل اور ان کے حل مستقبل میں نمٹنے میں ان کی مدد اور رہنمائی کریں گے۔

سیکھنے کے نتائج

اس یونٹ کی کامیاب تکمیل کے بعد، امید ہے آپ قابل ہوں گے کہ:

1. نصاب اور جائزے میں موجود مسائل کی شناخت اور وضاحت کریں۔

2. جائزے کے شناخت شدہ مسائل کا ممکنہ حل منتخب کریں / دیں۔

3. طالب علم کی کارکردگی سے متعلق حکمت عملیاں بنائیں اور طریقہ کار اپنائیں۔
4. طلبہ کے کاموں کا جائزہ لیں۔

9.1 جائزے کو متاثر کرنے والے عوامل (Factors Affecting Assessment)

موجودہ نصاب میں کچھ شناخت شدہ مسائل اور ممکنہ حل کا انتخاب ذیل میں دیا گیا ہے۔

9.1.1 سماجی عنصر (Social Factor)

انتخاب پر زور تدریس اور سیکھ پر اثر انداز ہوتا ہے۔

حل

1. بیرونی امتحان کے ڈیزائن کو بہتر بنائیں۔
2. ماہر مشورے اور اعتدال کے طریقہ کار کے ساتھ پہلے جزوی اور پھر مکمل اسکول جائزے کی طرف منتقل ہوں۔
3. حقیقی زندگی کے حالات، تحقیقات، پروجیکٹ مباحثہ سیشن، سائنس اور معاشرے کے مباحثے وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے عمل اور اثر انگیز مقاصد پر توجہ دیں۔

9.1.2 تربیتی عنصر (Training Factor)

قبل از ملازمت تربیت عمل کی مہارتوں کے جائزے کی تکنیکوں کے حوالے سے سمجھ، اہلیت اور اعتماد سازی کے لیے ناکافی تیاری۔

حل

تشکیلی تشخیص کی تکنیکوں پر توجہ کے ساتھ زیادہ شدید قبل از اور دوران ملازمت تربیت۔ مؤثر تشکیلی تشخیص کے لیے واضح رہنما اصولوں کے ساتھ جدید تدریسی اور سیکھنے کے پیکیجز تیار اور پھیلانیں۔

9.1.3 آلات کا عنصر (Instrumentation Factor)

اثر انگیز اور عمل کے شعبوں میں درست اور قابل اعتماد ٹیسٹوں اور دیگر جائزے کے آلات کی کمی ہے۔

حل:

پہلے سے آزمودہ ٹیسٹوں اور دیگر تکنیکوں کے بڑے بینک تیار کریں۔

9.1.4 شاگرد کا عنصر (Pupil Factor)

موجودہ تشخیص میں سائنس میں طلبہ کی دلچسپی منفی طور پر متاثر ہوتی ہے۔

حل:
تشخیص کے طریقہ کار میں طالب علم کی دلچسپی کو فروغ دینے اور عمل کی مہارتوں کو تیار کرنے کے مقصد سے متبادل تدریسی حکمت عملیوں کا حساب ہونا چاہیے، بشمول حقیقی زندگی کے حالات کی تحقیقات۔

9.1.5 وقتی عنصر (Time Factor)

موثر تشکیلی تشخیص کے لیے استاد کے پاس تیاری کے لیے بہت محدود وقت ہوتا ہے۔

حل:
مواد کی مقدار، دستیاب وسائل، نصابی مواد کے انتخاب اور مطلوبہ اور حاصل شدہ نصاب کے درمیان عدم مطابقت کے حوالے سے نصاب کا جاری جائزہ۔

9.1.6 بھیڑ کا عنصر (Crowding Factor)

بھیڑ اور بھاری کام کے بوجھ کی وجہ سے طلبہ کو کوئی انفرادی توجہ نہیں دی جا سکتی اور مدد نہیں بڑھائی جا سکتی۔

حل:

1. کلاس کی تعداد میں کمی۔
2. تیار اور آزمودہ جائزے کی تکنیکوں کی فراہمی۔
3. زبانی جائزے، ہم مرتبہ جائزے اور خود جائزے کے استعمال پر غور کریں۔

9.1.7 نصابی مقاصد کا عنصر (Curriculum Objective Factor)

بہت سے موجودہ مواد ہمیشہ اعلیٰ سطحی مقاصد اور ان کے جائزے کی تکنیکوں کی نشاندہی نہیں کرتے۔

حل:

1. نصابی مواد کا جائزہ لیں۔
2. رہنما اصول اور مثالیں فراہم کریں۔

9.1.8 سہولیات اور وسائل کے عوامل (Facilities and Resource Factors)

سہولیات اور سامان کی کمی مقاصد کی مکمل رینج کو تیار اور جائزہ لینا مشکل بناتی ہے۔

حل

1. وسائل کے مراکز قائم یا بڑھائیں۔
2. اساتذہ کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ بہتری لائیں، خاص طور پر مقامی طور پر دستیاب کم لاگت کے سامان کے ساتھ۔
3. کافی سہولیات اور سامان فراہم کریں۔

9.1.9 زبان کے عوامل (Language Factors)

اگر تدریس کی زبان مادری زبان نہ ہو تو سائنسی فہم کا جائزہ لینا مشکل ہو سکتا ہے۔ ان میں سے بیشتر مسائل قومی سطح جتنی اعلیٰ سطحوں پر طویل مدتی نقطہ نظر سے حل کیے جاسکتے ہیں۔ ریاضی کے لفظی مسائل پر ان کی کارکردگی پر طلبہ کی لسانی پس منظر۔ اول، مطالعے نے پایا کہ انگریزی زبان سیکھنے والوں نے انگریزی کے ماہر بولنے والوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم اسکور کیا۔ یہ تشویش کا باعث ہے۔ دوم، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریاضی کے لفظی مسائل میں لسانی ڈھانچوں میں ترمیم طالب علم کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ انٹرویوز میں، طلبہ نے لسانی طور پر آسان اشیاء کے لیے ترجیحات ظاہر کیں۔

مشق 9.1

خالی جگہیں پُر کریں

1. سماجی عنصر کا تدریس اور سیکھ پر ہے۔
2. اثر انگیز اور عمل کے شعبوں میں درست اور قابل اعتماد ٹیسٹوں اور دیگر آلات کی کمی ہے۔
3. موجودہ تشخیص میں سائنس میں طلبہ کی دلچسپی طور پر متاثر ہوتی ہے۔
4. مؤثر تشکیلی تشخیص کے لیے استاد کے پاس تیاری کے لیے بہت وقت ہوتا ہے۔
5. اور بھاری کام کے بوجھ کی وجہ سے طلبہ کو کوئی انفرادی توجہ نہیں دی جاسکتی اور مدد نہیں بڑھائی جاسکتی۔
6. سہولیات اور سامان کی کمی مقاصد کی مکمل رینج کو تیار اور مشکل بناتی ہے۔

7. اگر تدریس کی زبان مادری زبان نہ ہو تو سائنسی کا جائزہ لینا مشکل ہو سکتا ہے۔

9.2 طالب علم کی کارکردگی کے جائزے کے لیے حکمت عملیاں (Strategies for Students Performance Assessment)

شاگرد کی کارکردگی سے متعلق کچھ طریقہ کار ذیل میں دیے گئے ہیں۔

9.2.1 کام کے تجزیے کی تربیت (Training in Task Analysis)

طالب علم کے مسائل کی تحقیق کے لیے، استاد کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ علم، عمل کے رویے اور ہنرمندی کی مہارتیں کس حد تک استعمال ہوتی ہیں۔ اسے کام کے تجزیے سے واضح کیا جاسکتا ہے جس میں ترتیب میں ہر کام کو ایک سادہ کام پر علمی، اثر انگیز، نفسیاتی حرکی یا عمل کے طور پر شناخت کیا جاتا ہے۔

9.2.2 شاگرد کا ہم مرتبہ جائزہ اور خود جائزہ (Pupil Peer Evaluation and Self-Evaluation)

شاگرد کو کسی تحقیق میں ہم مرتبہ جائزے اور خود جائزے دونوں کے امتزاج کا استعمال کرتے ہوئے گروہوں میں کام کرنے کی تربیت دی جاسکتی ہے۔

9.2.3 ورک شیٹس کا استعمال (Use of Worksheets)

ورک شیٹس کا معائنہ شاگرد کے اعمال کے مشاہدے کا تبادلہ فراہم کر سکتا ہے۔ یہ منظم، غیر منظم یا دونوں کا امتزاج ہو سکتی ہیں۔
منظم:

1. نمونے کو دیکھیں؟ اس کا رنگ کیا ہے؟

2. آپ کو کتنی پنکھڑیاں نظر آتی ہیں؟

3. سب سے بڑی پنکھڑی کی لمبائی کیا ہے؟

غیر منظم:

اس طریقہ کار کا خاکہ بنائیں جو آپ نامعلوم مادے کی شناخت کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ طریقہ کار انجام دیں اور تمام مشاہدات ریکارڈ کریں۔

مشق 9.2

درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

1. شاگرد کا ہم مرتبہ جائزہ کیا ہے؟ یہ سائنسی سیکھ کو بہتر بنانے میں کیسے مددگار ہو سکتا ہے؟
2. کام کے تجزیے کے لیے استاد کی تربیت کا کیا کردار ہے؟
3. سائنسی سیکھ میں ورک شیٹس کی اہمیت واضح کریں۔

9.3 طالب علم کے جائزے کے کام (Student Evaluation Tasks)

جب استاد طالب علم کی تحقیق کے دوران ایک سادہ اور بناوٹی مسئلہ بھی حل کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو اسے کام کے تجزیے سے واضح کیا جا سکتا ہے۔ استاد کو طلبہ کا مشاہدہ کرتے ہوئے ان عملوں کے وقوع کو پہچاننے میں دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے اگر اس کی کوئی تربیت نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ طلبہ کے استاد کے تجزیہ کردہ مرحلہ وار ترتیب میں آگے بڑھنے کا امکان نہیں ہے۔

استاد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر قدم کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرے جو طالب علم تحقیق کے راستے میں اٹھاتا ہے، یہ بہتر ہوگا اگر طلبہ کے رویوں کو سائنسی عملوں کے اساتذہ کے رسمی تصورات میں ڈھالا جاسکے۔

اسے ذہن میں رکھتے ہوئے، شرکاء کی توجہ سائنسی تحقیقات میں بیان کرنے کے لیے عام طور پر استعمال ہونے والے درج ذیل رسمی لیبلز کی طرف مبذول کرائی گئی۔

1. مشاہدہ کرنا
2. درجہ بندی کرنا
3. پیمائش کرنا
4. نتیجہ اخذ کرنا
5. پیش گوئی کرنا
6. مفروضہ بنانا
7. تجربہ کرنا
8. تشریح کرنا

9. عملی تعریفیں بنانا

10. نظریاتی ماڈل تشکیل دینا

11. ابلاغ کرنا

12. نتائج / فیصلے کرنا

ورکشاپ کے شرکاء کا کام طلبہ کے استعمال کردہ عام رویوں میں سے زیادہ سے زیادہ کی فہرست بنانا تھا۔

مشق 9.3

درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

1. جائزے کو متاثر کرنے والے عوامل شمار کریں۔ ہر عنصر پر تفصیل سے بحث کریں۔
2. پاکستان میں سائنسی تعلیم کے جائزوں میں مسائل اور امور پر بحث کریں۔
3. جائزے کو متاثر کرنے والے عوامل بیان کریں۔
4. جائزے کے کچھ مسائل اور ان کے حل لکھیں۔

اہم نکات

1. جائزے کو متاثر کرنے والے عوامل سماجی، تربیتی، آلات، شاگرد، وقتی، بھیڑ، نصابی مقاصد، سہولیات، وسائل اور زبان کے عوامل ہیں۔
2. سماجی عنصر انتخاب پر زور دیتا ہے اور یہ تدریس اور سیکھ پر اثر انداز ہوتا ہے۔
3. قبل از ملازمت تربیت سمجھ، اہلیت اور اعتماد سازی کے لیے ناکافی تیاری ہے اور شدید دوران ملازمت تربیت اس کا حل ہے۔
4. درست اور قابل اعتماد ٹیسٹ آلات کی کمی آلات کا عنصر ہے اور پہلے سے آزمودہ ٹیسٹوں اور دیگر تکنیکوں کے بڑے بینک تیار کرنا اس کا حل ہے۔
5. تشخیص میں سائنس میں طلبہ کی دلچسپی منفی طور پر متاثر ہوتی ہے۔
6. تشکیلی تشخیص کے لیے وقت محدود ہے۔
7. موجودہ نصاب موجودہ دور کے چیلنجوں کا مقابلہ نہیں کرتے اور ان کا جائزہ لینے کی اشد ضرورت ہے۔

8. طالب علم کی کارکردگی کا جائزہ کام کے تجزیے اور شاگرد کے ہم مرتبہ جائزے اور خود جائزے سے کیا جاسکتا ہے۔

مشقوں کے جوابات

مشق 9.1

1. اثر (Influence)

2. جائزے (Evaluation)

3. منفی طور پر (Negatively)

4. محدود (Limited)

5. بھیر (Overcrowding)

6. جائزہ لینا (Evaluate)

7. فہم (understanding)

مشق 9.2

متعلقہ حصہ پڑھیں

مشق 9.3

متعلقہ حصہ پڑھیں

حوالہ جات

1. E. David, Authentic Assessment: A Solution, or Part of the Problem? The High School.

.Journal, Volume 85, Number 1, October-November 2001 pp. 24-29 | 10.1353/hsj

2001.0020

2. :Atherton JS (2013) Learning and Teaching; The Problem of Assessment [On-line.

/UK] retrieved 16 November 2014 from <http://www.learningandteaching.info>

teaching/assess_problem.htm

A. Bernard N., R. Emmanue, Problems of Implementing Continuous Assessment in .3
,Primary Schools in Nigeria, Journal of Education and Practice, (Online) Vol 3, No 6
2012

Braskamp, L. A. & Ory, J. C. (1994). Assessing faculty work: Enhancing individual .4
.and institutional performance. San Francisco: Jossey-Bass

Centra, J. A. (1993). Reflective faculty evaluation: Enhancing teaching and .5
.determining faculty effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass

Perry, J. D. (2002). Course Evaluation Practices at IU Bloomington. Office of the Vice .6
.Chancellor for Academic Affairs and Dean of the Faculties

– اختتام –

یہ اردو ترجمہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اصل انگریزی درسی کتاب "Assessment in Science Education" (کورس کوڈ 8628) سے تیار کیا گیا ہے۔